خدمتكم طريق خضناه لرضى الله

2021

كتاب

إقتصاد هندسي

سنافر البوليتكنك | 0790640139

الجزء الأول

مداخل عامة

General Approaches

1. الهندسة، الاقتصاد، الإدارة

Engineering, Economy, Management.

2. دراسات الجدوى واتخاذ القرار

Feasibility Studies & Decision Making

3. القيمة الزمنية للمال والتكافؤ

Time Value of Money and Equivalence

4. أشكال و خصائص التدفقات النقدية

Forms and Properties of Cash-flows

5. مخطط التدفق النقدي

Cash-flow Diagram

الجزء الأول : الفصل الأول

الهندسة، الاقتصاد، الإدارة

Engineering, Economy, Management

يشيرون بشكل أو بآخر إلى أي من الهندسة والاقتصاد والإدارة بأنها " فن تنظيم معاش الناس وتوجيه ومراقبة قوى ومواد الطبيعة لمنفعتهم "، وتتمثل وظيفتها في التعامل مع عناصر معينة في مجال معين كواسطة لتوليد منفعة في مجال آخر. ونادرا ما تتعلق أي منها في أمور لا تتعلق بمعاشهم، أي بمتطلباتهم المادية مباشرة (توفير المأكل والملبس ووسيلة الاتصال ووسيلة المواصلة مع تيسير الأمور وتخفيف الجهد... الخ). وقد شكلت هذه المتطلبات المادية جملة الأهداف المادية للبشر. وأن أي تطور في الهندسة أو الاقتصاد أو الإدارة سيصب في تحقيق هذه الأهداف بكفاءة. أي الوصول إلى نتائج أكبر من أية مدخلات مستخدمة .

إذن فالهندسة والاقتصاد والإدارة تشكل ثلاثة ركائز رئيسية لا يمكن أن نتوقع تحقيق أي متطلب مادي بدون أي منها.

لقد فرض الإنسان على متطلباته المادية وعلى مر العصور قيودا مرتبطة بمستوى جودتها. وتماشيا مع هذه القيود، التي هي بطبيعتها متطورة ولا تقف عند حد، فقد اضطر إلى تحديد وتطوير المواصفة والقياس Specification and Measure لكل متطلب مادي. وبذلك تشكلت جملة المعايير الهندسية (الفيزيائية) Technical Criteria للهدف المادي حيث أن المواصفة والقياس هما المؤشران الرئيسيان اللذان يعبران عن أي جهد هندسي بل ويشكلان محتواه. وهما اللذان نقيس من خلالهما مستوى الجودة Quality للمتطلب المادي.

وعلى مدى مراحل تطورها احتاجت الهندسة إلى الأسلوب والوسيلة/ الأداة Methods and Tools لتحقيق المتطلب المادي حسب معاييرها. وبالتمعن

يمكننا تفهم أن الوسيلة والأسلوب هما اللذان يمثلان التعبير عن التكنولوجيا Technology. وقد تطورت الأساليب بتطوير الوسائل، كما أدى التطور في الوسائل إلى تطوير الأساليب، وتطوير كل منهما أدى إلى التشجيع على تطوير الهندسة، هذا مع الأخذ بعين الاعتبار أن التكنولوجيا هي متطلب مادي بحد ذاتها أي أنها من نتاج الهندسة فيما يتعلق بتحديد مواصفاتها وقياساتها. وهكذا تتداخل الهندسة والتكنولوجيا إلى درجة التوحد، لتشكل الركيزة الرئيسية الأولى في تحقيق أي متطلب مادي.

يشار إلى الاقتصاد بأنه التدبير بنجاح، ويحدد مستوى النجاح في التدبير عادة من خلال العلاقة بين الواردات Receipts إلى المصروفات Disbursements عند تنفيذ مهمة ما، أي بما يمثل المردود الاقتصادي، ويعبر عنه بالوحدات النقدية. من الواضح أن المعايرة الاقتصادية Economical Criterion تتمثل في هذا المردود. وهنا سيكون الهم الاقتصادي للمستثمر منصبا على تقليل النفقات مقابل زيادة الإيرادات. وهذا يفرضه عليه سلوك ورغبة المستخدم (الزبون) كونه وحين يتوفر له تعدد في السلعة التي تحقق له نفس مستوى الجودة فسيكون ميالا إلى الحصول عليها بأقل الأسعار وبالتالي سيفرض ظروفا تنافسية غير مريحة أمام المستثمر تجبره على الاهتمام بالجانب الاقتصادي ليوفر بذلك الركيزة الرئيسية الثانية لتحقيق الهدف المادي.

ترتبط الهندسة بالاقتصاد كونها معنية بالتطبيق المنطقي للمداخل الهندسية لتحقيق أهداف الاستثمار، مما يؤدي إلى حل مسائل الإنتاج الاقتصادية. وعليه لا بد من دراسة المشاريع والأعمال الهندسية من الناحيتين الاقتصادية والهندسية في إطار موحد- الاقتصاد الهندسي Engineering Economy. فالاقتصاد الهندسي سيكون معنيا بتحقيق المتطلبات المادية للناس بما يرضي رغباتهم من حيث مستوى الجودة و التكاليف.

إن تحقيق المتطلب المادي بما يرضي رغبة المستخدم، أي بمستوى جودة عالي وبأقل التكاليف (أو كما يعبر عنه: كويس و رخيص) يعني التعامل مع معيارين متناقضين. فرفع مستوى الجودة غالبا ما يفرض زيادة في التكلفة وبالتالي السعر، وبنفس الإطار فإن تقليل التكلفة سيكون في الغالب على حساب الجودة. إلا أن هذه الرغبة تبقى قائمة عند المستخدم ولا بد للمستثمر من التجاوب معها لأغراضه التنافسية في السوق.

هنا تظهر الإدارة بمعاييرها Managerial Criteria كحاجة ماسة أثناء عمليات الإنتاج وذلك لإحداث التوازن بين هذين المعيارين المتناقضين في سبيل ضمان تحقيق المتطلب المادي ضمن المعايير الهندسية والاقتصادية الموضوعة. يتم ذلك من خلال المعارف والأدوات والأساليب الإدارية الهندسية المختلفة التي تساعد في الاستخدام الأمثل للإمكانيات المتاحة للأعمال الهندسية. وهنا تتشكل الركيزة الرئيسية الثالثة لتحقيق الهدف المادي.

ومع إدراكنا أن التخصصية في المجالات الهندسية المختلفة تنصب في الأساس على التعريف بالأسس والمعارف والتطبيقات الكفيلة بإعداد المهندس المتمكن من الركيزة الأولى في تحقيق المتطلب المادي، إلا أن تدعيم معارفه في مجالات الإدارة الهندسية والاقتصاد الهندسي سيؤدي قطعا إلى الاكتمال والثبات وبالتالي إلى المثالية في توفير الهدف المادي.

الجزء الأول : الفصل الثاني

دراسات الجدوى واتخاذ القرار

Feasibility Studies & Decision Making

ماذا لو أنك صحوت من نومك ووجدت تحت وسادتك مبلغا كبيرا جدا من المال بعد أن كان في جيبك البارحة دريهمات !!!! كيف سيكون اتجاه تفكيرك وأنت لا تزال في فراشك بعد أن تحمد الله وتشكره ؟ طبعا في الظروف الأكثر واقعية سيؤدي توفر الأموال أو حتى إمكانية توفيرها بيسر إلى التوجه في تفكيرك نحو إ نمائها. وهذا لن يتم بتركها تحت الوسادة أو داخلها وإنما بتوظيفها، وتوظيفها ليس كيفما شاء، وإنما بأحسن ما يمكن. ستتذكر أن فلانا راض عن استثماره في معمل للشيبس وأن علانا راض عن استثماره في مصنع للأدوية، كما أن الاستثمار في المشاريع الإسكانية لا بأس به، أو حتى إيداعها في البنك سيكون مناسبا..... وعليه سيتجه تفكيرك مباشرة إلى البحث بين مجالات التوظيف التي تبدو لك للوهلة الأولى مناسبة.

ولكنك ستحتاج إلى تبيان الأحسن من بينها والاطمئنان للاستثمار فيه.

تغطي الجهود الهندسية مختلف مناحي الحياة، فمنتجاتها هي التي تشكل جميع المتطلبات المادية التي تشكل أهدافا مادية فيها.

تتم الاستثمارات Investments في المشاريع الهندسية Engineering Projects لغايات تحقيق الأهداف المادية المختلفة. يشكل تحقيق هذه الأهداف بدوره إطارا لخلق و توفير الأرباح بشكل مباشر أو غير مباشر.

ولكي يتمكن المستثمر Investor من ترشيد توظيف استثماراته وتوجيهها نحو مجالات أكثر فائدة، فإن عليه **حصر مختلف البدائل Alternatives من**

المشاريع التي يمكن أن تطرح وتبدو مفيدة للوهلة الأولى وإجراء التقييم المسبق لها والمفاضلة بينها.

لكي يتمكن من ذلك فلا بد له من إجراء دراسة للجدوى Feasibility Study من الاستثمار في هذه المشاريع.

يفضل أن تكون هذه الدراسة:

- **شاملة لكافة الأبعاد والجوانب التي تأخذ بعين الاعتبار مختلف الظروف والعوامل والمؤثرات المتعلقة بكل من هذه المشاريع.**
- **معتمدة على أسس ومعايير واضحة تتضمنها أو تفرضها هذه الأبعاد.**
- **في إطار الهدف من الاستثمار.**

تجري دراسات الجدوى من الاستثمار لكافة الفرص الاستثمارية الممكنة أي البدائل Alternatives الممكنة من المشاريع. وذلك للمساعدة في اتخاذ القرار Decision Making.

نعني باتخاذ القرار انتقاء (Selection) بديل أمثل(Optimal Alternative) من بين بدائل ممكنة ، أي تحقق الهدف، بناء على معايير Criteria موضوعة، ومن ثم إقراره .

ونقصد بالبديل الممكن ذلك البديل المحقق للهدف ، حيث ينظر إلى كل بديل **كحل قائم بذاته Stand - Alone-Solution.**

وهنا نؤكد على ضرورة أن يكون هناك أكثر من بديل ممكن للمفاضلة بينها ، فلن تكون عملية اتخاذ القرار مبررة إذا كان التعامل يقتصر على بديل

واحد، (وحتى في هذه الحالة فإننا ضمنا نطرح عدم الاستثمار(عمل اللاشئ) كبديل Do-nothing وبالتالي يظهر القرار إما بقبوله أو رفضه.

ومن ناحية أخرى فإنه إن كانت جميع البدائل المطروحة للانتقاء محققة للهدف، فإن ما سيميز أحدها عن الآخر هو مدى تجاوبها مع المعيار أو جملة المعايير Criteria المقيدة للهدف.

أما الإقرار فيتم من قبل جهة صاحبة صلاحيات Authorized حتى يمكن تبني البديل المنتقى وتنفيذه.

من المهم الانتباه إلى أن القرار بشأن مشروع ما عادة ما **يتم اتخاذه قبل تنفيذ هذا المشروع**. وبما أن المؤشرات الناتجة عن دراسة الجدوى هي التي تشكل **الأداة المساعدة في اتخاذ القرار**، فإنها بدورها تسبق تنفيذ المشروع. هذا يعني أن **مؤشرات الدراسة تتم على أسس تنبؤية** بما سيكون عليه سلوك المتغيرات وتأثير المؤثرات في المستقبل، فهي تخضع للظروف الاحتمالية. وعليه فلتحسين مستويات الدقة وتضييق الفجوة بين مؤشرات الدراسة ومؤشرات الواقع **لا بد من الاهتمام بالمصادر والأسس المعتمدة في التنبؤ والتقدير** والتي عادة ما تشمل بالإضافة إلى الخبرة والمعرفة والمؤهل ؛ البيانات الإحصائية ؛ دراسات حول مشاريع مشابهة منفذه في السابق أو قيد التنفيذ ؛ دراسات وبحوث حول سلوك المتغيرات المختلفة واتجاهاتها..... وما شابه.

❖ كما أنه لا بد من الاهتمام **بالمدة الزمنية التي تفصل بين لحظة اتخاذ القرار ولحظات تحقيقه في الواقع**. فهي تشكل البيئة المناسبة لتأثير المؤثرات غير المنظورة المختلفة. فكلما اتسعت هذه المدة كلما زاد جهلنا بالعوامل المختلفة وبمدى تأثيرها نظرا لبعدنا عن ظروف الواقع ، وهذا يعني أنة كلما قلصنا هذه المدة كلما زادت الدقة في المؤشرات التنبئية.

سنكتفي تاليا بالتطرق إلى دراسات الجدوى من المشاريع في إطارها العام نظرا لتشعب الموضوع وسعته.

يفضل إجراء دراسات الجدوى على أكثر من مرحلة، وذلك حسب أهمية المشروع وطبيعته وخصوصياته. (غالبا ما تجرى للمشاريع الهندسية على مرحلتين).

المرحلة الأولى : الدراسة التمهيدية/ الأولية *Preliminary*

يتم خلال هذه المرحلة وضع الأطر العامة وإجراء التقديرات التقريبية للمؤشرات الرئيسية المتعلقة بمختلف أبعاد الدراسة، ولمختلف البدائل المطروحة من المشاريع. وتكمن أهميتها في أنه يتم الاسترشاد بمؤشراتها التقريبية للانتقال إلى المراحل التالية من الدراسة.حيث يمكن اعتماد هذه المؤشرات كإطار عام تبنى عليه الدراسات اللاحقة. من ناحية أخرى فبناء على نتائجها تتم المفاضلة الأولية للمشاريع المدروسة حيث يمكن استبعاد تلك التي تظهر بمؤشراتها التقريبية غير ملائمة والاستمرار بدراسة المتبقي منها في المراحل اللاحقة.

المرحلة الثانية: الدراسة (الدراسات) التفصيلية للجدوى

تكون معنية بتفصيل وتفسير كافة المؤشرات عن كافة الجوانب والأبعاد ولكافة البدائل المطروحة (ما تبقى بعد الدراسة الأولية) من المشاريع.

تجري دراسة كل بديل من البدائل المطروحة من المشاريع ، وفي جميع المراحل، ضمن **الأبعاد والجوانب** التالية:

الأول: الدراسة السوقية للجدوى *Market Feasibility Study*

يعنى هذا الجانب من الدراسة بكافة ظروف السوق التنافسية سواء كانت المحلية أو الخارجية. تشمل بنودا متعلقة بتوفر السلعة المراد إنتاجها وحجم الطلب

عليها في إطار قوانين العرض والطلب Supply & Demand هذا بالإضافة إلى الأسعار والشكل والترويج (prices, forms, advertisement) .

الثاني: الدراسة الفنية للجدوى *Technical Feasibility Study*

يهتم هذا الجانب بمختلف البدائل الممكنة من الاحتياجات الفنية اللازمة لإنجاح المشروع والتي منها:

موقع المشروع **Location** من حيث ملاءمته للسلعة، توفر أو إمكانيات توفير البنية التحتية Infrastructure ، بعده عن السوق ومصادر المواد الأولية ..... وما شابه.

عناصر الإنتاج ***Production Elements*** وتشمل :

- المواد الأولية Raw Materials من حيث توفرها أو إمكانيات توفيرها، مصادرها، تنوعها، جودتها، حجم المطلوب منها .....الخ.

- الموارد البشرية Human Resources: وذلك من حيث حصر المطلوب منها بمؤهلاتها وخبراتها وتخصصاتها وفئاتها، وتوفرها أو إمكانيات توفيرها وأجورها وتكاليف الالتزامات الوظيفية نحوها .....الخ.

- تكنولوجيا الإنتاج Production Technology: وتشمل الأساليب المستخدمة في العمليات الإنتاجية Operation Methods وكذلك المعدات Equipment والتي تدرس من حيث توفرها أو مواردها الممكنة، تكاليفها ومواصفاتها Potential Sources, Costs, and Specifications هذا بالإضافة إلى ملاءمتها لطبيعة العمل وبيئته، مدى استيعاب الطواقم البشرية الفنية Technical Staff لها وقدرتهم على التعامل معها. كما يفضل أن

يؤخذ بعين الاعتبار كونها مكثفة لرأس المال Capital Intensive أم مكثفة للعمالة Labor Intensive .

هندسة المشروع *Project Engineering* :

وذلك من حيث الفعاليات والنشاطات اللازمة للحصول على الحد الأمثل للإنتاج وتهيئة ظروف المزج والتفاعل الأمثل لعناصر الإنتاج المختلفة. يتم ذلك من خلال تحديد احتياجات من الأبنية والتجهيزات والبنية التحتية.....، حسابات الكميات Quantity Survey، تحديد القياسات والمواصفات Measures and Specifications، المتطلبات الفنية الخاصة Special Engineering Requirements، التصاميم والمخططات Design and Drawings مع ربط ذلك بالمعايير المتعلقة بمستوى الجودة Quality level.

الثالث: الدراسة المالية للجدوى *Financial Feasibility Study*

يعنى هذا الجانب بجملة البنود المتعلقة بمتطلبات وظروف تمويل المشروع، وذلك من حيث حجم التمويل، مصادره، وسائله، الريوع المترتبة عليه، طرق ومتواليات التسديد، العلاقات التمويلية .... وغيرها.

الرابع: الدراسة الاقتصادية للجدوى *Economic Feasibility Study*

هي المعنية بحصر القيم الاقتصادية للإيرادات والنفقات والأرباح ، فهي التي يمكن اعتبارها الدراسة الحاكمة لتقرير مصير المشاريع عند اتخاذ القرار بشأنها، وذلك لكونها تعطي القيمة الاقتصادية للمشاريع من خلال مؤشرات ذات لغة مشتركة بينها جميعها - لغة الوحدات النقدية. وهي التي تنصب عليها المناقشات في الفصول التالية.

❖ من المهم أن ندرك أن الدراسة الاقتصادية غير معنية بحصر البدائل الهندسية وإنما تتعامل مع البدائل المعترف بها كبدائل مطروحة للمفاضلة.

هذا بالإضافة إلى أية أبعاد وجوانب أخرى تتطلبها خصوصية وطبيعة بعض المشاريع المطروحة للدراسة. فلا يمكن مثلاً تجاهل **البعد الديني والاجتماعي Social** عند التعامل مع مشاريع بعينها كالاستثمار في صناعة المشروبات الروحية، ولا **البعد الأمني أو السياسي** لمشاريع تصنيع الأسلحة، ولا **البعد البيئي Environmental** للعديد من المشاريع التي يمكن أن تتعارض مع التشريعات والمعايير البيئية في منطقة ما .....الخ. صحيح أن مثل هذه الأبعاد لم تدرج من بين الأربعة الرئيسية أعلاه، لكن بمجرد أن تظهر الحاجة إليها فإنها تقفز إلى أولى الأولويات في الدراسة.

منتديات على الطريق
الاتجاه الإسلامي - البوليتكنك

الجزء الأول : الفصل الثالث

القيمة الزمنية للمال والتكافؤ

Time Value of Money and Equivalence

في حالات القرض الحسن يمكنك اقتراض Borrow مبلغ ما واستخدامه لفترة زمنية ومن ثم إعادته إلى الجهة الدائنة Lender بنفس مقداره . ومع ذلك يتأمل الدائن أن ينال مقابل هذه الحسنة عشرة أمثالها لكن ليس منك مباشرة. أما إذا أردت الحصول على قرض Loan من جهة استثمارية تجارية (بنك تجاري) فلن يمكنك ذلك إلا إذا أعدت القرض عند لحظة صرفه مباشرة أو لربما قبل ذلك. وإذا قمت بتسديده في اليوم التالي فسيترتب على ذلك مبلغا إضافيا فوق المبلغ الأصلي Original Amount ، أما بعد يومين فسيكون المبلغ الإضافي على المبلغ الأصلي أكبر ، وسيزداد هذا المقدار الإضافي كلما مرت الأيام.

وعليه فما دام المبلغ الأصلي ثابت يجب تسديدة في كل الأحوال فإن ما يترتب عليك دفعه من مبالغ إضافية هي مقابل الفترة الزمنية التي تمر على الدين فهي تزداد بزيادة الزمن بغض النظر عن استخدامك للقرض من عدمه.

تسمى الزيادة الحاصلة على المبلغ الأصلي والمترتبة عن مرور الزمن بالقيمة الزمنية للمال Time- Value- of- Money .

تعددت التعبيرات عن القيمة الزمنية للمال في الأعراف التجارية.

سنوحدها هنا باسم الريع Interest . هذا التعبير سيتم تعميمه على مختلف أشكال الاستثمار.

يساوي مقدار الريع في القروض التجارية إجمالي المبلغ المستحق amount awed, accrued مطروحا منه القرض الأصلي original loan.

كما يساوي في مختلف ظروف الاستثمارات الأخرى إجمالي المبلغ المتراكم accumulated amount نتيجة الاستثمار مطروحا منه مقدار الاستثمار الأصلي Original Investment . وفي كل الحالات سيمثل كل من القرض الأصلي والاستثمار الأصلي رأس المال الرئيسي Principal .

يعبر عن الريع بالنسبة المئوية من رأس المال مقرونا بالوحدة الزمنية (9% per year) ويرمز له عادة بالرمز (i). ويكتمل مقدار الريع بالنسبة المحددة عند انتهاء الوحدة الزمنية. فمن استثمار 10 وحدات نقد بمعدل ريع 9% سنويا سيكون مقدار الريع عند نهاية السنة 0.9 وحدة نقد، أما إجمالي المبلغ المتراكم فسيكون 10.9 وحدة نقد عند انتهاء السنة.

تشكل القيمة الزمنية للمال أحد أهم المبادىء في الاقتصاد الهندسي. كما أنها تشكل مع الريع إطارا للمبدأ الآخر المهم وهو التكافؤ (Equivalence).

يعني التكافؤ أن المبالغ المختلفة من المال يمكن أن تتساوى في القيم الاقتصادية ، وذلك من وجهة نظر كل من الدائن Lender والمدين Borrower. وهذا يمكن ملاحظته في حالتين:

الأولى: بثبات المبلغ الأصلي و معدل الريع مع اختلاف المدة الزمنية. حيث أن 10 وحدات نقدية الآن ستنتج 10.9 وحدات نقدية بعد سنة بمعدل ريع 9% كما تبين في أعلاه. وهي نفسها نتجت عن 9.17 قبل سنة بنفس معدل الريع، وهي نفسها ستنتج مبالغ مختلفة باختلاف الزمن وثبات معدل الريع. جميع هذه المبالغ تكافىء بعضها بعضا، كما أن كل منها يكافىء المبلغ الأصلي 10 وحدات.

الثانية: بثبات كل من المبلغ الأصلي ومعدل الريع والمدة الزمنية مع اختلاف خطط التسديد Repayment Plans للمبلغ الأصلي.

RED ROSE

فلو تعاملت مع الـ 10 وحدات نقدية بنفس معدل الريع (9%) سينتج عنها على مدى عشر سنوات باعتماد أربع خطط للتسديد ما هو مبين في الجدول (1):

فعلى سبيل المثال لو أنك اعتمدت خطة التسديد رقم (1) والتي تشمل عدم تغطية أي جزء من المبلغ الأصلي خلال هذه الفترة على أن تتم تغطيته كاملة في نهاية السنة العاشرة . هذا مع الالتزام بدفع مقدار الريع في كل سنة ، لترتب عليك مبلغا إجماليا مقداره 19 وحدة نقد. بينما لو اعتمدت الخطة رقم (4) والتي تشير إلى عدم تسديد لا المبلغ الأصلي ولا الريع المستحق سنويا إلا عند انتهاء السنة العاشرة فسيترتب عليك عندئذ تسديد مبلغ 23.673 وحدة نقد.

هذه وغيرها من المبالغ المستحقة في الخطط الأخرى على اختلاف مقاديرها تكافىء بعضها بعضا ويكافىء كل منا المبلغ الأصلي في قيمها الاقتصادية من وجهة نظر كل من الدائن والمدين.

جدول (1) المستحقات السنوية حسب خطط التسديد (الأرقام مقربة)

نهاية السنوات/الخطط	1	2	3	4
1	0.9	1.9	1.6	0.0
2	0.9	1.8	1.6	0.0
3	0.9	1.7	1.6	0.0
4	0.9	1.6	1.6	0.0
5	0.9	1.5	1.6	0.0
6	0.9	1.5	1.6	0.0
7	0.9	1.4	1.6	0.0
8	0.9	1.3	1.6	0.0
9	0.9	1.2	1.6	0.0
10	10.9	1.1	1.6	23.7
إجمالي المستحقات	19.0	15.0	16.0	23.7

الجزء الأول: الفصل الرابع

التدفقات النقدية، أشكالها وخصائصها

Cash-flows, Forms and Properties

تشكل التدفقات النقدية على المشاريع الهندسية كافة حركات النقود بمختلف مقاديرها أثناء حياة المشروع (العمر الافتراضي له). تظهر هذه الحركات بالنسبة للمستثمر في اتجاهين مختلفين: داخلة Income وتمثل الإيرادات Receipts او خارجة Outcome وتمثل النفقات أو التكاليف Disbursements, Costs.

أما الإيرادات فهي المبالغ المتوقع الحصول عليها والتي غالبا ما تكون نتيجة بيع السلع المنتجة من المشروع. كما تشكل قيمة الأنقاض (الاسترداد، الخردة، الإنقاذ) Salvage Value إيرادا على المشروع.

أما النفقات فهي المبالغ التي يكلفها إنشاء المشروع وتجهيزه وإدامته لإنتاج سلعة ما. ويمكن حصرها بشكل عام ضمن الفئات التالية:

التكلفة الأولية (التمهيدية، التأسيسية)

First Cost (initial cost, investment)

وهي جملة النفقات التي تنفق على كل ما من شأنه تهيئة المشروع للبدء بالعمل. يشمل ذلك شراء الأرض والمباني والبنية التحتية والأجهزة والمعدات والآليات الرئيسية وما شابه من الممتلكات التي تشكل عادة الأصول المادية للمشروع.

التكاليف التشغيلية *Operating Costs* :

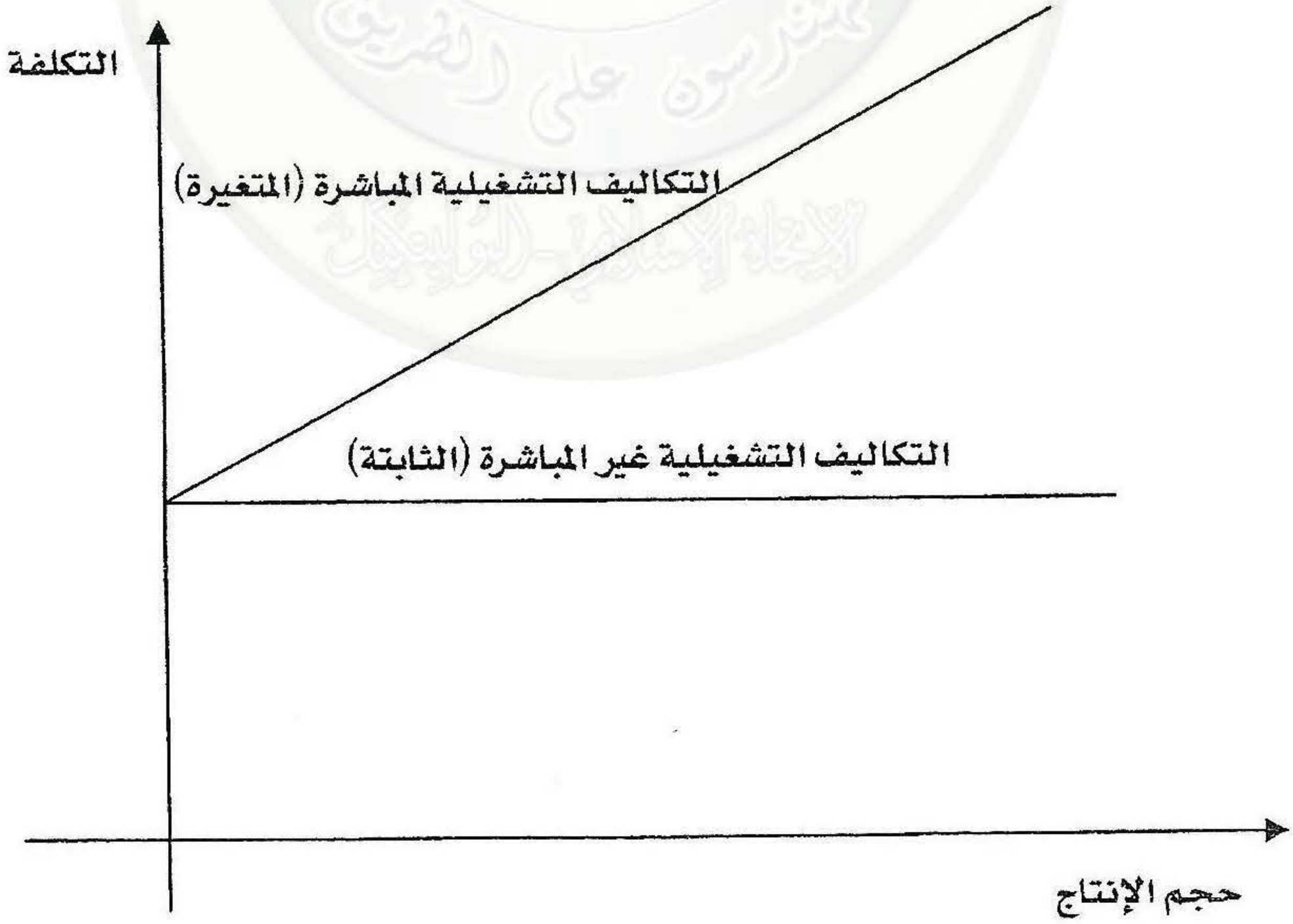
وهي جملة النفقات التي ترافق تشغيل المشروع. ويمكن حصرها في مجموعتين: الأولى، وتشمل تلك النفقات التي تصب في عناصر وعمليات الإنتاج

مباشرة (كالعمالة المباشرة والمواد الأولية) وتتناسب طرديا مع حجم المنتج زيادة أو نقصانا. لهذا فهي تسمى **بالتكاليف التشغيلية المباشرة Direct Operating Cost** أو المتغيرة variable cost . أما المجموعة الثانية فتشمل النفقات على الأجور والخدمات الإدارية والفنية، فهي "تقريبا" لا تتأثر بحجم الإنتاج بل تعتبر ثابتة. لهذا فهي تسمى **بالتكاليف التشغيلية غير المباشرة Indirect Operating Cost** أو الثابتة Fixed Cost .

كما يمكن إضافة فئة خاصة بكافة **النفقات المحددة بمراسيم أو تشريعات** كالرسوم الجمركية والضريبية المختلفة.

من ناحية أخرى ، فسواء كانت نفقات أم إيرادات ، تظهر التدفقات النقدية عادة على **شكلين رئيسيين:**

الشكل (1.1) يبين العلاقة بين كل من فئات التكاليف التشغيلية مع حجم الانتاج.



شكل 1-1 : العلاقة التقريبية للتكاليف التشغيلية مع حجم الانتاج.

الدفعة المفردة *Single Payment*:

أي مقدار نقدي واحد ينفق أو يرد في لحظة زمنية واحدة، إما عند بداية الوحدة الزمنية أو عند نهايتها.

من التدفقات المفردة الدارجة على المشاريع والممتلكات: **التكلفة الأولية (التأسيسية، الاستثمارية) First Cost (initial investment)** : وهي تشكل نفقة تحصل دائما عند بداية العمر الافتراضي للمشروع أو الممتلك، أي عند لحظة بداية الوحدة الزمنية الأولى منه (الصفر الزمني- time-zero .). ما لم يذكر غير ذلك. **وقيمة الأنقاض (الاسترداد) Salvage Value** : وهي تشكل إيرادا يحصل عند نهاية العمر الافتراضي ، أي لحظة انتهاء الوحدة الزمنية الأخيرة منه (ما لم يذكر غير ذلك).

هذا بالإضافة إلى أية دفعات من الإيرادات والنفقات الإضافية التي تظهر كدفعة واحدة.

سلسلة من الدفعات المنتظمة زمنيا في ظهورها *Uniform Series*:

أي مقادير نقدية تنفق أو ترد ضمن وتائر محددة وثابتة زمنيا .

ويمكن ان تكون هذه الدفعات متساوية في مقدارها ومنتظمة في ظهورها السنوي (أو حسب الوحدة الزمنية المعتمدة) على فترة زمنية محددة لتشكل **قيمة سنوية منتظمة Annual Uniform Value** ويكون ظهورها عند نهايات الوحدات الزمنية ، كما يمكن أن تكون هذه الدفعات متغيرة بوتيرة محددة مع مرور الزمن وبالتالي فهي تشكل ما يسمى **بالتدرج المنتظم Uniform Gradient** .

يكون التدرج المنتظم حسابيا Arithmetic Gradient إذا كانت الدفعات تتغير بمقدار ثابت Constant Amount مع مرور الزمن. كما يكون التدرج المنتظم هندسيا Geometric Gradient إذا كانت الدفعات تتغير بنسبة مئوية ثابتة Constant Percentage .

يكون التدرج المنتظم إما متزايدا أو متناقصا Increasing or Decreasing Gradient على طول الفترة الزمنية التي يظهر خلالها.

- جميع التدفقات النقدية ذات السلاسل المنتظمة uniform series تحصل عند نهايات الوحدات الزمنية. وفي جميعها أيضا يظهر أول تدفق لها عند نهاية الوحدة الزمنية الأولى من فترتها الزمنية.
- في حالات التدرج المنتظم gradient uniform وكون مقدار التدرج grade يضاف دوريا على المقدار الذي كان في نهاية السنة السابقة فإن أول ظهور للتدرج سيكون عند نهاية الوحدة الزمنية الثانية.
- ونلفت الانتباه هنا إلى أن التدفق الذي يظهر عند نهاية السنة الأولى يشكل مقدار القيمة الأساس Base Payment والذي يمكن أن يكون صفرا.

من التدفقات المنتظمة الدارجة والمعروفة على المشاريع والممتلكات: التكلفة التشغيلية Operating Cost وتكلفة الصيانة Maintenance Cost (هذا إذا فصلت عن التكاليف التشغيلية واعتبرت تكلفة خدمات فنية). وجميعها تحصل بدفعات متساوية سنويا ما لم يشار إلى تدرجها بتزايد أو بتناقص.

الجزء الأول: الفصل الخامس

مخطط التدفق النقدي

Cash-flow Diagram

كغيرها من المسائل، فإنه سيكون من السهل التعامل مع المسائل الاقتصادية إذا استطعنا نمذجتها Modeling، بمعنى تمثيل عناصرها ومؤشراتها رياضيا أو تخطيطيا. وهنا سيكون من المهم التعرف على ماهية وتركيب ما يعرف بمخطط التدفق النقدي **Cash Flow Diagram**. فهو نموذج **Model** يعطي تمثيلا تخطيطيا Graphical Representation لواقع التدفق النقدي Cash Flow بحيث يتضمن تصورا شاملا عنه من حيث عناصره ومؤشراتها سواءالمعطاة أو المطلوب إيجادها، وبالتالي يمكن استخدامه كأداة Instrument لتسهيل إجراء التحليل والحسابات الضرورية للمسألة المطروحة.

يتشكل المخطط من **عنصرين رئيسيين Two Elements** يمثلان العناصر الرئيسية للمسائل الاقتصادية: **الزمن والتدفق النقدي:**

1) الزمن *Time*:

من المهم ابتداء أن نحدد مفاهيم متعلقة بالتعبير عن الزمن . فنحن غالبا ما نصطدم بهذا المصطلح في اللغة العربية للتعبير عن كل من اللحظة الزمنية والفترة الزمنية. فأحيانا نقصد به **اللحظة الزمنية (Time)** التي يبدأ أو ينتهي عندها عمل ما أو يحدث عندها حدث ما Event، وأحيانا أخرى نقصد به **الفترة أوالمدة الزمنية** اللازمة لتنفيذ العمل **(Period, Duration)**. وعليه سيتم التفريق بين هذين المفهومين و تحديد أي منهما اللحظة الزمنية وأي منهما المدة الزمنية في طرحنا التالي للمسائل الاقتصادية.

وهنا تجب الملاحظة التالية حول التعامل مع الفترات وألوحدات الزمنية Time Periods and Units فمع أن الزمن يعتبر **قيمة متصلة Continuous** إلا أنة في أغلب حالات الحسابات الاقتصادية يتم التعامل معه على شكل **منفصل**

Discrete . يترتب على ذلك أن الفترة الزمنية تظهر كتركيب مستمر من الوحدات الزمنية المتلاصقة عند حدودها. أي أن لحظة بداية الوحدة التالية تكون هي نفسها لحظة نهاية الوحدة السابقة لها مباشرة . ففي يوم 31 كانون أول تظهر اللحظة 00.00 التي تلي مباشرة نهاية الساعة 24.00 لتمثل انتهاء السنة الماضية، أما في يوم 1 كانون ثاني فتظهر نفس اللحظة 00.00 التي تسبق مباشرة بداية الساعة 01.00 لتمثل لحظة بداية السنة التالية.

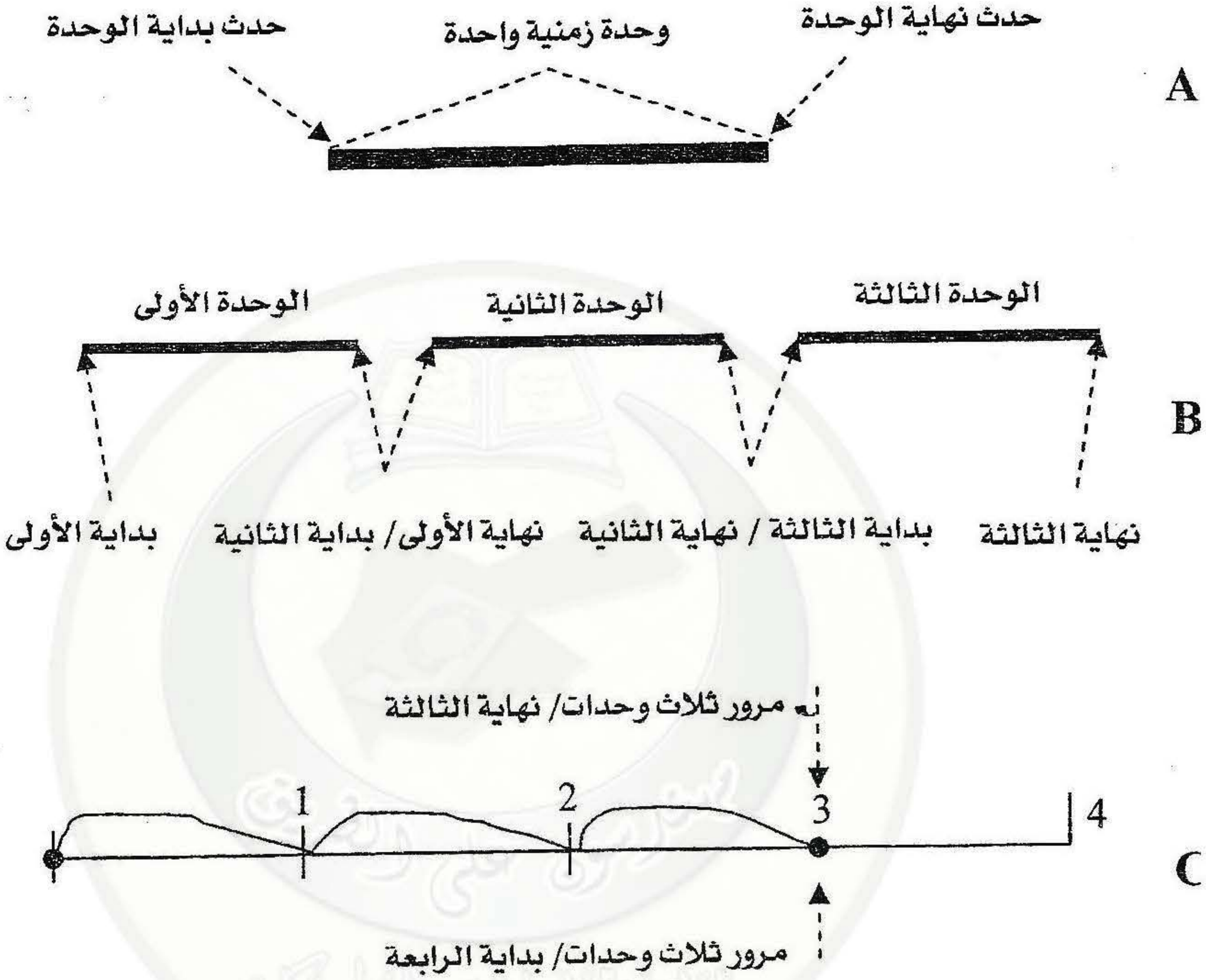
نفس الوضع ينطبق على جميع أشكال الوحدات الزمنية. إلا أنه يجب الانتباه إلى بعض أنواع التدفق النقدي حيث يكون هناك فرق من الناحية المحاسبية بين كون التدفق النقدي يحسب في بداية الفترة التالية أو نهاية الفترة السابقة (على سبيل المثال تدفقات تكاليف الاستهلاك والضرائب والرسوم الجمركية). وهذا ما يجب أن يكون محددا وواضحا من خلال الصيغ المطروحة للمسائل الاقتصادية.

يتم تمثيل المدة الزمنية على مقياس الزمن Time Scale وهو محور أفقي يقسم إلى قطع متساوية تمثل كل منها وحدة زمنية واحدة one unit time (قرن، شهر، ساعة.....أما غالبا فتعتمد السنة في التعاملات الاقتصادية).

تمثل نقطة بداية ونقطة نهاية كل قطعة على هذا المحور زمن (لحظة) بداية وزمن (لحظة) نهاية الوحدة الزمنية على التوالي (الشكل 2.1 -B,A).

يتم ترقيم حدود القطع الزمنية ويكون الترقيم تصاعديا مع تراكم الوحدات الزمنية (الشكل 2.1-C). ويفضل هنا إعطاء الرقم الصفر لبداية الوحدة الأولى (غالبا ما تعرف هذه اللحظة ببداية العمر أو اللحظة الحالية Present) وبحيث تمثل الأرقام عند النهايات أرقام الوحدات. وبما أن أي تراكم للوحدات الزمنية يشكل فترة زمنية فإن الأرقام ستدل على قيم المؤشرات الزمنية Parameters Time. وهي تدل على أحد أمرين: إما أن تحدد فترة زمنية Period لحصول تدفق ما، أو عمرا افتراضيا للمشروع أو الممتلك. وإما أن تحدد لحظة زمنية Time Event; Moment يحصل عندها التدفق.

يبين الشكل (A-3.1) مخططات التدفق النقدي لكل من الدفعات المفردة (A-3.1) والمنتظمة (B-3.1) والمتدرجة (C-3.1) على التوالي في ظروف ظهورها العادية.



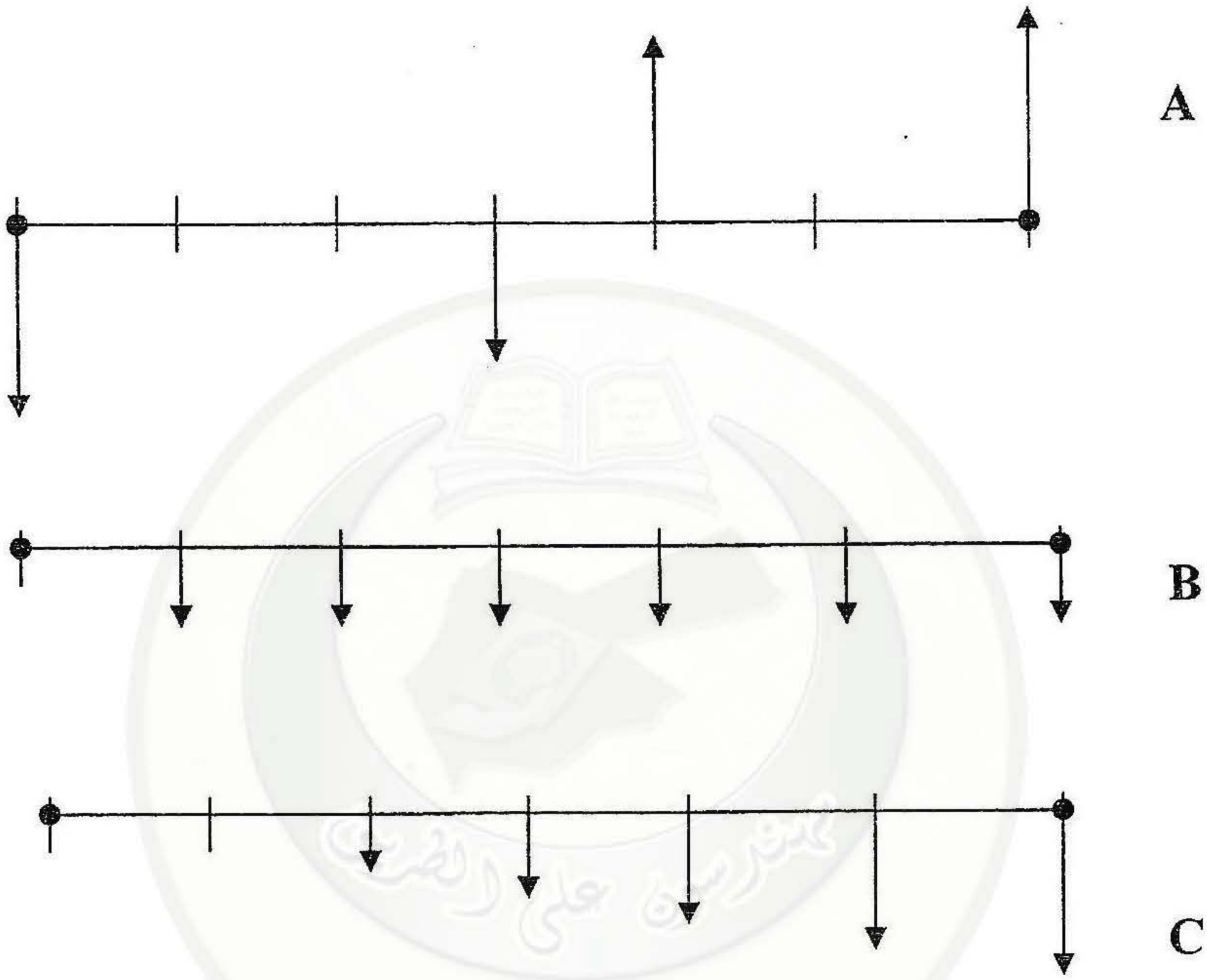
شكل 1-2 : الزمن في مخطط التدفقات النقدية.

2) التدفق النقدي ***Cash- Flow*** :

ويتم التعامل معه كمتجه Vector حيث يحدد بمقداره واتجاهه Value and Direction، ويرسم كسهم عمودي Vertical Arrow مع المحور الزمني الأفقي. من المهم أن يبين اتجاه السهم طبيعة التدفق من حيث كونه نفقة أم إيرادا Disbursements or Receipt ، فغالبا ما يكون الاتجاه للأعلى Pointing U ممثلا للإيراد وللأسفل Pointing Down ممثلا للنفقة . أما مقداره فيظهر

كرقم عند رأس السهم وهو يعبر عن عدد الوحدات النقدية للتدفق. ولا ضرورة لاستخدام مقياس رسم معين لتمثيل المؤشرات .

- تظهر التدفقات النقدية على المخطط عند حدود الوحدات أي عند لحظة بدء أو لحظة انتهاء الوحدة الزمنية .



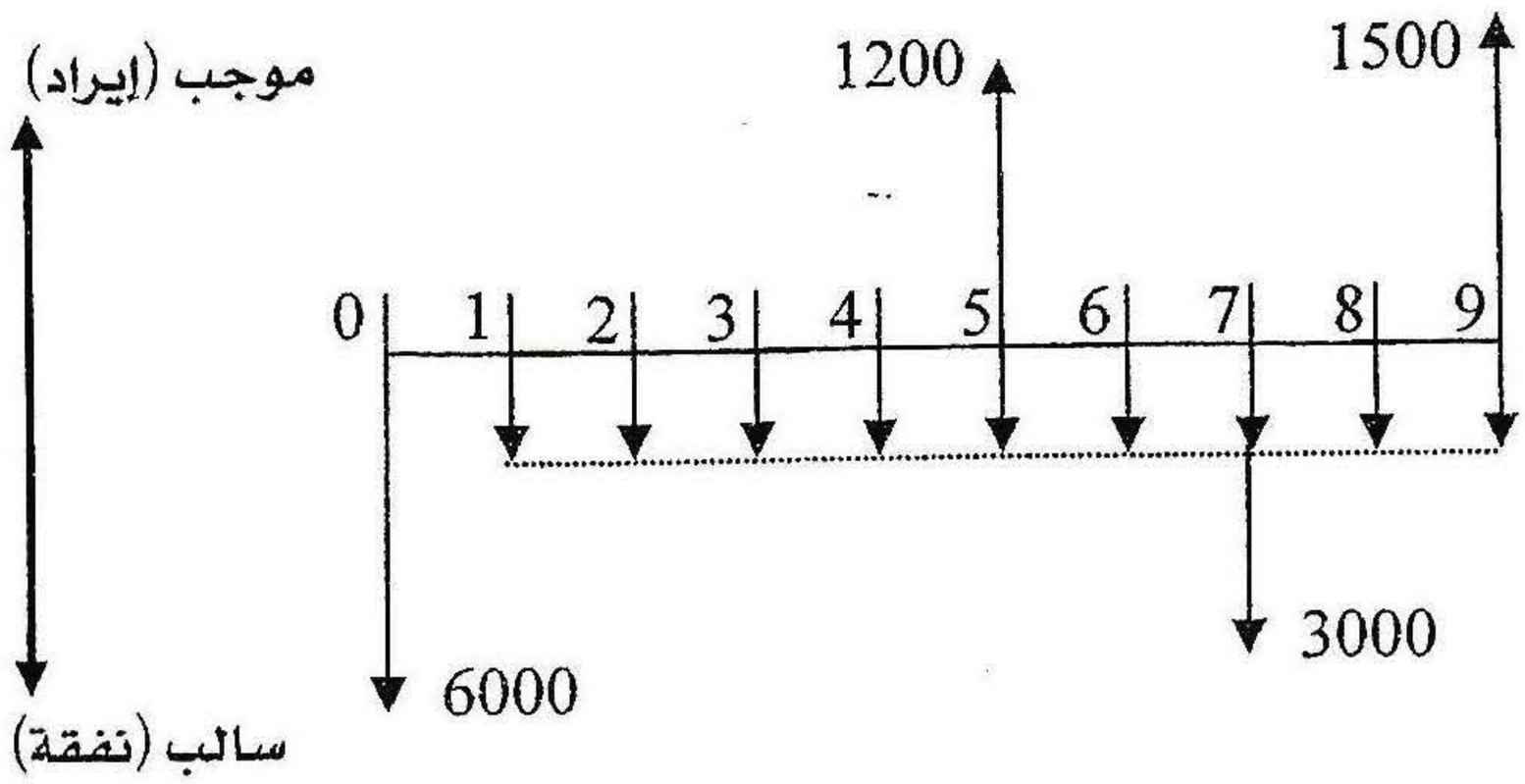
شكل: 3.1: مخططات للتدفقات النقدية في ظروفها العادية.

مثال:

الشكل (1-4) يمثل مخطط تدفقات نقدية مختلفة لمشروع ما .

فماذا احتوى هذا المخطط ؟

وكيف نقرأه؟



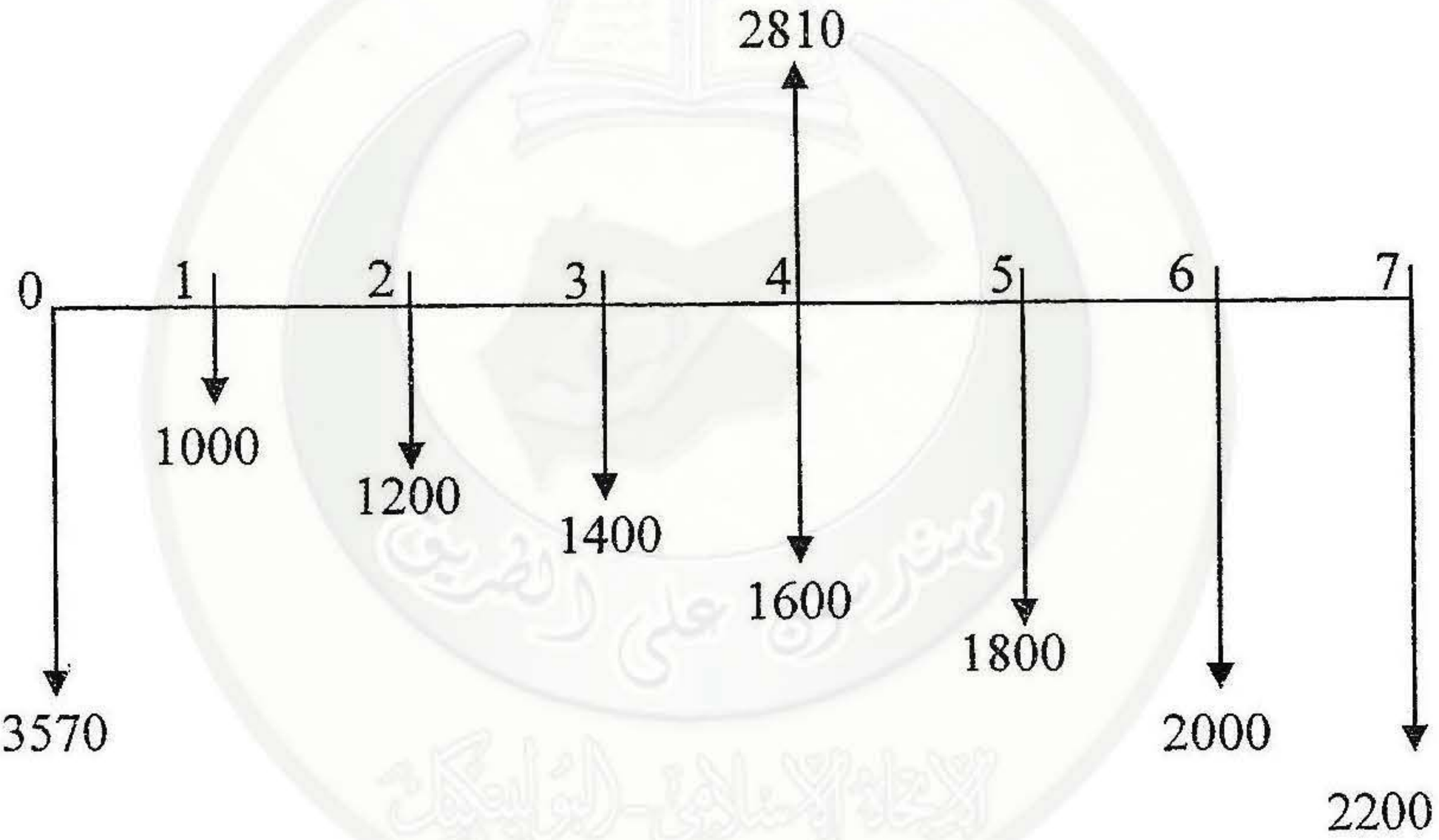
شكل (4.1) : مخطط تدفقات نقدية للمشروع .

- هناك خط زمني يمثل فترة زمنية طولها تسع وحدات زمنية (بالسنوات) وهي تمثل العمر المفترض للمشروع.
- هناك كلفة أولية على شكل دفعة مفردة مقدارها 6000 وحدة نقد، ظهرت عند لحظة بدء العمر المفترض للمشروع ، أي عند لحظة بداية السنة الأولى من عمره (عند الصفر الزمني) .
- هناك تكلفة إضافية على شكل دفعة مفردة مقدارها 3000 وحدة نقد، ظهرت عند بداية السنة الثامنة (أو نهاية السنة السابعة) أي بعد مرور سبع سنوات من عمره.
- هناك تكاليف سنوية منتظمة على كل العمر المفترض مقدار كل منها 1000 وحدة نقد سنويا (ربما تكون تكاليف تشغيلية). وقد ظهرت عند نهايات كل السنوات بما فيها الأخيرة.
- هناك إيراد مفرد ظهر بعد مرور خمس سنوات من الصفر الزمني للمشروع مقداره 1200 وحدة.
- وهناك إيراد على شكل دفعة مفردة مقداره 1500 وحدة ظهر عند لحظة انتهاء عمر المشروع (غالبا ما يكون هذا الدفق قيمة أنقاض، استرداد، خردة) .

مثال:

لنركب cash- flow diagram لمشروع عمره المفترض 7 سنوات، وعليه التدفقات التالية:

- نفقة مقدارها 3570 وحدة نقد في بداية عمر المشروع.
- ايراد مقداره 2810 وحدات نقد عند نهاية السنة الرابعة.
- تكاليف سنوية مقدارها 1000 وحدة نقد تتزايد بمقدار 200 وحدة نقد سنويا.



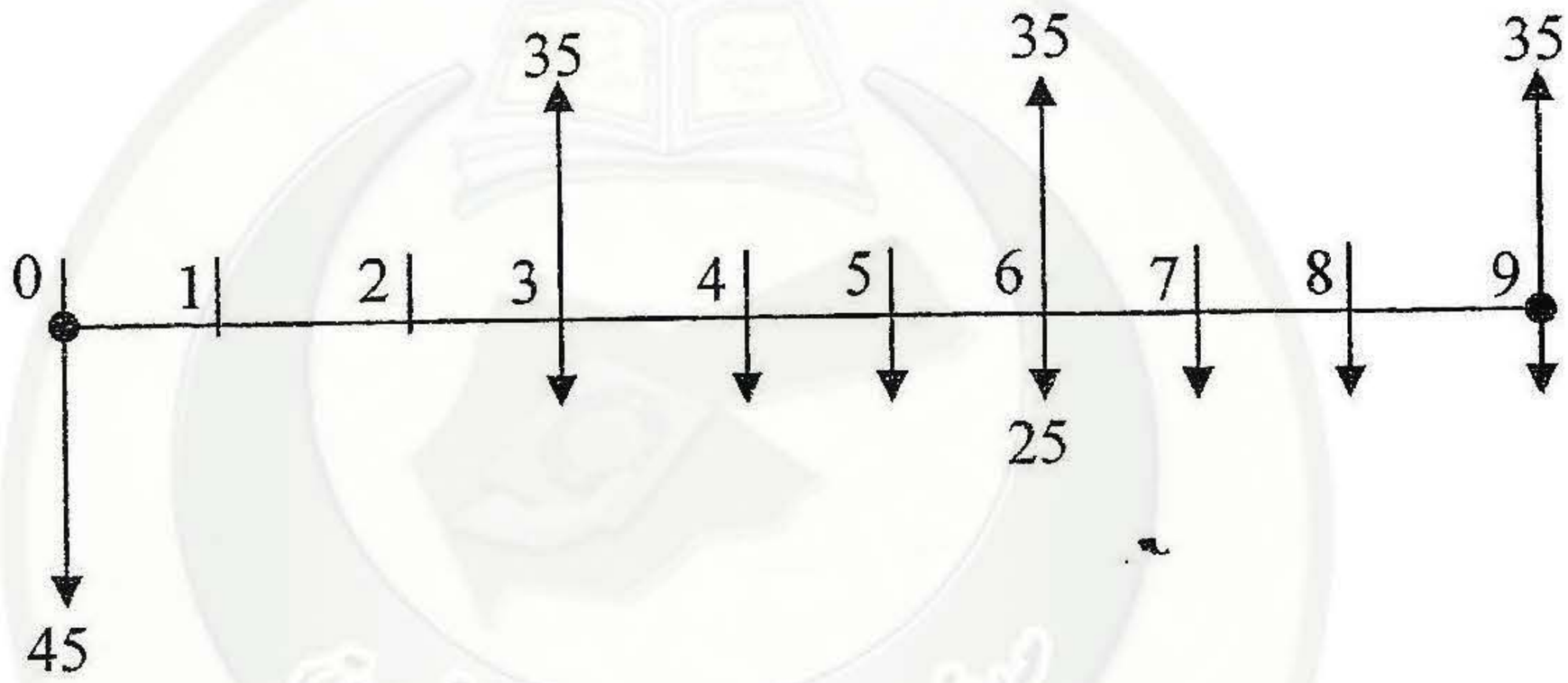
لاحظ أن التكلفة السنوية شكلت تدرجا متزايدا ظهرت دفعاته عند نهايات السنوات على طول عمر المشروع.

كان يمكن عدم ذكر جميع مقادير الدفعات المتدرجة واستبدالها بالدفعة الأولى ومقدار التزايد فقط.

مثال:

ركب cash-flow diagram لتدفقات تظهر على مدى تسع سنوات كالتالي:

- تكلفة مقدارها 45 وحدة نقد عند بداية السنة الأولى.
- إيراد مقداره 35 وحدة بعد انتهاء كل ثلاث سنوات.
- تكلفة سنوية مقدارها 25 وحدة تبدأ في السنة الثالثة.

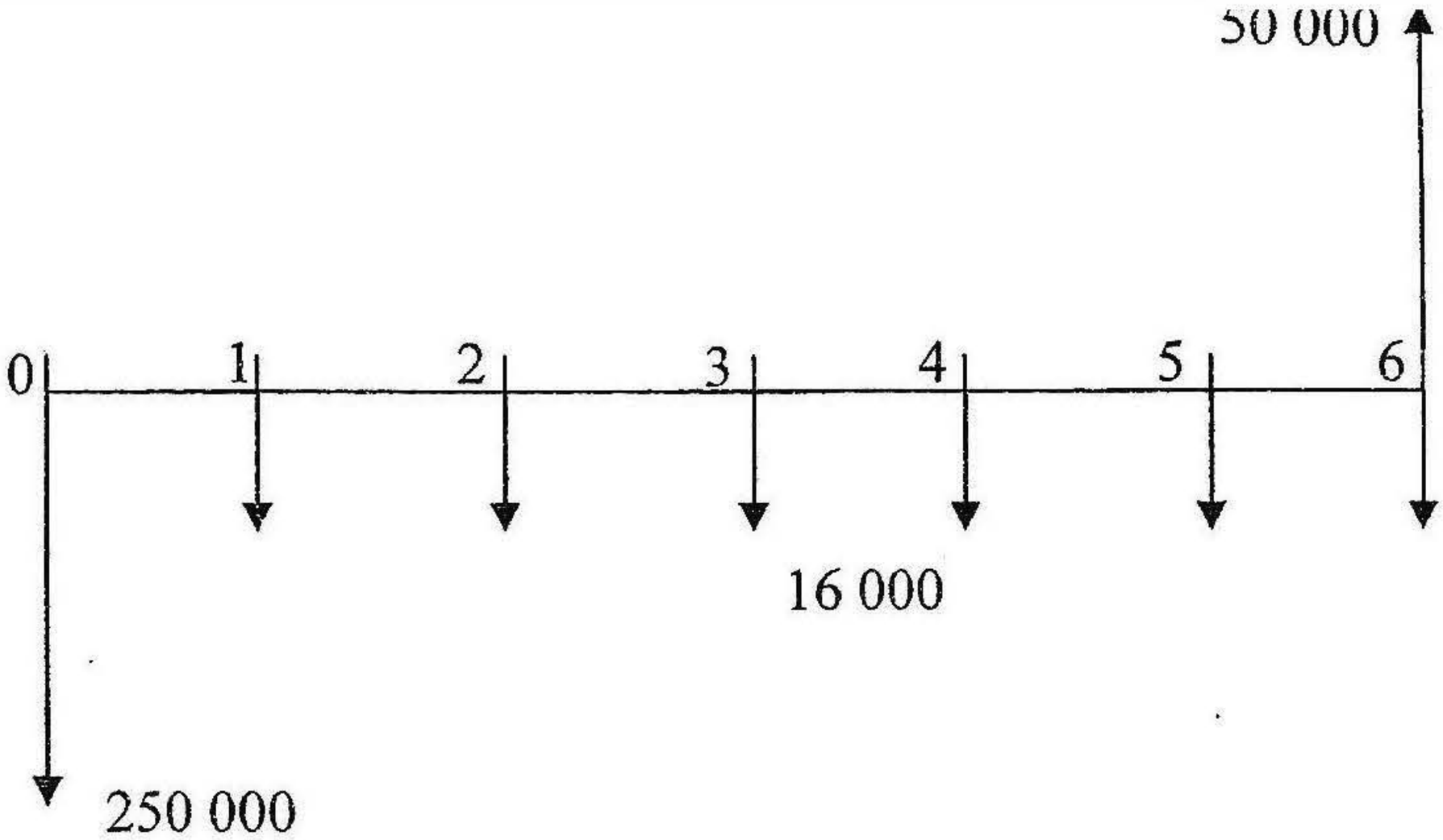


لاحظ أن التدفق المنتظم السنوي بدأ عند انتهاء السنة الثالثة واستمر حتى نهاية المدة.

مثال:

لنتعامل هنا مع التدفقات النقدية المتعارف عليها على المشاريع والممتلكات، والتي لمجرد ذكرها يجب أن نعرف خاصيتها من حيث شكل الظهور والزمن.

مشروع ما، تكلفته التمهيدية first cost = 250,000 ، تكلفته التشغيلية operating cost= 16,000 و يتوقع أن تكون قيمة أنقاضه salvage value = 50,000 وحدة نقد بعد انقضاء عمره الافتراضي المقدر ب 6 سنوات.



- لاحظ أن المثال لم يحدد أزمان حدوث التدفقات النقدية على المشروع. فجميعها معرفة لمجرد تسميتها (ولذلك نتعامل مع ظروف ظهورها الأصلية):

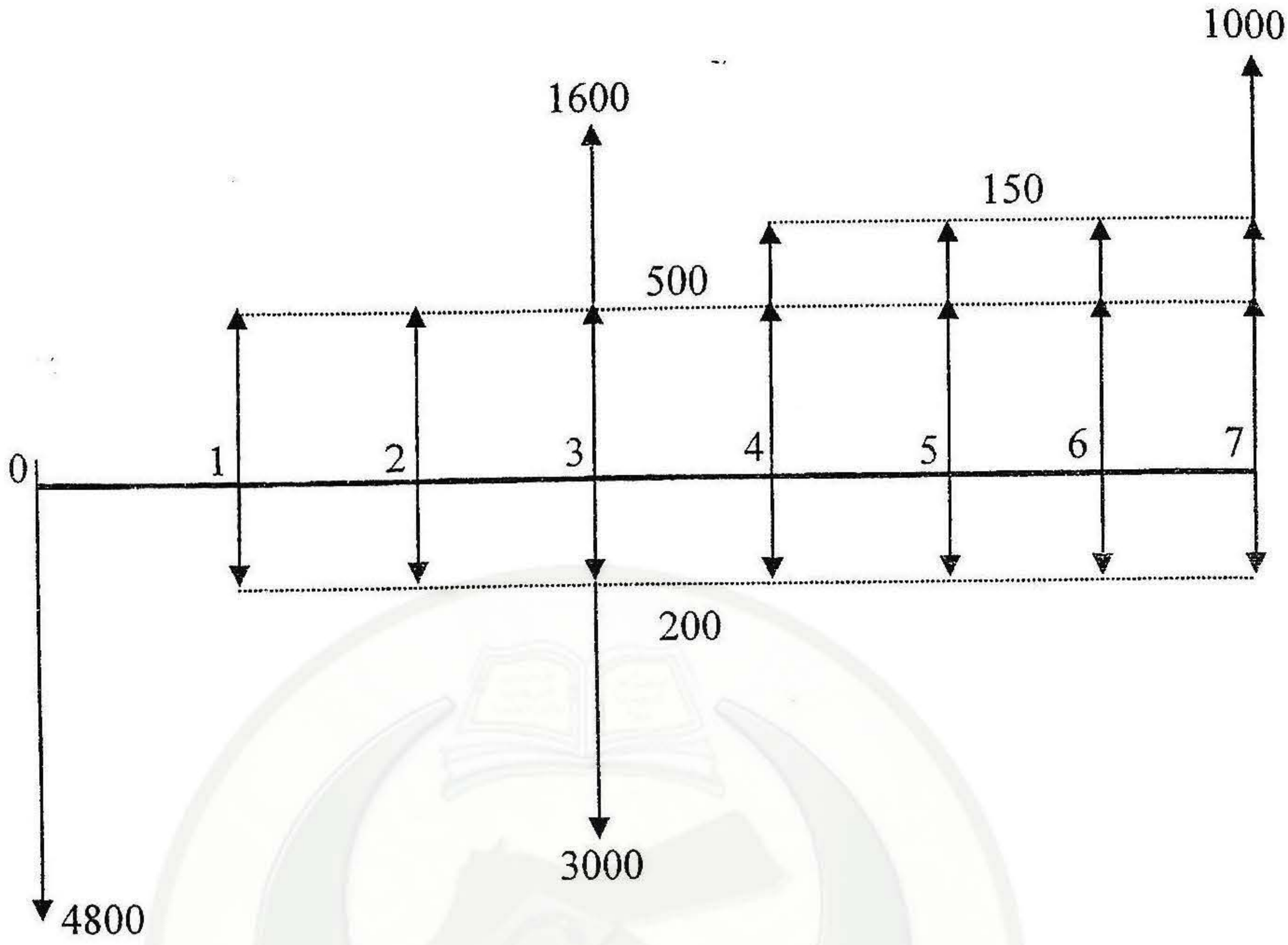
التكلفة الأولية تظهر عند بداية السنة الأولى؛ قيمة الأنقاض تظهر كإيراد عند نهاية السنة السادسة؛ والتكلفة التشغيلية تظهر متساوية عند نهايات جميع الستة سنوات.

مثال:

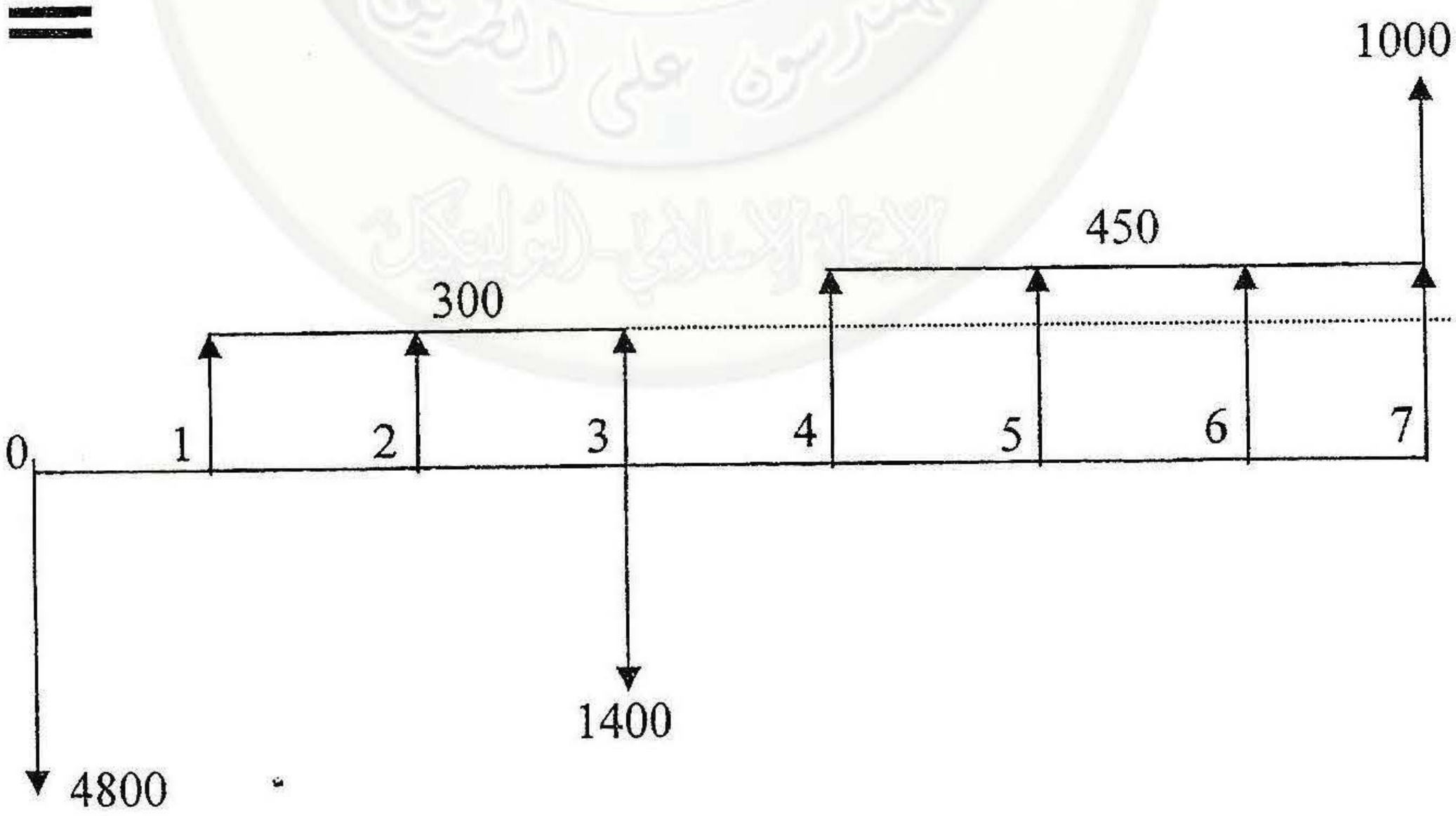
مثل التدفقات التالية على مشروع عمره الافتراضي 7 سنوات:

- تكلفة عند بداية العمر الافتراضي مقدارها 4800 وحدة نقد.
- تكلفة سنوية مقدارها 200 وحدة نقد.
- تكلفة إضافية مقدارها 3000 وحدة نقد عند بداية السنة الرابعة.
- إيراد سنوي مقداره 500 وحدة نقد.
- إيراد سنوي مقداره 150 وحدة نقد يبدأ من نهاية السنة الرابعة.
- إيراد مقداره 1600 وحدة نقد عند نهاية السنة الثالثة.
- إيراد مقداره 1000 وحدة نقد عند نهاية العمر الافتراضي.

(انتبه إلى التدفقات التي تحصل عند نفس اللحظات الزمنية).


1000
1600
150
500
0
1
2
3
4
5
6
7
200
3000
4800

=


1000
450
300
0
1
2
3
4
5
6
7
1400
4800

الجزء الثاني

حسابات التكافؤ

Equivalence Calculations

1. التدفقات النقدية والرموز المتداولة

Cash Flows And Symbols Used

2. الريع البسيط والمركب

Simple And Compound Interests

3. علاقات التكافؤ عند الريع المركب

Equivalence Formulas, Compound Interest

4. معاملات التكافؤ

Equivalence Factors

5. حسابات التكافؤ

Equivalence Calculations

6. الريع الاسمي والفعلي

Nominal And Effective Interests

الجزء الثاني: الفصل الأول

التدفقات النقدية والرموز المتداولة

Symbols Used Cash-Flows &

لقد ركزنا في الجزء السابق على توضيح مختلف الأشكال التي تظهر عليها التدفقات النقدية. هنا، ولغايات تسهيل فهم علاقاتها ببعضها البعض، وتسهيل التعبير عنها رياضيا ونمذجتها Modeling ومن ثم تطبيق العلاقات الرياضية المناسبة لها فإنه:

- يمكن اعتبار أي مقدار فردي Single Amount من المال يظهر في وحدة زمنية ما **قيمة حالية Present Value** مقارنة مع أية قيم نقدية تتبعه زمنيا في ظهورها. ويكون ظهوره عند بداية هذه الوحدة الزمنية ما لم يذكر غير ذلك. **ويرمز لها بالرمز** ***(P)***.

- ويعتبر أي مقدار فردي single amount يظهر في لحظة زمنية ما **قيمة مستقبلية Future Value** مقارنة مع أية قيم نقدية تسبقه في الزمن. ويكون ظهوره عند نهاية هذه الوحدة الزمنية ما لم يذكر غير ذلك **ويرمز لها بالرمز** ***(F)***.

- ويمكن اعتبار أي دفعات متساوية في مقدارها ومنتظمة في ظهورها السنوي (أو حسب الوحدة الزمنية المعتمدة) على فترة زمنية محددة **سلسلة سنوية منتظمة Annual Uniform Series** ويكون ظهورها عند نهايات الوحدات الزمنية، **ويرمز لها بالرمز** ***(A)*** الحرف الأول من كلمة annual.

- ويمكن اعتبار أي دفعات متغيرة بوتيرة محددة مع مرور الزمن **تدرجا منتظما Uniform Gradient**. ويكون التدرج المنتظم حسابيا Uniform

Gradient Arithmetic إذا كانت الدفعات تتغير بمقدار ثابت **Constant Amount** مع مرور الزمن. ويرمز لمقدار التغير عندها بالرمز ***(G)***. كما يكون التدرج المنتظم هندسيا geometric gradient إذا كان الدفعات تتغير بنسبة مئوية ثابتة **Constant Percentage** ويرمز لنسبة التغير عندها بالرمز ***(E)***. وفي كلتا الحالتين يكون التدرج إما متزايدا أو متناقصا **Increasing or Decreasing Gradient** على طول الفترة الزمنية التي يظهر خلالها.

- يرمز للزمن بالرمز ***(n)*** . وهنا يجب الانتباه عند التعامل مع تعبير الزمن في علاقات التكافؤ إلى أنه يمثل عدد الوحدات الزمنية التي تشكل مدة التأثير الزمني للتدفقات (التي تشكل دفعات منتظمة)، أو بين التدفقات (إن كانت مفردة) المعنية بالعلاقة. (الفترة بين P و F ، فترة تأثير A أو G). تعتمد السنة كوحدة زمنية ما لم ينكر غير ذلك.

- يرمز لمعدل الريع بالرمز ***(i.)*** ، ويقصد به الريع المركب في كل وحدة زمنية من ***(n)*** في حسابات التكافؤ.

- يمثل الدفعات المفردة ***(P,F)*** من الواقع الاقتصادي : قرضا loan، إيداعا deposit، استثمارا (تكلفة) أوليا Initial (first) investment (cost) أو إضافيا extra cost، تسديدا بدفعة لقرض، استرداد لوديعة، إيرادا من بيع سلعة، قيمة أنقاض salvage value. بينما تمثل الدفعات المنتظمة السنوية ***(A, G)***: تسديد القروض أو استرداد الودائع على دفعات annual capital (loan) recovery، إيرادات منتظمة من بيع السلع، التكاليف التشغيلية operating cost وتكاليف الصيانة maintenance cost، تكاليف إدارية overheads، وجميعها يمكن أن تكون على دفعات متساوية أو متدرجة زيادة أو نقصانا.

لجزء الثاني: الفصل الثاني

الريع البسيط والمركب

Simple and Compound Interest

يظهر الريع بشكله البسيط إذا حسب بمعدله على المبلغ الأصلي فقط بهما تعددت الوحدات الزمنية. بينما يكون مركبا إذا حسب الريع في سنة ما تالية على الريع المستحق في السنة السابقة لها Interest- on- top-of -interest الإضافة إلى المبلغ الأصلي.

لنرى كيف تتغير القيم المستحقة مستقبلا (F) على مبلغ أصلي حالي (P) مقداره 100 وحدة نقد تم إيداعه deposited بمعدل ريع $i.=10\%$ في السنة في حالتي الريع البسيط والمركب مع مرور الزمن:

	Simple interest	Compound int
First Year:		
المبلغ الأصلي Original amount (principal),	P= 100	100
الريع Interest earned at the end of year1	10% x 100=10	10% x 100=1
مقدار البالغ Accumulated, end of year 1	F=100+10=110	100+10=110
Second year:		
Original amount	P= 100	110
Interest earned at the end of year2	10%*100=10	10%*110=11
Accumulated amount, end of year 2	F=100+10+10=120	100+10+11=

وهكذا فمن السهل ملاحظة أن الريع البسيط يحسب على المبلغ الأصلي فقط using the principal only مع إهمال الريوع التي حسبت عليه في سنوات السابقة.

ignoring any interest that was accrued in preceding interest periods.

بذلك يمكن حسابه مباشرة باستخدام العلاقة التالية:

Interest =

= original amount (P)x number of unit time *(n)* x interest rate*(i)*

= *Pni.*

Total occomulated amount (F) = P + Pni.

إلا أن خاصية التركيب في الربح تتمثل في أن يحسب الربح على الربح المتراكم مع مرور الزمن حتى لحظة حسابه بالإضافة إلى المبلغ الأصلي

total of principal plus all accumulated interest to date.

وهنا نذكر بأنه من النادر التعامل مع الربح البسيط في الحسابات الاقتصادية، ويكون ذلك في بعض الحالات التي تكون فيها المدة قصيرة . ولذلك سيتم التعامل مع الربح على أنه ربح مركب أينما ورد لاحقا.

لمزيد من الدروس على الطريق
الاتجاه الإسلامي - البوليتكنك

الجزء الثاني: الفصل الثالث

علاقات التكافؤ عند الريع المركب

Equivalence Formulas when Compound Interest

يحتاج المستثمر إلى أن يعرف، وعند أية لحظة زمنية محددة (الآن مثلا)، ما قيمة الأموال التي ستحصل في المستقبل أو حصلت سابقا، إن هذا التقييم سيساعده في مقارنة مبالغ مختلفة من الدفعات، سواء كانت إيرادات أو نفقات، على أزمان مختلفة مع بعضها البعض. ولن يكون ذلك ممكنا إلا إذا تم تحويل كل من هذه المبالغ إلى قيمة مكافئة Equivalent Value لها في زمن ما مع الأخذ بعين الاعتبار تأثيرات كل من الريع المعتمد وزمن تأثير كل منها.

تهتم المسائل الاقتصادية بإيجاد القيمة التي تكافئ اقتصاديا مقدارا أو مقادير نقدية عند لحظة أو على فترة زمنية محددة. تكافئها أي تساويها أو تعادلها أو تغطيها من حيث القيمة الاقتصادية.

وكون التدفق النقدي يشكل متجها فإنه، ولغايات تحديد القيمة المكافئة كتغطية وتسديد ، فإننا نأخذ بوجهة نظر الدائن و المدين : النفقات ستكافئها إيرادات والإيرادات ستكافئها نفقات ، أي أن اتجاه القيمة المكافئة يكون معاكسا لاتجاه القيمة الأصلية (بافتراض أن إحداها تغطي الأخرى، أي أن كلاهما معا يحدثان توازنا). أما إذا كانت الغاية في تقدير القيم المكافئة هو المفاضلة بين القيم الاقتصادية للدفعات أو المشاريع بشكل عام فإننا نحتفظ باتجاه القيم الأصلية كما هو ليكون مطابقا للمكافئة (حيث سيهمنا تقدير أيها تكلفته أكثر أو أقل وكذلك إيراده أو عائداته) .

وقد وضعت جملة من العلاقات Formulas التي يمكن باستخدامها استخراج قيم مكافئة بأشكال مختلفة للتدفقات النقدية المعطاة بأشكالها المختلفة مع معرفة الزمن ومعدل الريع .

ندرج تاليا هذه القيم والخصائص المتعلقة بالتعامل معها:

- استخراج قيمة مفردة مستقبلية مكافئة Equivalent F بدلالة دفعة مفردة تسبقها زمنيا (Given P) والعكس بالعكس. وذلك بتعريف كل من $n, i.$

To find F, given P, or To find P given F. (n and ,i known)

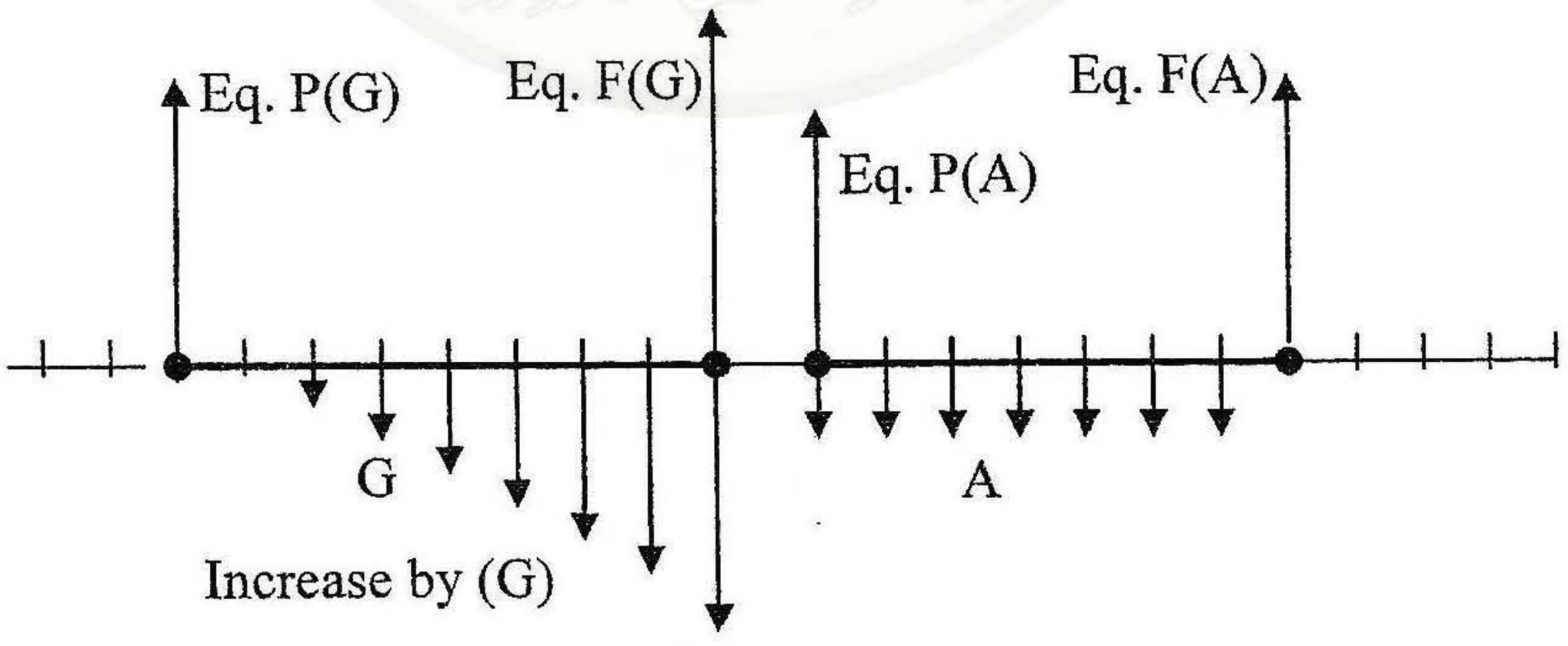
* **نلفت الانتباه إلى أن قيم P و F المكافئة لبعضها البعض تظهر عند اللحظة الزمنية التي تحددها المسألة،**

- استخراج قيمة مفردة حالية (سابقة) مكافئة Equivalent P أو دفعة مفردة مستقبلية مكافئة (Equivalent F) بدلالة سلسلة دفعات منتظمة أو تدرج حسابي منتظم (A or G). والعكس بالعكس.

To find P or F, given A, or G, and vice versa ($n,.i$ known).

- **نلفت الانتباه إلا أن العلاقات والمعاملات الواردة تتعامل مع G أينما وردت كتدرج حسابي متزايد دفعته الأساسية تساوي صفرا (أي تتضمن مقدار التزايد فقط) .**

- **نلفت الانتباه إلا أن قيم P و F المكافئة تظهر دائما عند حدود تأثير التدفق السنوي المنتظم إن كان متساويا أو متدرجا. (انظر الشكل 1.2):**

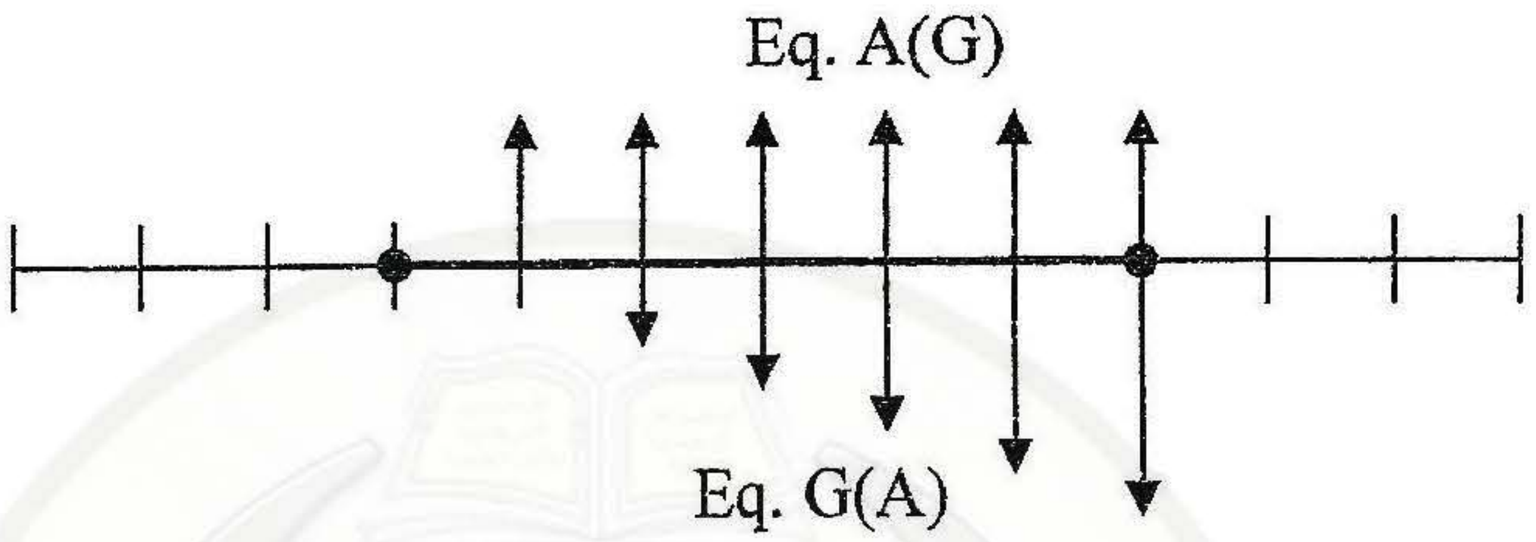


شكل 1.2 : حدود فترات تأثير الدفعات السنوية المنتظمة والمتدرجة والتي تظهر عندها مكافئاتها المفردة.

- استخراج سلسلة دفعات منتظمة ، مكافئة لتدرج حسابي متزايد على فترة زمنية محددة. والعكس بالعكس.

To find A, given G, and vice versa. (n,.i known)

- نلفت الانتباه إلا أن فترة التأثير للتدفق المكافئ تغطي فترة التأثير للتدفق الأصل (الشكل 2-2).



شكل 2.2 فترات تأثير التدفقات المنتظمة ومكافئاتها المنتظمة.

وتتلخص هذه العلاقات بما يلي (لن نخوض هنا في برهنتها أو استخلاصها):

$$F = P[1+i]^n \Rightarrow P = F\left[\frac{1}{(1+i)^n}\right]$$

$$A = F\left[\frac{i}{(1+i)^n - 1}\right] \Rightarrow F = A\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i}\right]$$

$$A = P\left[\frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}\right] \Rightarrow P = A\left[\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}\right]$$

$$A = G\left[\frac{1}{i} - \frac{n}{i}\left\{\frac{i}{(1+i)^n - 1}\right\}\right]$$

$$P = G\left[\frac{1}{i}\left\{\frac{(1+i)^n - 1}{i(1+i)^n}\right\}\right] - \left[\frac{n}{i(1+i)^n}\right]$$

الجزء الثاني : الفصل الرابع

معاملات التكافؤ

Equivalence Factors

ببساطة ، فإن معامل التكافؤ هو القيمة التي لو نضربها بالقيمة الأصلية لأعطتنا القيمة المكافئة لها، أي أنه يمثل مكافئة الوحدة الواحدة من المبلغ الأصلي، أو هي عدد مرات المبلغ الأصلي التي تعطينا مكافئته (يمكن أن تكون أجزاء من المرات). ويمكن ملاحظتها بوضوح في مختلف علاقات الريع المبينة. فهي ذلك المقدار الذي تشكله التركيبة داخل القوسين المربعين في العلاقات $[n,.i,I]$. وهو الذي يساوي حاصل قسمة القيمة المراد استخراجها على القيمة المعطاة:

Value to find /Value given.

وقد حسبت هذه المعاملات وأصبحت حلولا جاهزة تحت تصرف المستخدم تغطي مختلف علاقات التدفقات وبمختلف معدلات الريع ولمختلف الوحدات الزمنية المعقولة. ورتبت في جداول بطريقة مناسبة لتسهيل الوصول إليها.

يتم وضع صيغة معيارية أو وضع تدوين بمجموعة خاصة من الرموز Standard Notation لكل معامل Factor، يمثل تعريفه وعنوانه الدقيق للوصول بسهولة وسرعة إلى مقداره في الجدول . تكون الصيغة الموحدة للمعامل كالتالي:

Factor = (Value to find / Value given, i., n)

وهكذا يصبح التعبير الموحد لأي علاقة تكافؤ كالتالي:

Value to find = Value given X Factor

تالياً ملخص بمختلف صيغ معاملات التكافؤ Standard Factor

Notations:

- معامل المبلغ المتراكم للدفعة المفردة

Single payment -Compound Amount Factor *(F/P, i.%,n)*

- معامل القيمة الحالية للدفعة المفردة

Single Payment - Present Worth Factor **(P/F, i.%, n)**

- معامل المبلغ المتراكم للمتوالية المنتظمة

Uniform- series Present - Worth Factor *(F/A, i.%, n)*

- معامل رأس المال الهابط (المتناقص)

Sinking- Fund Factor *(A/F,i.%,n)*

- معامل القيمة الحالية للمتوالية المنتظمة

Uniform - series Present-Worth Factor *(P/A, i.%, n)*

- معامل استرداد (تغطية) رأس المال

Capital - Recovery Factor *(A/P, i.%, n)*

- معامل القيمة الحالية للتدرج المنتظم

Uniform- Gradient Present- Worth Factor *(P/G, i., n)*

- معامل التحويل للتدرج المنتظم

Uniform- Gradient Conversion Factor *(A/G, i.%, n)*

يتم الوصول إلى قيمة المعامل من الجداول بتتبع الخطوات التالية:

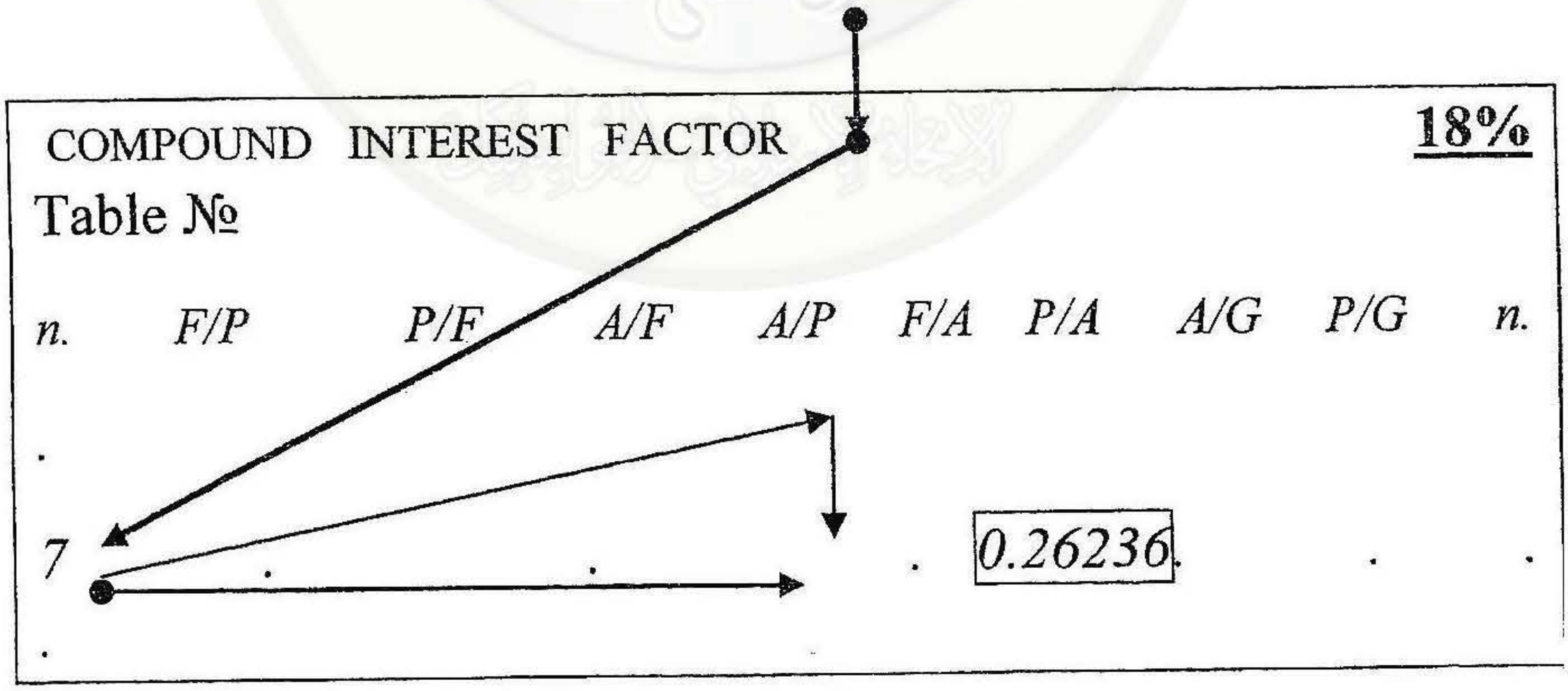
- يحدد الجدول المعني من خلال معدل الريع $i.$ حيث أن كل معدل ريع يغطي جدولا ويعنونه.

- يحدد السطر في الجدول من خلال n ، وهي تدرج عادة بعمودين في طرفي الجدول.

- يحدد العمود في الجدول من خلال صنف المعامل given .V.to find/V وجميعها تكون مدرجة في ترويسة الجدول.

- يمثل تقاطع السطر مع العمود مقدار المعامل المستهدف (المناسب) لتعويضه في العلاقة.

فللحصول مثلا علي capital-recovery factor A/P عندما يكون $i.$ = 13%, $n = 7$ years فإننا سنجده على الجدول الخاص بالريع 13% عند تقاطع سطر $n = 7$ وعمود A/P ، وسنجده يساوي 0.22611 . (أنظر الشكل 3 .2)



شكل 3.2 : مخطط توضيحي لاستخراج قيمة المعامل المطلوب من الجدول.

الجزء الثاني : الفصل الخامس

حسابات التكافؤ

Equivalence Calculations

اتضح لنا أنه يمكننا استخراج القيم المكافئة من القيم المعطاة بالتعويض المباشر في العلاقات الرئيسية للتكافؤ. هنا ولغايات التسهيل فسيكون اهتمامنا منصباً على اعتماد المعاملات لاستخراج القيم المكافئة في طرحنا للأمثلة التوضيحية. ويفضل في البداية ولتوخي الدقة تتبع الخطوات كما هي بعناية للتعامل مع المسائل المطروحة (لاحقا وبعد أن تتعود على التعامل مع المسائل سيكون بإمكانك الاختصار والدمج وربما إهمال بعضها).

مثال :

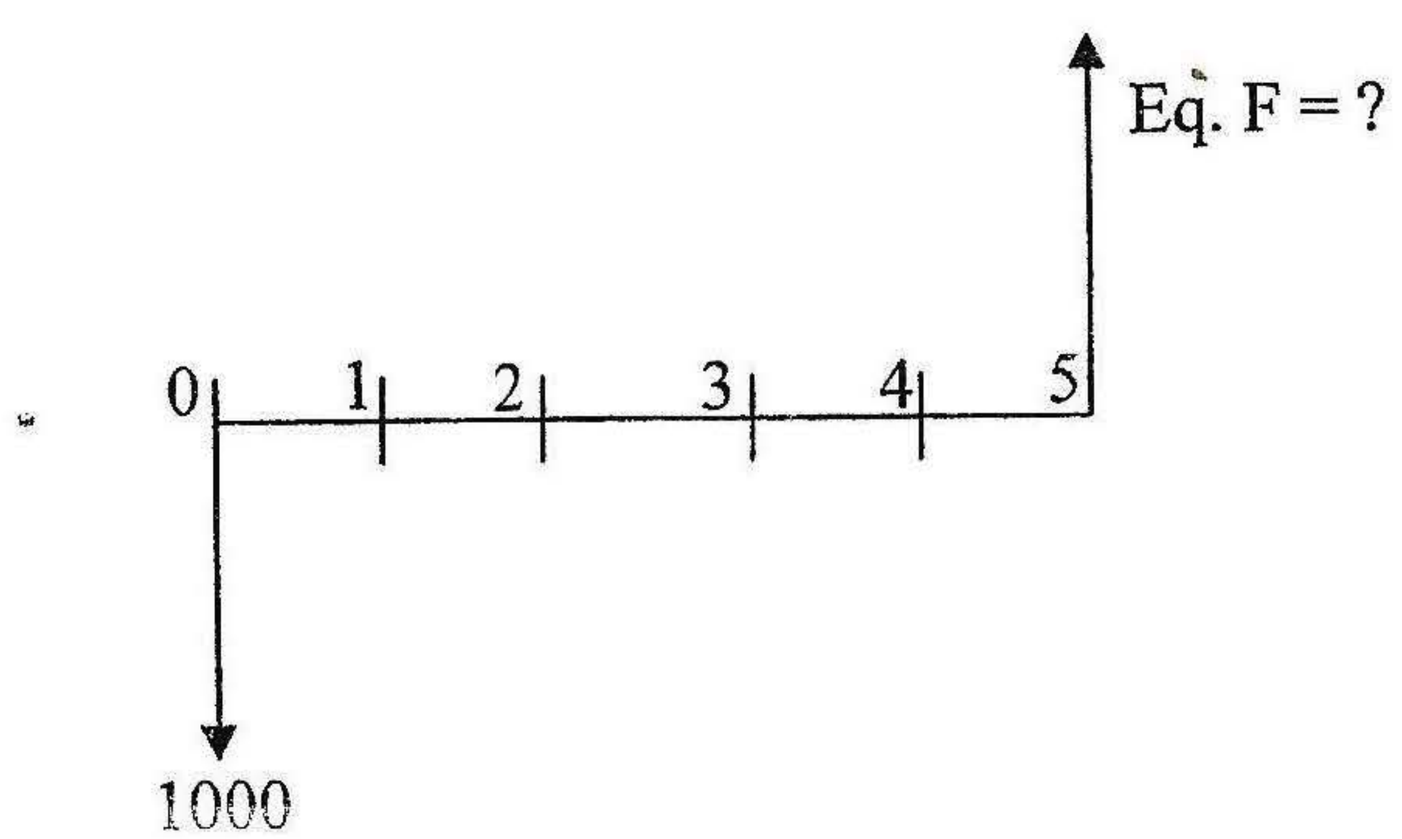
لحساب القيمة المكافئة بعد 5 سنوات لمبلغ 1000 وحدة نقد تودعه deposit الآن بمعدل ريع 13% per year. نتتبع الخطوات التالية:

1) نعبر عن معطيات المسألة بالرموز المعتمدة في الصيغ الرياضية :

GIVEN: P = 1000; n = 6; *i*. = 13%;

TO FIND: F = ?

2) نرسم cash-flow diagram للمسألة.



3) نركب العلاقة باستخدام standard notation :

Equivalent $F = P(F/P, 13\%, 5) = 1000(F/P, 13\%, 5)$;

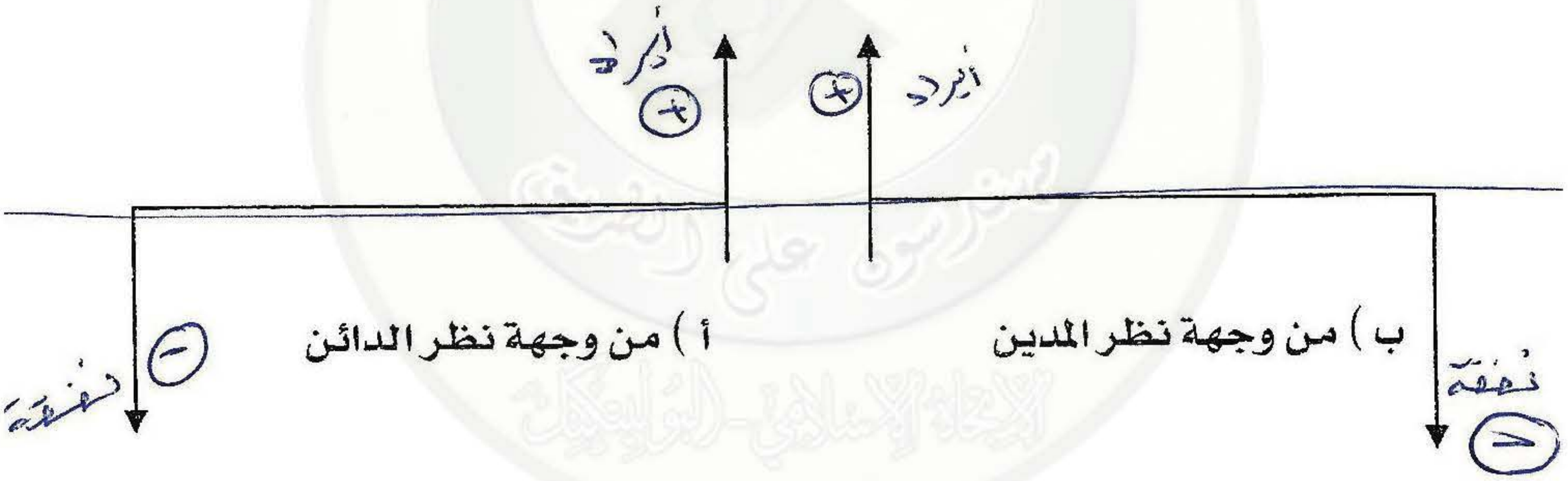
4) نستخرج قيمة المعامل F/P من الجدول:

$(F/P, 13\%, 5) = 1.8424$;

5) نعوض المعامل في العلاقة ونحدد اتجاه القيمة المكافئة:

Eq. $F = 1000(1.8424) = +1842.4$ ↑

- يمكن بيان اتجاه المكافئة إما بالإشارة أو بسهم بجانب قيمتها.
- نذكر بأن مكافئة النفقة تشكل إيرادا من وجهة نظر الدائن والمدين. أنظر الشكل 24./ أ ، ب، الذي يمثل قرضا وتسديده. فالقرض بالنسبة للدائن تدفق سالب وتسديده موجبا، بينما يكون على العكس منه بالنسبة للمدين.



ب) من وجهة نظر المدين أ) من وجهة نظر الدائن

شكل 2. 4: تمثيل قرض وتسديده من وجهة نظر كل من الدائن والمدين.

BED BOSE

مكافئات الدفعات المفردة

لفهم المضامين المختلفة للتدفقات المفردة ومكافئاتها حسب ورودها في النصوص بالإضافة إلى الطرق المباشرة في حسابها نورد المثال الشامل التالي:

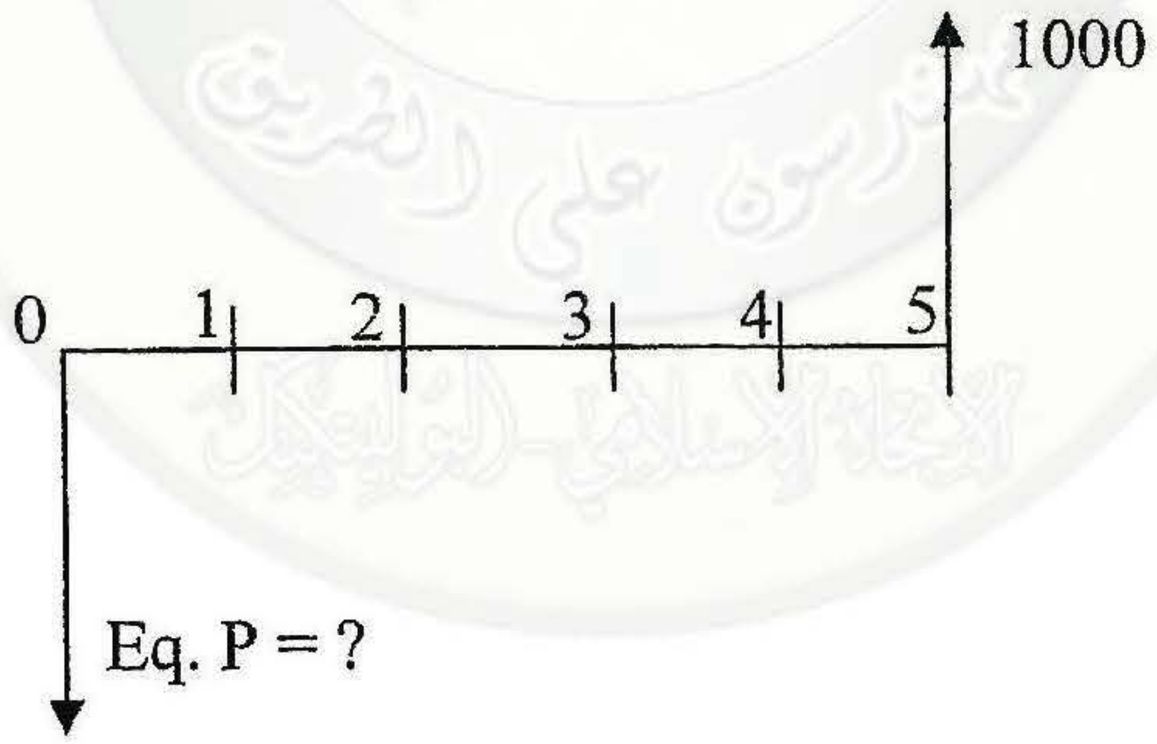
مثال:

سنتعامل مع نفس المبلغ الوارد في المثال السابق لنستخرج له قيما مكافئة ولكن في ظروف مختلفة مع ثبات كل من معدل الربح والزمن كما هو:

أولا: ما المبلغ الذي كنت قد أودعته قبل خمس سنوات بمعدل ربح 13% للحصول على الـ 1000 وحدة نقد الآن ؟

GIVEN: F = 1000; n = 5; *i.* = 13%;

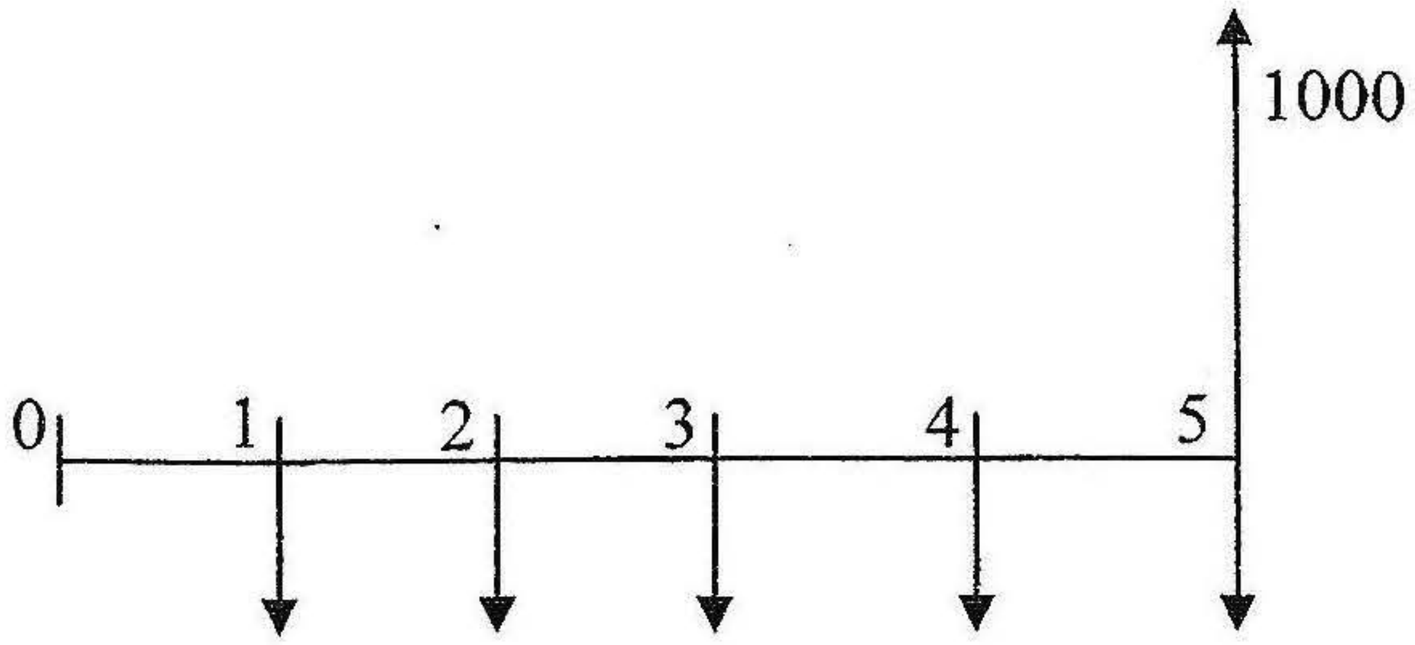
P = ?



Eq. P = F (P/F, 13%, 5) = 1000 (0.5428) = - 542.8

ثانيا: ما مقدار الدفعة السنوية التي يجب أن تودع على مدى 5 سنوات بمعدل ربح 13٪ للحصول بعدها على الـ 1000 وحدة نقد؟

GIVEN: F = 1000; n = 5; *i.* = 13%; A = ?



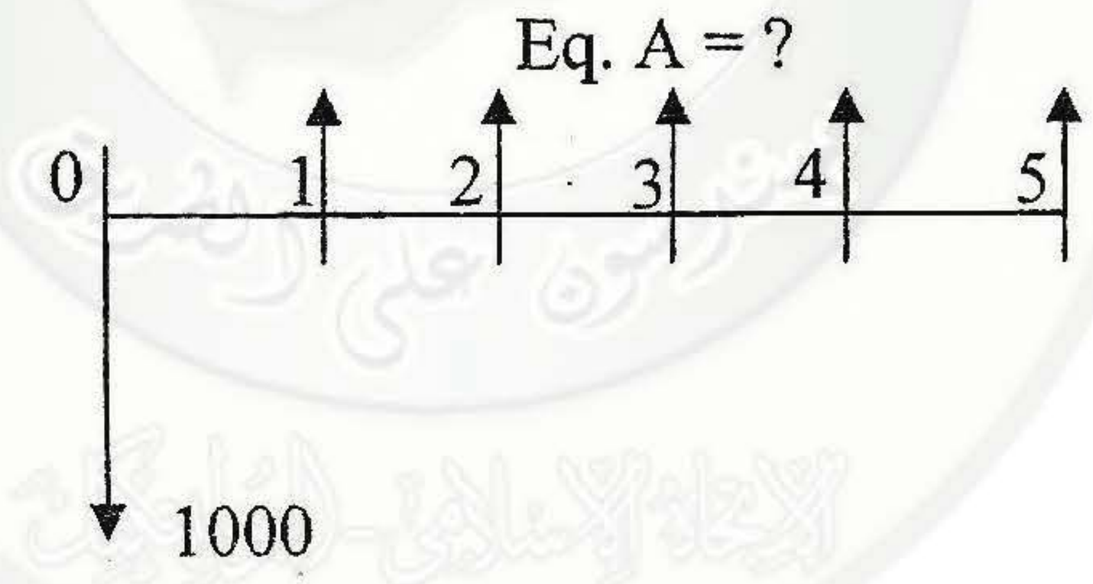
Eq. A = ?

Eq. A = F (A/F, 13%, 5) = 1000 (0.15431) = - 154.31 ↓

ثالثاً: ما الدفعات السنوية التي يمكنك الحصول عليها على مدى 5 سنوات بعد إيداع الـ 1000 وحدة نقد بمعدل ريع 13%؟

P = 1000; n = 5; *i.* = 13%;

A = ?

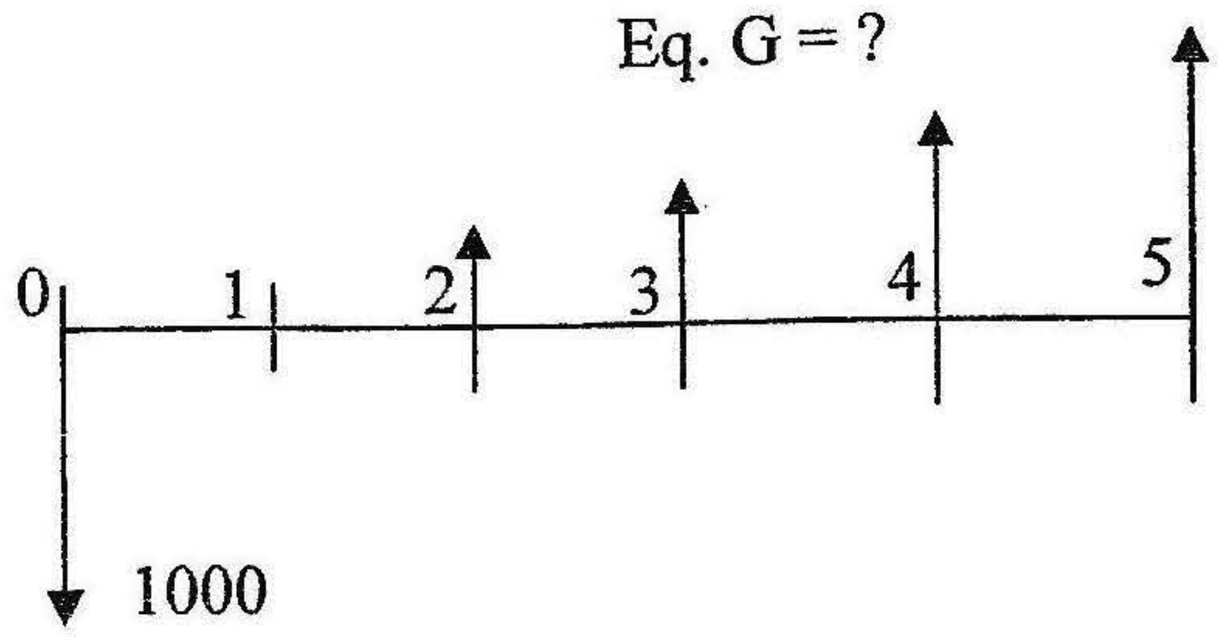


Eq. A = P (A/P, 13%, 5) = 1000 (0.28431) = + 284.31 ↑

رابعا: إذا أردت الحصول على دفعات سنوية متزايدة بمقدار ثابت فما مقدار التزايد في الإيرادات السنوية التي سيمكنك الحصول عليه على مدى خمس سنوات نتيجة إيداع المبلغ بمعدل ريع 13% في السنة؟

GIVEN: P = 1000; n = 5; *i.* = 13%;

G = ?

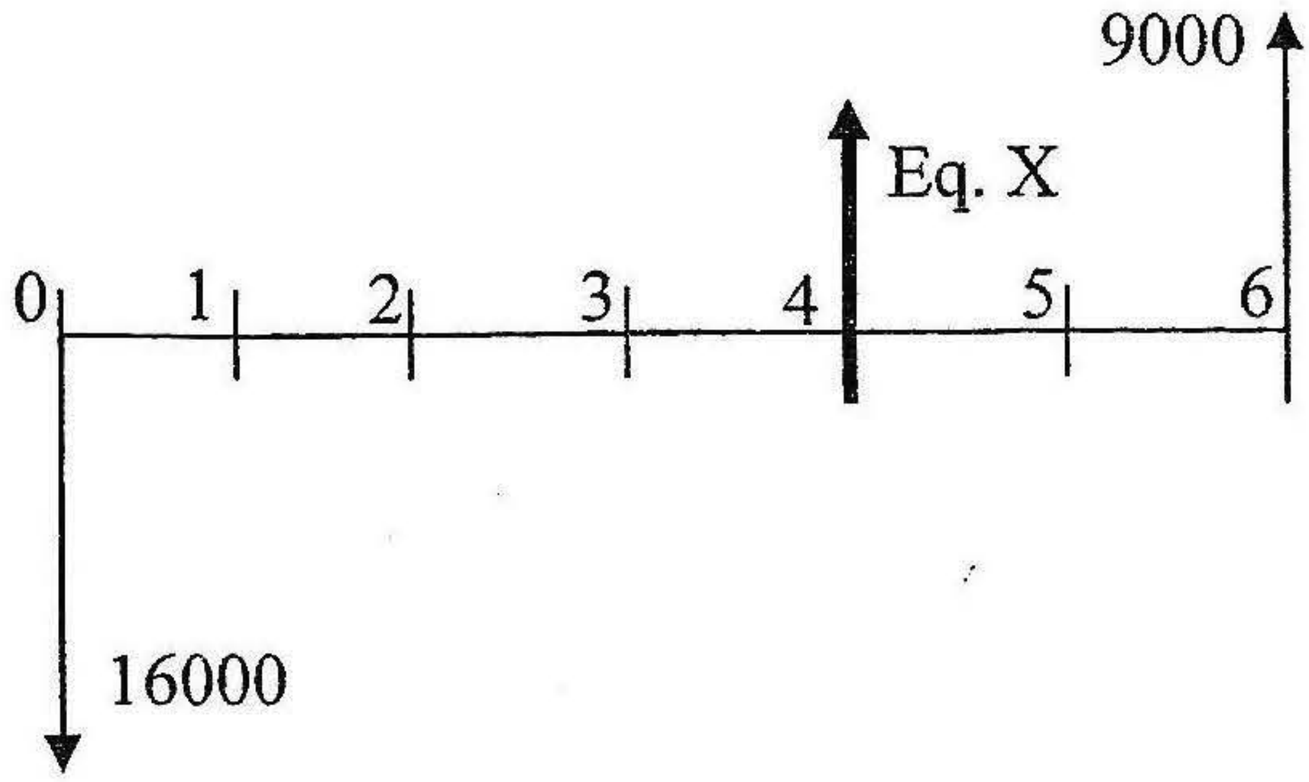


Eq. G = P (G/P, 13%, 5) = 1000 (1/P/G, 13%, 5) = 1000 (1/6.18) = +161.81 ↑

- انتبه إلى الصيغ المختلفة التي يمكن أن تطرح المسألة من خلالها!
- انتبـه إلى الأوضـاع المختلفـة لـل 1000 وحـدة نقـد مـن حيـث كونهـا P,F ومـن حيث كونها قيمة معطاة أو قيمة مكافئة، وكذلك من حيث اتجاهاتها !
- انتبه إلى الأزمان المختلفة لتعبير " الآن Now" أو ما يمكن أن يشير إليه!
- انتبـه إلى أننـا اسـتخدمنا في رابعـا معكـوس المعامـل P/G كونـه موجـود في الجداول بدل G/P , (G/P = 1/P/G)
- حاول أن تتمعن في القيم المعطاة والمستخرجة لتحديد كل القيم التي تكافئ بعضها بعضا في هذين المثالين، لكن انتبه قبل ذلك إلى أزمان تأثيرها (هناك 10 و5 سنوات . هل لاحظتها!!).

مثال:

جد القيمة المفردة المكافئة عند نهاية السنة الرابعة لنفقة مقدارها 16000 وحدة نقد عند الزمن صفر وإيراد مقداره 9000 وحدة نقد عند نهاية السنة سادسة، وبمعدل ربع مقداره 12% سنويا.



Eq. X = X1 (16000) + X2 (9000);

X1 = F = P (F/P, 12%, 4) = 16000 (1.5735) = + 25176 ↑

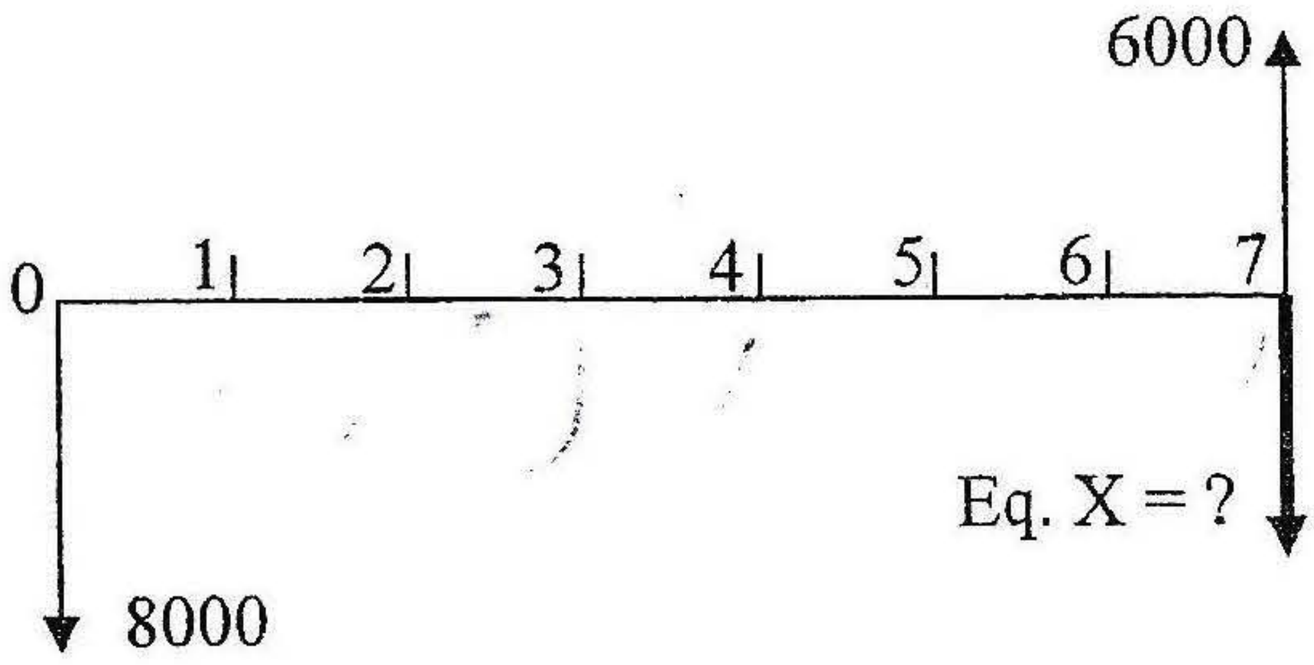
X2 = P = F (P/F, 12%, 2) = 9000 (0.7972) = - 7174.8 ↓

Eq. X = + 25176 - 7174.8 = + 18001.2 ↑

❖ انتبه إلى أن اتجاهات القيم المجهولة تحدد افتراضا على المخطط وهو ليس من معطيات المسألة . فالاتجاه الحقيقي يظهر بعد الحسابات.

مثال

ما القيمة عند نهاية السنة السابعة التي تكافئ نفقة مقدارها 8000 وحدة نقد عند بداية العمر الافتراضي، وإيرادا مقداره 6000 وحدة نقد عند نهاية السنة السابعة، إذا كان معدل الربح 12% في السنة؟



Eq. X = X1(8000) + X2 (6000)

X1 = F = P (F/P, 12%, 7) = 8000 (2.2107) = +17685.6 ↑

X2 = - 6000 ↓

Eq. X = 17685.6 - 6000 = 11685.6 ↑

- انتبه إلى مكافئة الدفعة 6000 .

- تكون مكافئة أي دفعة تؤثر في نفس زمنها مساوية لها في المقدار ومعاكسة لها في الاتجاه.

مكافئات الدفعات السنوية المنتظمة:

لنتـذكر أن القيمـة المفـردة المكافئـة للـدفعات الـسنوية المنتظمـة، والـتي تستخرج بالعلاقات المباشرة تكون دائما عند طرفي مدة تأثيرها (P عند بدايتها وF عند نهايتها).

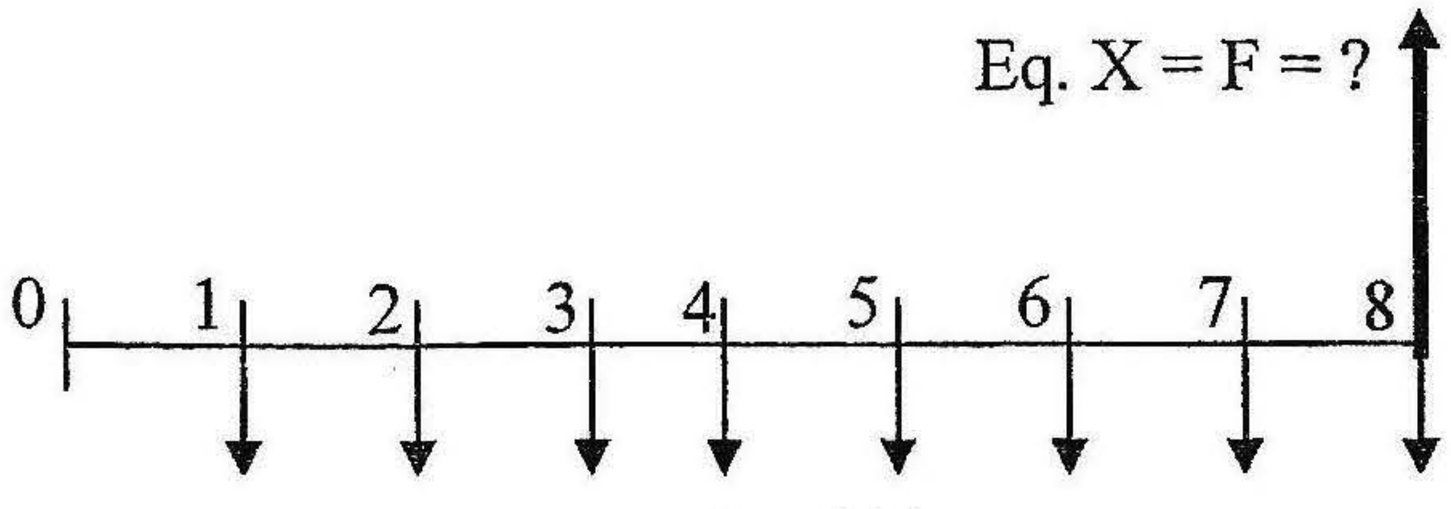
مثال:

ما القيمة المفردة المكافئة عند نهاية السنة الثامنة لنفقات سنوية متساوية مقدار كل منها 300 وحدة نقد على مدى ثماني سنوات وبمعدل ربح 10% سنوياً؟

أو: ما القيمة المفردة المستقبلية المكافئة لنفقات سنوية متساوية مقدار كل منها 300 وحدة نقد لمدة ثماني سنوات عند نهايتها، إذا كان معدل الربح السنوي 10% ؟

أو: ما الدفعة التي يمكن سحبها withdraw في نهاية مدة إيداعات deposits سنوية مقدار كل منها 300 وحدة نقد لمدة ثماني سنوات بمعدل ربح 10% سنويا؟

أو: ما مقدار F المكافئة لنفقات سنوية منتظمة مقدار كل منها 300 وحدة نقد لمدة ثماني سنوات بمعدل ربح 10% سنويا؟



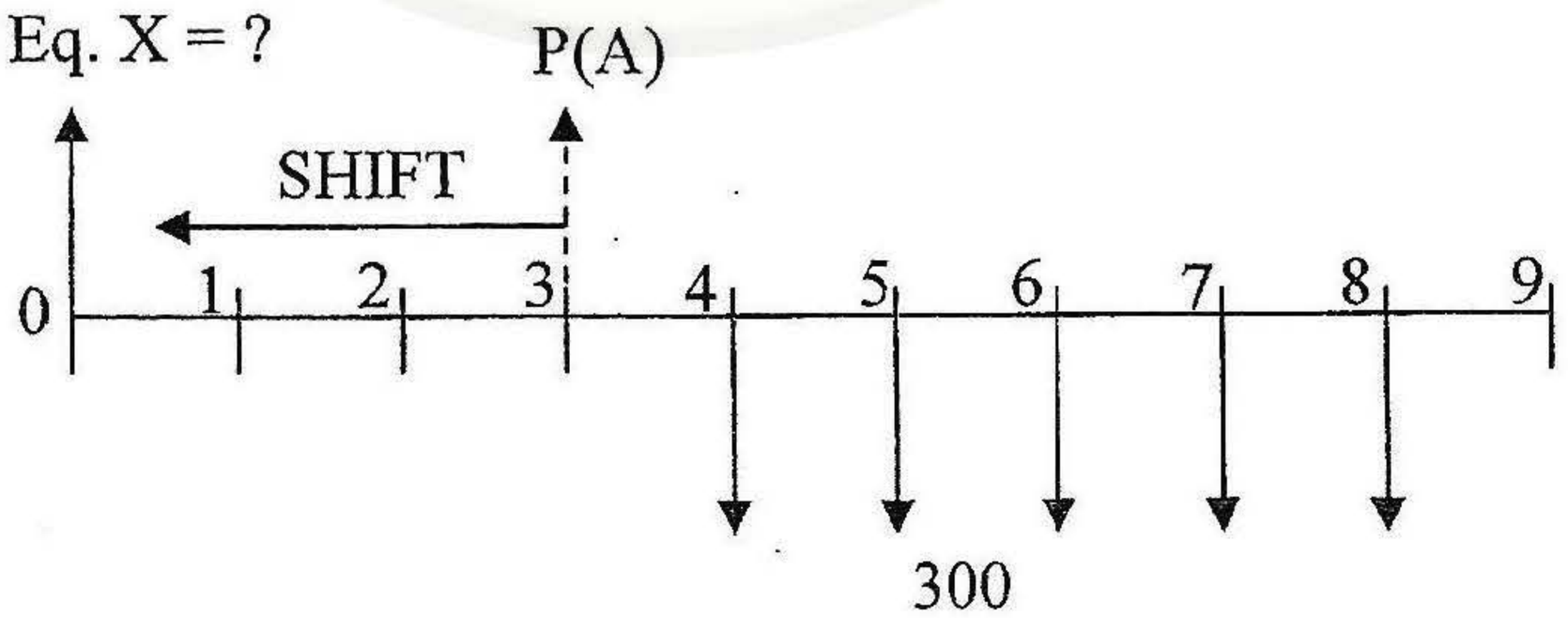
$$\text{Eq. } X = F = A\,(F/A, 10\%, 8) = 300\,(11.436) = +3430.8 \uparrow$$

- يمكن تعميم نفس الأسلوب على P المكافئة لهذا التدفق. جرب بنفسك.

مثال:

احسب القيمة المكافئة عند الصفر الزمني لنفقات سنوية منتظمة قيمة كل منها 300 وحدة نقد يبدأ من نهاية السنة الرابعة وتستمر لمدة خمس سنوات بعد ذلك. معدل الربح 10% في السنة.

- انتبه إلى وضع التدفق المنتظم على المخطط، وإلى أن القيمة المكافئة المطلوبة لا تقع عند أي من طرفيه.



- إن أفضل ما يمكن عمله في مثل هذه الأوضاع للتدفقات المنتظمة هو تحويلها إلى مكافئتها المفردة المباشرة عند أحد طرفيها (إما P عند بدء تأثيرها أو F

عند لحظة انتهاء تأثيرها). ومن ثم التعامل مع مكافئتها المفردة بدلا منها، فقد لاحظنا مدى المرونة التي تتمتع بها القيم المفردة عند استخراج مكافئاتها.

في مثالنا يمكننا أولا استخراج قيمة P المكافئة المباشرة للدفعات المنتظمة ى الخمس سنوات ، والتي ستكون عند بداية السنة الرابعة، ومن ثم إزاحتها إلى صفر الزمني (Shift) باستخراج مكافئتها P منها ك F لمدة ثلاث سنوات. وبالتالي ن مكافئة المكافئة ستكون مكافئة للدفعات الأصلية.

كذا ففي المرحلة الأولى:

1) P(A) = A(P/A, 10%, 5) = 300 (3.791) = 1137.3;

ة المرحلة الثانية:

2) Eq. X = P = F (P/F, 10%, 3) = 1137.3 (0.7513) =+ 854.45↑

لاحظ أننا عكسنا الاتجاه مرة واحدة فقط (يمكنك في المرحلة الأولى أو الثانية).

يمكنك إجراء الحل بخطوة واحدة كالتالي (انتبه إلى أننا في الخطوة الثانية ضربنا بمعامل لنقل القيمة المستخرجة في الخطوة الأولى فقط):

Eq. X = A (P/A, 10%, 5) (P/F, 10%, 3) =

= 300 (3.791) (0.7513) = + 854.45 ↑

كما يمكننا استخراج F المكافئة المباشرة عند نهاية السنة الثامنة للدفعات نظمة على مدى خمس سنوات ومن ثم إزاحتها باستخراج مكافئتها P عند صفر الزمني لمدة ثماني سنوات. جرب بنفسك وتأكد من الجواب بحيث يكون سابقاً.

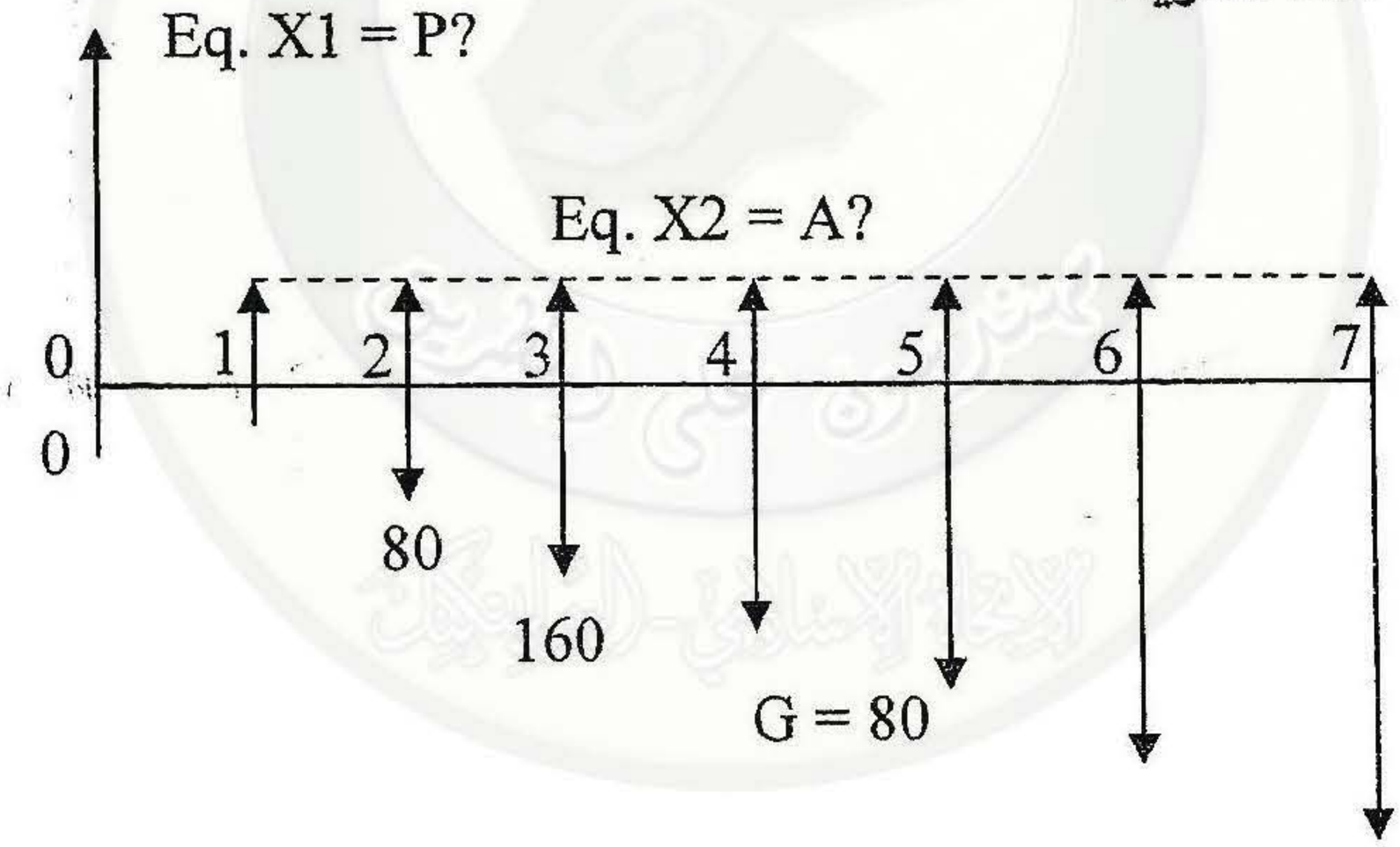
مكافئات التدرج الحسابي المنتظم المتزايد

Increasing Uniform Arithmetic Gradient:

بالعودة إلى الشكلين 5.2 ، 6.2 والملحوظات التي وردت حولهما نتذكر أن العلاقات والصيغ ذات العلاقة ب G هي التي نستطيع باستخدامها استخراج المكافئات المباشرة للتدرج الحسابي المنتظم المتزايد في الإيراد أو النفقة، والذي يمثل التزايد في المقدار الثابت constant amount الذي يحصل فوق قيمة أساس فقط. ولذلك يظهر أول تزايد عند نهاية السنة الثانية علما بأن فترته الزمنية تبدأ من الصفر.

مثال:

ما الدفعة الحالية ، وسلسلة الدفعات السنوية المنتظمة التي تكافئ التزايد في تكاليف سنوية إذا كانت تتزايد بمقدار 80 وحدة نقد سنويا على مدى 7 سنوات بمعدل ريع 12% سنويا؟



GIVEN: G = 80; i.= 12% per year; n. = 7 years.

1) Eq. X1 = P = G (P/G, 1.2%, 7) = 80 (11.644) = + 931.52 ↑

2) Eq. X2 = A = G (A/G, 12%, 7) = 80 (2.551) = + 204.08 ↑

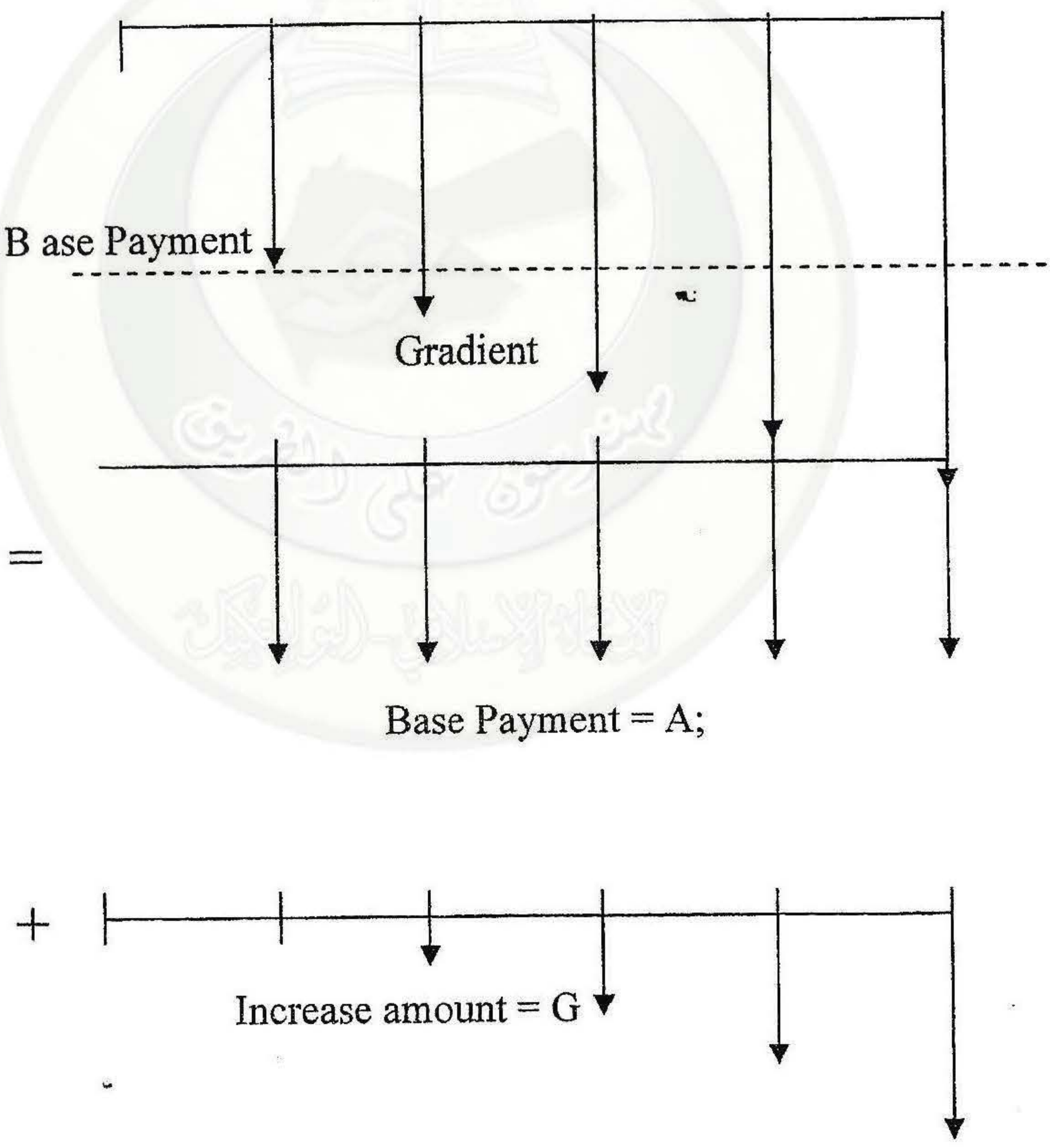
- لقد اكتفينا في هذا المثال بطلب مكافئة الزيادة، وهذا جائز إما في حالة كون قيمة الأساس تساوي صفرا، أو لمجرد أننا نرغب في حساب مكافئة التزايد فقط. وهذه هي التي تشكل G.

ماذا لو كان التزايد يحصل على مقدار كان موجودا ، أي إذا كان هناك دفعات أساسية أصلا يتم عليها التزايد؟

هذه الدفعة ستبقى ثابتة على كل الفترة كأساس لتراكم التزايدات السنوية، أي أنها لوحدها تشكل A على طول فترة تأثير التدرج. وبالتالي تشكل المكافئة مجموع مكافئتين إحداها لـ A- Base Payment والأخرى لـ G- Increasing Gradient.

Equivalent Value = Equivalent value of the Base Payment + Equivalent value of the Gradient.

- لننتبه إلى الشكل (6.2) حيث فصلت الدفعات المعطاة تخطيطيا :

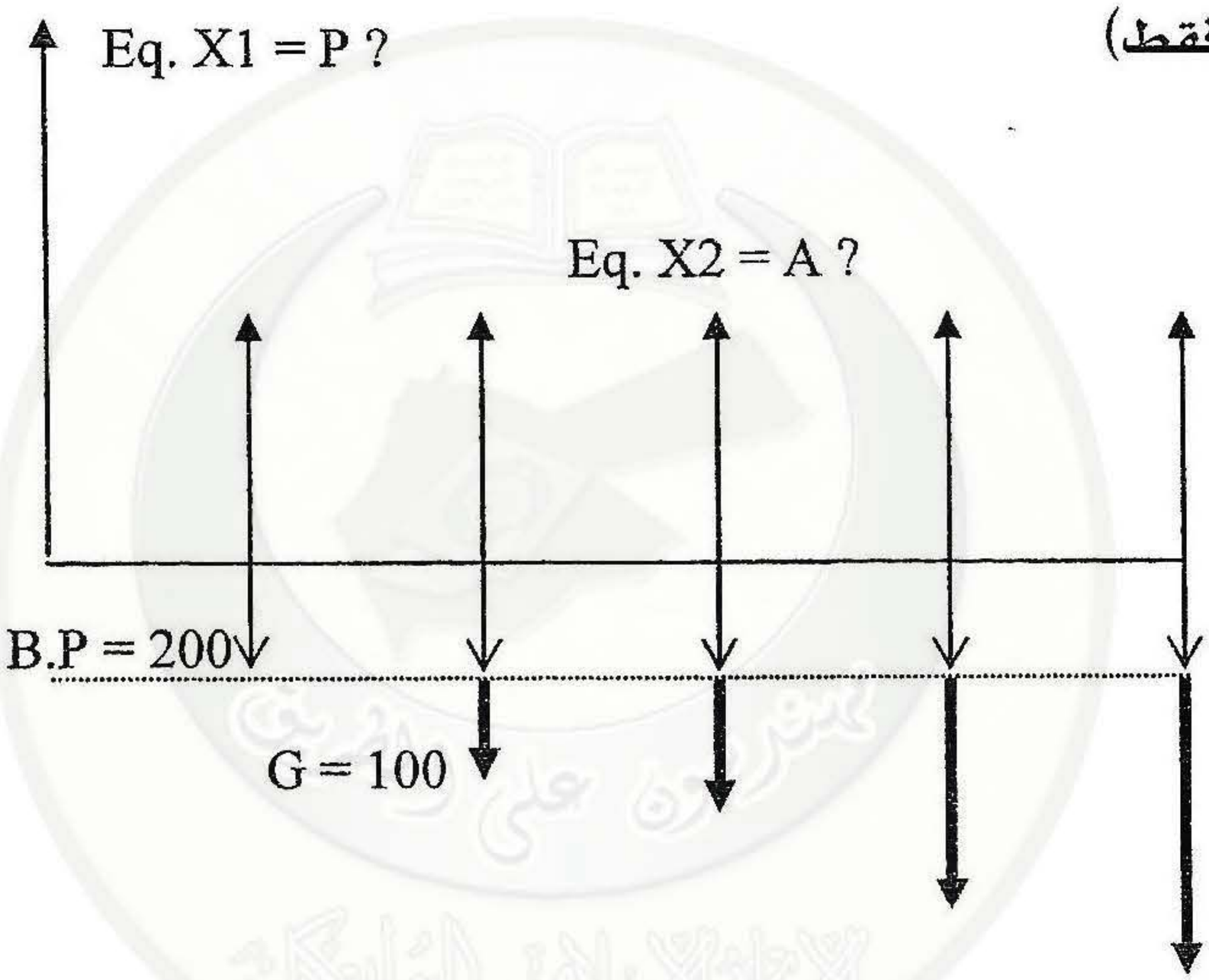


شكل 6.2: مكونات التدرج المتزايد.

مثال:

ما الدفعة الحالية، وسلسلة الدفعات السنوية المنتظمة التي تكافئ نفقات سنوية مقدارها 200 وحدة نقد تتزايد بمقدار 100 وحدة نقد على مدى خمس سنوات بمعدل ريع 9% .

❖انتبه إلى الفرق بين هذا المثال والذي سبقه. هنا يطلب مكافئة التدفقات كلها وليس فقط الزيادة ، حيث أعطيت دفعة أساس Base Payment يتم التزايد عليها سنويا. (لقد تم التمييز بينهما على مخطط التدفق النقدي الممثل لهذا المثال فقط)



GIVEN: A= (B.P.) = 200; G (increas)= 100; i.=9% per year; n.=5 years.

1) Eq. X1 = P = P(A) + P(G) =

= A (P/A, 9%, 5) + G (P/G, 9%, 5) =

= 200 (3.89) + 100 (7.111) = 778 + 711.1 = + 1489.1 ↑

2) Eq. X2 = A = A(B.P.) + A (G) = A + G (A/G, 9%, 5) =

= 200 + 100 (1.828) = + 382.8 ↑

❖ نستطيع استخراج أي مكافئة مفردة عند أي لحظة زمنية بدلالة P المكافئة بعد حسابها.

مكافئات التدرج الحسابي المنتظم المتناقص
Decreasing Uniform Arithmetic Gradient

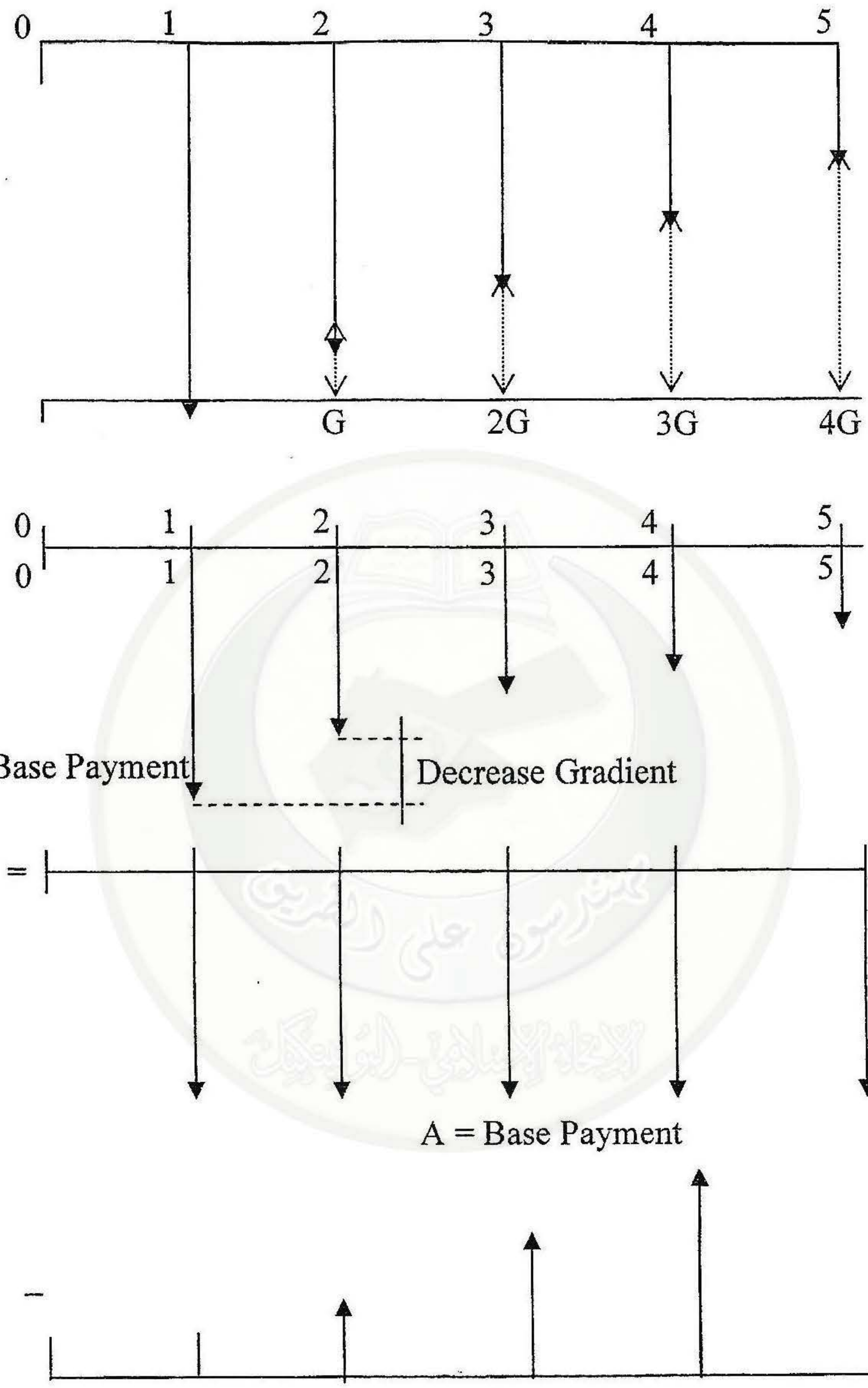
إذا كانت أقل دفعة في التدرج المتزايد هي قيمة الأساس B.P فإنها في تدرج المتناقص Decreasing Gradient ستشكل أكبر دفعة، أما التغيير فيكون تناقصها مع مرور الزمن بمقدار ثابت constant amount يشار له ب G أيضا.

معنى ذلك أنه وكما في التدرج المتزايد ستظهر أول G عند نهاية السنة ثانية من العمر كما أن دفعة الأساس ستكون عند نهاية السنة الثانية.

من ناحية أخرى فإنه لا يوجد صيغة رياضية مباشرة لحساب مكافئات تدرج المتناقص، إلا أن ذلك يتم (بالتحايل) على الصيغ الخاصة بالتدرج المتزايد.

لننتبه إلى الشكل (7.2) الذي يبين ما سنجريه تخطيطيا: فلو استكملنا ميع تدفقات التدرج المتناقص لتشكل A مقدارها دفعة الأساس .B.P ، وأسقطنا قيم المكملة في كل سنة على مقياس الزمن لوجدنا أنها تشكل تدرجا متزايدا مع رور الزمن، قيمة الأساس له صفر عند نهاية السنة الأولى ، وأول مقدار ل G يظهر د نهاية السنة الثانية وبالتالي يحقق كل خواصه. إن كل من .A = B.P و G = Increasing gradie يمكن حساب مكافئاتها مباشرة من الصيغ المتوفرة. طرح مكافئة G من مكافئة A نحصل على مكافئة التدرج المتناقص المطلوبه.

Equivalent Value for Decreasing Gradient = Equivalent valu of the Base Payment - Equivalent value of the Gradient.



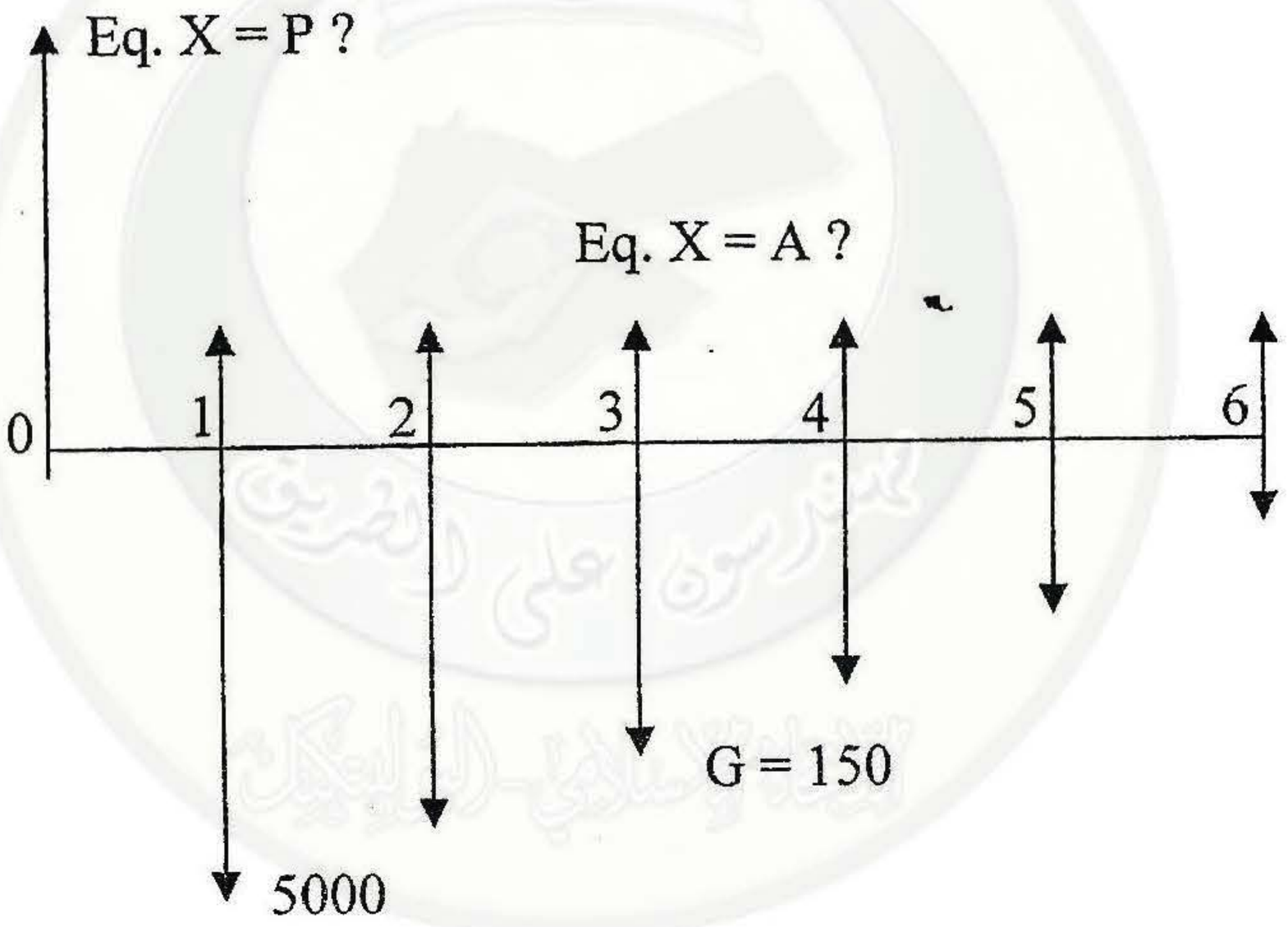
شكل 7.2 : مكونات التدرج المتناقص.

مثال:

إذا كانت التكلفة التشغيلية السنوية على إحدى الأليات 5000 وحدة نقد تتناقص سنويا بمقدار 150 وحدة نقد على مدى العمر الافتراضي المقدر بستة سنوات. إحسب كل من القيمة المكافئة الحالية P والسنوية المتسلسلة المنتظمة A، علما بأن معدل الريع هو 5% سنوياً.

GIVEN: B.P.= A = 5000; G = 150; I = 5% per year; n. = 6 years.

TO FIND: Eq. P; Eq. A.



1) Eq. P = A (P/A, 5%, 6) - G (P/G, 5%, 6) =

= 5000 (5.076) - 150 (11.968) = 25380 - 1795.2 = + 23584.8 ↑

2) Eq. A = A - G (A/G, 5%, 6) =

= 5000 - 150 (2.358) = + 4646.3 ↑

مكافئات التدرج الهندسي

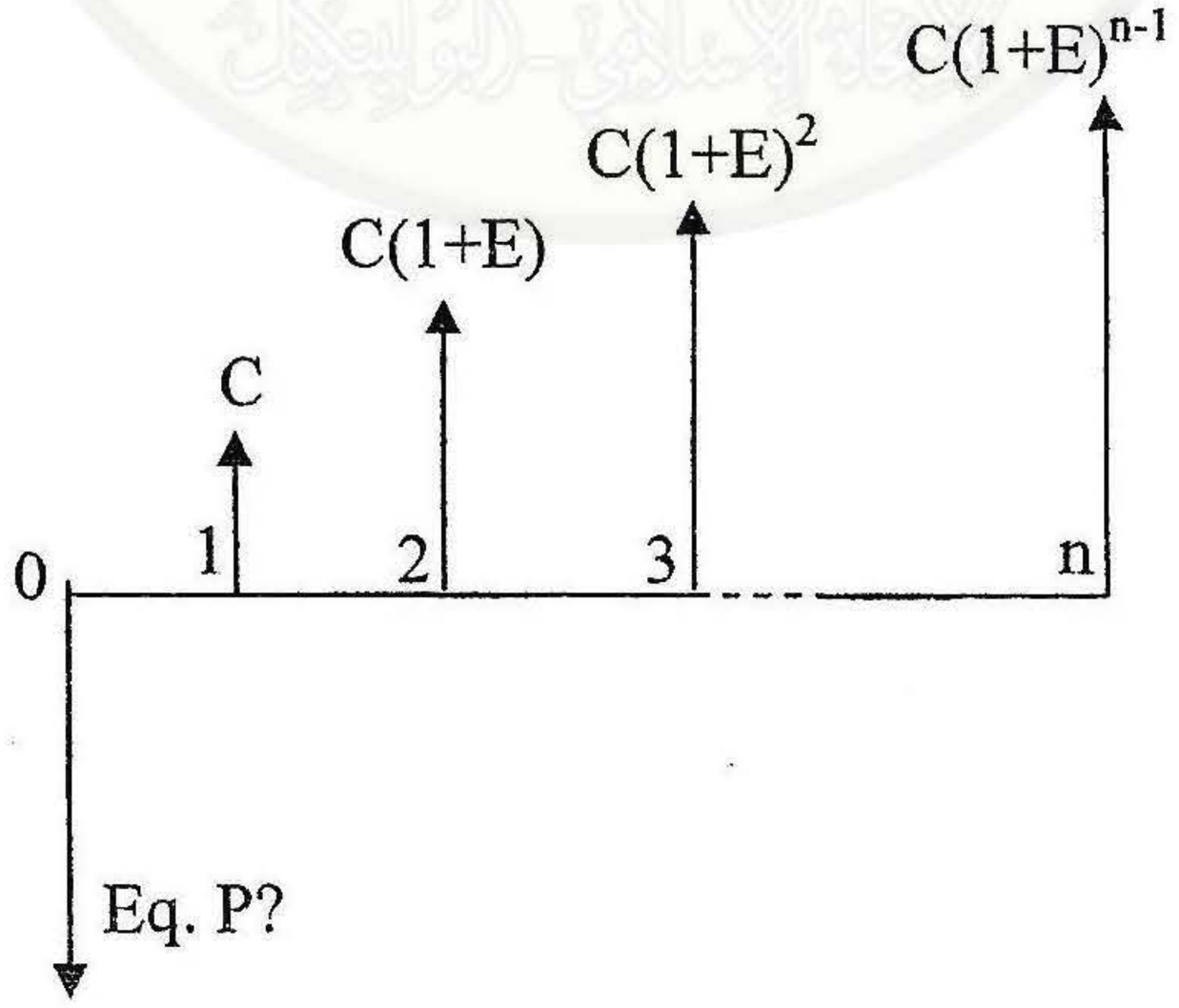
Geometric Gradient (Escalating-Series)

يكون التدرج هندسيا إذا أعطي التغير له مع مرور الزمن من خلال نسبة مئوية ثابتة constant percentage بدلا من مقدار ثابت كما كان الحال في التدرج الحسابي. يظهر كسلسلة من الدفعات في نهايات السنوات end-of-year payments. تتزايد أو تتناقص بمعدل ثابت increasing (or decreasing) by a fixed percentage.

يظهر التزايد أو التناقص أولا عند نهاية السنة الثانية ويحسب على قيمة الأساس التي تكون عند نهاية السنة الأولى،

تدخل قيمة الأساس في علاقة موحدة مع التزايد عند حساب القيم المكافئة، أي لا تفصل ك A كما في التدرج الحسابي ، ولتمييزها يرمز لها بالرمز C ،كما يرمز لمعدل التغير بالرمز E.

الشكل 8.2 يبين الشكل العام لمخطط التدفق النقدي في حالة التدرج الهندسي المنتظم.



شكل 8.2: المخطط العام للتدرج الهندسي المنتظم

حسب القيمة الحالية (PE) للتدرج الهندسي بالتعويض المباشر في العلاقة التالية:

$$P_E = \frac{C[(1+E)^n/(1+i)^n - 1]}{E-i}$$

$$E \neq i$$

في حالة خاصة يكون فيها $E=i$. تكون العلاقة كالتالي:

$$P_E = C\left(\frac{n}{1+E}\right)$$

حيث: PE : القيمة الحالية للتدرج الهندسي المنتظم.

C: الدفعة الأساس Base Payment عند نهاية السنة الأولى.

E: المعدل الثابت للتغير السنوي.

حساب التكافؤ في الظروف المختلفة للتدفقات المتنوعة :

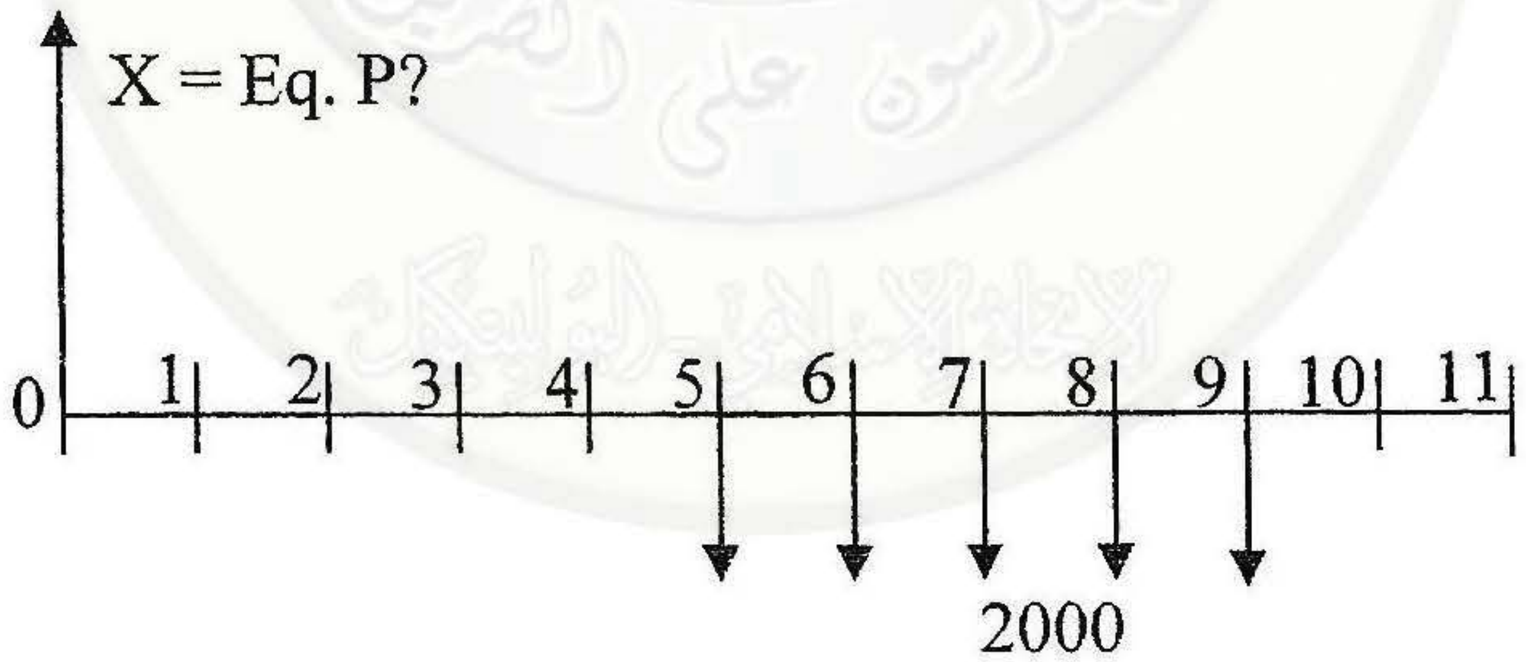
بعد التعرف على كل فئة من التدفقات في ظروف ظهورها العادية سنطلع من خلال الأمثلة اللاحقة على كيفية التعامل مع التنوع في أشكال التدفقات وظروف ظهورها في المسألة الواحدة:

مثال:

على مخطط التدفق النقدي المبين أدناه أحد التدفقات النقدية على مشروع عمره 11 سنة ، تمثل سلسلة سنوية منتظمة مقدار كل منها 2000 وحدة نقد تظهر أولاها عند نهاية السنة الخامسة وتستمر لمدة 5 سنوات. ويطلب استخراج قيمته المكافئة المفردة عند لحظة بداية عمر المشروع (P) إذا كان معدل الريع 9%.

GIVEN: A = 2000, for five years, started at the end of 5^{th}. Year; i. = 9% per year; n = 11 years.

TO FIND: Eq. P;



❖ لترسيخ مفهوم التكافؤ سنحل هذا المثال البسيط بعدة طرق، سنتجول في كل منها بمكافئة التدفق المعطى على طول العمر المفترض حتى نصل بها إلى الصفر الزمني. تتبع معنا رحلة هذه المكافئة، وقيمتها عند الصفر الزمني في نهاية كل رحلة!

1) X = Eq. P = A (P/A, 9%, 5) (P/F, 9%, 4) =

= 2000 (3.89) (0.7084) = + 5511.35. ↑

OR:

2) X = Eq. P = A (F/A, 9%, 5) (P/F, 9%, 9) =

= 2000 (5.985) (0.4604) = + 5510.99. ↑

OR:

3) X= Eq. P = A (P/A, 9%, 5) (F/P, 9%, 2) (F/P, 9%, 5) (P/F, 9%, 11)

= 2000 (3.89) (1.1881) (1.5386) (0.3875) = + 5510.995.↑

OR:

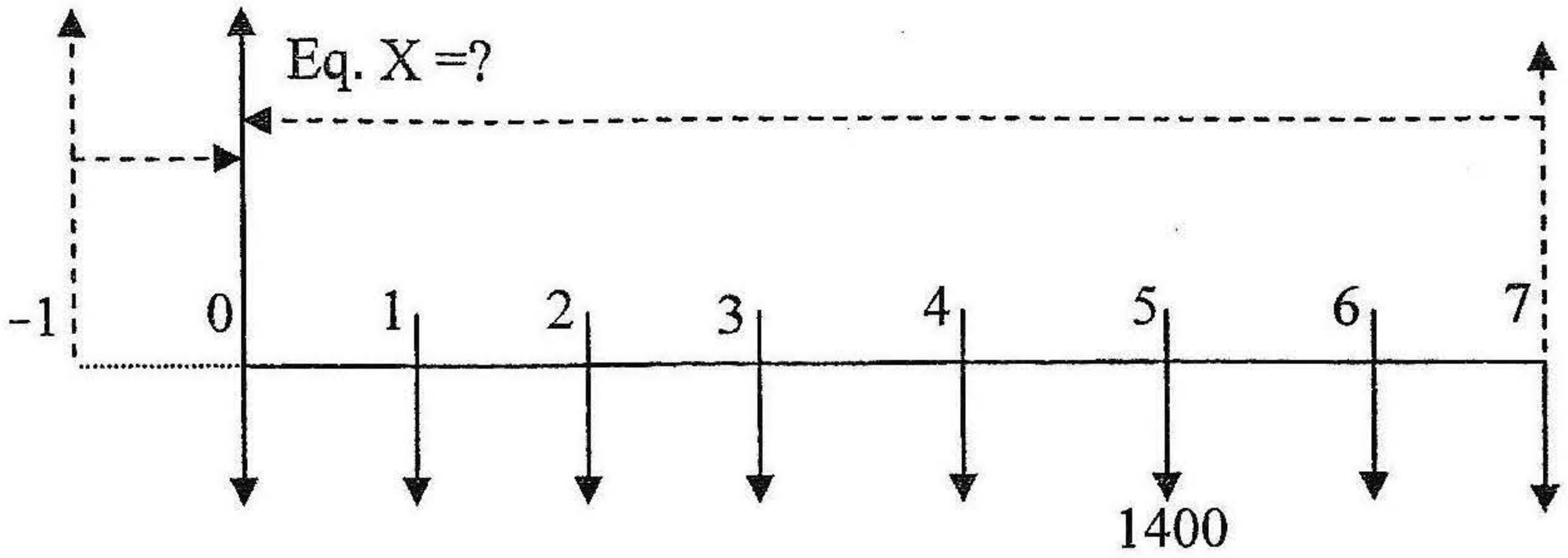
4) X = Eq. P = A (P/A, 9%, 5) (F/P, 9%, 4) (P/F, 9%, 8) =

= 2000 (3.89) (1.4116) (0.5019) = + 5511.991. ↑

- إن أي قيمة استخرجت في أي مرحلة نقل للقيمة بما في ذلك القيمة عند الصفر تعتبر متكافئة فيما بينها وكل منها تكافئ التدفق الأصلي.
- إن الفروقات البسيطة جدا في القيم النهائية ناتجة عن استخدام معاملات مختلفة هي أصلا أرقاما مقربة.

مثال:

أوجد القيمة المكافئة عند الزمن صفر لثماني دفعات سنوية منتظمة مقدار كل منها 1400 وحدة نقد ظهرت أولاها عند الصفر الزمني إذا كان معدل الريع 8% سنويا.(أنظر .cash-flow diagram).



❖ إن الوضع الخاص بهذه المسألة يجعل من الممكن حلها بأكثر من طريقة :

- إن ظهورها كدفعات منتظمة يجعل من المغري التعامل معها ك A لكن مع الانتباه إلى مدة تأثيرها . فباعتبار أن دفعات A تظهر عند نهايات السنوات سيضطرنا إلى مد الفترة لمدة سنة سابقة ليصبح ظهور أول دفعة عند نهايتها. عندها يمكن استخراج إما P المكافئة عند (1-) لثماني سنوات ثم نقلها إلى الصفر، أو F المكافئة عند نهاية السنة السابعة لثماني سنوات كذلك ثم نقلها إلى الصفر. (أنظر التدفقات وحركة الأسهم المنقطة على المخطط).

$$\text{Eq. X} = \text{A}(\text{P/A}, 8\%, \underline{8})\,(\text{F/P}, 8\%, \underline{1}) = +\,8689.5$$

$$\text{OR: Eq. X} = \text{A}(\text{F/A}, 8\%, 8)\,(\text{P/F}, 8\%, 7) = +\,8689.5\uparrow$$

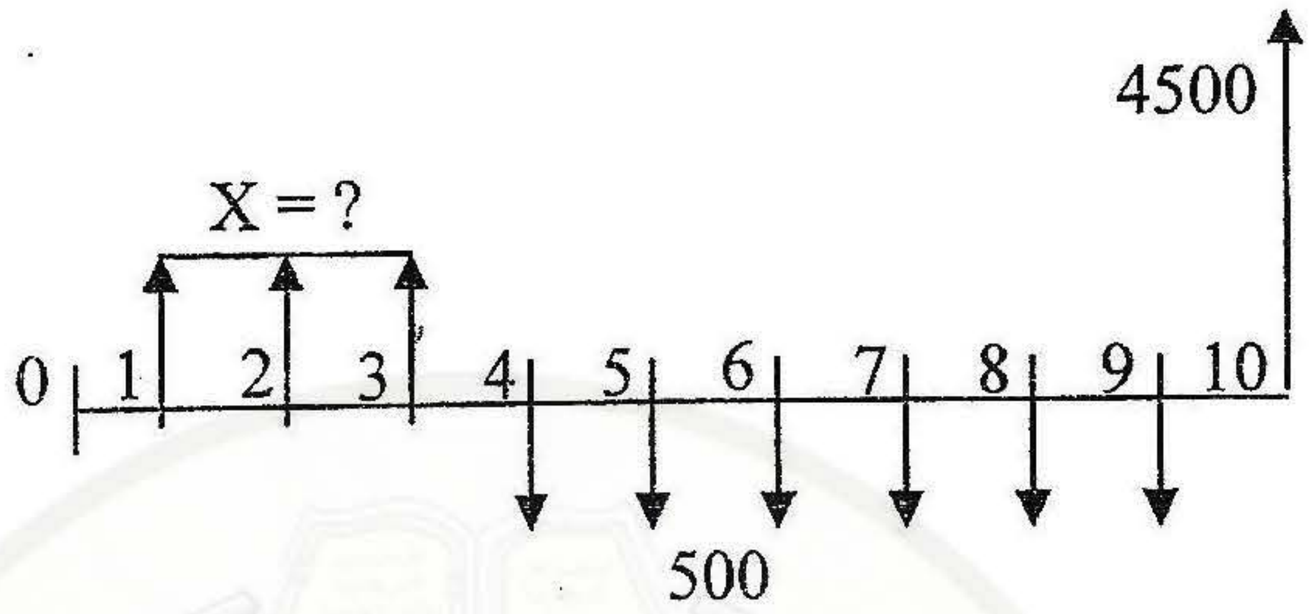
- كما يمكن ببساطة إبقاء الزمن كما هو ، وتجزئة التدفق إلى الدفعة الأولى كدفعة مفردة والباقي كسلسلة دفعات سنوية.

$$\text{Eq. X} = \text{P} + \text{A}\,(\text{P/A}, 8\%, 7) = 1400 + 1400\,(\text{P/A}, 8\%, 7) =$$
$$+8689.5\uparrow$$

ثال:

احسب القيمة المكافئة X للتدفقات على مخطط التدفق النقدي المبين

ناه إذا كان معدل الربح 13% في السنة.



- **المكافئة المطلوبة تشكل نظام A يغطي أول ثلاث سنوات من العمر المفترض.**
- **نظام A يمكن تركيبه بعد استخراج مكافئات لكافة التدفقات عند أحد حدود تأثيره الزمني، بحيث تشكل له P أو F.**
- **في مثالنا سنستخرج P المكافئة لكل من 500 و4500 عند نهاية السنة الثالثة (فهي تشكل F بالنسبة ل X) ومن ثم سنوزعها على A على مدى ثلاث سنوات:**

$$X = [\,500\,(P/A,\,13\%,\,6) - 4500\,(P/F,13\%,\,7)]\,(A/F,\,13\%,\,3) =$$

$$= [\,500\,(\,3.998) - 4500\,(0.4251)]\,(0.29352) =$$

$$= [+1999 - 1912.95]\,(\,0.29352) = +\,25.257\ \uparrow$$

ثال :

جد A على مدى كل العمر الافتراضي (9 سنوات) المكافئة للتدفق الوارد المثال أعلاه ؟

- إن A المطلوبة ستشكل 9 دفعات سنوية منتظمة تؤثر من الصفر الزمني وحتي نهاية السنة التاسعة، وسيكون ظهور أولاها عند نهاية السنة الأولى وآخرها عند نهاية السنة التاسعة.

- لن يمكننا استخراج A في الوضع الحالي إلا كمكافئة لدفعة مفردة تظهر عن أي من طرفيها (F,P) . فإذا كانت هذه الدفعة مكافئة للتدفقات الأصلية نكون وصلنا إلا الحل. وقد عرفنا في الأمثلة السابقة كيف نستخرج المكافئات المفردة للتدفقات السنوية عند أية لحظة زمنية.

مداخل الحل:

1) 300 (P/A, 10%,5) (P/F, 10%, 3) **(A/P, 10%, 9);** OR,
2) 300 (P/A, 10%, 5) **(F/P, 10%, 6) (A/F, 10%, 9);** OR,
3) **300 (F/A, 10%, 5) (F/P, 10%, 1) (A/F, 10%, 9).**

- تتبع خطوات الحل مع كل مدخل، عوض القيم وتأكد من تطابق النتائج.

ماذا لو تساوت .B.P مع G ؟ سيكون هناك مدخلان للحل كما في المثال التالي:

مثال :

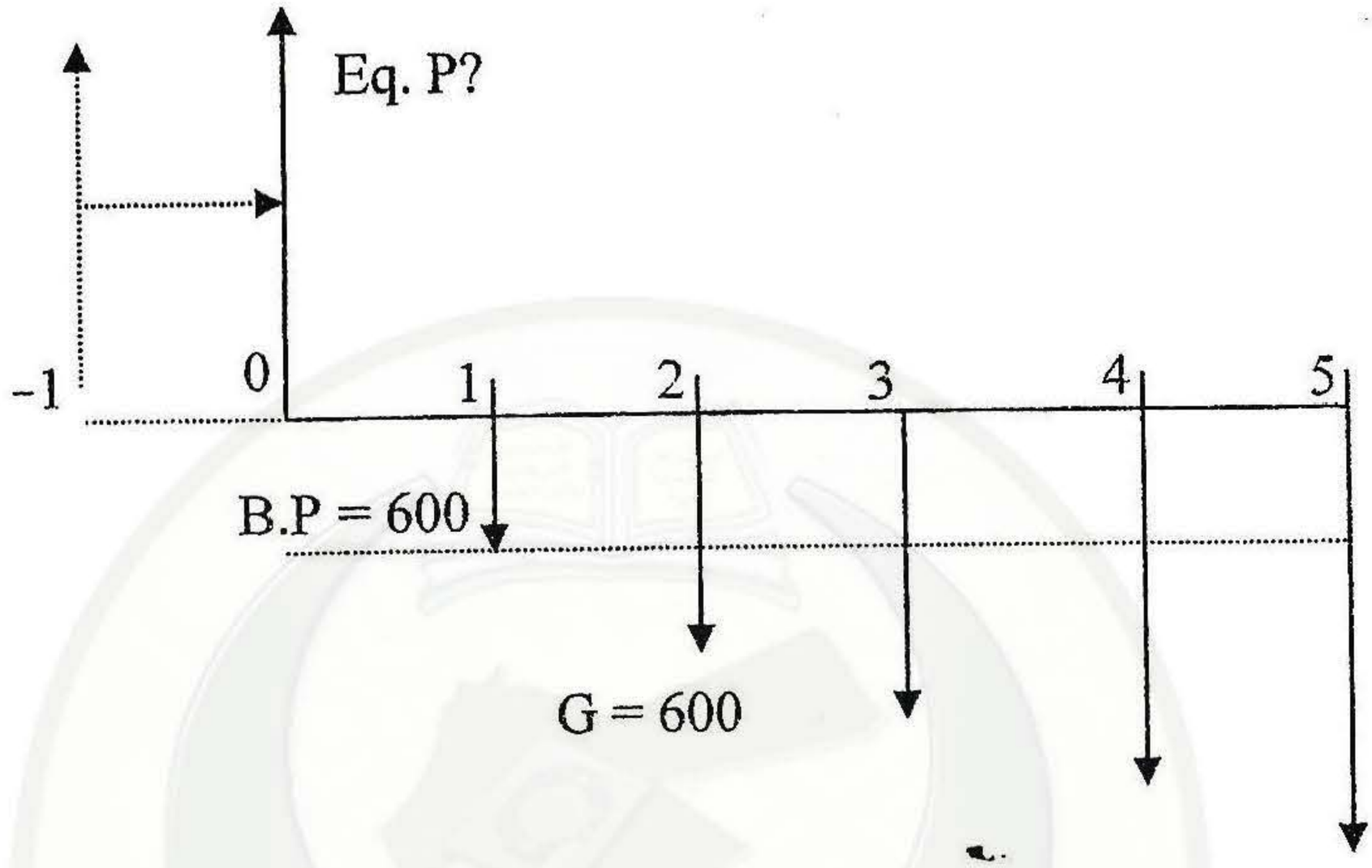
إذا كانت تكاليف صيانة أحد الممتلكات 600 وحدة نقد تتزايد سنويا بمقدار 600 وحدة نقد. ما القيمة الحالية المكافئة لهذه التكلفة إذا استمرت لمدة خمس سنوات، معدل الريع 12% سنويا ؟

مداخل الحل:

- التعامل معهما كمكونتين B.P = 600; G = 600 بنفس طريقة المثال.

- استغلال هذا التساوي بحيث نشكل من كل االتدفقات نظام تدرج فقط ، أي تكون أول دفعه G ، وحتى نضمن ظهورها عند نهاية السنة الثانية لبدء التأثير نجري إزاحة لسنة واحدة سابقة، نستخرج P المكافئة عند الزمن (1-) ثم ننقلها (shift) إلى الصفر الزمني (انتبه إلى cash-flow diagram).

GIVEN: A = B.P = 600; G = 600; i. = 12%; n. = 5;



Eq. P = P (B. P.) + P (G) = 600 (P/A, 12%, 5) + 600 (P/G, 12%, 5)

= 600 (3.605) + 600 (6.397) = 2163 + 3838.2 = + 6001.2

OR:

- Eq. P = G (P/G, 12%, 6) (F/P, 12%, 1). احسبها وتأكد من تطابق القيم

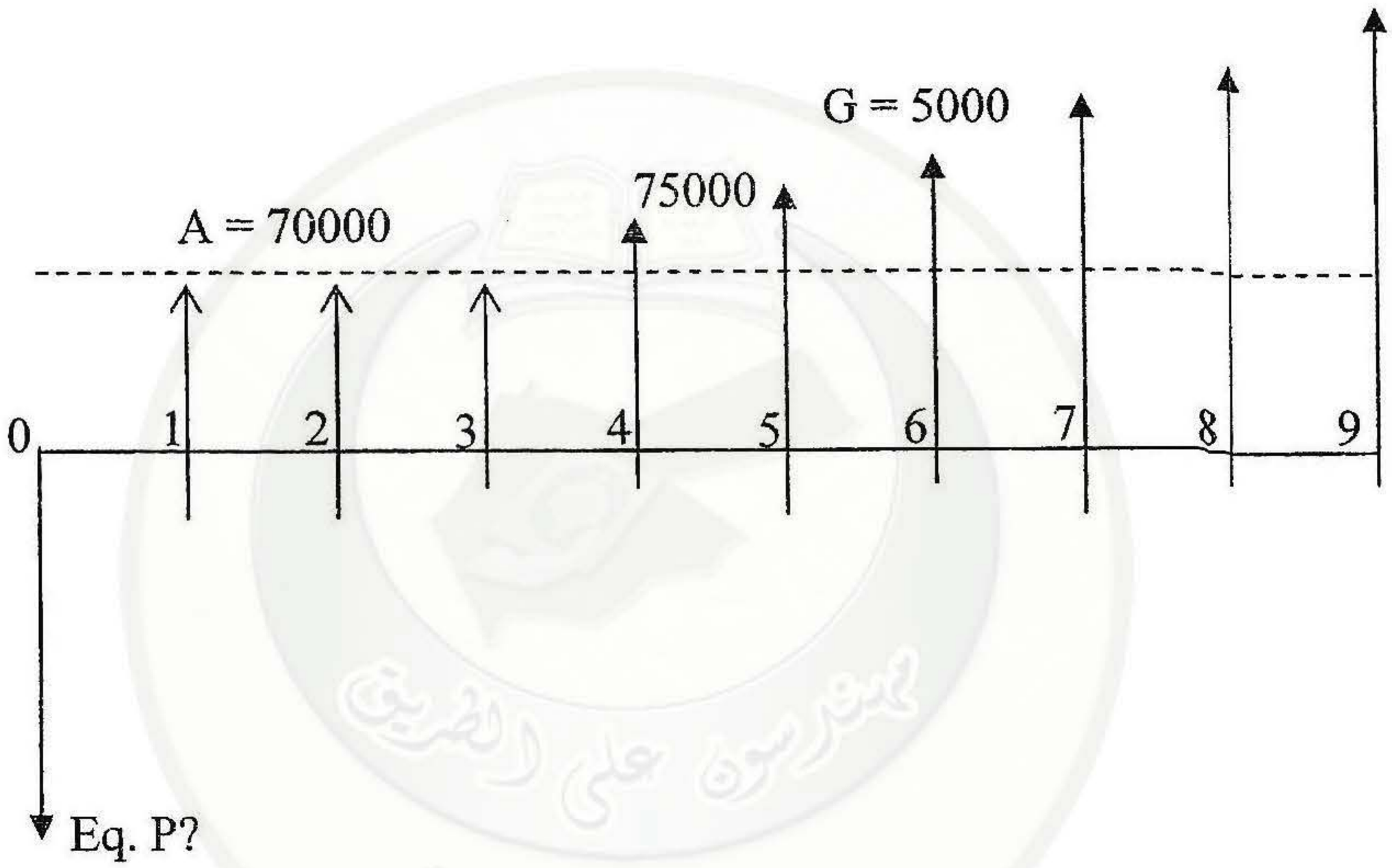
مثال:

بلغت الإيرادات السنوية على أحد المشاريع 70000 وحدة نقد على مدى السنوات الثلاثة الأولى من عمره، ثم بدأت تتزايد سنويا بمقدار 5000 وحدة نقد حتى نهاية عمره المقدر بتسع سنوات، فإذا كان معدل الريع 7% سنويا، ما القيمة الحالية المكافئة لهذا الإيراد ؟

- مثل هذا الوضع للتدفقات يتيح المجال إلى أكثر من مدخل للحل:

- ربما يكون المباشر منها هو التعامل مع A على مدى العمر الافتراضي، ومع G التي تظهر عند نهاية السنة الرابعة حيث ستكون مكافئتها P عند نهاية السنة الثانية، لذلك سنضطر لنقلها إلى الصفر الزمني.

- كما يمكن تجزئة التدفق إلى اثنين : أول ثلاث دفعات تشكل A ، وباقي التدفقات تشكل تدرج مع .B.P تساوي 75000 يبدأ تأثيرها عند نهاية السنة الثالثة. تابع هذا المدخل وتأكد من مطابقة الحل.



GIVEN : B.P.= 70000; G=5000, started at the end of 4th.

Year; i. = 7% per year; n. = 9 years.

Eq. P = P (A) + P (G) =

= 70000 (P/A, 7%, 9) + 5000 (P/G, 7%, 7) (P/F, 7%, 2)

=70000(6.525)+5000 (14.715) (0.8734) =- 520300.104 ↓

OR:

Eq. P = P (A= 70000, FOR 1ST. 3 years) + P (B.P =

= 75000, st. at.yr.4) + P(G) =

$$= 70000\ (P/A, 7\%, 3) + [75000(P/A, 7\%, 6) +$$

$$+ 5000\ (P/G, 7\%, 6)]\ (P/F, 7\%, 3).$$

مثال :

بدأت تكاليف الصيانة الطارئة على إحدى الآليات منذ السنة الثالثة بمقدار 1000 وحدة نقد، واستمرت كذلك حتى السنة السادسة، بعدها أخذت تتناقص سنويا بمقدار 50 وحدة نقد حتى انتهاء العمر الافتراضي المقدر ب 12 سنة.

فما القيمة الحالية المكافئة (عند الصفر الزمني) لهذه التكلفة إذا كان معدل الريع 6% سنويا.

GIVEN: A = 1000, for 4 years, started at the end of 3rd.year
Decreased by G = 50, thereafter (started at the end of 7th.year)
i. = 6% per year; n. = 12 years.

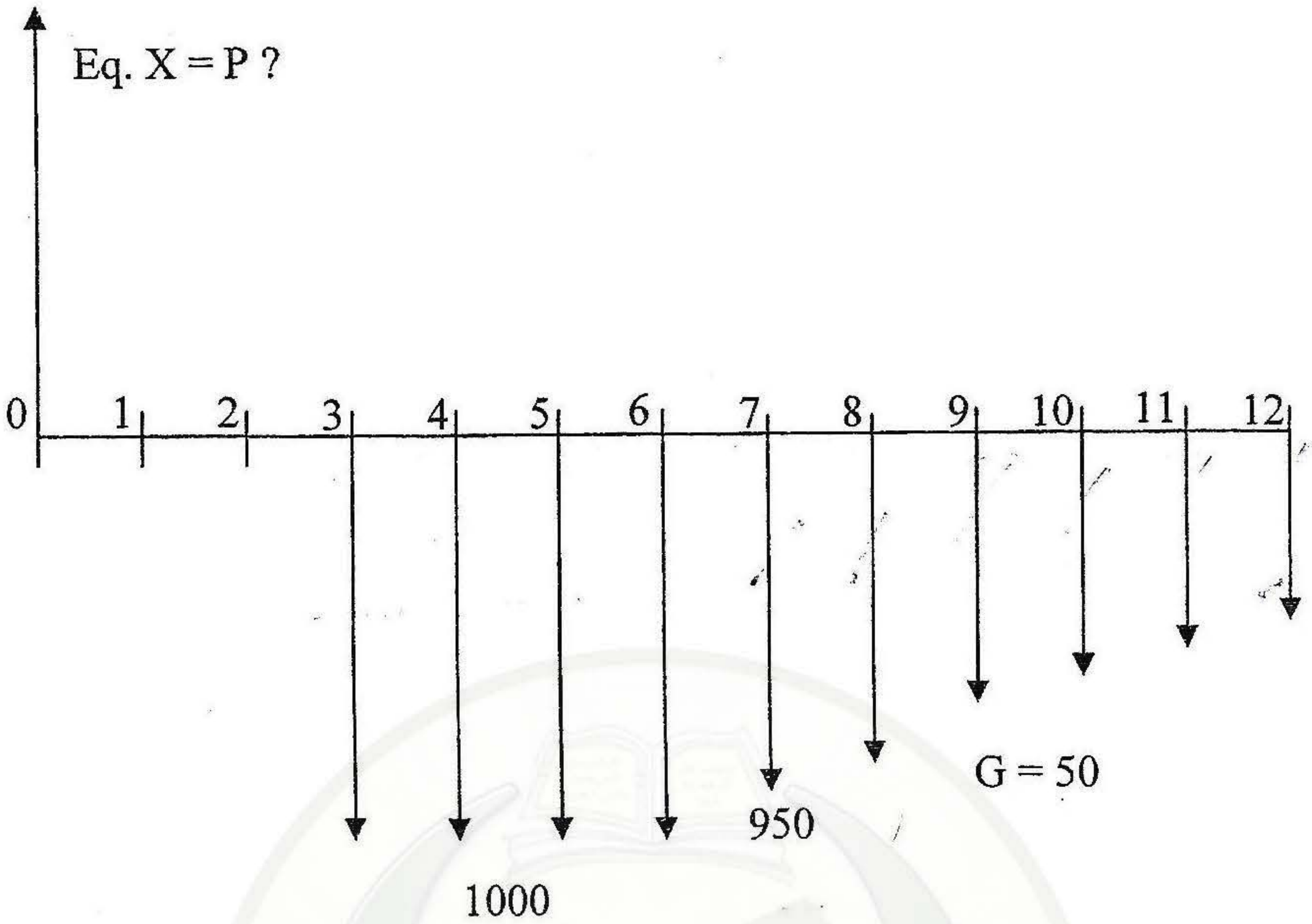
TO FIND: Eq. P (at time zero);

هنالك أكثر من مدخل لحل هذه المسألة:

يمكن استخراج مكافئة A=1000 على 10 سنوات من الثالثة ونقلها إلى الصفر، واستخراج مكافئة G=50 على 7 سنوات من السادسة، ونقلها إلى الصفر وأخيرا طرحها من مكافئة A.

- انتبه جيدا عند اعتماد هكذا مدخل، فالدفعة الأساس .B.P لنظام التدرج هنا هي الدفعة 1000 عند نهاية السنة السادسة ، وبداية تأثيره عند بداية هذه السنة، فهو يؤثر على مدى سبع سنوات.

يمكن فصل التدفقين بشكل كامل : A على مدى أربع (أو ثلاث) سنوات و G على مدى ستة (أو سبعة) سنوات ، المهم انتبه إلى إشراك التدفق عند نهاية السنة الفاصلة (السادسة) بأحديهما فقط!.



Eq. P = Eq. P (A) - Eq. P (G) =

= 1000 (P/A, 6%, 10) (P/F, 6%, 2) - 50 (P/G, 6%, 7) (P/F, 6%, 5) =

= 1000 (7.36) (0.89) - 50 (15.45) (0.7473) = 6550.4 - 577.29 =

= + 5973.11 ↑

OR: Eq. P = Eq. P(A, 3 years) + Eq. P(G, decrease, 7 years, B.P.= 1000)

Eq. P (A) = 1000 (P/A, 6%, 3) (P/F, 6%, 2) ;

Eq. P (G) = [1000 (P/A, 6%, 7) - 50 (P/G, 6%, 7)] (P/F, 6%, 5) .

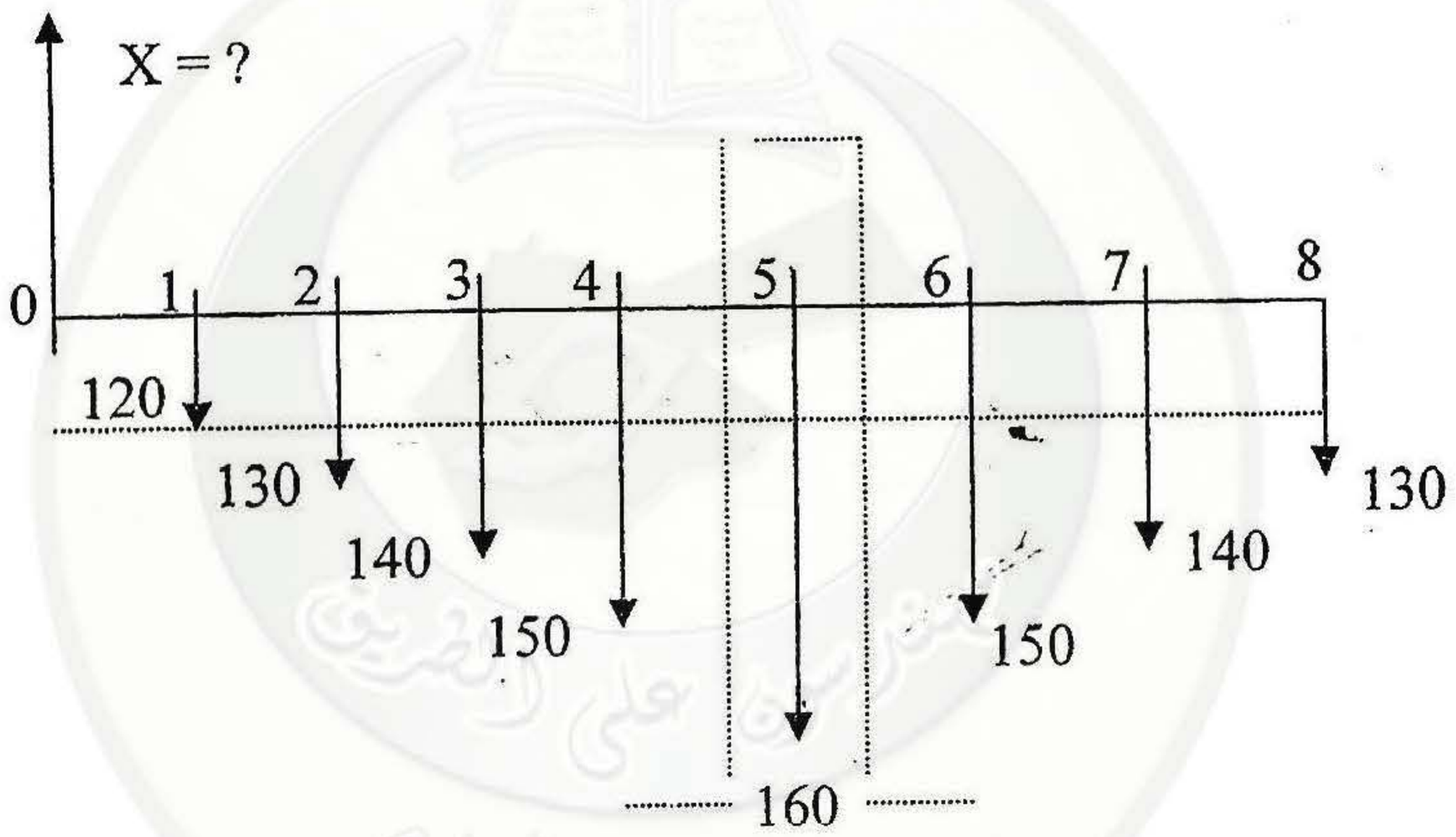
OR : Eq. P = P (A, 4 years) + Eq. P (G, decrease, 6 years, B.P.= 950):

Eq. P (A) = 1000 (P/A, 6%, 4) (P/F, 6%, 2);

Eq. P (G) = [950 (P/A, 6%, 6) - 50 (P/G, 6%, 6)] (P/F, 6%, 6).

مثال:

أحسب القيمة المكافئة X على مخطط التدفق التقدي المبين أدناه إذا كان معدل الريع 6% في السنة.



GIVEN: A = 120, increased by 10 per year for the first 5 years, then decreased by 10 per year thereafter; i.= 6%; n. = 8 years.

- من الأنسب التعامل هنا مع تدفقين متدرجين منفصلين لحل هذا المثال.

- لننتبه إلى الدفعة عند السنة الخامسة، حيث يجوز أن تحسب مع التدرج المتزايد أو مع المتناقص. المهم أن تحسب مكافئتها مرة واحدة. كما أن اعتبارها مع هذا التدرج أو ذاك يؤثر على زمن تأثير كلا التدرجين، كما أنه يحدد B.P. للتدرج المتناقص. (في الحل أدناه اعتبر مع المتزايد)

- يمكن أن تعتبر B.P. = 120 مستمرة على مدى ثمان سنوات، شريطة أن تطرح من تدفقات التدرج المتناقص عند حسابه (انتبه إلى أن آخر تدفق أكبر منها).

X = Eq. P = Eq. P (increase G) + Eq. P (decrease G);

Eq. P (increase G) = P (A=120) + P (G=10) =

=120 (P/A, 6%, 5) + 10 (P/G, 6%, 5) = 120 (4.212) + 10 (7.935) =

= 505.44 + 79.35 = 584.79;

Eq. P (decrease G) = P (A=150) - P(G=10) =

= [150 (P/A, 6%, 3) - 10 (P/G, 6%, 3)] (P/F, 6%, 5) =

= [150 (2.673) - 10 (2.569)] (0.7473) = 280.43;

Eq. X = 584.79 + 280.43 = + 865.22 ↑

X = Eq. P = 120 (P/A, 6%, 4) + 10 (P/G, 6%, 4) +

+ [160 (P/A, 6%, 4) - 10 (P/G, 6%, 4)](P/F, 6%, 4).

OR:

X = Eq. P = 120 (P/A, 6%, 8) + 10 (P/G,6%, 4) +

+ [(160-120)(P/A, 6%, 4) - 10 (P/G, 6%, 4)] (P/F, 6%, 4).

مثال:

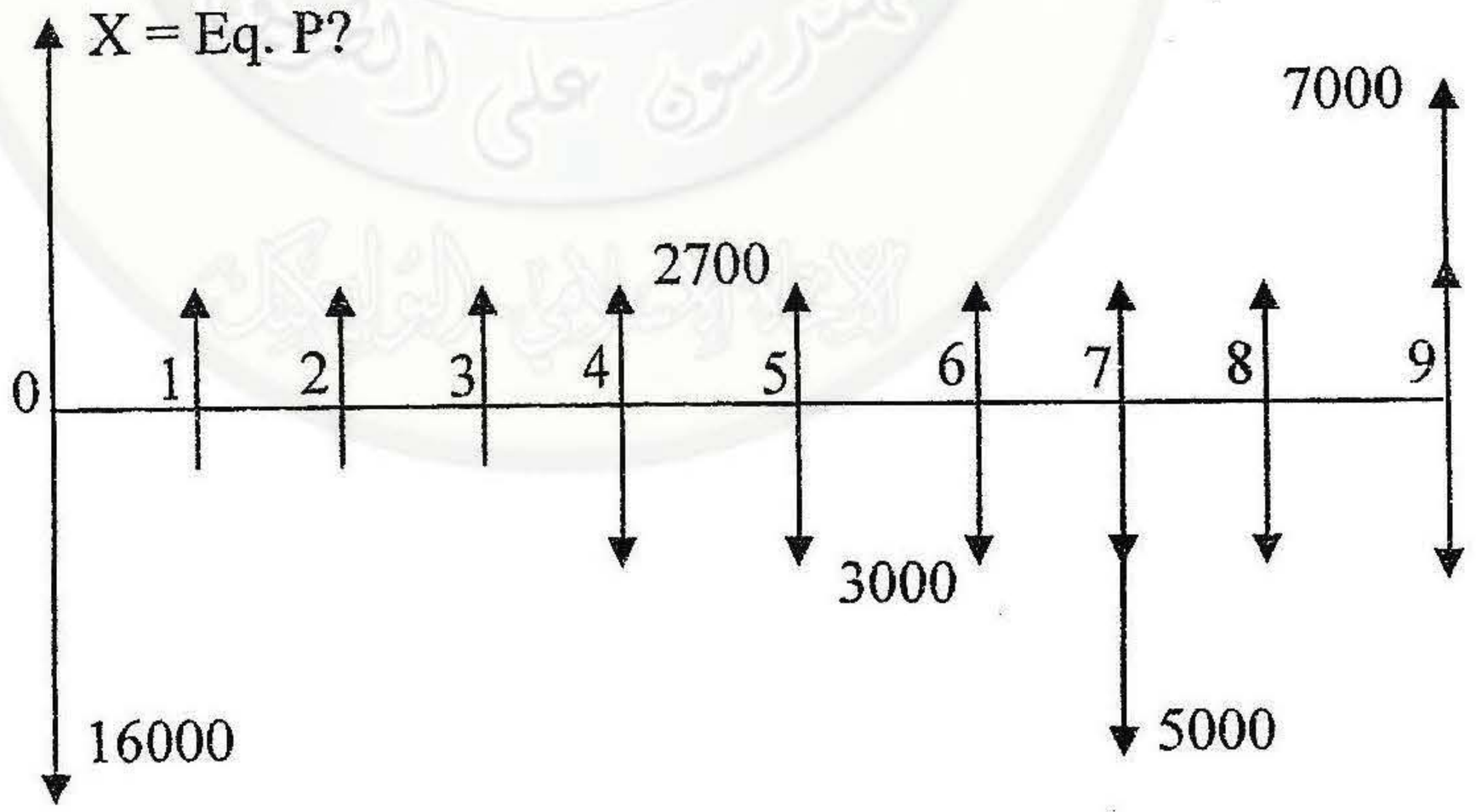
رصدت التدفقات التالية على مشروع هندسي عمره 9 سنوات : تكلفة أولية مقدارها 16000 وحدة نقد ؛ تكلفة صيانة سنوية مقدارها 3000 تبدأ منذ نهاية السنة الرابعة؛ تكلفة إضافية عند نهاية السنة السابعة مقدارها 5000 ؛ إيراد سنوي مقداره 2700 ؛ بالإضافة إلى قيمة أنقاض مقدارها 7000 وحدة نقد. أوجد القيمة

كافئة لتدفقات المشروع عند الصفر الزمني من عمره (أي P) إذا كان معدل
ريع المعتمد 10% في السنة.

GIVEN: First Cost = 16000; Maintenance Cost = 3000, starte at the end of 4th year; Extra Cost = 5000, at the end of 7tl Year; Annual Income = 2700; Salvage Value = 7000; i. : 10% per year; n = 9 years.

TO FIND: Equivalent P ?

- ما لم يحدد زمن تأثير الدفعات السنوية فإنها تفهم على أنها تغطي كل سنوات العمر الافتراضي للمشروع.
- نتذكر أن التكلفة الأولية تكون عند بداية العمر الافتراضي، وقيمة الأنقاض عند نهايته.
- مرن نفسك بإيجاد مداخل أخرى للحل وتأكد من مطابقة الجواب.



Eq. X = P = + 16000 - 2700 (P/A, 10%, 9) +

+ 3000 (P/A, 10%, 6) (P/F, 10%, 3) + 5000 (P/F, 10%, 7) -

- 7000 (P/F, 10%, 9) =

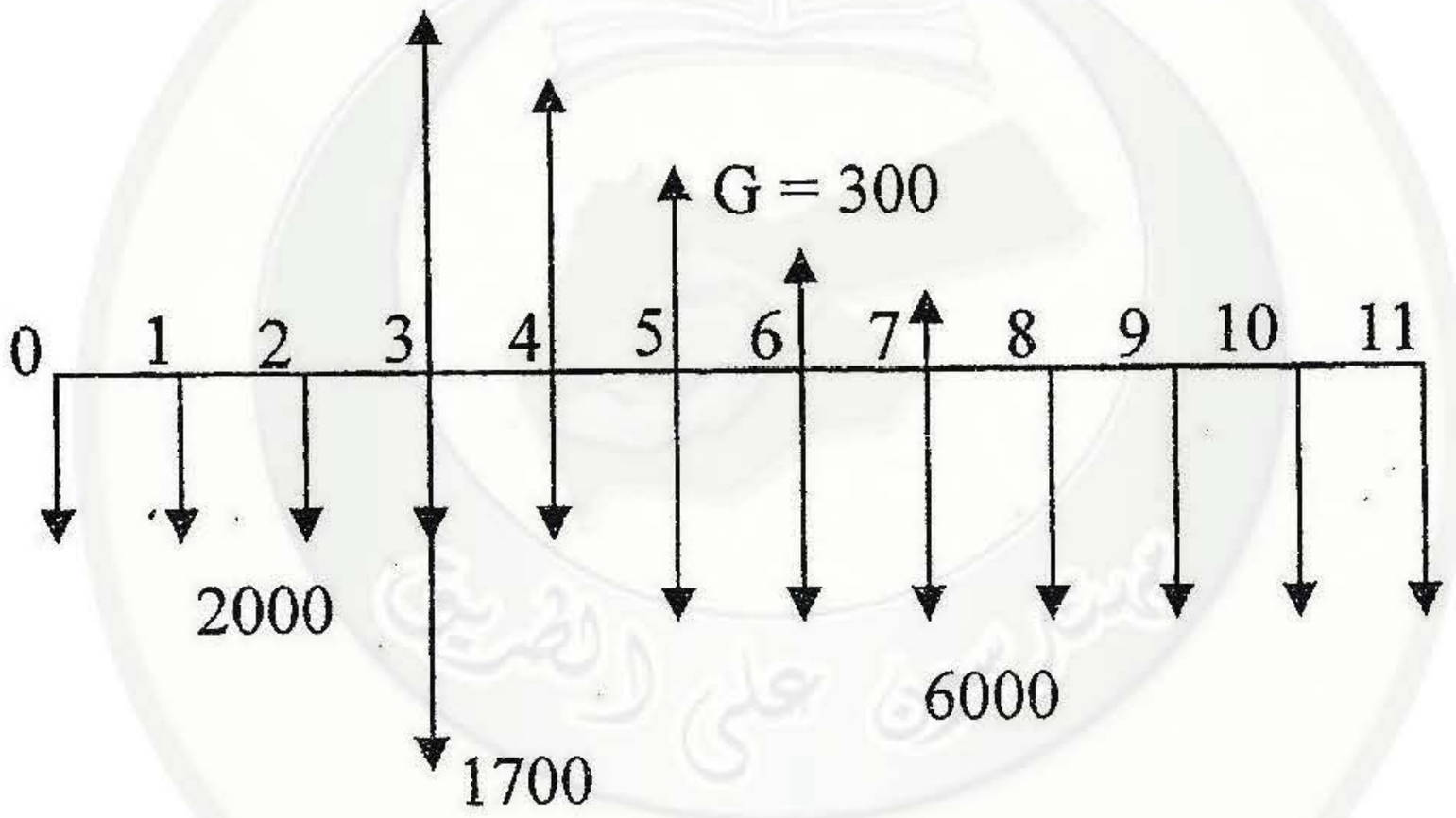
$$= + 1600 - 2700\ (5.759) + 3000\ (4.355)\ (0.7513) + 5000\ (0.5132) -$$

$$- 7000\ (0.4241) =$$

$$= +16000 - 15549.3 + 9815.73 + 2566 - 2968.7 = + 9863.73 \uparrow$$

مثال:

تتبع بتمعن خطوات الحل أولاً، ثم عوض القيم لاستخراج A المكافئة للتدفقات النقدية المبينة على مخطط التدفق النقدي المبين أدناه إذا كان معدل الربح 13% في السنة. ابحث عن مداخل أخرى للحل.



Eq.A=+2000(F/A,13%,12)(A/F,13%,11)+(6000-2000)(F/A,13%, 7)(A/F,13%,11)+1700(P/F,13%,3)(A/P,13%,11)- [4600(P/A,13%,5)--300(P/G,13%,5)](P/F,13%,2)(A/P,13%,11)= ? (عوض واستخرج القيمة)

معدل الريع المجهول والزمن المجهول

Unknown Interest Rate and Time

كل من العلاقات والصيغ المستخدمة في حسابات التكافؤ اشتملت على أربع عناصر: قيمة أصلية، قيمة مكافئة، الزمن ومعدل الريع. ومن كل طروحاتنا السابقة كان البحث عن قيمة مكافئة بدلالة كل من العناصر الثلاثة الأخرى.

بنفس القدر نستطيع أن نبحث عن:

- الزمن اللازم لجعل قيمتين معلومتين تتكافئان بمعدل ريع معلوم،(To find n.)
- معدل الريع الذي يجعل قيمتين معلومتين تتكافئان على زمن معلوم(To find *i*.)

ولا شك في أن كلاهما يمكن استخراجه بالتعويض في العلاقات الرياضية المستخدمة في التكافؤ. إلا أن المدخل الأسهل ربما يكون باستخدام صيغ المعاملات.

إلا أننا لن نتوقع أن نحصل مباشرة على قيم لها من بين تلك المدونة في الجداول، ولن يكون من الصواب تقريبها إلى تلك القيم، مما يضطرنا إلى اللجوء إلى الاستكمال الخطي Linear Interpolation .

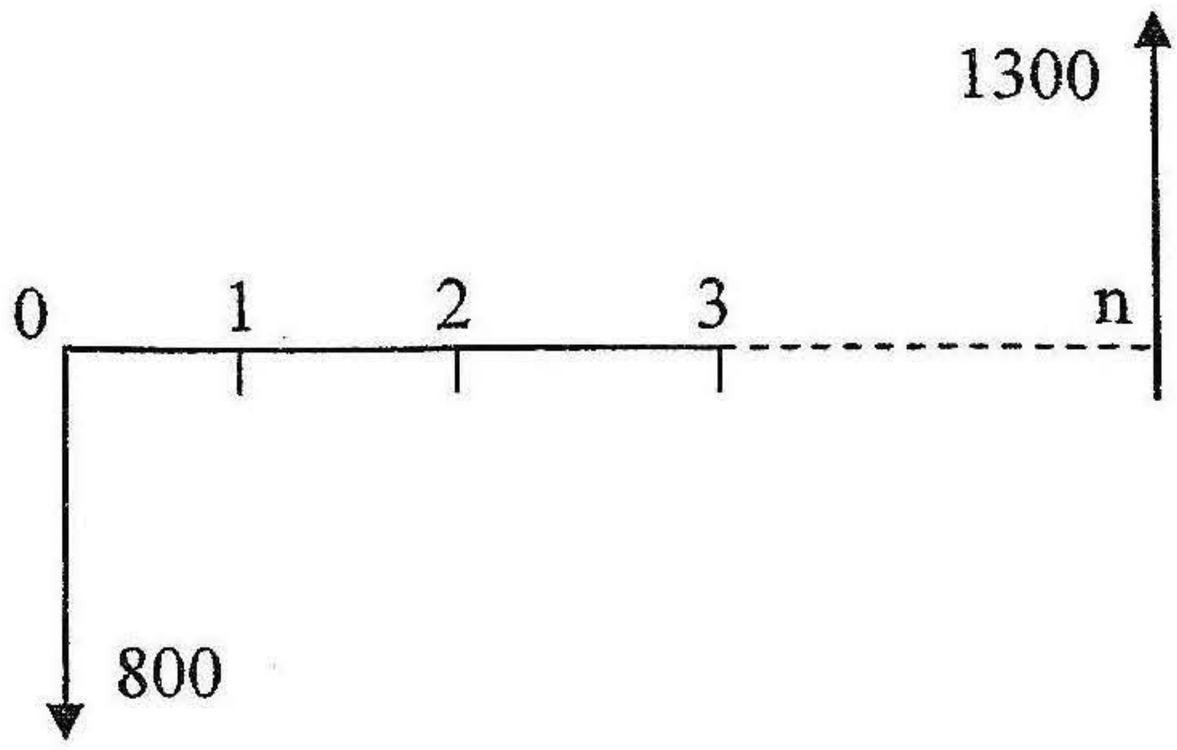
والآن، من لا يهمه أن يعرف متى سيحصل على مبلغ محدد ما إذا رغب في إيداع مبلغ ما الآن بمعدل ريع معروف؟

مثال:

ما الزمن اللازم للحصول على مبلغ 1300 وحدة نقد نتيجة إيداع مبلغ 800 وحدة نقد الآن بمعدل ريع 6% سنويا؟

GIVEN: P = 800; F = 1300; *i*.= 6%, per year.

TO FIND : *n*. ?



إن الصيغ التي تبين تكافؤ هاتين القيمتين هي:

$P = F (P/F, 6\%, n.)$ OR $F = P (F/P, 6\%, n.)$

وفي كلتاهما الزمن مجهول، إلا أننا نستطيع معرفة مقدار المعاملات التي تحقق هذا الزمن:

$800 = 1300 (P/F, 6\%, n.)$; $P/F = (P/F, 6\%, n.) = 800/1300 = 0.6154.$

OR $1300 = 800 (F/P, 6\%, n.)$; $F/P = (F/P, 6\%, n.) = 1300/800 = 1.625.$

لو بحثنا عن أي من هذين المعاملين في جدول $i.= 6\%$ في عمودي P/F أو F/P لما وجدناه.

لكننا أقرب معاملين لأي منهما ، أي الأكبر منه مباشرة والأصغر منه مباشرة، وكل منهما سيقابل عدد وحدات زمنية معينه : ثماني وتسع سنوات ، هذا معناه أن زمننا سيكون محصورا بينهما.

لنجدول Tabulate ما حصلنا عليه:

	n.	Factor P/F	Factor F/P	
	8	0.6274	1.5938	
b a	X= n.	0.6154	1.625	c d
	9	0.5919	1.6895	

ويتعويض قيم معامل P/F في علاقة الاستدلال الخطي نجد أن:

$$\frac{a}{b}=\frac{c}{d}\Rightarrow\frac{8-n}{9-1}=\frac{0.6274-0.6154}{0.6274-0.5919}=\frac{8-n}{1}=\frac{0.013}{0.0355}\Rightarrow$$

$$n=8+0.338=8.338 years.$$

كما أنه لو عوضنا قيم معامل F/P سنجد أن n. = 8.326 سنوات،

يفارق بسيط جدا. وعليه يكتفى بأحدهما.

مثال:

لو أردنا أن نحصل على هذا المبلغ (في المثال السابق) بعد عشر سنوات من لإيداع مثلا ، فما هو معدل الريع السنوي الذي ستحسب عليه ؟

GIVEN : P = 800; F = 1300; n.= 10;

TO FIND: i. ?

P = F (P/F, i.%, 10) → P/F = (P/F, i.%, n) = 800/1300 = 6154;

i.	Factor P/F	
4.5%	0.6439	
X=i.	0.6154	→ *i. = 4.975% per year.*
5%	0.6139	

مثال:

كم سنة ستحتاج في إيداع دفعات منتظمة متساوية مقدار كل منها 800 حدة نقد ، للحصول على مبلغ 15000 وحدة نقد، إذا كان معدل الريع 11% نوياً ؟

F = A (F/A, 11%, n.);

F/A = (F/A, 11%, n.) = 15000/800 = 18.75;

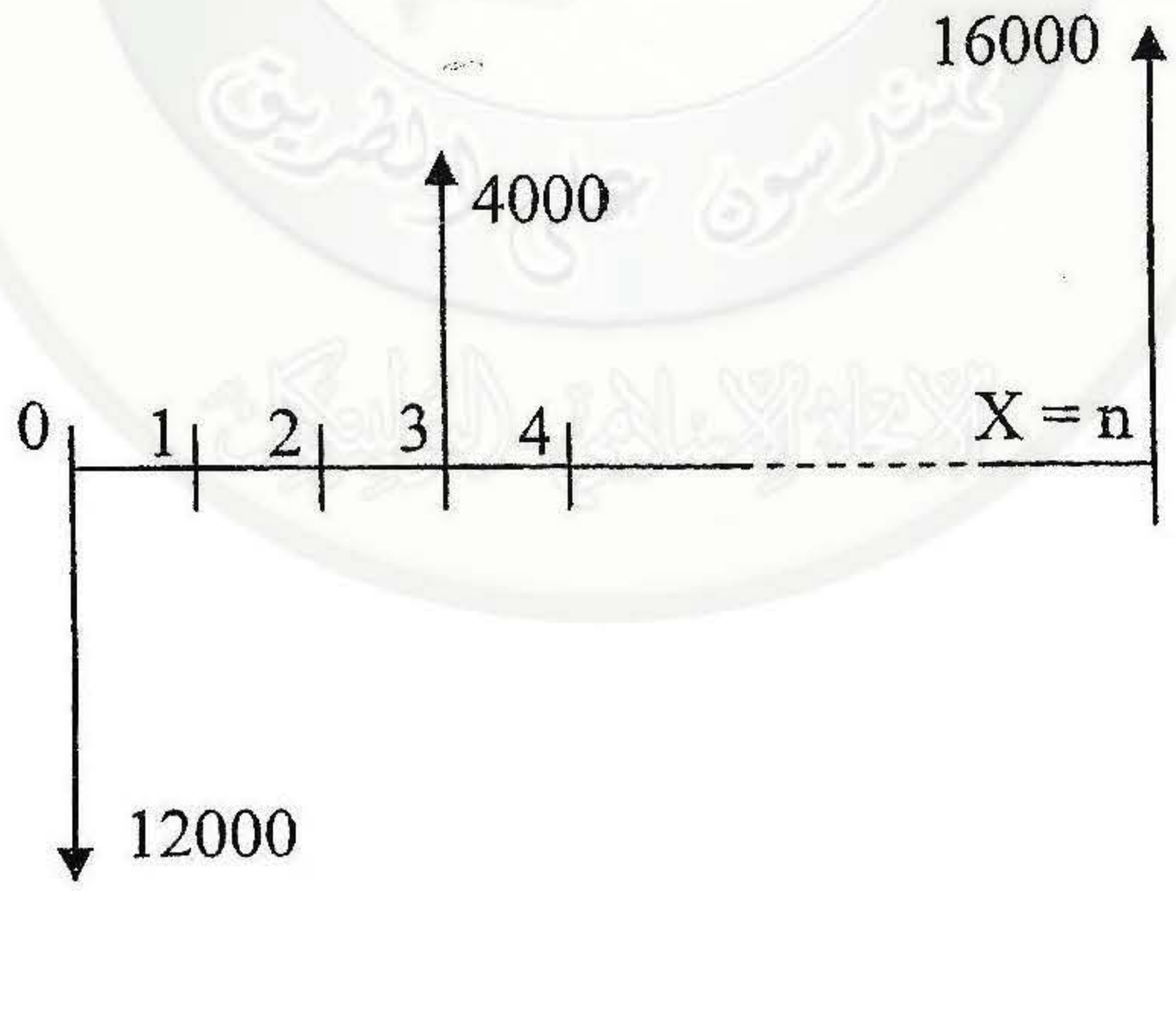
n.	Factor F/A
10	16.722
n.	18.75
11	19.561

10 - n./ 10 - 11 = 16.722 - 18.75 / 16.722 - 19.561

n. = 10.714 years.

مثال:

جد مقدار X على مخطط اتدفقات النقدية المبين أدناه، إذا كان معدل الريع 13% في السنة.



P = 1200 - 4000(P/F,13%,3) = 12000 (0.6931) = 9227.6;

P = F (P/F, 13%, n) → (P/F,13%, n) = P/F = 9227.6 /16000 = 0.5767; (F/P,13%,n) = 1.7337;

n.	Factor P/F	OR	F/P
4	0.6133		1.6305
n	0.5767		1.7337
5	0.5428		1.8424
	n = 4.5191		n = 4.488

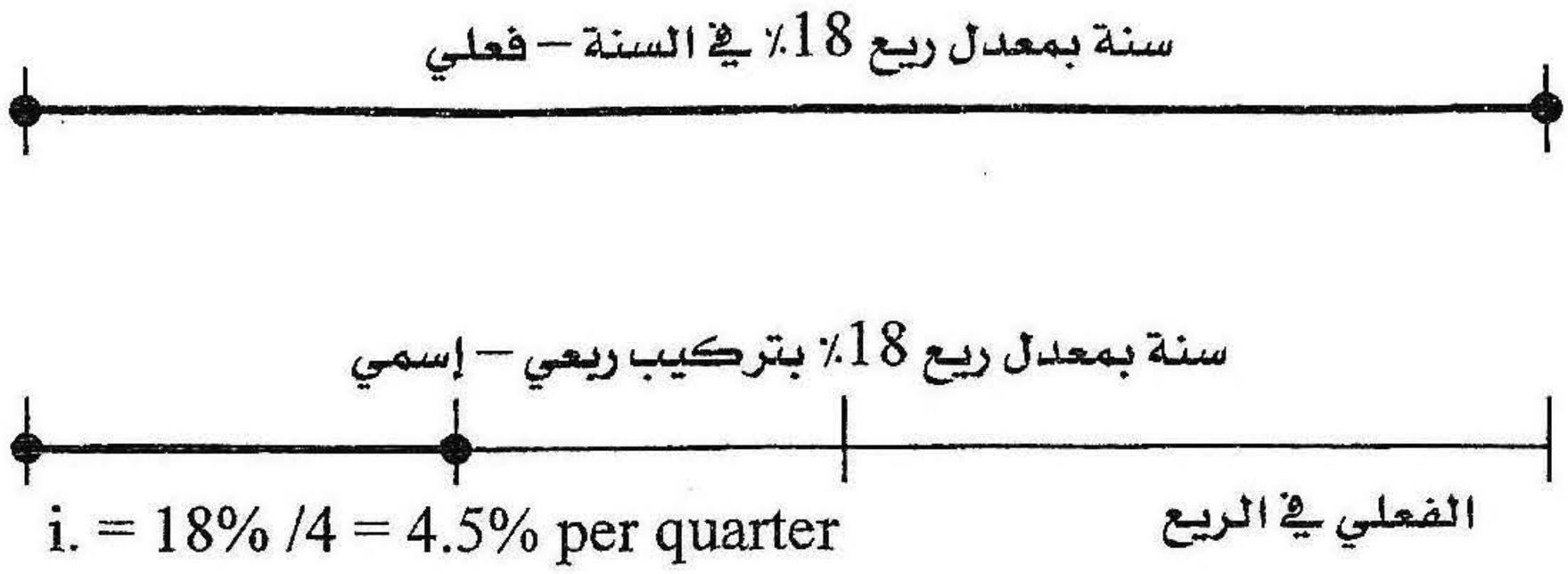
لجزء الثاني: الفصل السادس

الريع الاسمي والفعلي

Nominal and Effective Interest

يختلف الأمر عندما نحدد معدل الريع مقرونا بالوحدة الزمنية وبين أن حدده مقرونا بهذه الوحدة لكن ضمن تركيب معين في الأجزاء الزمنية منها انصاف، أرباع، .).

فمعدل الريع الذي يحدد ب 18% في السنة يعني أن هذا المعدل يكتمل قيمته ويحسب عند نهاية السنة . أي أن المعدل محدد ليتم تركيبه سنويا. بينما معدل الريع المحدد ب 18% سنويا عندما يقترن باشتراط أن يتم التركيب له في جزئيات السنة (أرباع السنوات مثلا) فإن ذلك سيحصل مقدارا يختلف عن 18% مع انتهاء السنة (قطعا سيكون أكبر). حيث أن كل جزئية من هذه الجزئيات تشكل وحدة زمنية يتم فيها التركيب وسيقرن بها حصتها من هذا المعدل. إذن نحن في هذه الحالة نتعامل بالأساس مع فترة زمنية من الوحدات الزمنية متساوية والتي تساوي في مجموعها فترة زمنية مقدارها سنة. نعم سيكون التعامل مع 4 وحدات زمنية اسمها ربع سنة، و 365 وحدة زمنية اسمها يوم وهكذا، وجميعا تشكل نفس الفترة الزمنية التي نسميها السنة.مركبة من وحدات زمنية دائما.. لكن الخلاف هنا في أن معدل الريع أعطي للفترة الزمنية وليس للوحدة. وهنا سيكون المطلوب أولا هو توزيع معدل الريع بالتساوي على كل وحدة . أي سيعبر عنه بـ1.5%= 18%/12 في الشهر. أو 4.5% في الربع سنة (18%/4) وهكذا. (شكل 9.2).



شكل 2-9 توضيح لتركيب الربع في السنة.

وهنا يفترض أن نتذكر من بديهيات التعامل مع الربع المركب أن الربع الذي يحسب عن الوحدة الزمنية السابقة سيتم التعامل معه كمبلغ خاضع لحساب الربع عليه خلال الوحدات الزمنية اللاحقة وهكذا حتى نهاية الفترة الزمنية بكامل وحداتها. وبالتالي فإننا سنجد أن محصلة معدل الربع عند نهاية فترة زمنية طولها سنة مثلا سيعطي قيما تختلف عن بعضها البعض مع اختلاف وحدة التركيب له داخل هذه السنة (تركيب نصف سنوي semiannually أو ربع سنوي quarterly أو شهري monthly أو يومي daily ....الخ) التي يتم عندها التركيب كما أن جميعها سيكون أكبر من المعدل الذي حدد للسنة أصلا.

إن هذا المعدل هو الذي يتم التعامل معه في الحسابات الاقتصادية فهو الذي يعكس المعدل الفعلي للربع ضمن شرط التركيب المحدد. ولذلك يسمى بالفعلي. بينما المعدل المعطى للسنة بشروط تركيب معينة فيسمى إسميا.

- نلفت الانتباه إلا أنه إذا أعطي معدل الريع في الوحدة الزمنية دون شروط في التركيب داخل جزئياتها فإن الريع المعطي هو ريع فعلي (Effective Interest)، كأن نقول:

i. = 18%, per year. - Effective interest.

- مجرد ما يقترن معدل الريع بالوحدة الزمنية وبشروط تركيب ما على جزئيات هذه الوحدة فإن التعامل معه يتم على أساس أنه معدل ريع اسمي (Nominal Interest). كأن نقول:

i.=18%, per year compounded quarterly (monthly, daily etc.) - Nominal Interest.

- يعتمد الريع الفعلي لغايات الحسابات في أغلب المسائل الاقتصادية الهندسية وهذا يترتب عليه تحويل الريع الاسمي إن ورد في المسائل إلى ريع فعلي.

❖ يرمز عادة للريع بالرمز ($\bar{i}$.) دون تفريق، ويتم تحديد نوعه من خلال استخدامه في النص by the context in which it is used. وهذا يستدعي أن تكون حريصا في تحديده.

ولغايات الوضوح في العلاقات التي ستستخدم في تحويلات الريع تعتمد الرموز التالية ومدلولاتها:

- معدل الريع لكل وحدة ريع (الحقيقي)

Interest rate per interest period (the actual) ***(i.)***

- معدل الريع الاسمي السنوي

Nominal annual interest rate (r, or i.n)

- معدل الريع الفعلي (عادة ما يكون سنويا لكن يمكن أن يكون لفترات تركيب أطول أو أقصر)

Effective interest rate ***(i.eff, i.e.)***

- عدد فترات الريع المعطاة/ السنوات (عدد وحدات فترة الدفع)

Number of given interest periods (number of payment periods) ***(n.)***

- عدد وحدات التركيب في فترة الريع الواحدة

number of compounding periods in one payment period / year ***(m)***

- أساس اللوغاريثم الطبيعي

the base of natural logarithms (e = 2.718)

ندرج أدناه بعض الصيغ للاستدلال منها على نوع الريع المعطى فيها:

1. When an interest rate is given, but no compounding period is given:

   - ***i. = 18% per year***. Means that ***i. is an effective*** 18% per year compounded yearly.

   - ***.i = 4.5% per quarter***. Means that ***i. is an effective*** 4.5% per quarter compounded quarterly.

2. When an interest rate is given, and a compounding period is given too.

   - **.*i* = 18% per year, compounded quarterly**. It means that ***i. is a nominal*** 18% per year compounded quarterly.

   - ***.i = 4.5% per quarter compounded monthly***. It means that ***i. is a nominal*** 4.5% per quarter compounded monthly.

3. When the interest rate is stated as an effective rate and a compounded period is given or not:

- ***.i = effective 18% per year compounded monthly.*** I means that ***i. is an effective*** 18% compounded monthly.

- ***.i = effective 4.5% per quarter.*** It means that ***i. is an effective*** 4.5% per quarter compounded quarterly.

وسنوضح أدناه بعض المفاهيم حول أشكال الريع:

عندما نقول: $i.$= 18% per year, compounded monthly فإن :

معدل الريع في وحدة التركيب (الشهر) هو 18%/12 = 1.5% وهو ريع على في الشهر، وناتج من حاصل قسمة الريع الاسمي في السنة على عدد وحدات تركيب في السنة:

nominal interest per year/compounding periods = r/m :
18%/12 = 1.5% effective per month.

من مضاعفات هذا المعدل أو من جزئيات المعدل السنوي أعلاه يمكننا أن جد معدلات أسمية مع المحافظة على نفس شروط التركيب:

the nominal *i.* per quarter = 1.5% x 3 = 18% / 4quarters
4.5% (compounded monthly)

the nominal *i.* semiannually = 1.5% x 6 = 18%/2 = 9%
(compounded monthly).

باستخراج معدل الريع الفعلي لوحدة التركيب تستطيع أن تحول أي فترة نية معطاة إلى هذه الوحدة وبالتالي حساب المسألة بهذا المعدل الفعلي: فمثلا لو لب منك التعامل مع دفعة حالية لحساب مكافئتها بعد خمس سنوات بمعدل ريع 12% بتركيب ربعي ، فإنه يمكنك اعتبار أن الريع هو 12%/4 =3% =i. في

ربع السنة ، وأن عدد الوحدات هو $mn = 5x4=20$ وحدة زمنية (ربع) ، وعليه فإنه بإمكانك استخدام العلاقة مباشرة

$$F = P\left(1+\frac{r}{m}\right)^{mn}$$

أو صيغة المعامل:

$$F = P\ (F/P,\ 3\%,\ 20).$$

إلا أنه لن يكون من السهل تطبيق العلاقات أو إيجاد عدد الوحدات الزمنية في الجدول خصوصا إذا صغرت وحدة التركيب وصغر معدل الريع، وعليه فمن الأفضل استخراج معدلات الريع الفعلية بطريقة مباشرة من خلال علاقة الريع الفعلي

The Effective Interest- Rate Formula:

$$i_{eff.} = \left(1+\frac{r}{m}\right)^{m} - 1$$

- **ننبه عند استخدام هذه العلاقة بشكل خاص إلى التالي:**

- أن r يمثل الريع الاسمي الذي يغطي المدة المطلوب استخراج الريع الفعلي لها على يسار العلاقة، والتي بدورها تساوي m من وحدات التركيب (**توحيد المدة الزمنية لكل من r و $i.eff.$ ومساواتها ب m على طريق العلاقة**).

- أن r/m يمثل الريع الفعلي لوحدة التركيب the effective interest rate per compounding period ، ولذلك أمكن استخدامها هذه العلاقة التي هي مستخلصة أصلا من العلاقة F/P . هذه القيمة يمكن استخراجها في البداية وإعادة استخدامها في مطاليب نفس المسألة.

بقي أن نوضح تأثير التركيب للريع السنوي على مقدار الريع الفعلي وبالتالي على القيم المكافئة.

مثال :

لو عدنا للاستعانة بالشكل 2-9 الذي عرض من خلاله تركيب معدل الريع 18% في السنة بتركيبات سنوي وربعي وشهري لحساب معدل الريع الفعلي عند كل من هذه التركيبات لوجدنا أن:

GIVEN: *i.* = 18% per year, compounded : 1) yearly; 2) quarterly 3) monthly.

TO FIND: *i.eff.* per year for each condition;

1- *i.* = 18% per year.

i.eff. per year = **18%.**

2- i. = 18% per year, compounded quarterly.

$$i_{eff.per.year} = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{m} - 1$$

r per year = 18%;

m = 4 compounding periods (quarters);

i.eff. per quarter (compounding period) =18%/4= 4.5%.

i.eff. per year(4 quarters) = (1+ 18%/4)4 - 1 = **19.25%.**

3- i. = 18% per year, compounded monthly.

$$i_{eff.per.year} = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{m} - 1$$

r per year = 18%;

m = 12 compounding periods (months);

i.eff. per month = 18%/12= 1.5%

i.eff. per year (12 months) = $(1 + 1.5\%)^{12} - 1 =$ **19.56%.**

أهم ما يمكن ملاحظته هنا أنه كلما صغرت وحدة التركيب في السنة كلما زاد معدل الريع الفعلي فيها. يعود ذلك إلى تكرار حسابات الريع على الريع .

مثال:

ما الريع الفعلي السنوي ونصف السنوي والربعي لريع معدله 15% في السنة بتركيب شهري.

GIVEN: $i.$ = 15% per year, compounded monthly.

1- To calculate *i. eff.* per year:

$r.$ = 15%; m = 12;

$$i_{eff.yearly} = \left(1 + \frac{15\%}{12}\right)^{12} - 1 = 16.075\%$$

2- To calculate i.eff. semiannually:

$r.$ = 15%/2 = 7.5%; m = 12/2 = 6 months.

$$i_{eff.semiannually} = \left(1 + \frac{7.5\%}{6}\right)^{6} - 1 = 7.738\%$$

3- To calculate i.eff. quarterly:

$r.$ 15%/4 = 3.75%; m = 12%/4 = 3 months.

$$i_{eff.quarterly} = \left(1 + \frac{3.75\%}{3}\right)^{3} - 1 = 3.797\%$$

- لاحظ أنه كان بإمكانك استخراج $r/m = 15\%/12 = 1.25\%$ من البداية واستخدامها في كافة فروع المسألة ما دامت وحدة التركيب هي نفسها.

- انتبه جيدا إلى أن ضعف معدل الريع الفعلي نصف السنوي لا يساوي الريع الفعلي السنوي . و أن ضعف معدل الريع الربعي لا يساوي الريع الفعلي نصف السنوي، وأربعة أضعافه لا تساوي الريع الفعلي السنوي. كما أنه لا نصف الريع نصف السنوي ولا ربع الريع السنوي يساوي الريع الربعي.

يمكن باستخدام هذه العلاقة يمكن باستخدام هذه العلاقة في حساب الريع فعلي لأي مدة زمنية مكونة من مضاعفات وحدة التركيب (إذا كانت وحدة تركيب ربعية فإنه يمكننا حساب الريع الفعلي نصف السنوي ولثلاثة أرباع السنة لسنوي ولسنة ونصف ولسنتين وثلاثة ...الخ)

ثال:

احسب الريع الفعلي السنوي والربعي إذا تم تركيبه شهريا من معدل ريع هري مقداره 0.6% . ثم احسب الريع الاسمي السنوي وريع السنوي (الربعي).

- ننتبه هنا إلى أن الريع الشهري المعطى هو ريع فعلي في الشهر.
- ننتبه إلى أن التركيب في كل من ربع السنة والسنة يجب أن يكون شهريا.
- ننتبه إلى أن مضاعفات الريع الشهري ستعطينا ريوعا إسمية.
- ننتبه إلى أن r/m ستساوي في هذه المسألة 0.6% مع اختلاف m .

حل:

GIVEN: $i. = 0.6\%$ per month.

1- To calculate *i.eff.* per year (monthly compounded):

$i.$per month $= 0.6\%$ ($= r/m$); $m = 12$ months (year).

i.eff. per year $= (1 + 0.6\%)^{12} - 1 = 7.44\%$.

2- To calculate i.eff. per quarter (monthly compounded):

i. per month = 0.6% (= *r/m*); m = 3 months (quarter).

i.eff. quarterly = $(1 + 0.6\%)^3 - 1 = 1.81\%$.

3- To calculate r. per year :

r. = *i.*per month * 12 months = 0.6% x 12 = 7.2%.

OR: *r/m* = 0.6% ; *r* = *m* x 0.6% = 12 x 0.6% = 7.2%.

4- To calculate r. per quarter:

r. = *i.* per month x 3 months = 0.6% x 3 = 1.8%.

OR: *r/m* = 0.6%; *r* = *m* x 0.6% = 3 x 0.6% = 1.8%.

مثال :

لو كان الريع نصف السنوي *i.* = 7.5% بتركيب شهري، أحسب:

1. الريع الفعلي نصف السنوي.
2. الريع الفعلي السنوي (شريطة التركيب الشهري).
3. الريع الفعلي الربعي (شريطة التركيب الشهري).
4. الريع الفعلي السنوي بتركيب نصف سنوي (نصف السنوي مركب شهريا).

الحل:

GIVEN: *i.* = 7.5% semiannually, compounded monthly.

r./m = 7.5%/6 = 0.0125 (to be used in 1,2,3)

$$1 - i_{eff.semiannually} = (1 + 0.0125)^6 - 1 = 7.7\%;$$

$$2 - i_{eff.yearly} = (1 + 0.0125)^{12} - 1 = 16\%;$$

$$3 - i_{eff.quarterly} = (1 + 0.0125)^3 - 1 = 3.8\%;$$

$$4 - i_{eff.yearly} = (1 + 0.077)^2 - 1 = 15.99\%;$$

التركيب المستمر للريع

Continuous Compounding Interest

والآن، وبعد أن تعاملنا مع تركيبات الريع على جزئيات الوحدة الزمنية (السنة) النصف والربع، الساعة والدقيقية... وكافة الجزئيات القابلة للعد، ماذا لو استمرينا في التجزئة إلى مستوى اللحظات الزمنية؟ هذا يعني اتصال أو استمرارية الزمن.

ماذا لو أعطي الريع مشروطا بالتركيب المستمر Continuous Compounding ؟

سيعتبر الريع إسميا، وسيتطلب الأمر تحويله إلى ريع فعلي، وسيتم ذلك باستخدام **الصيغة الملائمة لعلاقة الريع الفعلي.**

إنه وكلما صغرت وحدة التركيب كلما زادت m في العلاقة. إن الوصول إلى حالة التركيب المستمر سيعني أن m تؤول إلى المالانهاية m approaches infinity. وهذا الوضع في العلاقة يذكرنا بلوغاريثم نابيريان Naperian logarithm، أو أساس اللوغاريثم الطبيعي *(e)* Natural Logarithm Base:

$$\lim_{h\to\infty}\left(1+\frac{1}{h}\right)^{h} = e = 2.72;$$

$$use: \frac{1}{h} = \frac{r}{m}, makes(m = hr) \Rightarrow$$

$$\lim_{m\to\infty}\left(1+\frac{r}{m}\right)^{m} - 1 = \lim_{h\to\infty}\left(1+\frac{1}{h}\right)^{hr} - 1 = \lim_{h\to\infty}\left[\left(1+\frac{1}{h}\right)^{h}\right]^{r} - 1 \Rightarrow$$

$$i_{eff.} = e^{r} - 1;$$

And to find the nominal :

$$r. = ln.(1+i.)$$

مثال:

إذا كان معدل الريع المعطي هو 18% في السنة بتركيب مستمر، فجد:

1) **الريع الفعلي السنوي،**

2) **الريع الفعلي ربع السنوي،**

3) **الريع الفعلي الشهري،**

GIVEN: 18%, per year, interest rate, compounded continuously. FIND:

1) Effective interest rate per year:

$$i_{eff.yearly} = e^{18\%} - 1 = 19.78\%$$

2) Effective interest rate per quarter:

$$r.quarterly = \frac{18\%}{4} = 4.5\%;$$

$$i_{eff.quarterly} = e^{4.5\%} 4.6\%.$$

3) Effective interest rate per month:

$$r.monthly = 18\%/12 = 1.5\%;$$

$$i_{eff.monthly} = e^{1.5\%} - 1 = 1.51\%.$$

مثال:

إذا كان معدل الريع الشهري 1.6% مستمر التركيب، جد :

1) **الريع الفعلي السنوي،**

2) **الريع الفعلي اليومي،**

GIVEN: 1.6%, an interest rate per month, compounded continuously; FIND:

1) Effective interest rate per year:

$$i, yearly = 1.6\% \times 12 = 19.2\%;$$

$$i_{eff.yearly} = e^{0.192} - 1 = 21.16\%.$$

2) Effective interest rate per day:

$$r, daily = \frac{1.6\%}{30} = 0.053\%;$$

$$i_{eff.daily} = e^{0.00053} - 1 = 0.0533\%.$$

الآن لا بد من التذكير بالتالي:

- معدلات الريوع الاسمية لمبالغ مختلفة مركبة سنويا لا يمكن مقارنتها مع بعضها البعض ما لم تحول إلى معدلات فعلية موافقة.

- يفهم معدل الريع الفعلي على أنه معدل الدخل العائد الفعلي لرأس المال خلال فترة سنة واحدة.

- يكون معدل الريع الفعلي دائما سنويا ما لم يذكر غير ذلك.

- تفيد معرفة معدل الريع الفعلي كونها تصف تأثير تركيب الريع المكتسب على الريع خلال سنة.

وهذا يمكن أن يكون واضحا مما سبق من أمثلة في حالة الدفعات المفردة single payment وبالذات في حال كون فترات الدفع **Payment Periods** (P.P) أطول أو تساوي فترات التركيب **Compounding Periods (C.P.)**.

لكن ماذا بالنسبة للسلاسل المنتظمة في هذه الحالة وكذلك في حالة كون فترة الدفعات أقصر من فترات التركيب؟

حالة الدفعات المنتظمة أطول من فترات التركيب:

نتذكر أنه في حالة الدفعات المفردة بالعوامل (P/F; F/P) يمكن معالجة التركيب إما باستخدام العلاقة مباشرة أو بتقسيم الريع الاسمي السنوي r على عدد فترات التركيب (C.P.) في السنة m وضرب عدد السنين بعدد فترات التركيب.

$F = P (F/P, r/m\%, mn);$ $P = F (P/F, r/m\%, mn).$

كيف سيكون الأمر بالنسبة لسلاسل الدفعات المنتظمة ؟

لتكن :

- r معدل الريع الاسمي في السنة،
- m عدد فترات تركيب r في السنة،
- p عدد الدفعات في السنة،
- s مجموع عدد الدفعات الكلي،
- n عدد السنوات (n=s/p).

فإن علاقة الريع الفعلي ستكون على الشكل التالي:

$$i = \left(1 + \frac{r}{m}\right)^{\frac{m}{p}} - 1$$

وبالتعويض في العلاقة الرئيسية:

$$F/A = \frac{(1+i)^n - 1}{i}$$

لكن:

$$(1+i)^n = \left(1+\frac{r}{m}\right)^{mn} = \left(1+\frac{r}{m}\right)^{ms/p} \Rightarrow$$

$$F/A = \frac{\left(1+\frac{r}{m}\right)^{ms/p} - 1}{\left(1+\frac{r}{m}\right)^{m/p} - 1} \Rightarrow$$

$$F/A = \frac{(1+r/m)^{ms/p} - 1}{i}$$

بينما علاقة P/A فستكون:

$$P/A = \frac{1-(1+r/m)^{-ms/p}}{i}$$

أما في حالة كون فترات الدفعات المنتظمة أقصر من فترات التركيب فيمكن أن تعالج ضمن ثلاث حالات:

1) أن لا يكون هناك ريع مدفوع على المبالغ المودعة (deposited) أو المسحوبة (withdrawn) بين فترات التركيب (.C.P). عندها يتم احتساب المبالغ المالية المودعة إلى بداية فترة التركيب التالية بينما تنيب المبالغ المسحوبة إلى نهاية فترة التركيب السابقة.

2) أن يحسب ريع بسيط بين فترات التركيب على المبلغ المودع أو المسحوب. أي لا تحسب ريوع على ريوع مكتسبة ما بين فترات التركيب السابقة. وهذا معناه أن

ينسب التركيب ما بين الفترة Interperiod Compounding إلى معالجة الدفعات المدفوعة ما بين فترات التركيب. فإذا كانت:

- N عدد الفترات داخل فترة التركيب،
- m. عدد الفترات قبل نهاية فترة التركيب،
- i. معدل الربح في كل فترة تركيب.

فإننا نضرب المبلغ المودع ما بين فترات التركيب بمقدار (m/N . i.)

3) في حال وجود الدفعات المتساوية خلال الفترة (أي إذا كانت المبالغ مودعة على دفعات متساوية فيما بين فترات التركيب) فإن مقدار الدفعة المكافئة المركبة في كل فترة تركيب تحسب بالعلاقة التالية :

$$A = ND + \frac{N-1}{2}(iD)$$

حيث:

- A الدفعة المنتظمة المكافئة لكل فترة تركيب.
- D قيمة الدفعة المودعة فيما بين فترة التركيب،
- N عدد الدفعات ما بين فترة التركيب.

تمرينات في مهارات حسابات التكافؤ

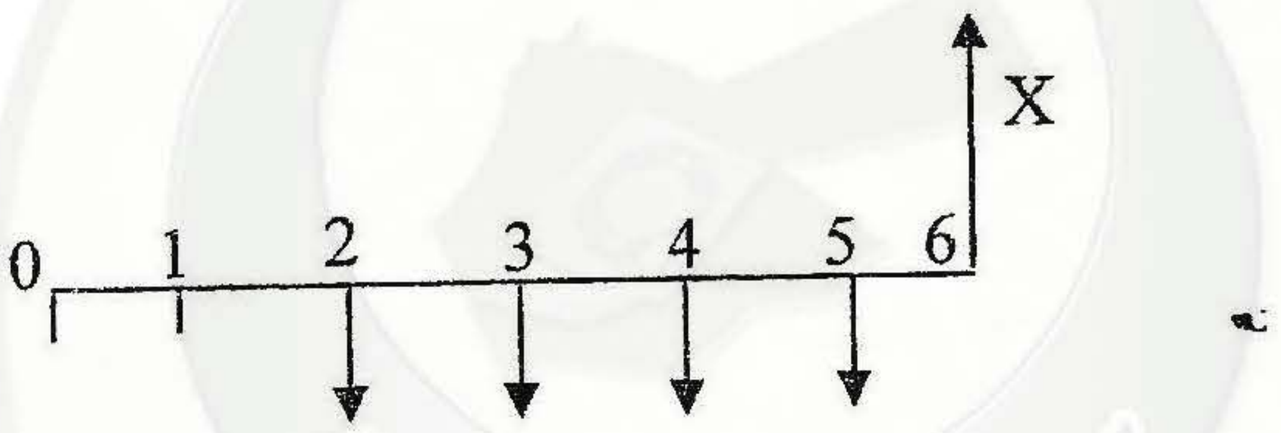
First Group:

FIND (X) FOR THE SHOWN CASH-FLOW DIAGRAMS.

USE: $i. = 9\%$.

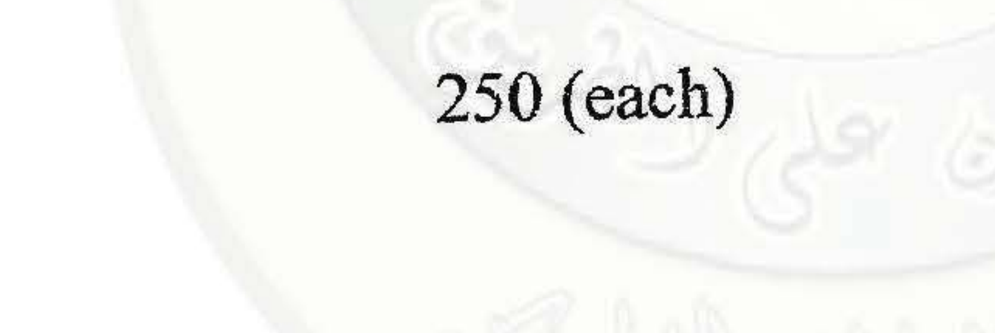
SHOW CALCULATIONS.

(Q1)



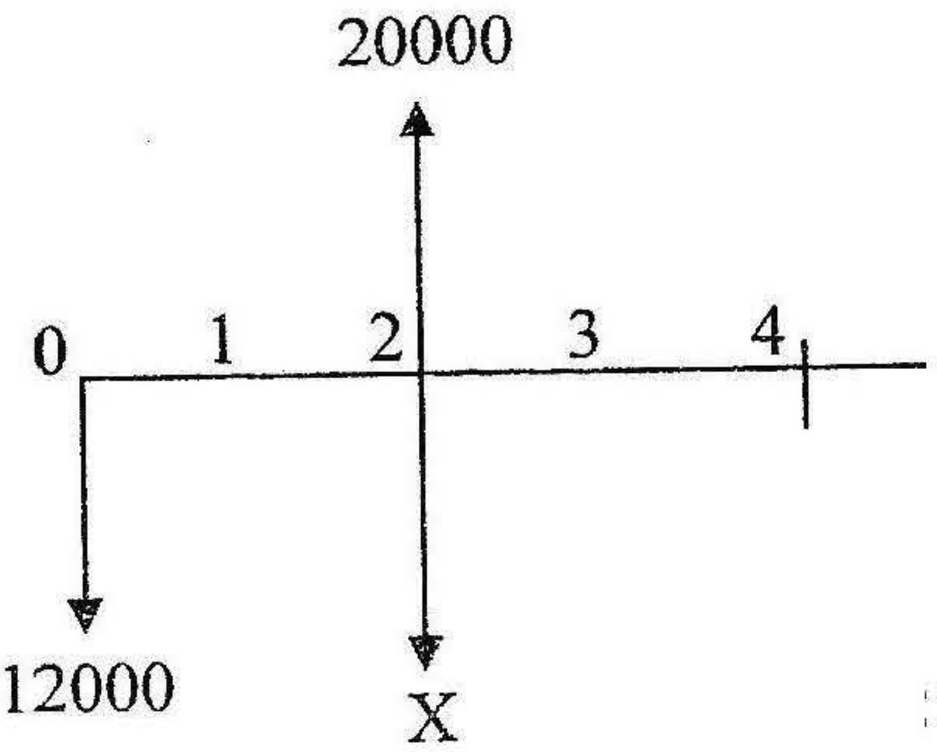
250 (each)

(Q2)

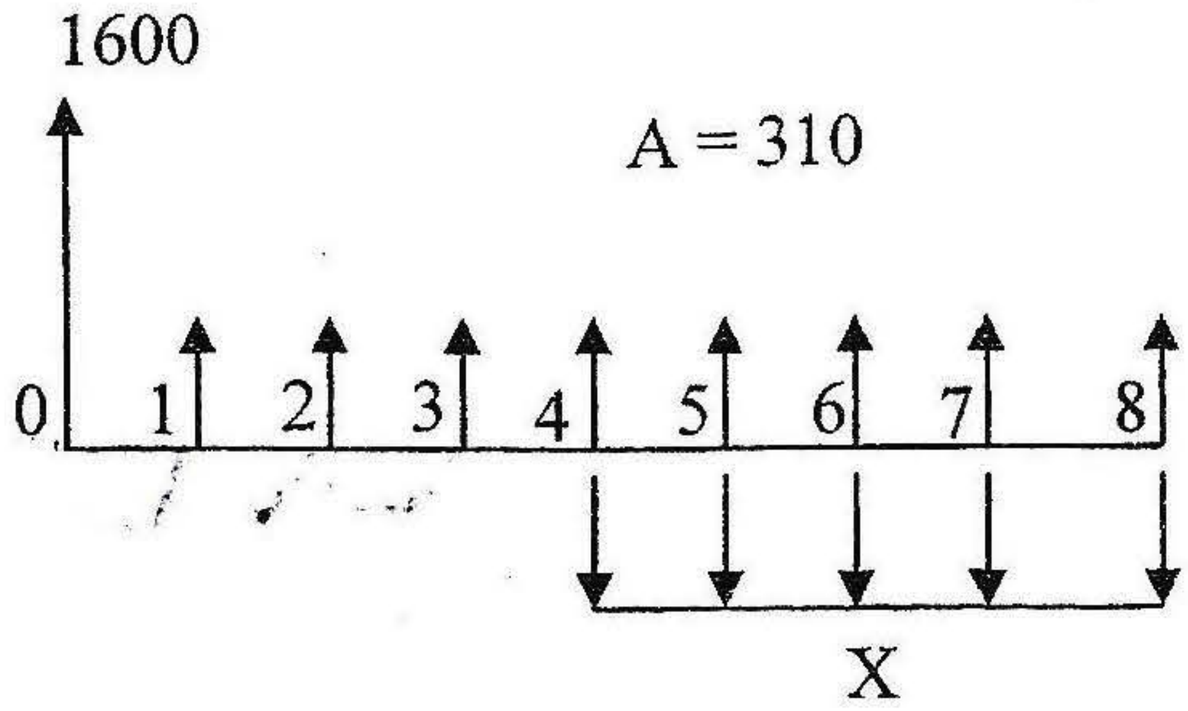


360 (each)

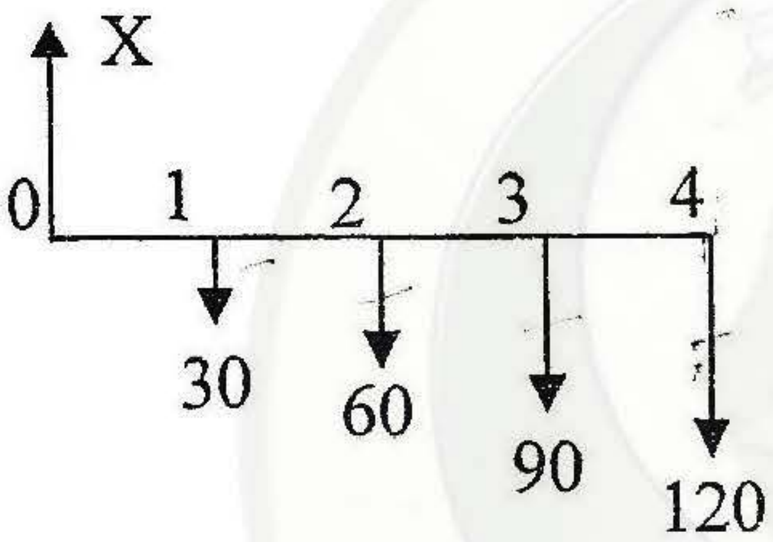
(Q3)



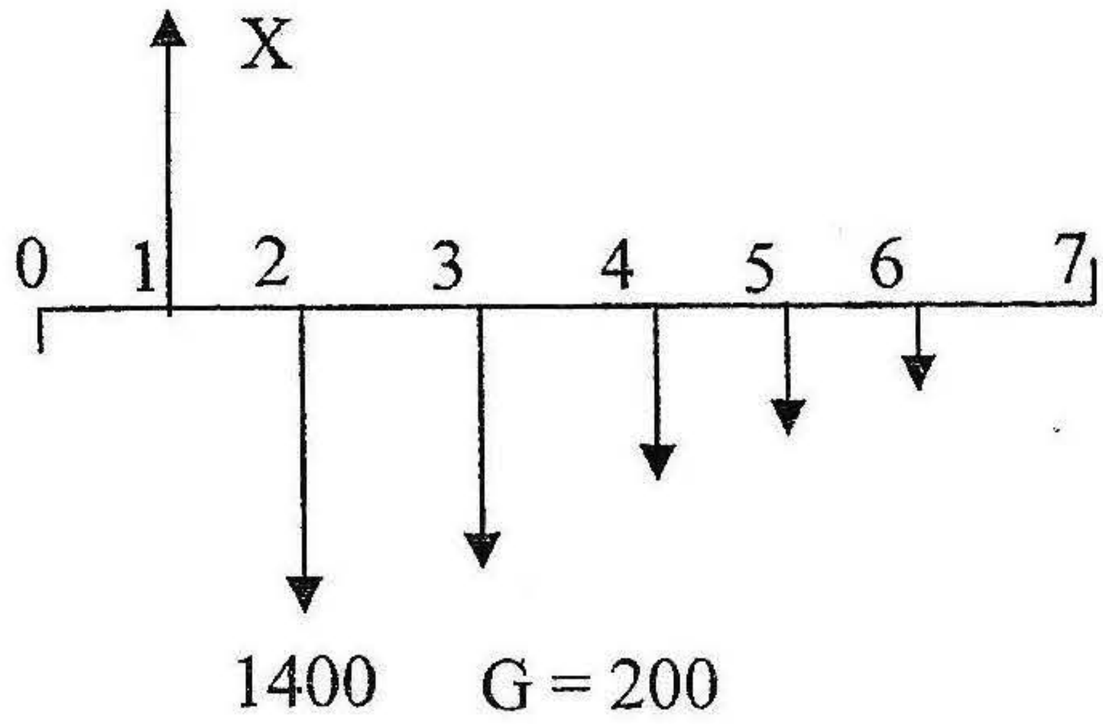
(Q4)


1600
A = 310
0
1
2
3
4
5
6
7
8
X

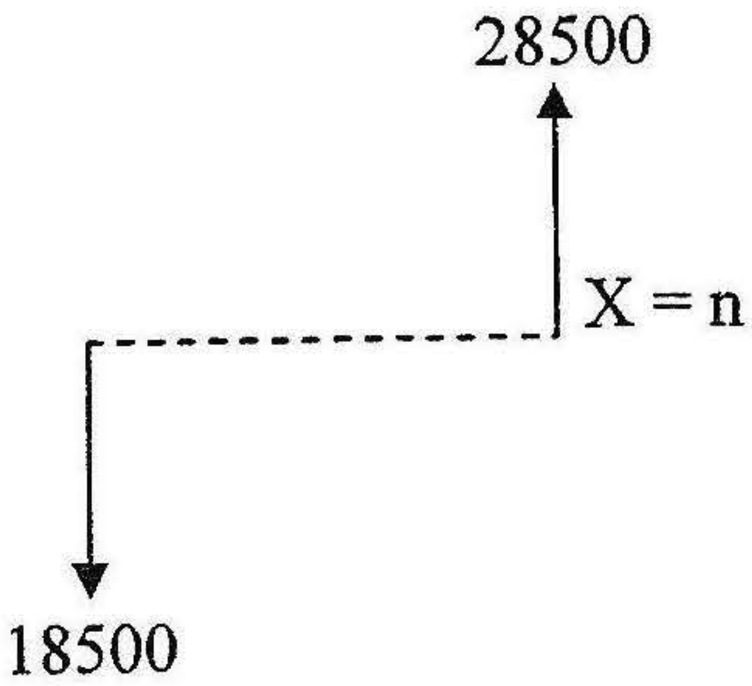
(Q5)


X
0
1
2
3
4
30
60
90
120

(Q6)

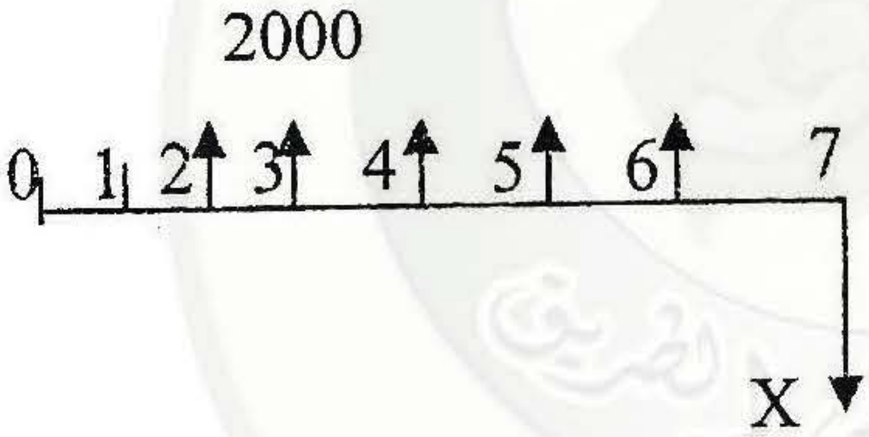

X
0
1
2
3
4
5
6
7
1400
G = 200

(Q7)

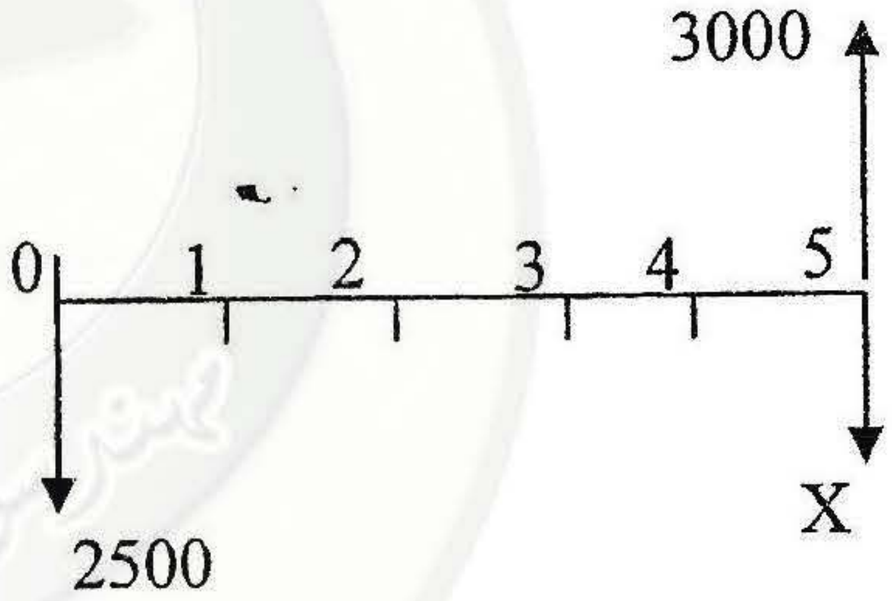


(Q8)

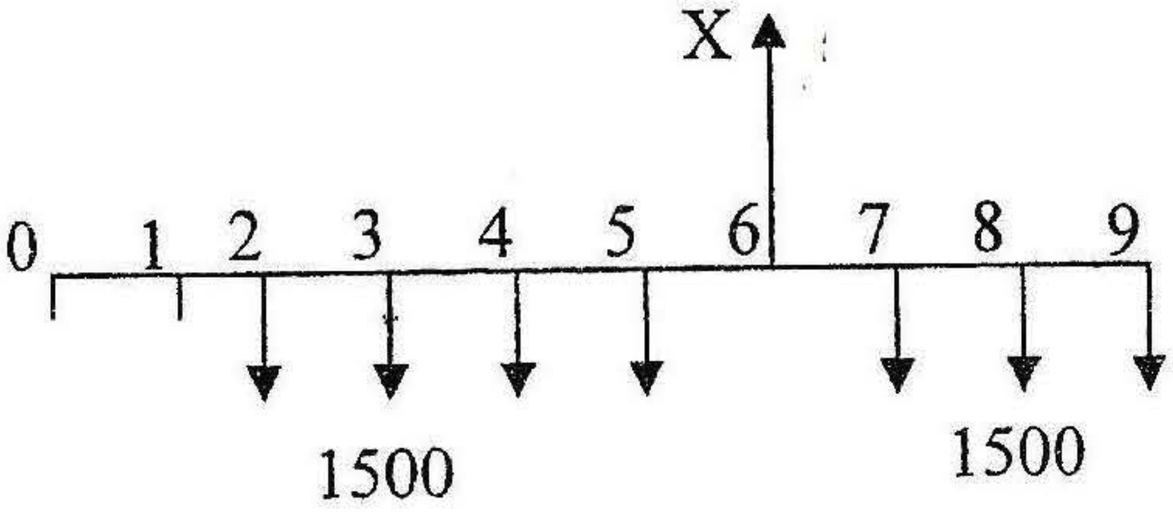
(Q.9)



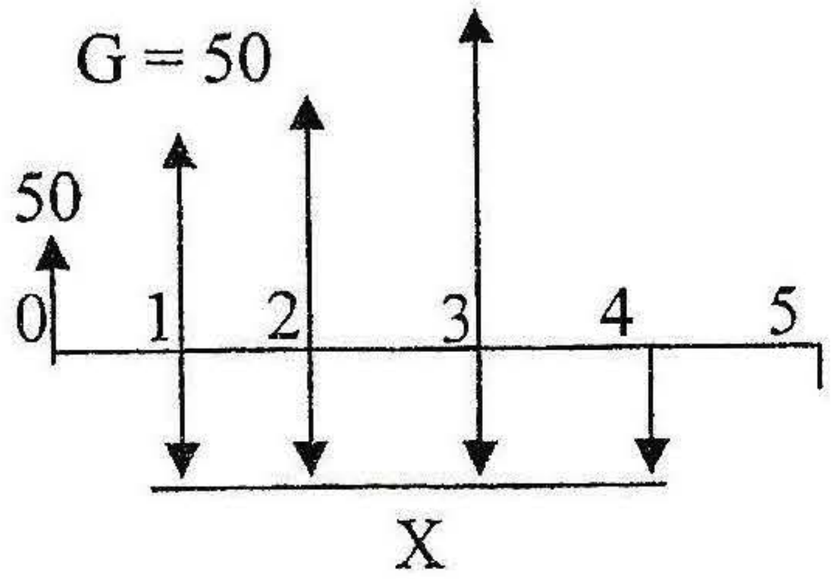
(Q.10)



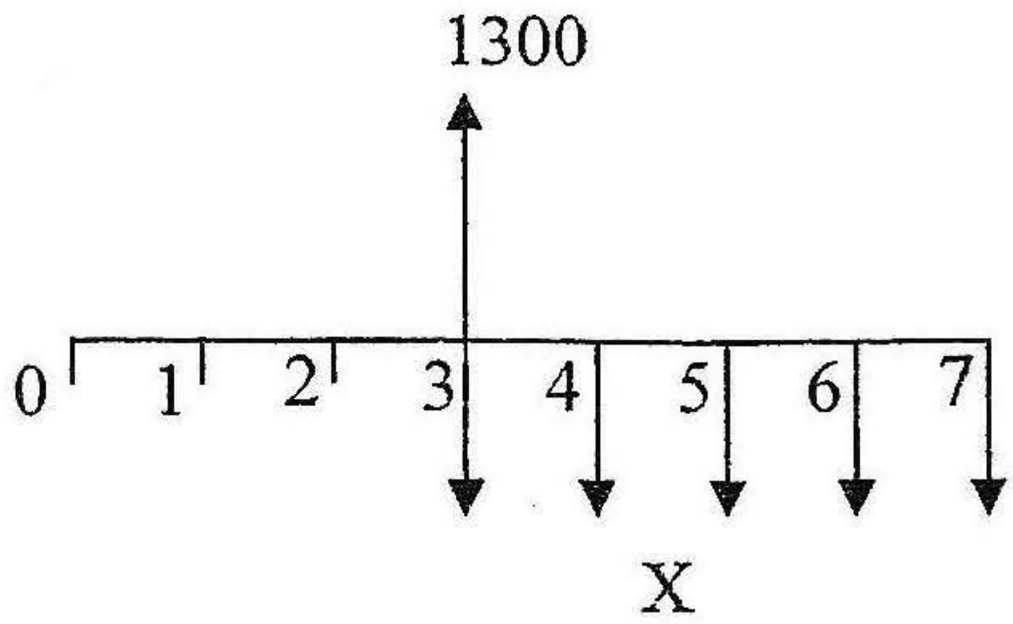
(Q.11)



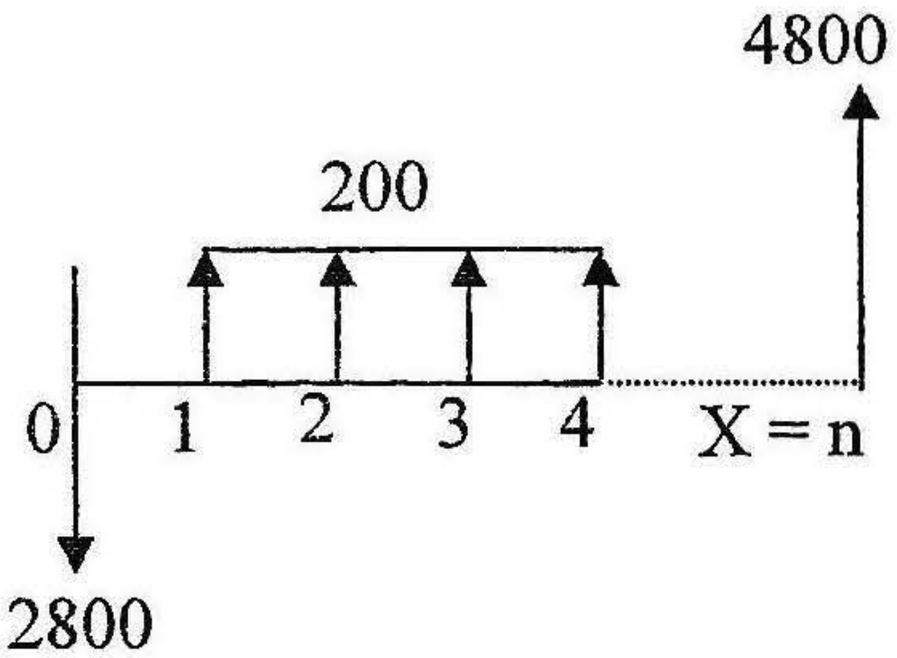
(Q.12)



(Q.13)



(Q.14)



Number	Final Results.(**FIRST GROUP**)
Q1	+ 1246.14
Q2	+ 1760.4
Q3	+ 434.8
Q4	- 1103.95
Q5	+ 232.53
Q6	+ 4023.8
Q7	n. = 5.0149(when P/F) OR 5.0137 (when F/P)
Q8	n. = 5.336 (when P/F) OR 5.231 (when F/P)
Q9	- 13047.3
Q10	+ 846.5
Q11	+ 11273.36
Q12	- 130.39
Q13	- 306.6
Q14	n. = 9.318 (when P/F) OR 9.298 (when F/P).

Second Group:

Check one answer in each question for your correct answer

1. Given the following factors : (P/F,i.,n) = 0.5263; (P/A,i., = 27.070; (A/G,i.,n) = 16.036; the value of the fact (G/F,i.,n) is:

   (a). 824.77; (b). 434.07;
   (c). 1.13; (d). 0.001212;

2. The notations to be used for finding the present value 100 units at 35 years from now at 8% interest rate is:

   (a). 100(P/F, 8%, 30) + 100(P/F,8%,5);
   (b). 100(F/P,8%,30)(F/P,8%,5);
   (c). 100(P/F,8%,10)(P/F,8%,20)(P/F,8%,5);
   (d). 100(P/F,8%,15)(A/F,8%,15)(P/F,8%,5);

3. The future value of an annual payments of 300 units fo years at an interest rate of 6% per year is:

   (a). 43.01; (b). 61.01;
   (c). 1475; (d). 2092.62;

4. The present value of an annual payment of 300 units fo years at an interest rate of 6% per year is:

   (a). 43.01; (b). 61.01;
   (c). 1475; (d). 2092.62;

5. The monthly nominal interest rate that equivalent to 2(interest rate per year , compounded continuously is:

   (a). 1.845%; (b). 1.752%;
   (c). 1.681%; (d). 1.667%;

6. The effective interest rate per month that equivalent to a 20% interest rate per year compounded continuously is:

(a). 1.845%; (b). 1.752%;
(c). 1.681%; (d). 1.667%;

7. The quarterly effective interest rate of a 15% per year compounded monthly is:

(a). 4.019%; (b). 3.797;
(c). 3.75%; (d). 3.565%;

8. The time required to withdraw 2000 units from your account if you had deposited 500 units now, and 600 after three years at a 6% annual interest rate is:

(a). 12 years; (b). 15 years;
(c). 18 years; (d). 25 years;

Number of question	Result (**SECOND GROUP**)
1	d.
2	c.
3	d.
4	c.
5	d.
6	c.
7	b.
8	a.

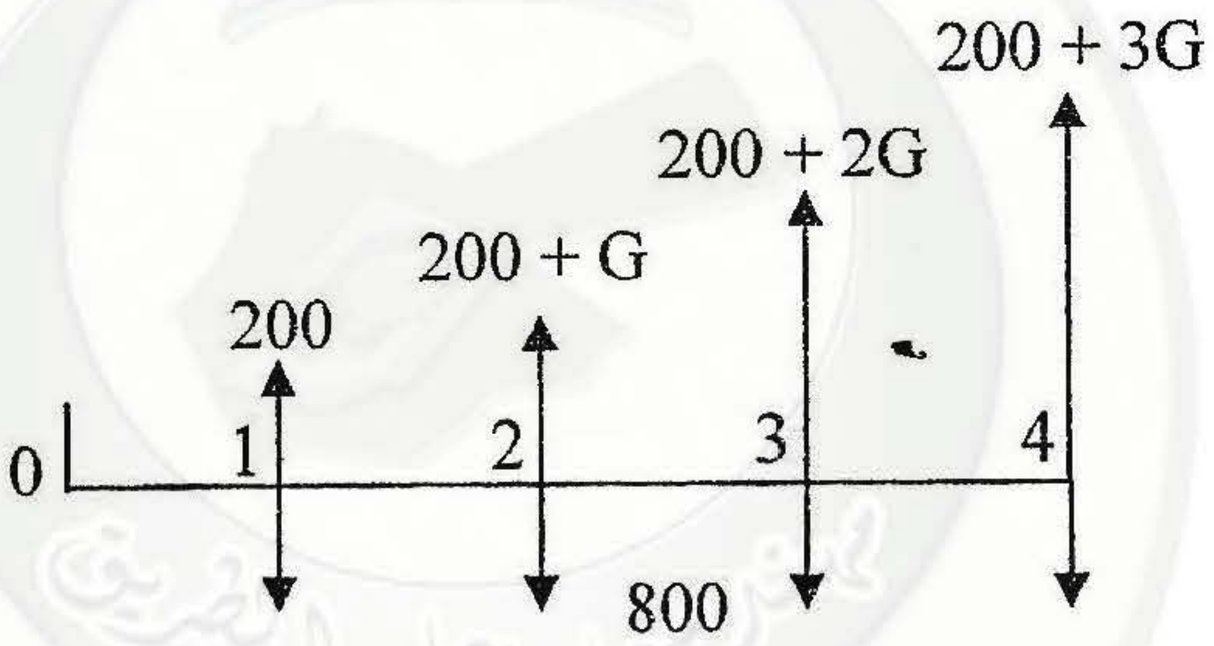
Third Group:

FILL IN SPACES:

Q1. It takes .....years for money to increase to five times the initial amount at an interest rate of 18%.

Q2. If 600 units is deposited every 6 months. The amount that can be withdrawn after 5 years if the interest rate is 15% compounded monthly is .....

Q3.For the cash-flow shown, the value of Gthat will make the equivalent annual worth equal to 800 units at an interest rate of 20% per year is.....



Q4.The value of A for 8 years, equivalent to P= 10000 units, if i.= 10% per year compounded quarterly is.....

Q5. The yearly effective interest rate equivalent to 2% per month compounded continuously is.....

Q6. For a factory to be constructed at an initial cost of 120000 and an annual operating cost of 2500 for the first 4 years, decreased by 100 per year thereafter, and an expected income of 4000 units yearly, started at the end of 5^{th}. Year. The equivalent future value after 14 years is..... if the interest rate is 10% per year.

Number of question	Result (**THIRD GROUP**)
Q1	9.7071 years.
Q2	+ 8583.6
Q3	470.9576
Q4	1900.75.
Q5	27.12%
Q6	+ 454360.83

لمن رسم على الطريق
الاتجاه الإسلامي - البوليتكنك

الجزء الثالث

تقييم البدائل الهندسية ومقارنتها واتخاذ القرارات بشأنها

Engineering Alternatives Evaluation, Comparing and Decision Making

1. البدائل الهندسية : معطياتها وطرق تقييمها ومقارنتها واتخاذ القرار بشأنها

Engineering Alternatives: Data, Methods of Evaluation and Decision Making

2. مقارنة البدائل باستخدام القيم المكافئة لتدفقاتها النقدية :

Comparing Alternatives Using Equivalent Values

- ✓ طريقة القيمة الحالية وتكلفة رأس المال
- ✓ طريقة الدفعات السنوية المنتظمة المكافئة

3. مقارنة البدائل على أساس معدل العائد

Comparing Alternatives Using Rate-of-Return

4. مقارنة البدائل باستخدام معدل المزايا/التكلفة

Comparing Alternatives Using Benefit/Cost Ratio:

الجزء الثالث: الفصل الأول

البدائل الهندسية : معطياتها وطرق مقارنتها واتخاذ القرار

Engineering Alternatives: Data, Methods of Comparison and Decision Making

العديد من المسائل الهندسية Engineering Problems المتعلقة بالأعمال والمشاريع تقود إلى تنوع في البدائل الممكنة للحل variety of alternative solutions وهذا يستدعي انتقاء البديل الأمثل optimum alternative من بين هذه الخيارات.

في بعدها الاقتصادي تجرى الدراسة للمشاريع أو الأعمال الهندسية التي ثبتت جدواها في الأبعاد الأخرى وخاصة في بعدها التقني.

عادة ما تكون الغاية من الدراسات الاقتصادية – الهندسية هي في الوصول إلى تقليل التكاليف to minimize costs أو تعظيم الأرباح to maximize profits. وهذا غالبا ما يفرض حالتين two problem situation رئيسيتين للمسائل المطروحة:

فإما أن تكون البدائل معنية بالتكاليف لوحدها alternatives involve only cost وإما أن تكون معنية بكل من التكاليف والمزايا (إيرادات وادخارات) alternatives involve both costs and benefits (incomes or savings).

وبالتالي فإن المعيار criterion لاتخاذ القرار يمكن أن يتمثل في انتقاء البديل ذو أقل تكاليف مكافئة select alternative with lowest equivalent costs. أو البديل الذي يعظم صافي المزايا select alternative which maximizes the net equivalent benefit.

وهكذا فإنه يحسب لكل بديل قيمة اقتصادية مكافئة يعبر عنها بالوحدات النقدية. تعتمد هذه القيمة لغايات المفاضلة وانتقاء البديل الأمثل.

إن طبيعة القرار تحدد علاقة البدائل ببعضها البعض عند خضوعها للمقارنة لتكون بأي من الشكلين التاليين:

- إذا تمثل القرار في انتقاء **أي بديل** يحقق الهدف ويتماشى مع المعيار أو جملة المعايير الموضوعة. في هذه الحالة تكون البدائل غير معتمد أحدها على الآخر، **أي بدائل مستقلة Independent Alternatives**، فكل منها ينافس لوحدة مقارنة بالمعيار الموضوع بغض النظر عن باقي البدائل المطروحة. وهنا وللحفاظ على مفهوم اتخاذ القرار خصوصا فيما يتعلق بضرورة وجود أكثر من بديل لتبريره، فإننا وفي حالة البدائل المستقلة نضع بشكل مباشر أو ضمني بديل عمل اللاشئ (البديل الصفري) The Do- Nothing Alternative مقابل كل بديل مستقل.

- أما إذا تمثل القرار في انتقاء بديل واحد من بين مجموعة بدائل تحقق الهدف. في هذه الحالة تشكل هذه البدائل **بدائل استبعاد (استثناء) تبادلي Mutually Exclusive Alternatives**. وهذا يعني أن انتقاء أحد البدائل يعني حكما استبعاد أي بديل آخر. وهذا البديل هو البديل الأمثل The Optimal Alternative من بين جميع البدائل المطروحة.

أنواع المعطيات للبدائل:

لا بد من أخذ جميع المعطيات المتعلقة بالبدائل المختلفة في الاعتبار، فهي التي تشكل جملة المدخلات عند تقييم هذه البدائل والمقارنة بينها. وفي العرف الاقتصادي - الهندسي هناك فئتين رئيسيتين من المعطيات المتعلقة بالبدائل من المشاريع والأعمال الهندسية:

- منها ما يمكن التعبير عنه اقتصاديا in economic terms والتي غالبا ما يطلق عليها المعطيات القابلة للتحويل reducible data أو الملموسة أو المادية tangible .

- أما الفئة الأخرى فهي التي لا يمكن التعبير عنها اقتصاديا أي غير قابلة للتحويل irreducible or intangible .

وعلى أهمية كافة المعطيات إلا أن ما سيتم التعامل معه في المسائل المطروحة هي جملة المعطيات القابلة للقياس والتعبير عنها اقتصاديا بلغة النقود.

ظروف تقييم البدائل والمقارنة بينها:

إن العدالة في التقييم تستدعي توفير ظروف موحدة، ولو في حدودها الدنيا، كافة البدائل المطروحة. تتمثل هذه الظروف في:

- توحيد الطريقة التي تقيم بها البدائل كافة؛
- توحيد المعيار الذي تتم بناء عليه المقارنة.
- توحيد معدل الريع الذي تحسب على أساسه القيم المكافئة.
- توحيد العمر لمختلف البدائل.

نلفت الانتباه هنا أنه ولغايات المفاضلة بين البدائل فإن القيم المكافئة ستحافظ على اتجاهات القيم الأصلية، وذلك من وجهة نظر المستثمر في المشروع ، حيث سيهتم بما تكافئه اقتصاديا النفقات كنفقات والإيرادات كإيرادات.

كما نلفت الانتباه إلا استبعاد تأثيرات كل من الرسوم الضريبية ومعدلات التضخم وتغيرات أسعار العملة على التدفقات النقدية لمختلف المشاريع المطروحة.

عديدة هي الطرق التي تستخدم لغايات التقييم والمقارنة ، ولكل منها مزايا وقيود.

- طريقة القيمة الحالية Present Worth Method
- طريقة تكلفة رأس المال Capitalized Cost Method
- طريقة القيمة السنوية المنتظمة المكافئة Equivalent Uniform Annual Worth Method
- طريقة معدل العائد Rate- Of-Return Method
- طريقة معدل المزايا/ التكلفة Benefit/Cost Ratio Method
- طريقة مدة الخدمة Service Life Method
- طريقة هوسكولد Approximate Hoskold Method
- طريقة نقاط التوزيع المتساوي Break-Even Cost Points Method
- طريقة نقاط الكلفة الصغرى Minimum Cost Points Method
- طريقة مدة الخدمة عندما الريع يساوي صفرا Service Life When i.=0

وسنكتفي في عرضنا على الأكثر شيوعا والأساسية منها ، وذلك ضمن ثلاثة أطر:

أولاً: المقارنة على أساس القيم المكافئة للتدفقات النقدية :

- القيمة الحالية،
- تكلفة رأس المال،

- القيمة السنوية المنتظمة المكافئة.

ثانياً : المقارنة على أساس معدل العائد.

ثالثاً: المقارنة على أساس نسبة المزايا إلى التكلفة.

وأيا كانت الطريقة، فإنه يفضل تتبع الخطوات التالية لتقييم البدائل المطروحة والمقارنة بينها لانتقاء الأمثل من بينها وإقراره:

- تحديد المعيار للانتقاء من بين البدائل.
- حصر المعطيات وتصنيفها لكل بديل من البدائل المطروحة. مع مراعاة توحيد ظروفها.
- نمذجة المعطيات المتعلقة بكل بديل من خلال مخطط تدفق نقدي.
- انتقاء الطريقة المناسبة للتقييم. وإجراء الحسابات التي تتطلبها هذه الطريقة.
- إجراء المقارنة بين البدائل حسب ما تقتضيه الطريقة المنتقاة، واختيار البديل الأمثل حسب المعيار المحدد. وإقراره.

لجزء الثالث : الفصل الثاني

مقارنة البدائل على أساس القيم المكافئة لتدفقاتها

Comparison According to Equivalent Values

لقد سبق لنا التعريف بمختلف الصيغ التي يمكن أن تظهر عليها مكافئات لتدفقات النقدية، فمنها ما يكون على شكل دفعة مفردة F,P ومنها ما يكون على شكل دفعات منتظمة سنويا G,A.

إن إمكانية تحويل مختلف تدفقات المشروع إلى تدفق واحد مكافئ وبصيغة ما سيتيح المجال لمقارنته بأي بديل آخر من المشاريع إذا حولنا مختلف تدفقاته إلى تدفق واحد مكافئ وبنفس الصيغة.

من هنا فقد وضعت القواعد والمنهجيات الكفيلة بالتعامل مع مكافئات لتدفقات النقدية على المشاريع المختلفة لتقييمها تمهيدا لمقارنتها مع بعضها لبعض وانتقاء الأمثل من بينها حسب معايير يحددها المهندس الاقتصادي أو لمستثمر.

من المناسب اعتماد القيم المكافئة للمساعدة في اتخاذ القرار إن كان متعلق انتقاء بديل واحد من بين جملة بدائل ممكنة. أي تحديد البديل الأمثل الذي ستثني باقي البدائل. كما يكون من المناسب اعتمادها إن كانت الغاية هي فقط عرفة القيمة الاقتصادية للبديل الواحد.

سيتم في هذه الوحدة عرض طريقة للمكافئة بصيغة الدفعة المفردة وهي PV وأخرى لصيغة الدفعات المنتظمة وهي AW.

أولاً: طريقة القيمة الحالية وتكلفة رأس المال:

Present Worth and Capitalized Cost Methods

تقوم هذه الطريقة (PW) على حساب قيمة مفردة عند بداية العمر الافتراضي للمشروع (الآن) بحيث تكون مكافئة لكافة الحركات النقدية على المشروع ، أي أنها تشكل محصلة القيم الحالية المكافئة equivalent single lump sum cash payment لجميع إيرادات ونفقات المشروع.

تستخدم هذه الطريقة عادة لتقييم مجموعة من البدائل الممكنة لانتقاء أحدها. أي في حالة اتخاذ القرار في ظروف بدائل الاستبعاد التبادلي exclusive mutually alternatives. (كما يمكن إن لزم تقييم البديل نفسه للبدائل المستقلة من خلال استخراج القيمة الاقتصادية وتحديد وضعه من حيث كونه رابحا أم خاسرا).

ضمن هذه الطريقة يتم تحويل كافة التدفقات (إيرادات أو نفقات) إلى مكافئتها عند بدايات أعمارها الافتراضية وذلك لكل بديل من البدائل على حده. بعد ذلك تتم مقارنة جميع هذه المكافئات مع بعضها البعض في نفس الوقت لانتقاء أفضلها تماشيا مع المعايير الموضوعة.

عند استخدام الطرق التي تعتمد على القيم المكافئة في تقييم البدائل، والتي منها طريقة PW فإن اهتمام المستثمر والمهندس الاقتصادي غالبا ما ينصب على حساب مكافئة النفقات، وذلك ممكن كما هو ممكن حساب الإيرادات لوحدها، إلا أننا سنتعامل في جميع الحالات مع استخراج صافي القيمة المكافئة Net Equivalent Value الناتجة عن جميع التدفقات.

وفي جميع الأحوال يمكن أن يظهر البديل الواحد بعد حسابات القيمة الحالية له بأحد الأوضاع التالية:

- بديل رابح أي فيه $PW > 0$
- بديل خاسر أي فيه $PW < 0$
- بديل متعادل (محايد) أي ليس فيه ربح أو خسارة $PW = 0$.

تظهر القيمة الحالية بتسميات مختلفة لها نفس المدلول: مقدار حالي، قيمة حالية، قيمة حالية صافية، Present Value (PV)، Present Worth (PW)، Net Present Value (NPV). كما أنه ولكون القيمة الحالية لكل من الإيرادات والنفقات دائما أصغر من القيمة المستقبلية فإنه يطلق عليها إسم التدفق النقدي المخصوم (المحسوم) Discount Cash Flow كما يطلق على معدل الريع المستعمل في حسابها إسم معدل الخصم Discount Rate .

سيراعى توفير ظروف التقييم لكافة البدائل من حيث حساب القيمة الحالية لها بنفس معدل الريع وإخضاعها لمعيار الأقل تكلفة أو الأكثر إيرادا. أما بالنسبة للأعمار فسيتم توحيدها ضمن افتراضات مقبولة.

تظهر ثلاث حالات للبدائل من حيث عمرها:

- بدائل ذات أعمار محددة متساوية Equal-Lived Alternatives.
- بدائل ذات أعمار محددة غير متساوية Different -Lived Alternatives.
- بدائل ذات أعمار غير محددة بافتراض أنها دائمة Assumed to Last Forever.

القيمة الحالية في مقارنة البدائل ذات الأعمار المتساوية:

PW Comparison of Equal-Lived Alternatives:

مثال:

لو تطلب الأمر شراء آلة لأحد المشاريع ، وتبين أن هناك آلتان معروضتان تحققان الغاية في التشغيل.

سعر شراء الأولى 25000 JD وتكلفة الصيانة السنوية لها 1800 JD وقيمة الأنقاض لها 4500 JD ، أما الثانية فسعر شرائها 28000 JD وتكلفة صيانتها السنوية 1200 JD وقيمة الأنقاض لها 4500 JD . فإذا كان العمر الافتراضي لكل منهما 7 سنوات، ومعدل الريع المعتمد 8%، فأيهما الأمثل اقتصاديا.

GIVEN :

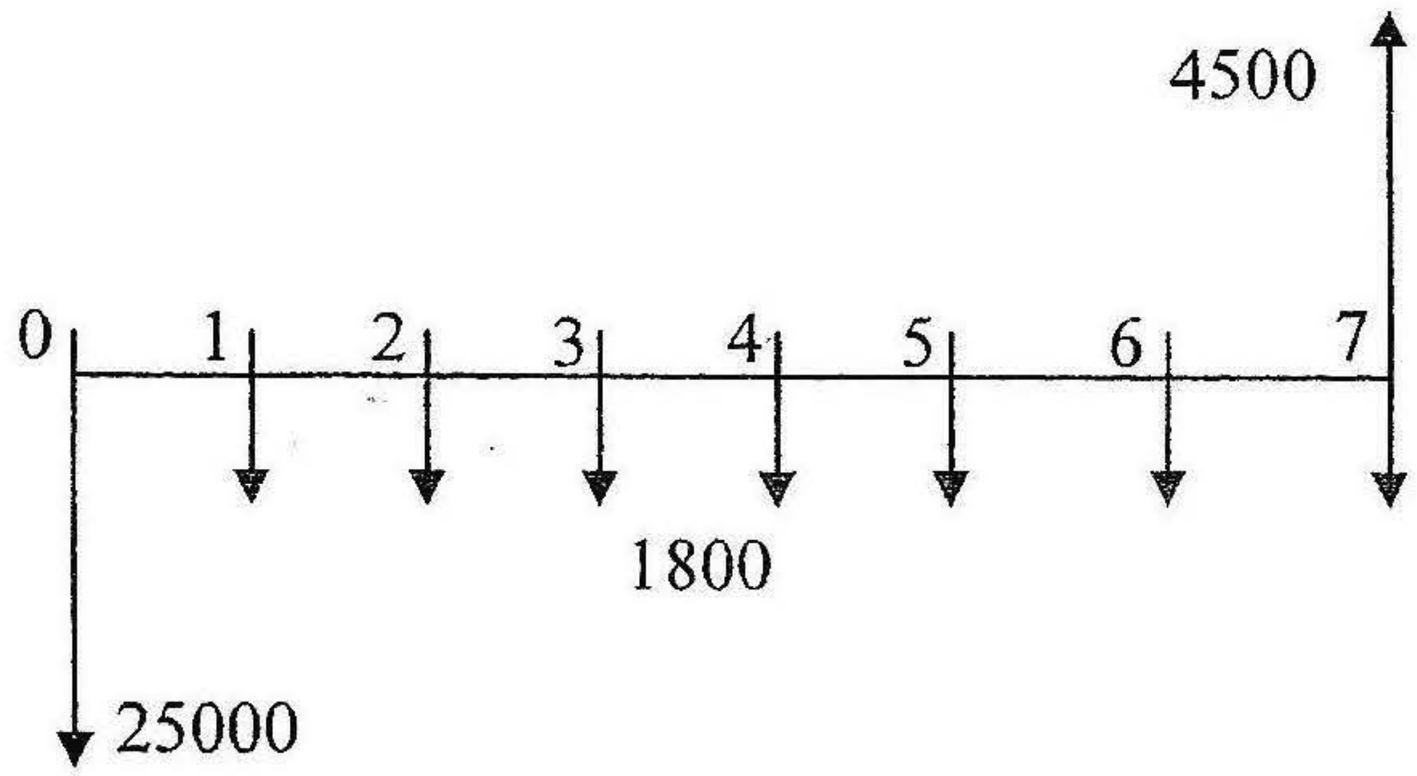
For the first alternative (A): First Cost (F.C) = 25000; Maintenance Cost (M.C.) = 1800; Salvage Value (S.V.) = 4500; n.= 7 years; i. = 8%;

For the second alternative (B): F.C.= 28000; M.C.= 1200; S.V.= 4500; n.= 7 years; i.= 8%.

TO SELECT THE OPTIMAL ONE.

- في هذا المثال انتقيت المعطيات لتكون متقاربة للبديلين المطروحين وفي الوقت الذي فيه سعر البديل الأول أرخص فإن تكلفة صيانته على مدى عمره أكبر من الثاني مقابل تساوي قيم الأنقاض لكليهما. وعليه لن يكون من السهل اختيار الأمثل مباشرة.

Calculations for the FIRST alternative (A):



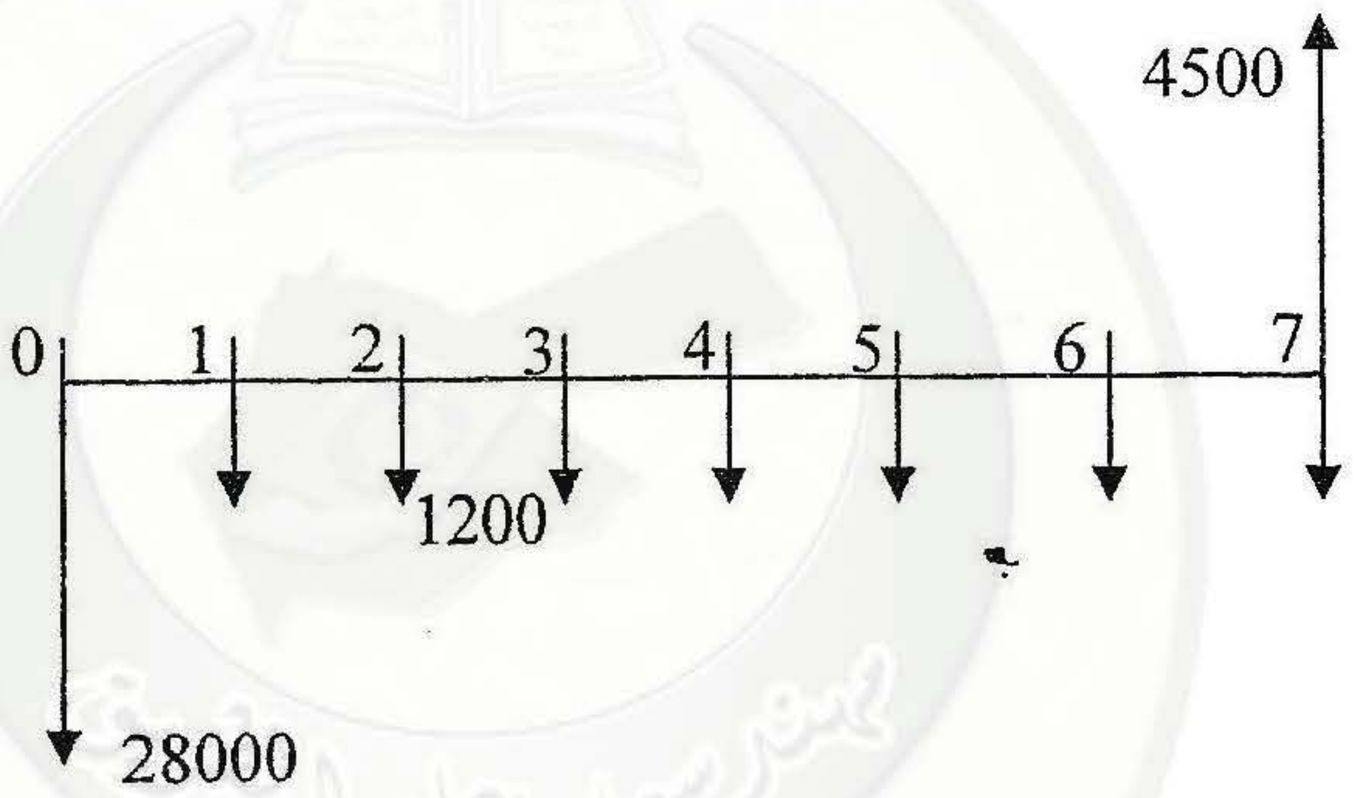
PW(first cost) = - 25000;

PW(maintenance cost) = - 1800(P/A,8%,7) = - 1800(5.206) = - 9870.8;

PW(salvage value) = + 5400 (P/F,8%,7) = + 4500 (0.5835) = + 2625.75;

PW (alt.A.) = - 25000 - 9870.8 + 2625.75 = - 32245.05 (cost)

Calculations for the second alternative (B):



PW (F.C.) = - 28000;

PW (M.C.) = -1200 (P/A,8%,7) = -1200 (5.206) = - 6247.2

PW (S.V.) = + 4500 (P/F,8%.7) = + 2625.75;

PW (alt.B.) = - 30000 - 6247.2 + 2625.75 = - 31621.45 (cost)

The Decision: Alternative B should be selected (Alternative I is the optimal).

مثال:

اقترحت ثلاثة بدائل لحل إحدى المشاكل الفنية على أحد المشاريع على مدى 6 سنوات.

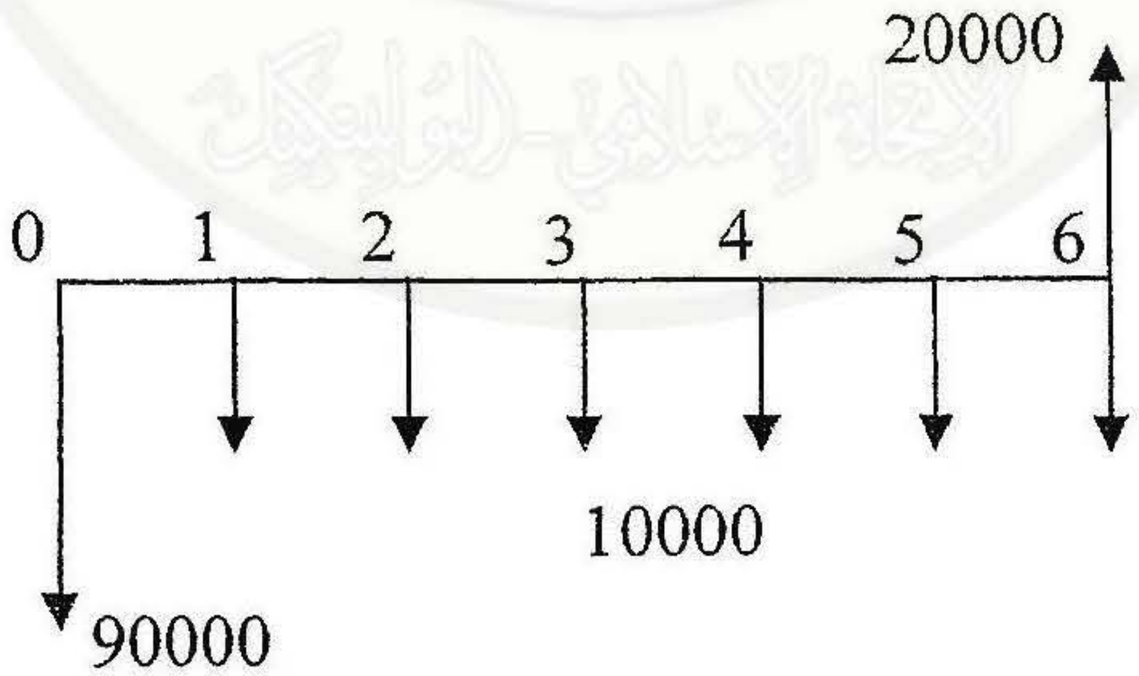
للبديل A : التكلفة الأولية تساوي 90000 $، تكلفة التشغيل السنوية 10000$ وقيمة الاسترداد له 20000$.

للبديل B : التكلفة الأولية 110000 $ ، تكلفة التشغيل السنوية 8000 $ تبدأ من نهاية السنة الثانية ، يتطلب تكلفة إضافية مقدارها 20000 $ عند بداية السنة الرابعة.

للبديل C : يحتاج إلى تكلفة عند بداية كل سنتين مقدارها 30000 $ وتكلفة صيانة سنوية مقدارها 2000 $.

أي من هذه البدائل أفضل إذا اعتمد معدل الريع 15% في السنة؟

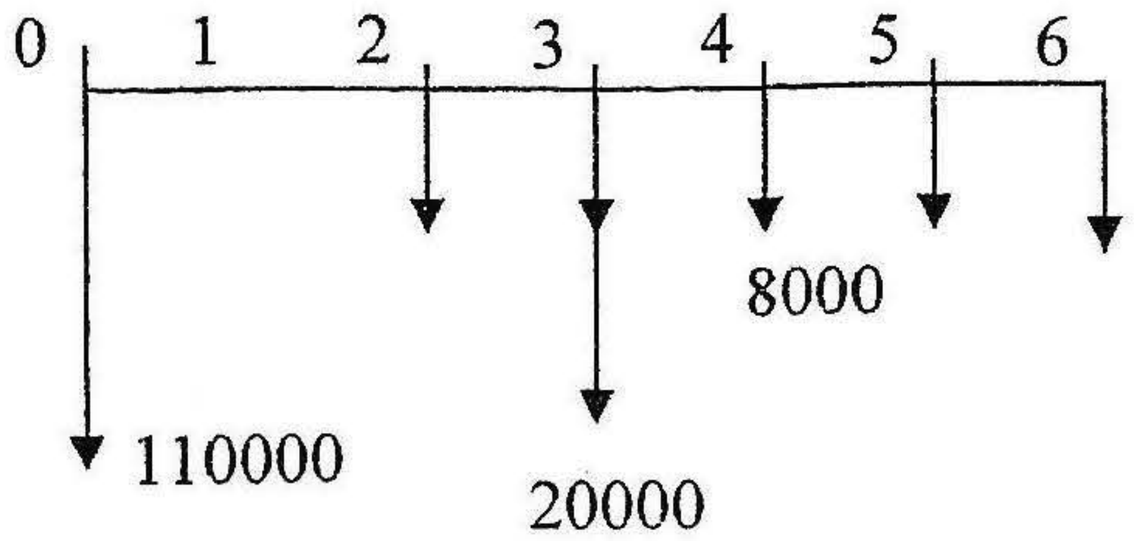
حساب القيمة الحالية للبديل A:



PW(Alt. A) = -90000 -10000(P/A,15%,6)+ 20000 (P/F,15%,6) =

= - 90000 - 10000(3.784) + 20000(0.4324) = - 119194 (cost);

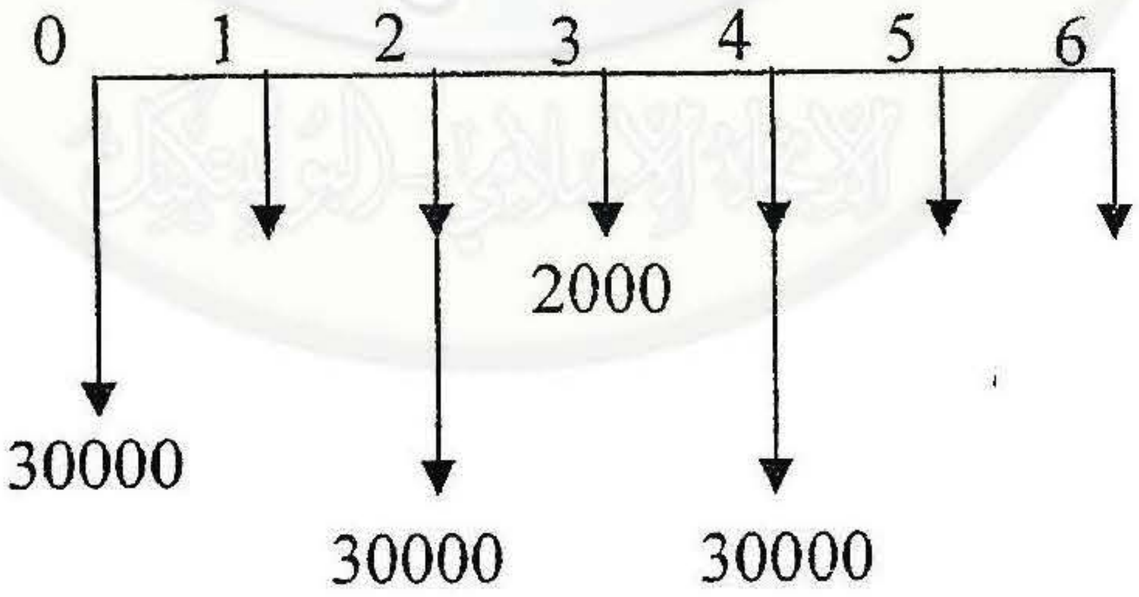
حساب القيمة الحالية للبديل B:



PW (Alt. B) = -110000 -20000(P/F,15%,3)– 8000 (P/A,15%,5) (P/F,15%,1) =

= - 110000 – 20000 (0.6575) – 8000 (3.352)(0.8696) = - 146469.19 (cost)

حساب القيمة الحالية للبديل C :



PW (Alt.C) = - 30000 - 30000(P/F,15%,2) - 30000(P/F,15%,4) - 2000(P/A,15%,6) = - 30000 - 30000(0.7561) - 30000(0.5718) - 2000(3.784) = - 77405,5 (cost).

ويمقارنة القيم الحالية المكافئة لكل من البدائل سيكون أفضلها هو البديل C حيث هو أقلها تكلفة.

القيمة الحالية في مقارنة البدائل ذات الأعمار المختلفة

PW Comparison of Different - Lived Alternatives

ابتداء لا بد من تحقيق ظروف موحدة للبدائل تمهيدا لمقارنتها ، هنا وعند اختلاف الأعمار الأصلية للبدائل المطروحة فلا بد من البحث عن منهجية معينة لتوحيدها. فلا يجوز مقارنة البدائل إلا إذا كانت لها نفس الأعمار All Alternatives to be compared over the same number of years.

إحدى الطرق المستخدمة وأقلها استخداما هي **طريقة الأفق التخطيطي Planning Horizon** .وتتمثل في اعتماد فترة زمنية مشتركة من أعمار البدائل، والتعامل مع التدفقات النقدية الحاصلة على هذه الفترة فقط.

ربما تناسب هذه الطريقة تلك البدائل ذات التدفقات التي تحصل ضمن وتيرة شبه ثابتة على مر عمرها الافتراضي، أو تلك التي لا يتوقع أن يكون لها قيم استرداد أو تدفقات ذات تأثير كبير في السنوات المتأخرة من عمرها. كما يتطلب استخدامها في حالات عدم وضوح أو دقة المعلومات عن التدفقات المتوقع حصولها في المستقبل المتأخر من أعمار المشاريع.

الطريقة الأنسب والأكثر شيوعا في توحيد أعمار البدائل هي بافتراض أعمارها جميعا مساوية **للمضاعف المشترك الأصغر لهذه الأعمار Least Common Multiple (LCM).**

هذا يعني تكرار عمر البديل عدد من المرات وبما يكفي لمساواته بـ LCM، وهذا يترتب عليه كذلك تكرار التدفقات النقدية على مكرر هذه الأعمار حسب حصولها على العمر الأصلي.

تتبع الخطوات التالية للمقارنة واتخاذ القرار:

- نتأكد من توحيد الظروف وهنا نوحد الأعمار باستخدام LCM؛
- رسم Cash Flow Diagram لكل بديل وحساب PW له؛
- مقارنة مقادير PW للبدائل مع بعضها البعض وانتقاء البديل الأفضل بناء عليها.

ثال:

بديلين انتاجيين A,B لهما المعطيات التالية:

مر البديل A أربع سنوات وتكلفته الأولية 18000 JD، وتكلفة تشغيله JD 200 وقيمة الاسترداد له 7000 JD.

مر البديل B ثماني سنوات وتكلفته الأولية 60000 JD وتكلفة تشغيله JD 300 وقيمة الاسترداد له 30000 JD.

فإذا كان معدل الريع السنوي 15% استخدم طريقة القيمة الحالية نتقاء الأمثل من بينهما.

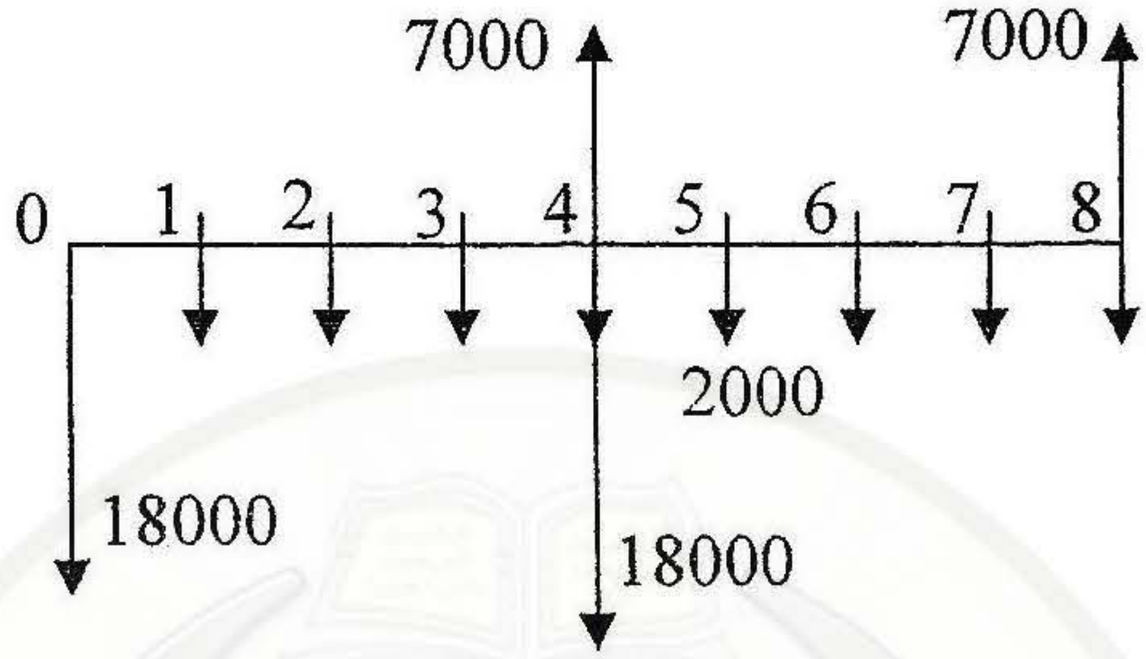
بداية نوحد العمر باستخدام المضاعف المشترك الأصغر لكل من 4 و 8.

LCM =.

أي أن البديل الأول سيتم تكرار عمره والتدفقات عليه لمرتين حتى تكتمل 8 نوات، أما B فسيبقى على وضعه.

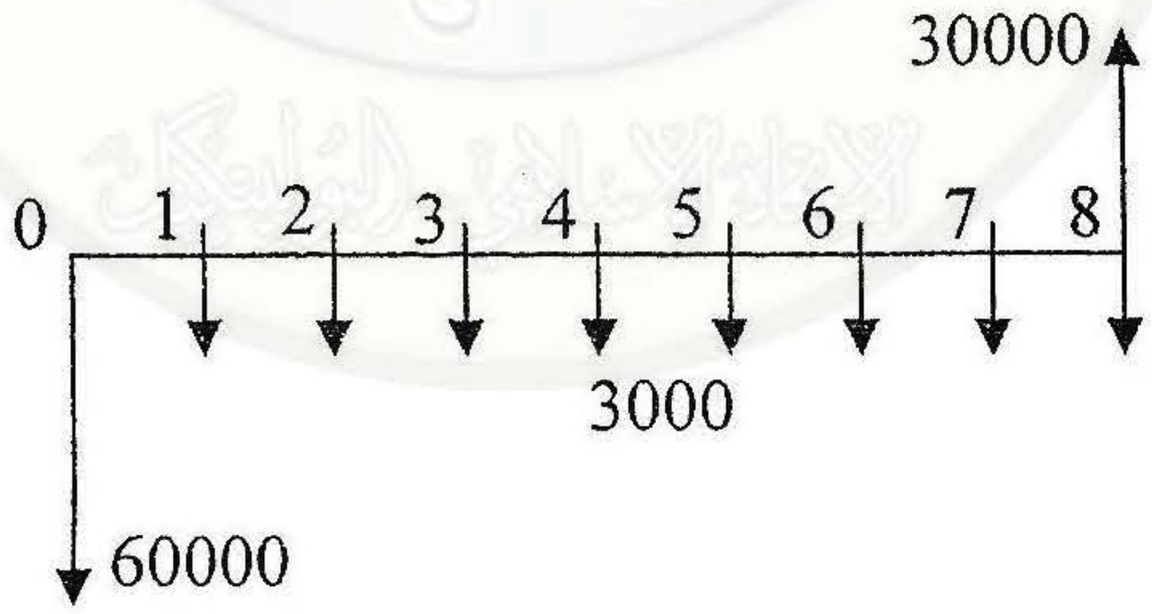
حساب القيمة الحالية للبديل A:

- لننتبه ماذا يعني ذلك للبديل A الذي عمره الأصلي 4 سنوات (أنظر مخطط التدفق النقدي) لقد تكرر العمر مرتين وتكررت التدفقات بنفس الترتيب الذي وردت فيه على العمر الاصلي:



PW (Alt. A) =-18000-2000(P/A,15%, 8) –18000 (P/F,15%,4)+ 7000(P/F,15%,4) + 7000(P/F,15%,8) = - 27711.5 (cost);

حساب القيمة الحالية للبديل B:



PW (Alt.B) = -60000 - 3000(P/A,15%,8)+30000(P/F,15%,8) = - 58758 (cost).

Alt. A is the best one.

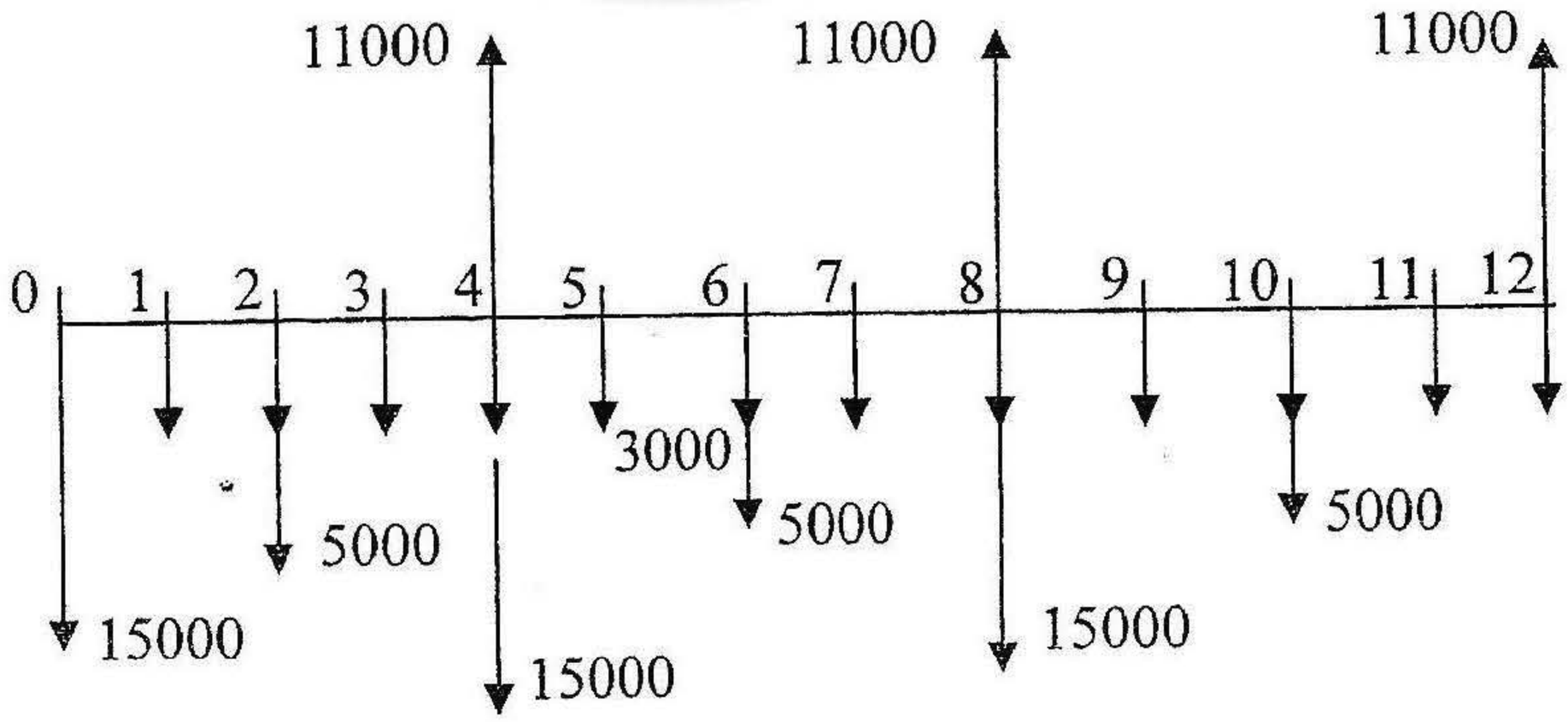
مثال:

التدفقات في الجدول التالي تخص بديلين من المشاريع الهندسية والمطلوب انتقاء الأمثل من بينها عند $i, = 15\%$..

Items	Alt. A	Alt.B
First Cost	15000	45000
Maintenance Cost, (started from the end of 3rd year)	0.0	3000
Operating Cost	3000	7000
Extra Cost, (end of 2nd year)	5000	18000
Salvage Value	11000	22000
.n,	4 years	6 years.

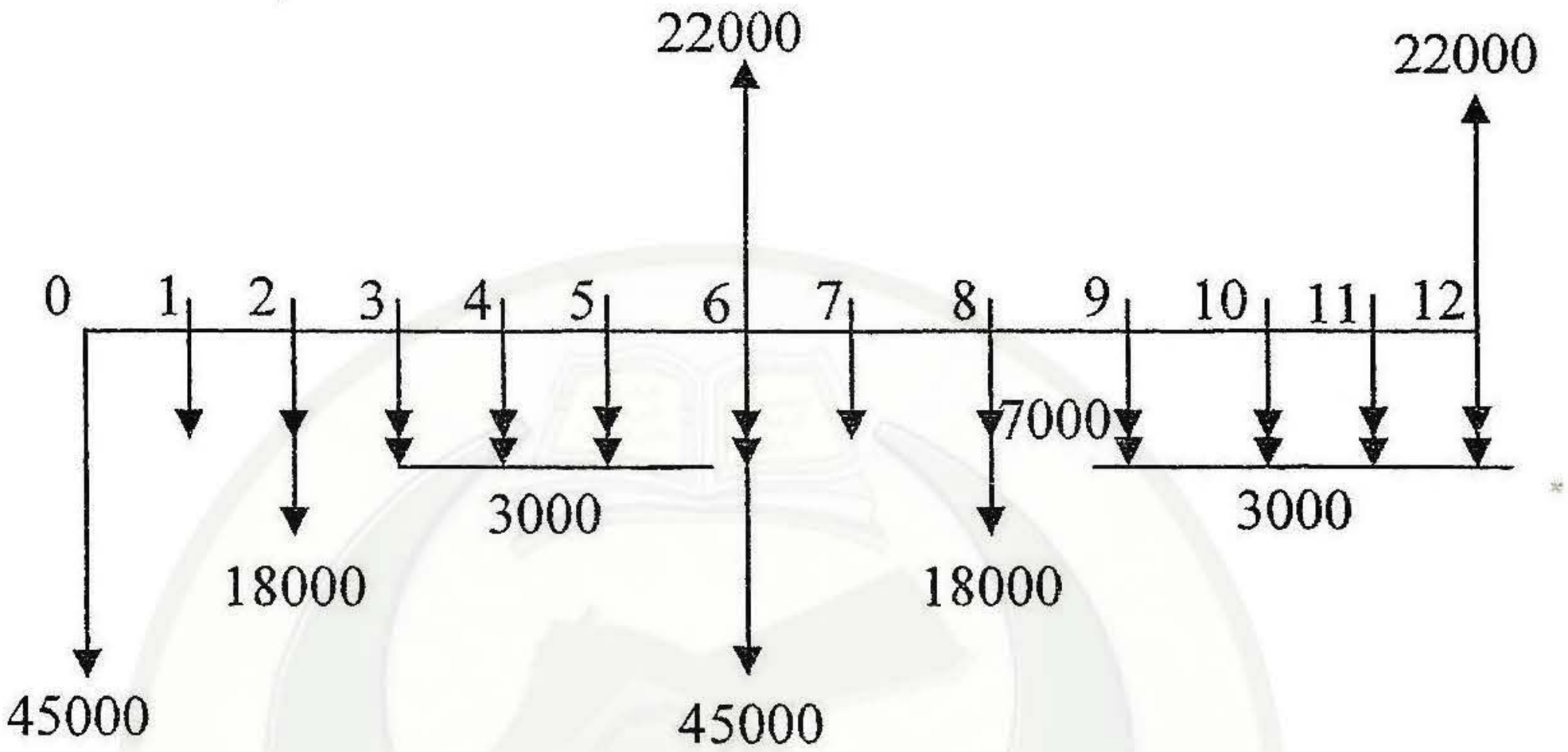
لتوحيد أعمار البديلين: المضاعف المشترك الأصغر للأعمار $LCM = 12$.

حساب القيمة الحالية للبديل A:



PW (Alt. A) = - 15000 - 5000(P/F,15%,2) - 4000(P/F,15%,4) - 5000(P/F,15%,6) - 4000(P/F,15%,8) - 5000(P/F,15%,10) - 3000(P/A,15%,12) + 11000(P/F,15%,12) = - 39979.9 (cost)

حساب القيمة الحالية للبديل B:



PW(Alt.B) = - 45000 - 18000(P/F,15%,2) - 18000(P/F,15%,8) - 23000(P/F,15%,6) - 18000(P/F,15%,8) - 7000(P/A,15%,12) - 3000(P/A,15%,4)(P/F,15%,2) - 3000(P/A,15%,4)(P/F,15%,8) + 22000(P/F,15%,12) = - 80909.295 (cost).

THE OPTIMAL : ALT. A;

مثال:

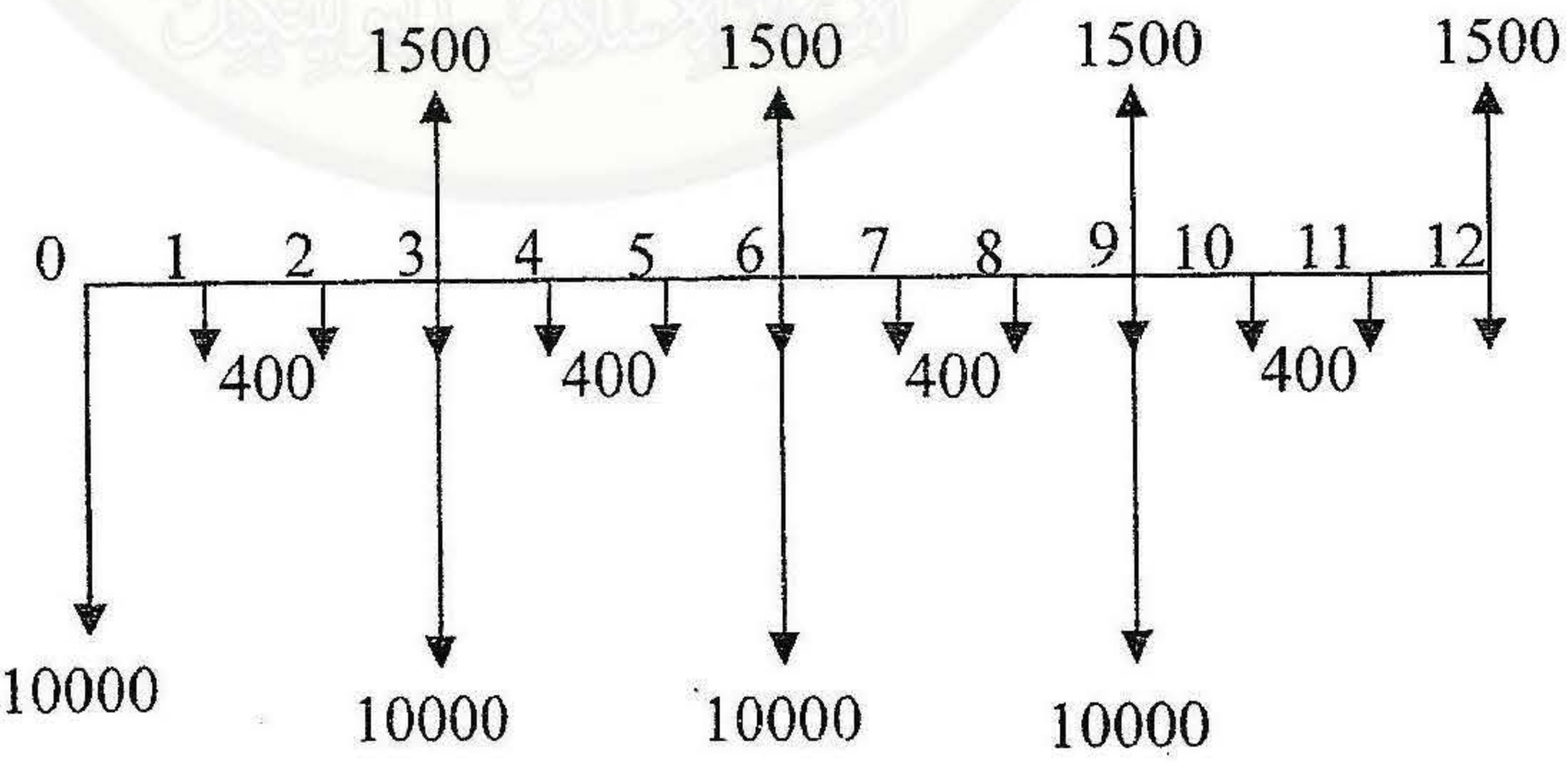
الجدول التالي يحتوي التدفقات النقدية لثلاثة بدائل مختلفة الأعمار، عمر A ثلاث سنوات، عمر B ستة سنوات وعمر C أربع سنوات. فإذا اعتمد معدل الربع السنوي 10%، أي هذه البدائل يفضل انتقاؤه؟

Items	Alt. A.	Alt. B.	Alt. C.
First cost	10 000	20 000	45 000
Operating Cost	400	0.0	5 000
Annual Income, (star. end of 4^{th} year)	0.0	1 500	0.0
Extra cost,(end 3^{rd} yr.)	0.0	8 000	0.0
Salvage Value	1 500	3 500	10 000

دأ بتوحيد أعمار البدائل الثلاثة : LCM = 12

هذا يعني تكرار العمر الزمني بما عليه من تدفقات وحسب ترتيب حصولها
ى العمر الأصلي: أربع مرات للبديل A، مرتان للبديل B، وثلاث مرات للبديل C.

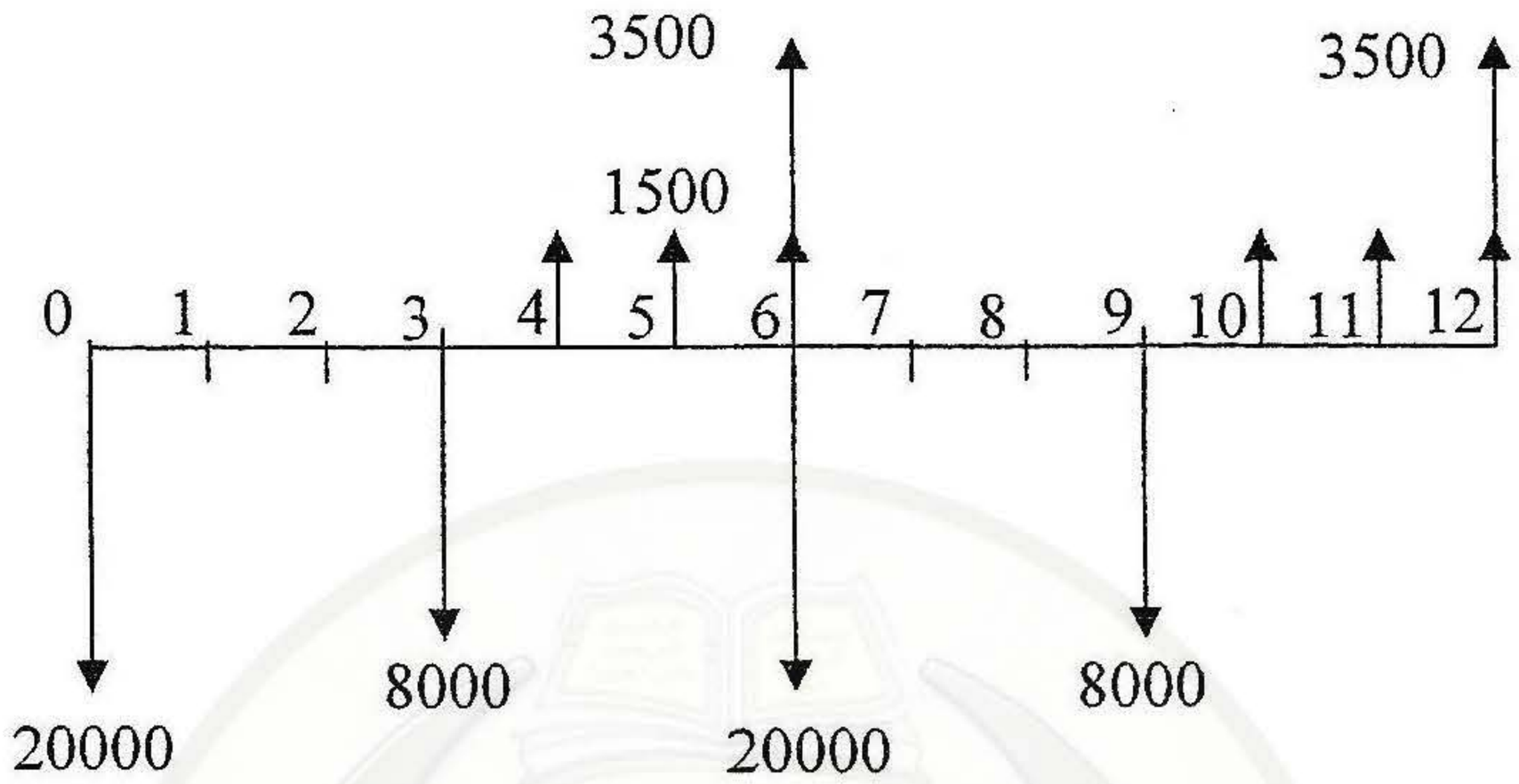
سابات PW للبديل A:



PW (Alt. A) = - 10000 - 8500(P/F,10%,3) - 8500(P/F,10%,
- 8500(P/F,10%,9) + 1500(P/F,10%,12) - 400(P/A,10%,12) =

= -1000 - 8500(0.7513) - 8500(0.5645) - 8500(0.4241) + 1500(0.3186) - 400(6.814) = - 27036.85 (cost).

حساب PW للبديل B:

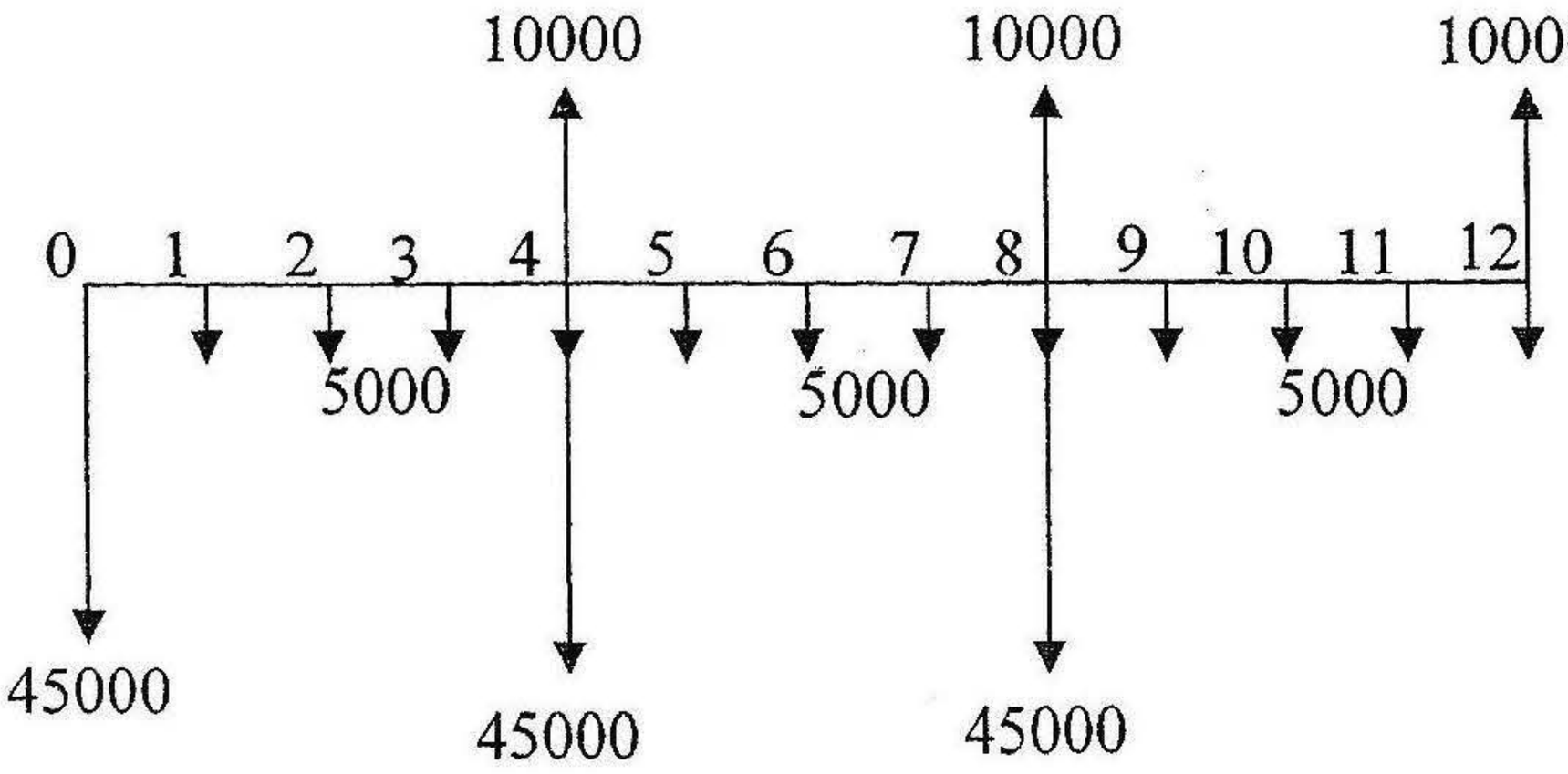


PW (Alt. B) = - 20000 - 16500(P/F,10%,6) -800(P/F,10%,3) - 8000(P/F,10%,9) + 1500(P/A,10%,3)(P/F,10%,3) + 1500 (P/A,10%.3) (P/F,10%,9) + 3500(P/F,10%,12) =

= -20000 - 16500(0.5645) - 8000(0.7513) - 8000(0.4241) + 1500(2.487) (0.7513) + 1500(2.487)(0.4241) + 3500(0.3186) =

= - 33217.52 (cost).

حسابات PW للبديل C:



PW (Alt. C) = - 45000 - 35000(P/F,10%,4) - 35000(P/F, 10%,8) - 5000(P/A,10%,12) + 10000(P/F,10%,12) =

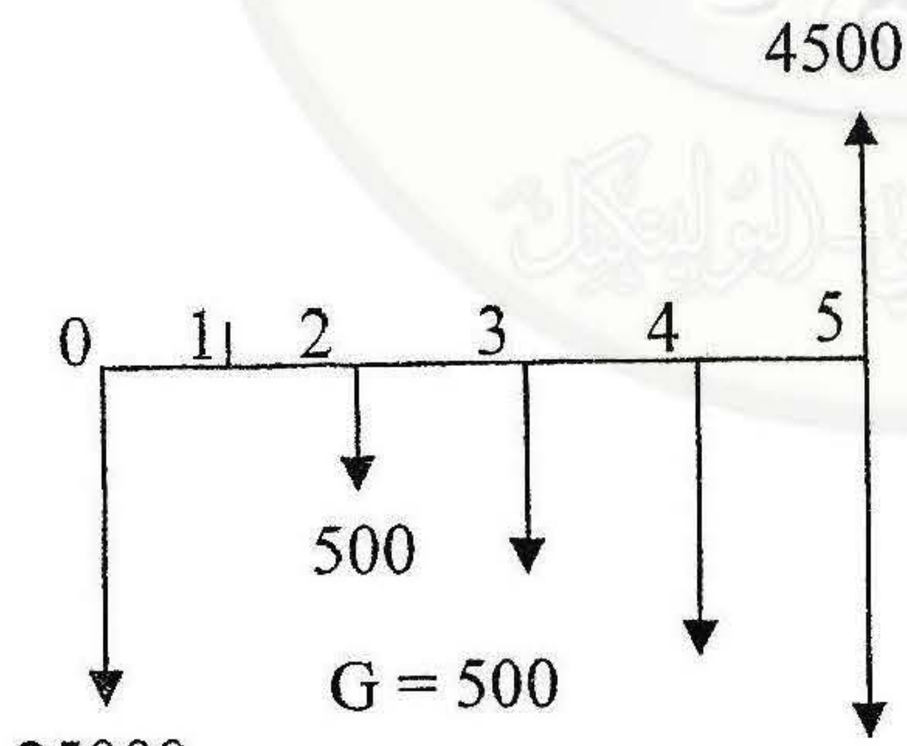
= - 45000 - 35000(0.6830) - 35000(0.4665) - 5000(6.814) + 10000(0.3186) = - 116116.5 (cost).

القرار: انتقاء البديل A.

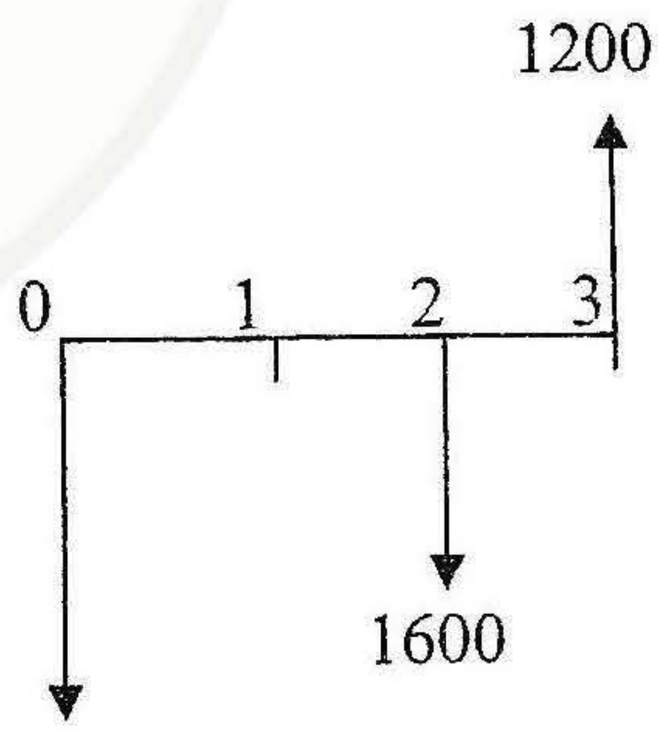
مثال:

تاليا نبين مخططي تدفق نقدي لبديلين من الأعمال الهندسية، يطلب المفاضلة بينهما وانتقاء الأمثل باستخدام طريق PW إذا كان معدل الريع المعتمد 12%.

Alt. A.

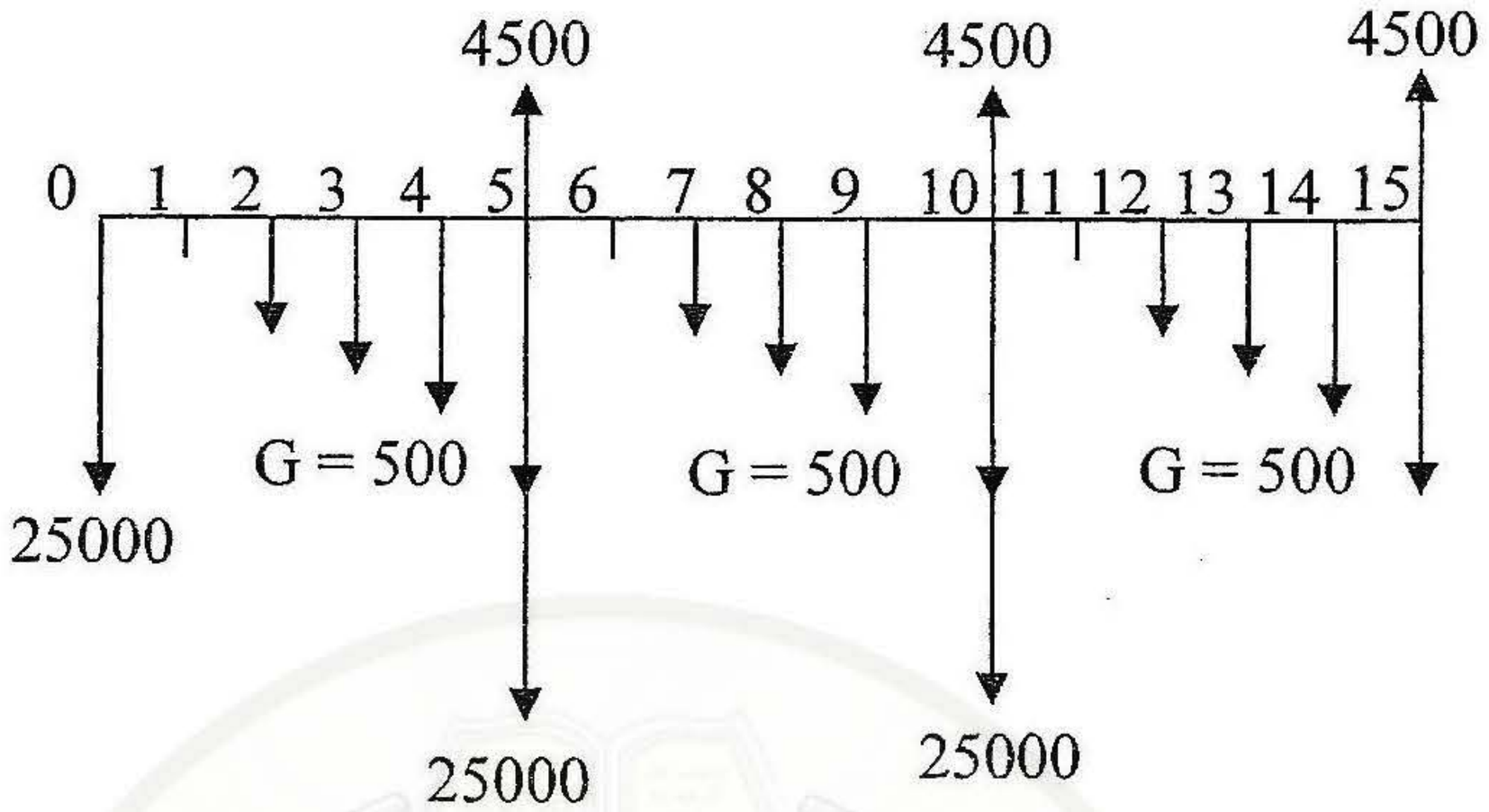


Alt.B



لتوحيد العمر : LCM = 15.

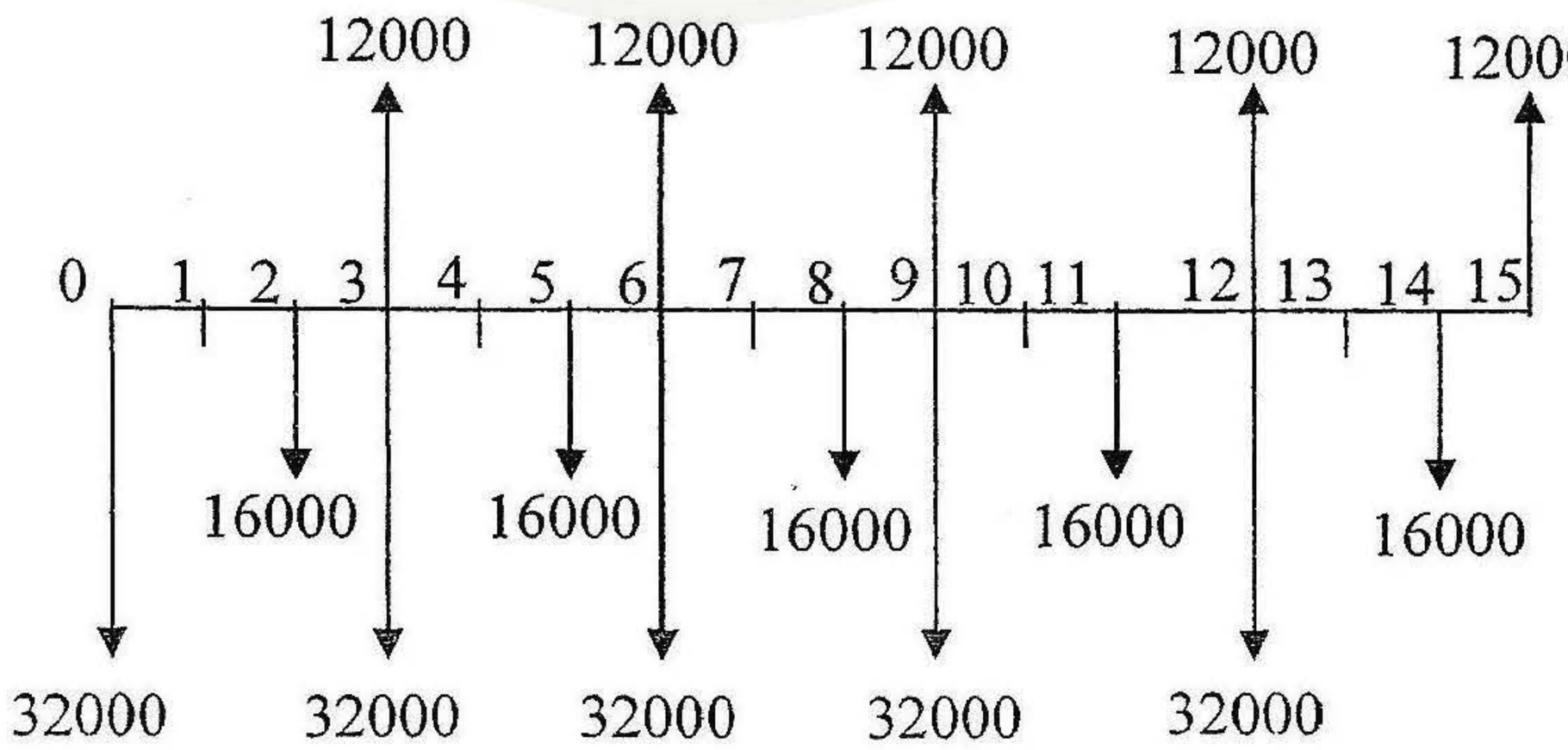
حساب PW للبديل A:



PW (Alt. A) = - 25000 - 500(P/G,12%,5) - 20500 (P/F,12%,5) -500(P/G,12%,5)(P/F,12%,5) - 500(P/G,12%,5)(P/F,12%,10) - 20500(P/F,12%,10) + 4500(P/F,12%,15) =

= - 25000 - 500(6.397) - 20500(0.5674) - 500(6.397)(0.5674) - 500(6.397)(0.322) - 20500(0.322) + 4500(0.1827) = - 48453.79 (cost).

حساب PW للبديل B:



PW (Alt. B) = - 32000 - 16000(P/F,12%,2)
20000(P/F,12%,3) - 16000(P/F,12%,5) - 20000(P/F,12%,6)
16000(P/F,12%,8) - 20000(P/F,12%,9) - 16000(P/F,12%,11)
20000(P/F,12%,12) + 16000 (P/F.12%.1
+12000(P/F,12%,15) =

= - 32000 - 16000(0.7972) - 20000(0.7118) - 16000(0.5674)
20000(0.5066) - 16000(0.4039) - 20000(0.3606)
16000(0.2875) - 20000(0.2567) + 16000(0,2046
+12000(0.1827) = - 102691.52 (cost).

ن البديل A هو الأفضل.

ماذا لو كان من بين أحد البدائل المطروحة للمفضلة ذو عمر مفترض أن يمتد للأبد Last Forever ؛ أو يكون طويلاً جداً.

تكلفة الرأسمالية للبدائل ذات الأعمار الأبدية

Capitalized Cost for Alternatives with $n = \infty$

هناك في الواقع العديد من المشاريع الهندسية ذات الأعمار الطويلة جدا أو تي يفترض أن أعمارها أبدية لغايات الحسابات، كالطرق والمطارات والسدود حطات التوليد وما شابه.

في هذه الحالة نستخرج له التكلفة الرأسمالية Capitalized Cost ، وهو كل ل PW خاص بمثل هذه الفئة من المشاريع.

أما عند مقارنتها مع غيرها من البدائل ذات الأعمار المحددة فلا بد من فراض أن أعمار هذه البدائل أيضا تستمر إلى الأبد (حيث $LCM = \infty$).

التكلفة الرأسمالية للبديل المفرد ذو العمر الأبدي

Capitalized Cost for Single Project with $n = \infty$

حتى يكون الأمر أكثر جلاء فيما يتعلق بتصنيف المشاريع حسب عمرها ، فإنه ربما يكون من الممكن اعتبار أي عمر يزيد عن الأعمار المدرجة في جداول معاملات الربح عمرا طويلا أو أبديا (سيتم تفهم هذا الافتراض لاحقا).

لنتعرف بداية على كيفية التعامل مع التدفقات النقدية على المشاريع ذات الأعمار الطويلة جدا أو المفترض أنها أبدية، وذلك من حيث استخراج القيمة الحالية لها عند الصفر الزمني.

تظهر التدفقات النقدية على المشاريع ضمن ظرفين زمنيين : فمنها ما يظهر بمقدار وزمن محددين دون تكرار Nonrecurring، ومنها ما يظهر بمقدار يتكرر بدورية زمنية ثابتة ومستمرة إلى الأبد Recurring (سنويا، كل أربع سنوات...).

سيكون مهما لنا كمرحلة أولى أن نحدد كل تدفق من حيث كونه غير متكرر أم متكرر.

- **التدفقات غير المتكررة:** تكون محددة بزمن حصولها ولذلك نستخرج لها PW كالمعتاد. مثل هذه التدفقات:

(First Cost; Extra Cost at the end of year 6; Maintenance Cost for the first 12 years; Annual Income for 15 years started at the end of year7)

- **التدفقات المتكررة:** غير محصور لها زمن حصولها فلا يمكن تحديد الزمن الذي ستحسب عليه القيمة الزمنية للمال، وبالتالي يصعب مباشرة استخراج PW لها ! مثل هذه التدفقات :

(Operating or Maintenance Cost; Annual Income started at the end of year 4; Extra cost every 7 years…..).

فيما يتعلق بالتدفقات التي على شكل A فإننا نتابع علاقتها مع P كما يلي :

$$A/P = (A/P, i\%, n) = \frac{i(1+i)^n}{(1+i)^n - 1}$$

$for ... n \to \infty$

$$A/P = \frac{i(1+i)^{\infty}}{(1+i)^{\infty} - 1} = \frac{i(\infty)}{\infty} = i \Rightarrow$$

$$A = Pi;$$

$$P = \frac{A}{i}.$$

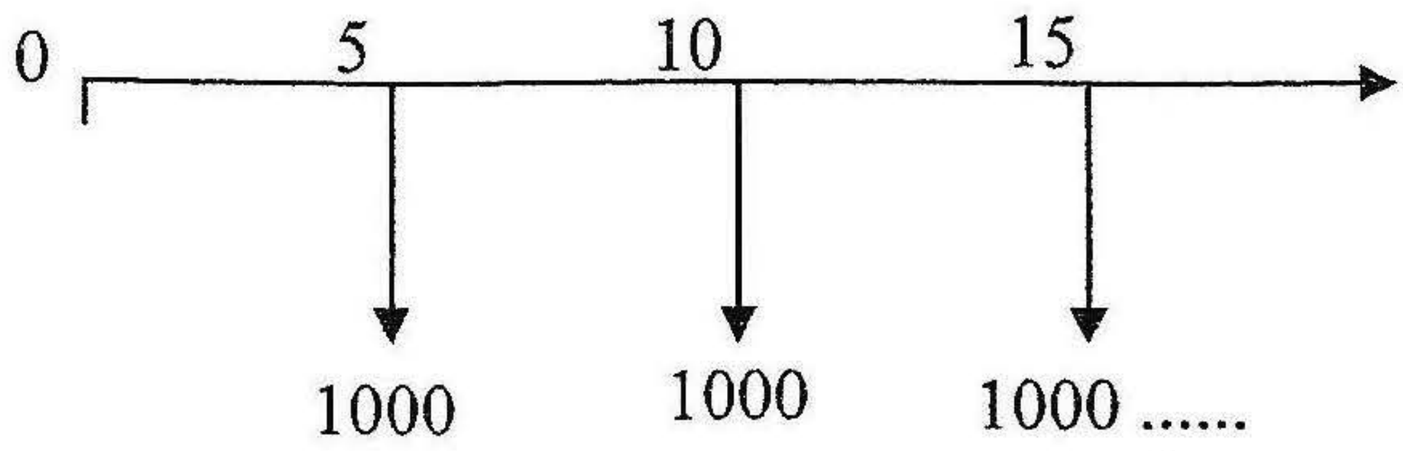
إذن وببساطة بقسمة A المستمرة للأبد على معدل الريع $i\%$. سيعطينا قيمة PW.

كما أننا لو تتبعنا علاقة A/P في جداول المعاملات مع مرور الزمن لوجدنا أن هذا المعامل يساوي معدل الريع عند أكبر قيمة للزمن في أي من الجداول : $A/P = .i$.

لكن ماذا بالنسبة لباقي الأشكال من التدفقات المتكررة؟

إذا استطعنا تحويلها إلى A أبدية مكافئة سيسهل الأمر:

لنحاول استخراج A المكافئة لدفعة مفردة تظهر كل خمس سنوات على مشروع عمره أبدي بمعدل ريع 12%.



A(for the 5 years) = 1000(A/F,12%,5) = 1000(0.15741) = 157.41;

A(for the10 years)= [1000(F/P,12%,5) + 1000](A/F,12%,10) = [1000(1.7623) +1000](0.05698) = 157.4;

A (for the 15, 20, 25.....) = 157.4;

إذن فإن تساوي الـ A على أية وتيرة تكرار للتدفق يجعل من البسيط استخراجها حيث يكفي يكفي حسابها على أول فترة تكرار من أول مقدار مكرر لتشكل A المكافئة لكل التكرارات على العمر الأبدي.

ونتذكر هنا أنه بتحويل التدفقات المتكررة إلى صيغة A المكافئة سيتيح لنا استخراج مكافئتها PW بقسمتها على معدل الريع.

بعد التعرف على كيفية التعامل مع تدفقات المشاريع ذات الأعمار الأبدية ندرج في أدناه الخطوات التي يفضل الاهتداء بها لاستخراج Capitalized Cost (CC) لها:

- حصر التدفقات وتصنيفها من حيث كونها لا تتكرر أو تتكرر؛
- رسم Cash Flow Diagram ، بحيث يظهر علية أي من التدفقات التي تتكرر لمرتين على الأقل أي لدورتين زمنيتين for two cycles at least، ومن هنا يمكن تقدير الطول الزمني الكافي لتمثيله.

تحسب PW للتدفقات التي لا تتكرر بشكل مباشر ؛

تحول التدفقات المتكررة إلى مكافئاتها من A على العمر الأبدي وتستخرج PW بقسمة A على معدل الريع؛

نجمع جبريا قيمتي PW المكافئتين لكل من التدفقات المتكررة وغير المتكررة للحصول على CC لكامل تدفقات المشروع.

يرد في بعض المؤلفات تحديد CC بأنه يمثل فقط القيمة المكافئة للتدفقات المتكررة، إلى أننا ميالون لاعتباره يمثل مكافئة كافة تدفقات هذه الفئة من المشاريع.

تظهر CC الناتجة عن A عند بداية السنة الأولى من الزمن الذي تؤثر عليه. (هذا يتطلب عند الحاجة إزاحتها إلى الصفر الزمني إن كان ظهور هذه ال A متأخرا في الزمن).

ثال:

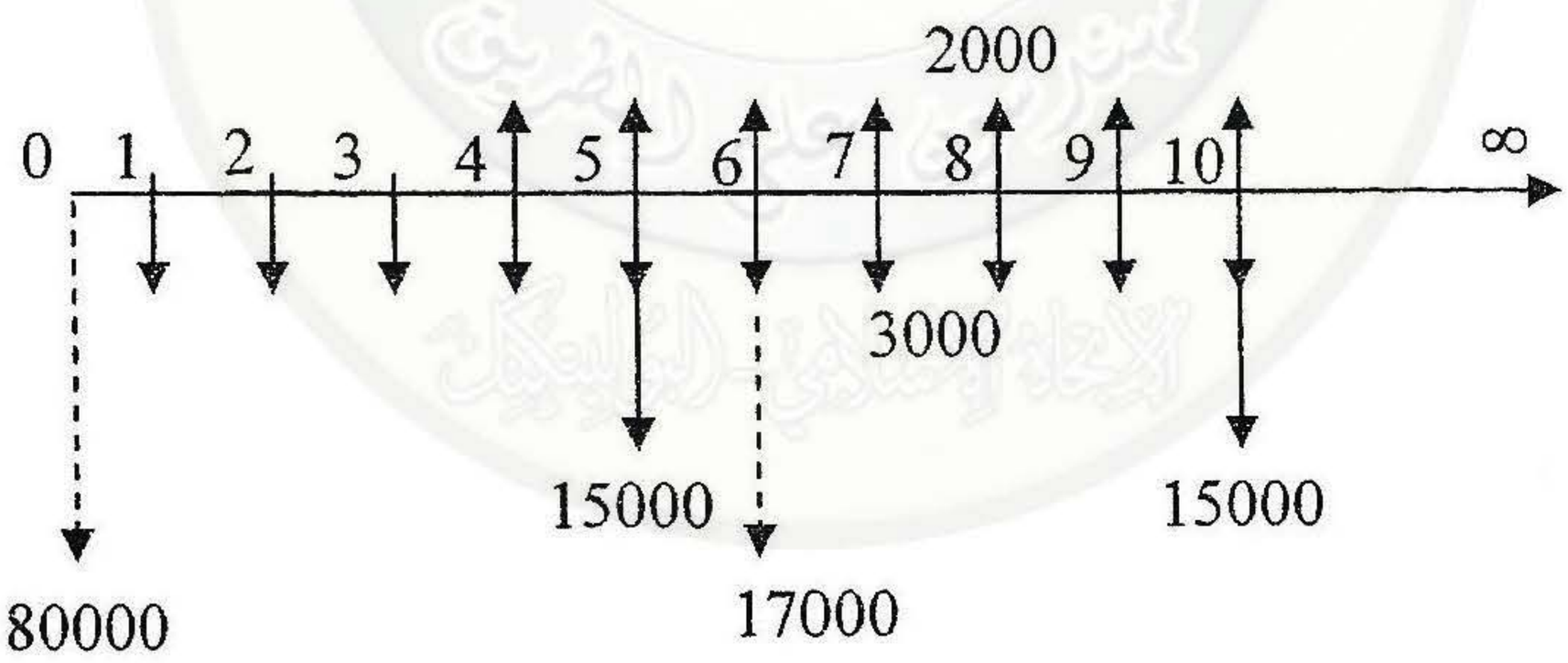
الجدول التالي يبين التدفقات النقدية المتوقعة على مشروع إنشاء قناة قل المياه إلى أحد المواقع (لمثل هذه المشاريع يفترض عمر أبدي)، فإذا كان معدل ريع 7% سنويا، احسب CC لهذا المشروع.

(سيتم كمرحلة من مراحل الحل وضع إشارة (*) مقابل التدفقات غير تكررة، وإشارة (**) مقابل المتكررة في الجدول).

Item	cash flow
- F.C.	80 000 *
-O.C.	30 000 **
- Extra Cost (end of yr.6)	17 000 *
- Extra Cost (every 5 yrs.)	15 000 **
- Annual Income (started at the end of yr.4)	2 000 **

- عند رسم المخطط ننتبه إلى أن طوله الزمني الكافي سيكون ضعف الوتيرة الزمنية (for two cycles) للتدفق المتكرر .Extra Cost every 5 yrs. أي لا يقل عن عشرة سنوات نضمن عليه ظهور كافة التدفقات التي تتكرر مرتين على الأقل.

- للتوضيح سنمثل التدفقات التي لا تتكرر بأسهم مقطعة على المخطط.



CC 1 (PW for nonrecurring payments) = - 80000 – 17000 (p/f,7%,6) =

= 80000 - 17000(0.6663) = - 91327.1 (cost);

CC 2 (PW for recurring payments) =

1) PW(3000) = -3000/7% = - 42857.14;

2) PW(15000) = - 15000 (A/F,7%,5) / 7% = - 37262.14;

3) PW(2000) = + 2000 / 7% (P/F,7%,3) = 23322.86;

CC2 = - 42857.14 - 37262.14 + 23322.86 = - 56796.42 (cost);

CC = - 91327.1 - 56796.42 = - 148123.52 (cost).

- انتبه إلى أن PW المكافئة ل A=2000 قد كانت عند نهاية السنة الثالثة فتمت إزاحتها إلى الصفر الزمني.

- أشير أعلاه إلى أنه يمكن المفاضلة بين بدائل ذات أعمار أبدية و بدائل ذات أعمار محددة، في هذه الحالة سنضطر إلى توحيد الأعمار، أي بمعنى أن تتكرر أعمارها والتدفقات عليها إلى مالانهاية ، وهذا يستدعي استخراج CC لها. كيف سيتم ذلك؟

التكلفة الرأسمالية (المرسملة) للبديل المفرد ذو العمر المحدد

CC for Single Project with a Finite Life

نضطر إلى استخراج CC للبدائل ذات الأعمار المحددة إذا كان من بين البدائل المطروحة للمفاضلة بدائل ذات أعمار أبدية.

لمثل هذه البدائل المحددة سيتم تكرار عمرها الأصلي (كقطع زمنية بما عليها من تدفقات) إلى مالانهاية من المرات. لكن مع الانتباه إلى أن اعتبار عمر هذا

البديل أبديا لا يعني بأي شكل من الأشكال تمديد عمره الأصلي إلى الأبد وإنما يعني أنه يتكرر نفسه وبعمره وبما عليه من تدفقات إلى عدد لانهائي من المرات.

ربما يبدو هذا الظرف المفترض غير عادل لغايات المقارنة، مع أن هناك شواهد كثيرة من واقع الاستثمارات التي تقترب من هذا الوضع (المشاريع الاسكانية، الاستثمار في الأجهزة والمعدات والآلات وما شابه).

أمام هذا الوضع سنجد أن جميع التدفقات على المشروع المحدد قد وقعت ضمن فئة التدفقات المتكررة، وعليه فسيكون كافيا إظهار دورتين فقط من أعمارها الأصلية. وبما أن تدفقاتها النقدية اعتبرت متكررة فسينطبق عليها ما انطبق على التدفقات المتكررة في المشاريع ذات الأعمار الأبدية أصلا.

- نتنبه إلى أن العمر الأصلي هو الذي يشكل وتيرة التكرار لأي دفعة مفردة.

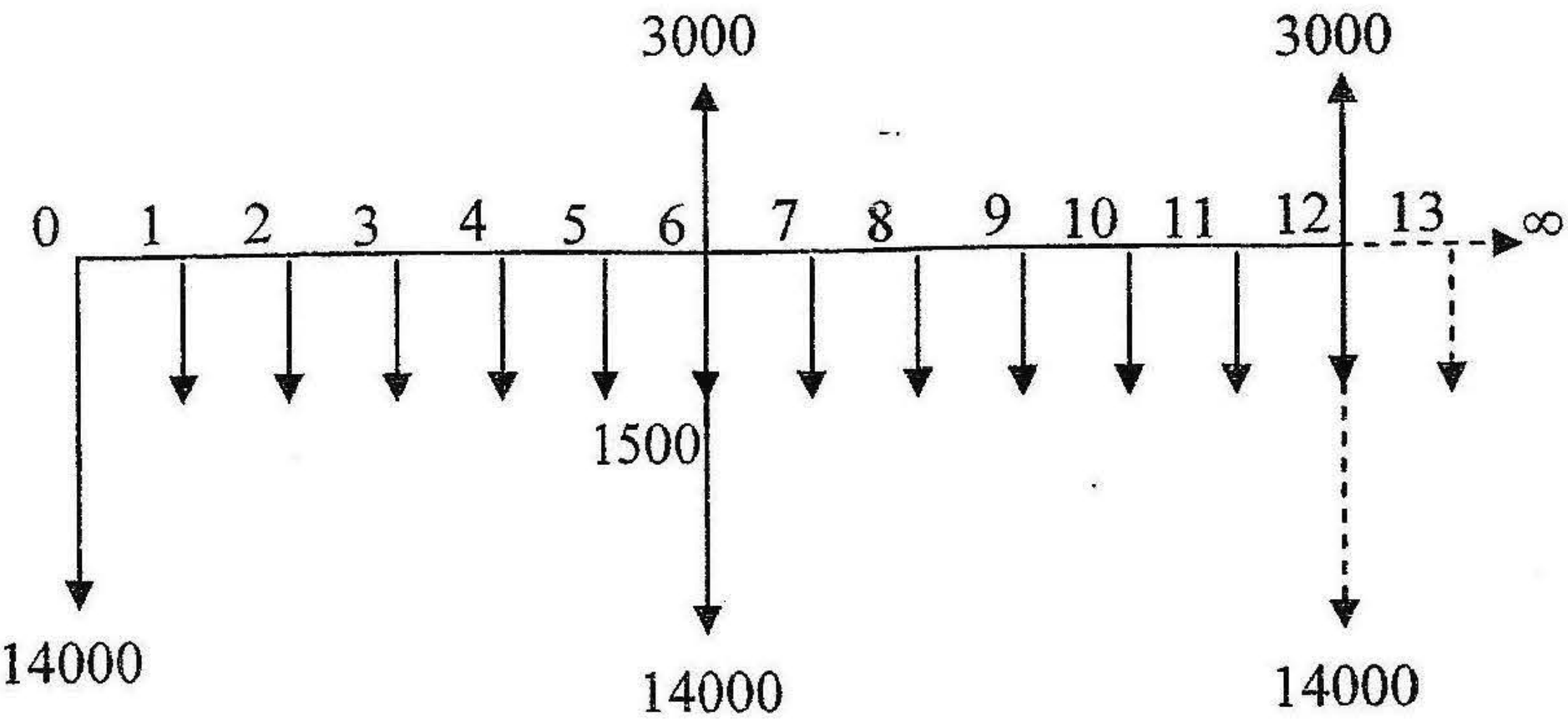
لنوضح ذلك من خلال المثال التالي:

مثال:

مشروع هندسي عمره الافتراضي 6 سنوات، تكلفته الأولية 14000$ وتكلفته التشغيلية 1500$ ويتوقع أن تكون قيمة الاسترداد له 3000$. فإذا كان معدل الريع 7% في السنة، احسب التكلفة الرأسمالية CC تمهيدا لمقارنته مع بديل آخر ذو عمر أبدي.

نرسم المخطط ليمثل دورتين على الأقل من عمر المشروع الأصلي مع تكرار التدفقات على كل دورة.

- من المهم أن نتنبه إلى ضرورة تغطية كل العمر ب A المكافئة من تدفقات التكلفة الأولية وقيمة الاسترداد.



CC1 (1500) = - 1500/0.07 = - 21428.57;

CC2 (3000) = - 3000(A/F,7%,6) / 0.07 = 42857.14(0.13980)

= + 5991.428;

CC3 (14000) = - 14000 – 14000 (A/F,7%,6) / 0.07

= - 14000 - 27960 = - 41960;

OR = -14000 (A/P,7%,6) / 0.07 = -200000(0.20980) = 419€

CC = - 21428.57 + 5991.428 - 41960 = - 57397.14 (cost).

عد أن تم التعريف بمداخل التعامل مع البدائل ذات الأعمار الأبدية والمحددة إذا كان من بينها بدائل ذات أعمار أبدية نرى كيف تتم المفاضلة بينها ومقارنتها والانتقاء من بينها من خلال المثال التالي:

ل:

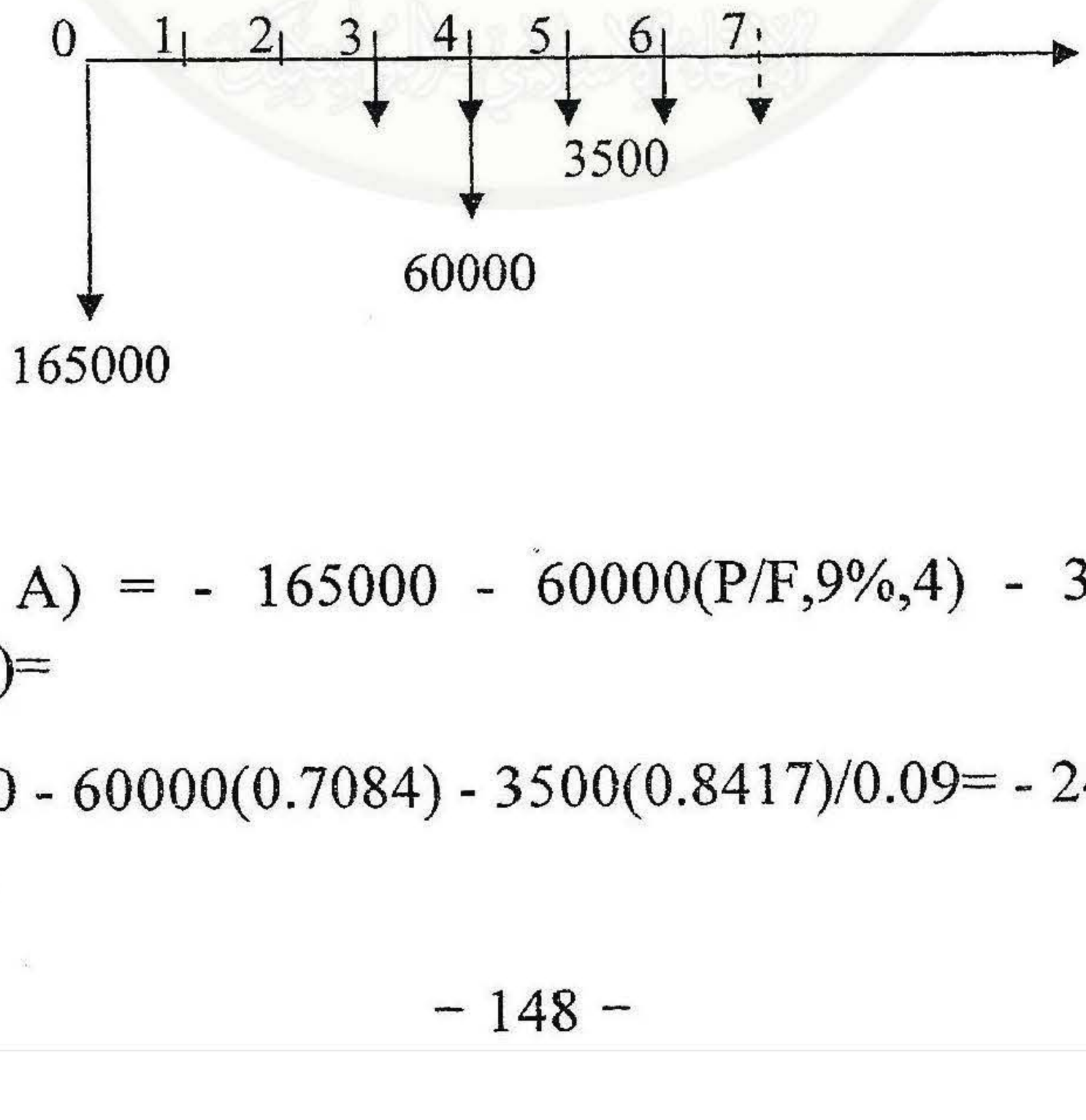
قارن بين البديلين A و B المدرجة معطياتهما في الجدول التالي، إذا كان ل الريع 9% في السنة، وذلك باستخدام طريقة PW(CC).

Items	Alt. A	Alt. B.
F.C.	165 000	94 000
O.C. (st. at the end of yr. 3)	3 500	2 500
Extra Cost (at the end of 4^{th} year)	60 000	75 000
S. V.	0.0	20 000
.n (years)	∞	6

- بما أن عمر البديل A أبدي فسنكون مضطرين إلى اعتبار عمر البديل B أبديا أيضا، لكن بمعنى أنه يتكرر نفسة بعمره وبما عليه من تدفقات إلى عدد لانهائي من المرات. ومن ثم نحسب لكل منهما CC.

- لا بد من التذكير بالفارق بين وضع التدفق المعطى على أنه مكرر على البديل ذو العمر الأبدي ، وبين التدفقات التي نكررها نحن للبدائل ذات الأعمار المحددة.

حساب CC للبديل A:

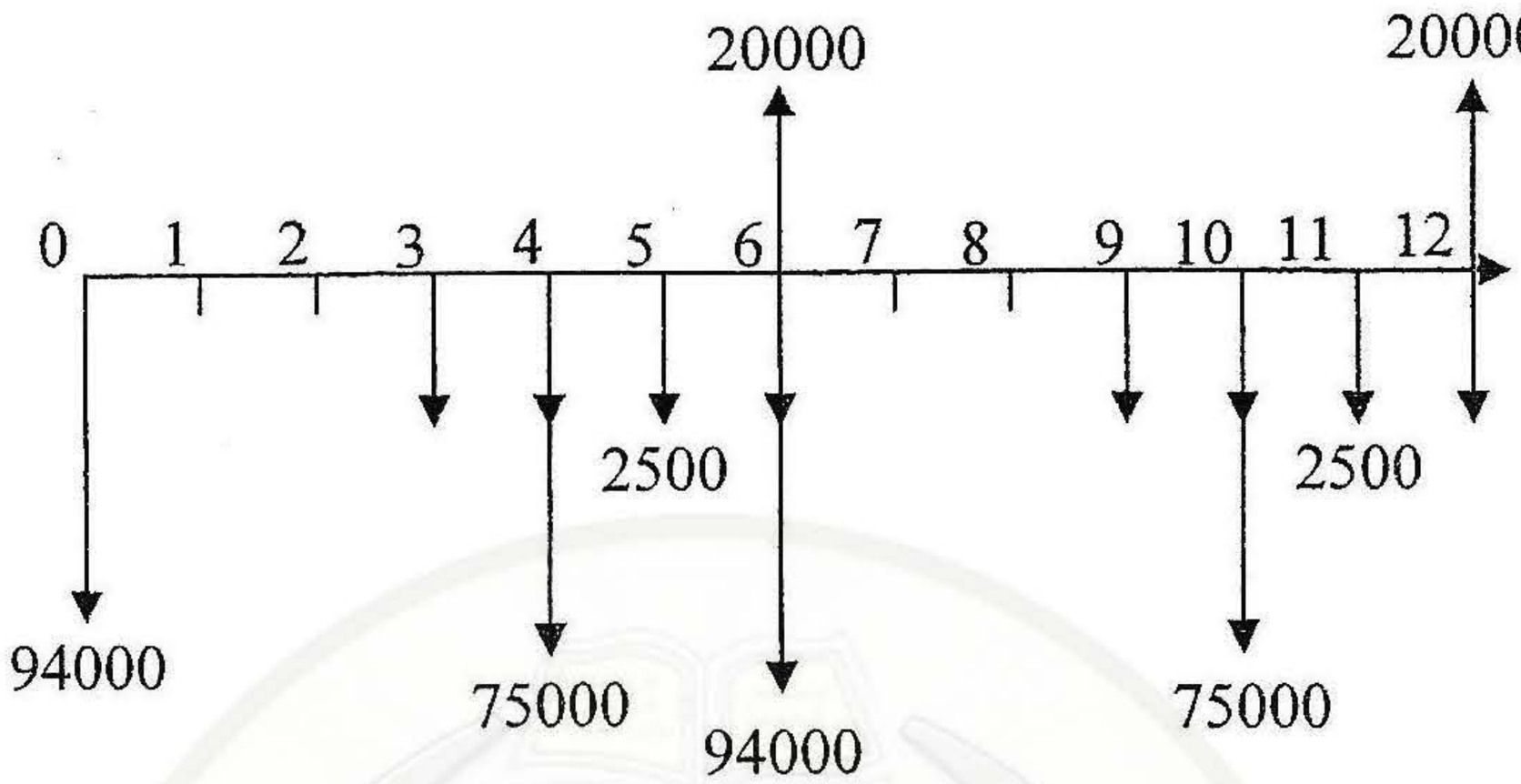


CC (Alt. A) = - 165000 - 60000(P/F,9%,4) - 3500/0.09 (P/F,9%,2)=

= -165000 - 60000(0.7084) - 3500(0.8417)/0.09= - 240236.78 (cost).

حساب CC للبديل B:

لهذا البديل يجب أن نبين دورتين من عمره على المخطط.



CC (Alt.B) = - 94000(A/P, 9%,6)/0.09 -
75000(A/P,9%,6)(P/F,9%,4)/0.09 + 20000(A/F,9%,6)/0.09 -
2500(F/A,9%,4)(A/F,9%,6)/0.09 = - 351771.42

Decision: Alt. A should be selected.

❖ انتبه كيف تعاملنا مع التدفقات 2500 و 75000 والتي تبدأ دورتها الزمنية متأخرة عن الصفر.

ثانياً: طريقة القيمة السنوية المنتظمة المكافئة

Equivalent Uniform Annual Worth Method (EUAW)

كطريقة القيمة الحالية PW، فإن طريقة القيمة السنوية المنتظمة المكافئة EUAW تعتمد على حساب القيمة المكافئة للتدفقات النقدية على المشروع أو العمل الهندسي. والاختلاف هنا يكمن في شكل المكافئة حيث ستمثل سلسلة من التدفقات السنوية المنتظمة على طول العمر المفترض.

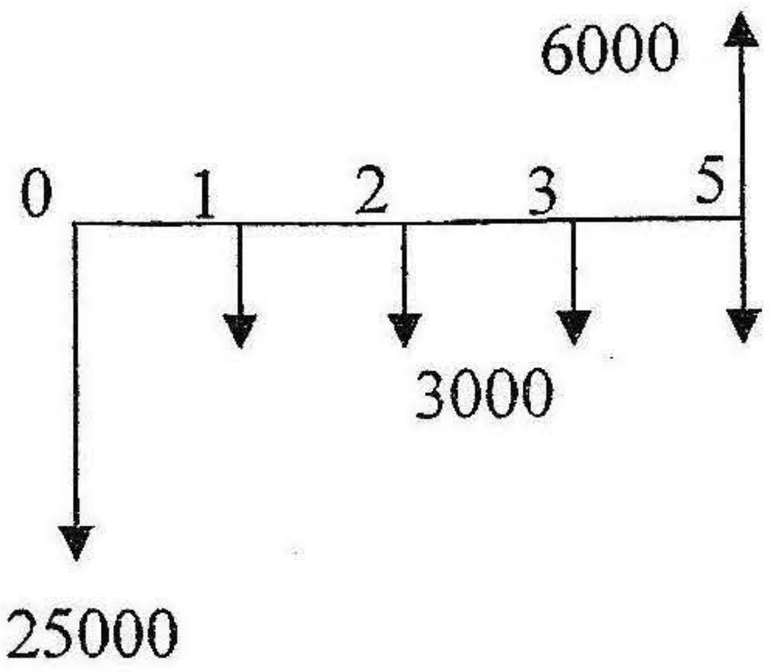
يغلب استخدام هذه الطريقة في حسابات القيم المكافئة السنوية للممتلكات Assets وخاصة النفقات، هذا بالإضافة إلى استخداماتها للمفاضلة بين مختلف أنواع المشاريع والأعمال الهندسية.

تحسب EUAW الصافية لكافة البدائل المطروحة للمقارنة، ويتم انتقاء الأمثل من بينها بمفاضلة القيمة المكافئة لكل منها، فأقلها تكلفة، أو أكثرها إيرادا سيكون هو الأفضل.

حسابات *EUAW* للبديل المفرد:

مثال:

احسب EUAW لآلة على أحد المشاريع إذا كانت تكلفتها الأولية JD 25 000 وتكلفة صيانتها السنوية JD3000، ويتوقع أن تكون قيمة الاسترداد لها JD 6 000 بعد انقضاء عمرها الافتراضي المقدر بأربع سنوات، وذلك إذا كان معدل الريع 9%.



EUAW = - 3000 - 25000(A/P,9%,4) + 6000(A/F,9%,4) =

= - 3000 - 25000(0.30867) + 6000(0.21867) =

9404.73 (cost).

EUAW للمقارنة بين البدائل ذات الأعمار المختلفة:

إن كل ما ينطبق على طريقة PW ينطبق على طريقة EUAW من
يث الظروف والمراحل والمفاضلة واتخاذ القرار.

وعليه فلن يكون داعيا لإعادة ذكره هنا. إلا أننا سنعير اهتماما خاصا
ظرف المتعلق بتوحيد أعمار البدائل.

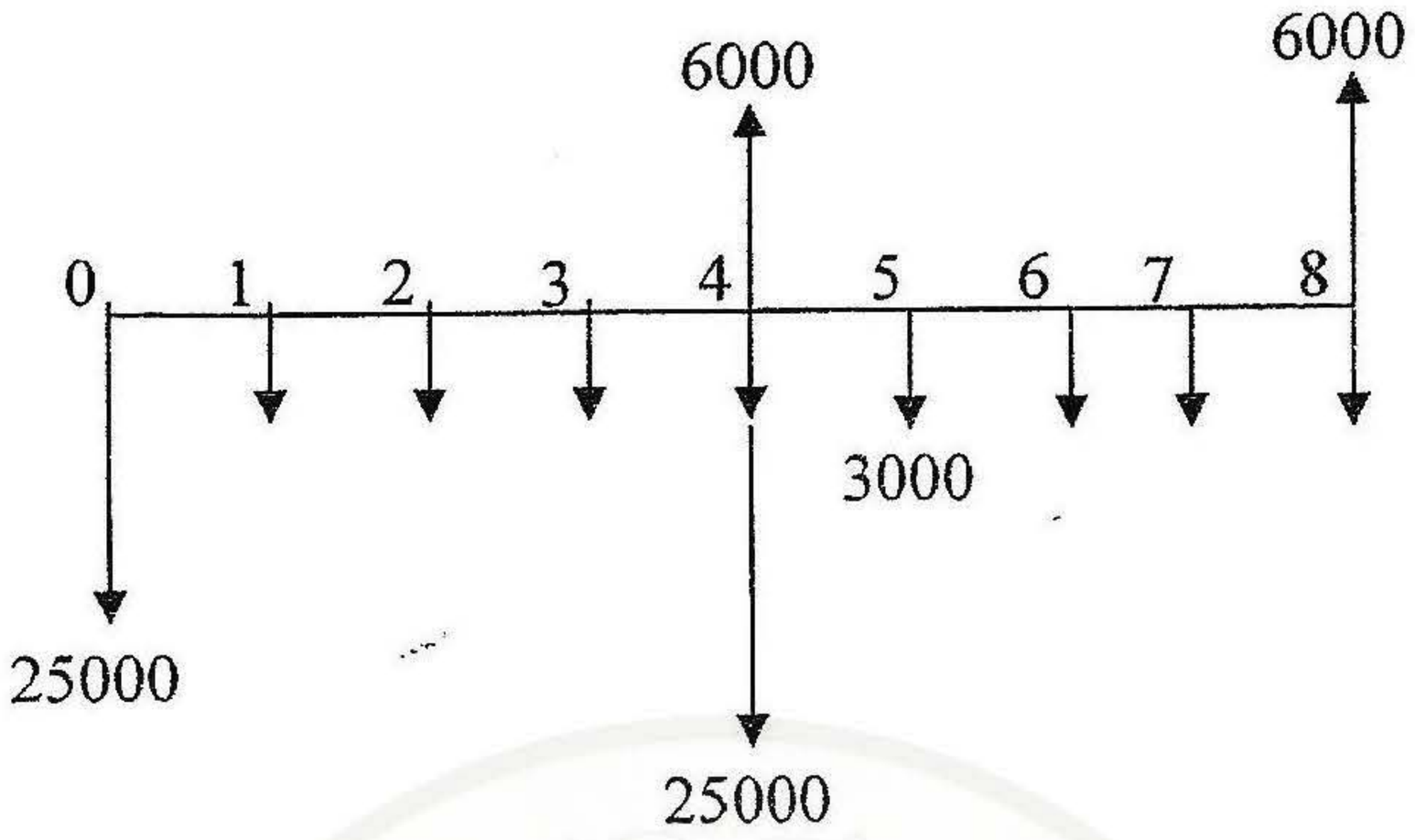
ثال:

قارن بين البديل الذي عرض في المثال السابق وبين آلة أخرى عمرها 8
نوات وتكلفتها الأولية JD 60 000 وتكلفتها التشغيلية JD 4 500 وقيمة
سترداد JD 12 000، إذا كان معدل الربع نفسه.

لاحظ أن البديلين ذوات أعمار مختلفة، وأن من ظروف المقارنة بين البدائل
توحيد أعمارها.

توحيد الأعمار يتطلب أن يتكرر عمر البديل الأول مرتين.

حساب $EUAW$ للبديل الأول:



EUAW (first alt. With 2 cycles) = - 3000 - 25000(A/P,9%,8) - 19000(P/F,9%,4)(A/P,9%,8) + 6000(A/F,9%,8) =

= - 3000 - 25000(0.18067) - 19000(0.7084)(0.18067) + 6000 (0.09067)

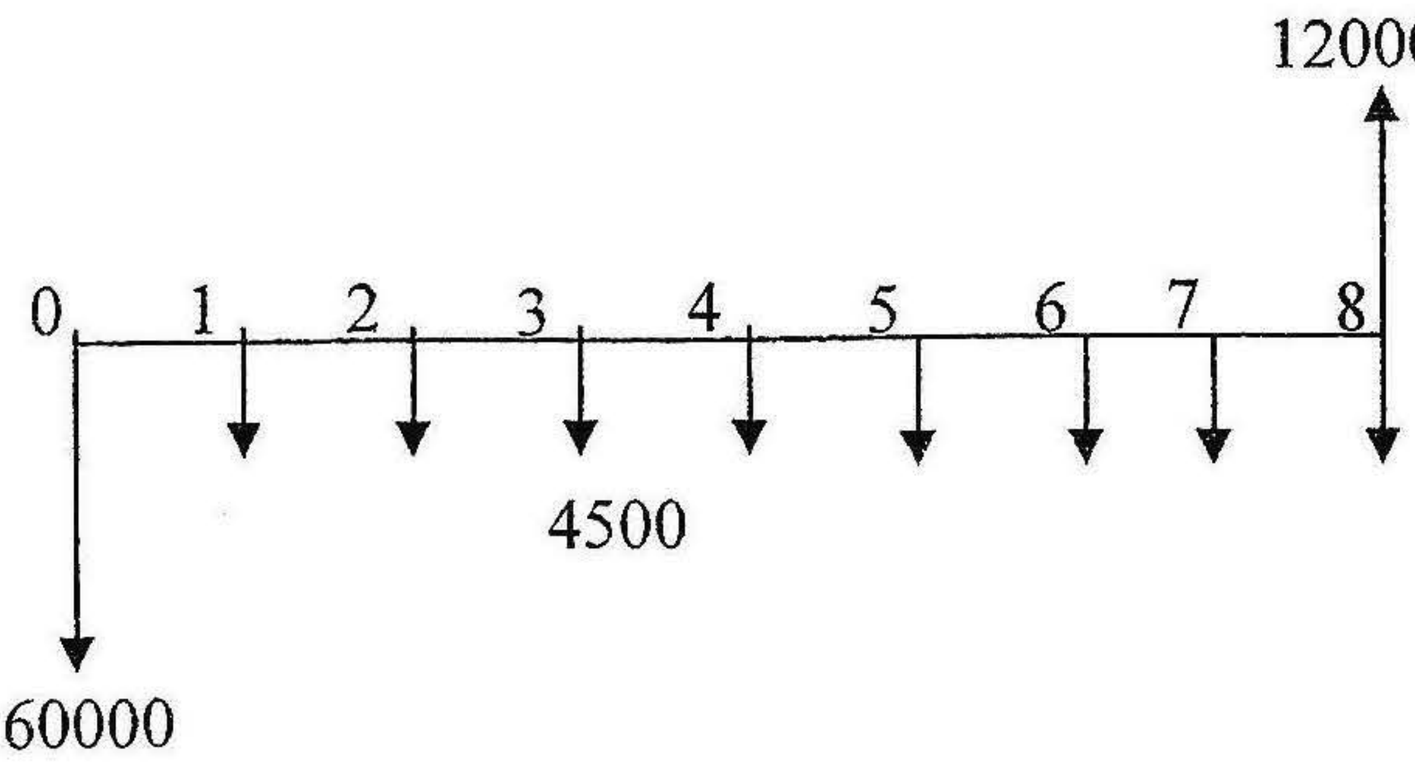
= - 9404.48 (cost).

لنتذكر أن نفس القيمة المكافئة كانت للبديل عندما حسبت له بعمره الأصلي

- وعليه ففي حالة استخدام طريقة EUAW للبدائل ذات الأعمار المختلفة ، لن يكون توحيد الأعمار باستخدام LCM ضرورياً Doesn't require making the comparison over the LCM حيث ستعطي نفس القيم المكافئة كما في الأعمار الأصلية للبدائل. ويعمم ذلك حتى في حال المقارنة مع بدائل ذات أعمار أبدية.

- إن هذا التسهيل يجعل من طريقة EUAW ذات ميزة عن غيرها من الطرق وبالتالي أكثر قبولا وشيوعا واستخداما في حال عدم الإلزام بطريقة محددة.

حساب $EUAW$ للبديل الثاني:



EUAW (second alt.) = - 4500 - 60000(a/p,9%,8) + 12000 (a/f,12%,8) =

= - 4500 - 60000(0.18067) + 12000(0.09067) = - 14252.16 (cost).

Decision : Alternative A is the best.

$EUAW$ للبدائل ذات الأعمار الأبدية:

في حال الحاجة إلى تقييم بدائل ذات أعمار مفترضة أبدية أو طويلة جدا باستخدام EUAW سيتطلب الأمر تحويل كافة التدفقات إلى مكافئتها من الدفعات السنوية المتساوية التي تظهر عند نهايات السنوات إلى مالانهاية On basis of their **Perpetual EUAW**.

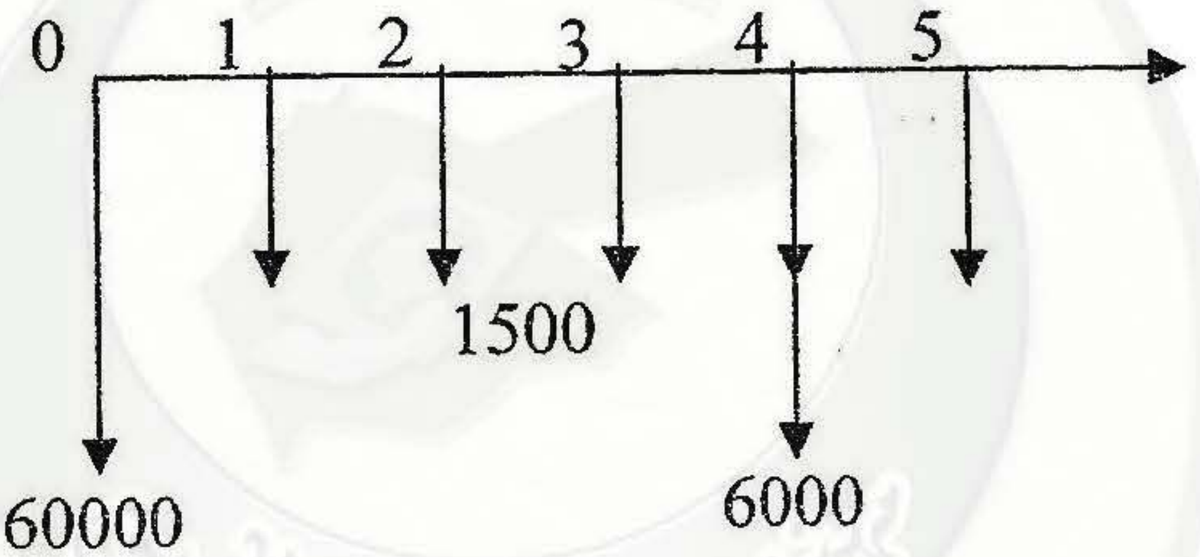
ولنتذكر هنا أن التدفقات التي تتكرر بوتيرة زمنية ثابتة Recurring Payments يمكن تحويلها إلى A على دورة زمنية واحدة لتكرارها، وهذا سيكون كافيا، أما التدفقات غير المتكررة Nonrecurring Payments فإنه سيكفي

تحويلها جميعها إلى P عند الصفر الزمني ومن ثم ضربها في معدل الريع حيث ($A = Pi$).

مثال:

إذا كانت تكلفة إنشاء نفق JD 60 000 ، وتم بع أربع سنوات تغيير بلاط الجدران له بتكلفة إضافية مقدارها JD 6 000 ، وتكلفة صيانته السنوية JD 1500. احسب EUAW لهذه التدفقات إذا كان معدل الريع المعتمد 11% في السنة.

- البديل يعتبر من بين المشاريع التي يفترض أن لها عمرا طويلا.



EUAW = - 1500 - 60 000(0.11) - 6000(P/F,11%,4)(0.11) = - 9373.98 (cost).

لاحظ أن التدفق Extra cost = 6000 نقل أولا إلى الصفر الزمني ثم ضرب بالريع.

مثال :

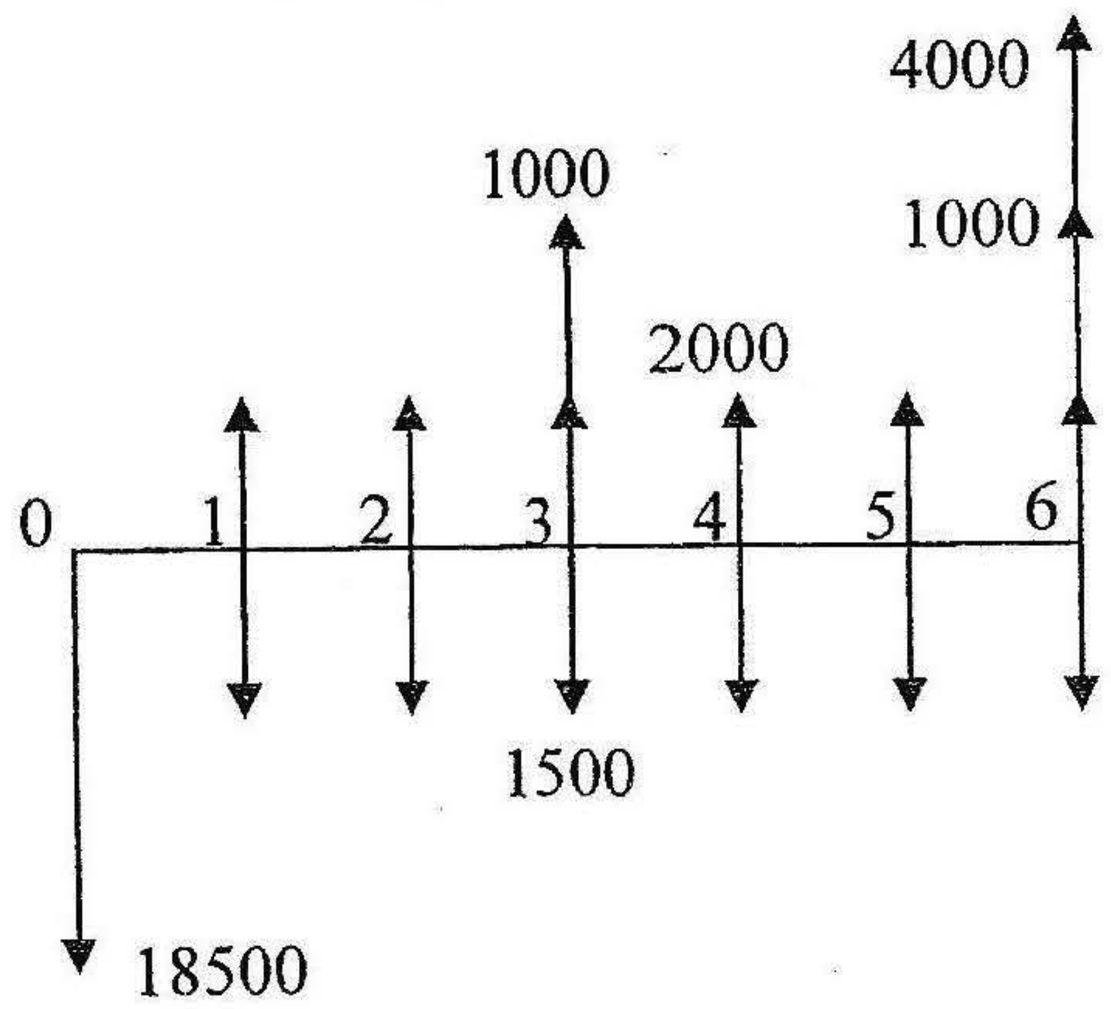
في الجدول التالي معطيات حول التدفقات المتوقعة على ثلاثة مشاريع هندسية، والمطلوب المقارنة بينها باستخدام طريقة EUAW وانتقاء الأمثل من بينها إذا كان معدل الريع المعتمد 10% في السنة.

- إن وجود أحد البدائل بعمر أبدي لن يستدعي توحيد الأعمار لباقي البدائل بجعلها أبدية، وذلك لإمكنية الحصول على نفس النتائج بالاكتفاء باستخراج EUAW لها بالاعتماد على أعمارها الأصلية.

Items	Alt. A	Alt. B	Alt. C
F.C.	18 500	6 200	55 000
O.C.	1 500	0.0	0.0
Extra Cost(end of yr.5)	0.0	1300	13 000
O.C.(increase by 500 for first 7 years)	0.0	4 000	0.0
M.C.(started from the end of 3rd year)	0.0	0.0	3 500
M.C. (start. end of 8th year)	0.0	7 000	0.0
Annual Income	2 000	0.0	3 000
Income every 3 years	1 000	500	3 000
S. V.	4 000	0.0	15 000
n, years	6	∞	12

تبدأ في نهاية السنة

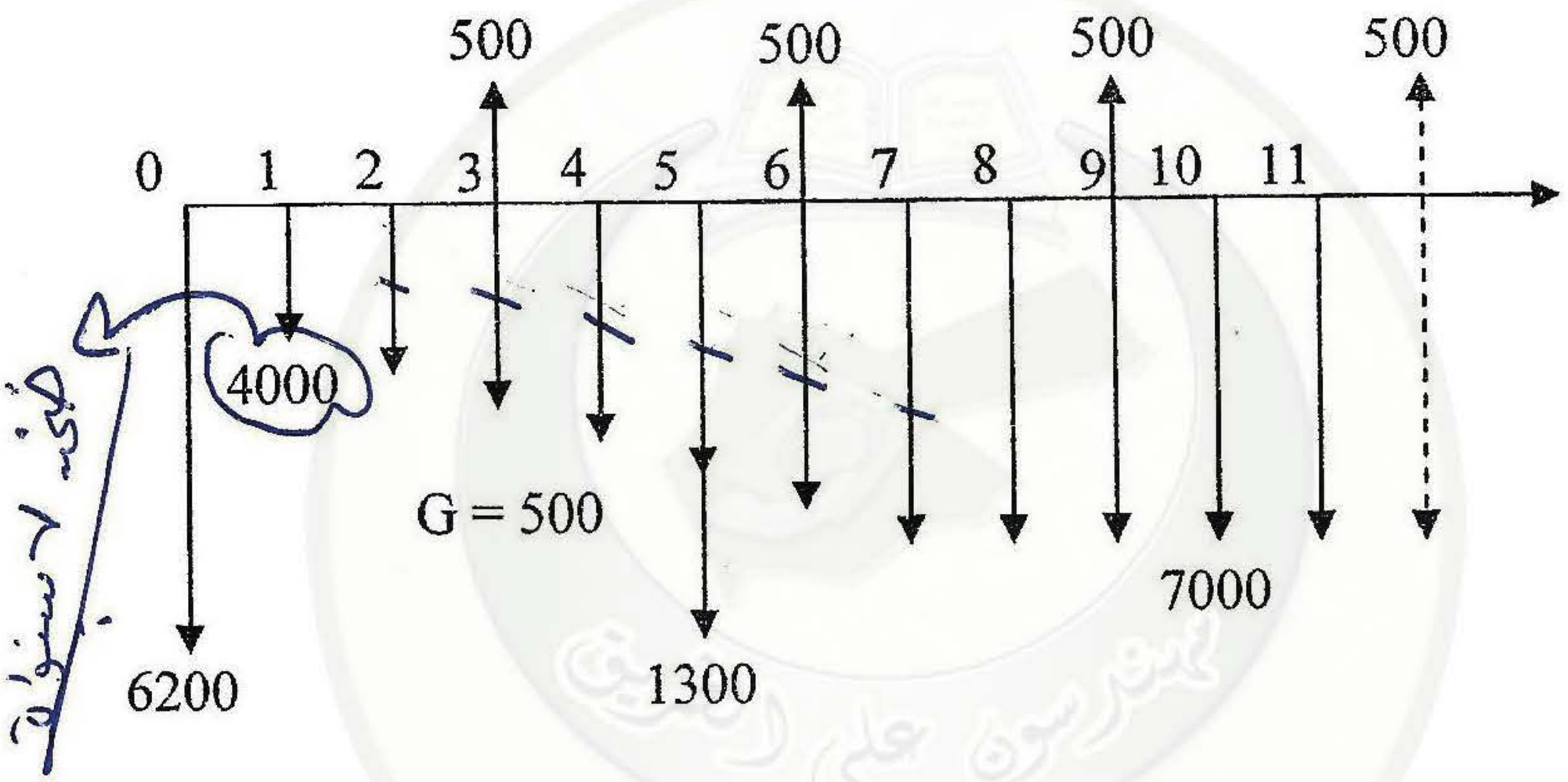
سلم *EUAW* للبديل A:



EUAW (Alt. A) = + (2000 - 1500) + (4000 + 1000)(A/F,10%,6) + 1000(P/F,10%,3)(A/P,10%,6) - 18500(A/P,10%,6) =

= 500 + 5000(0.12961) + 1000(0.7513)(0.22961) - 18500(0.22961) = - 2927.23

حساب EUAW للبديل B:



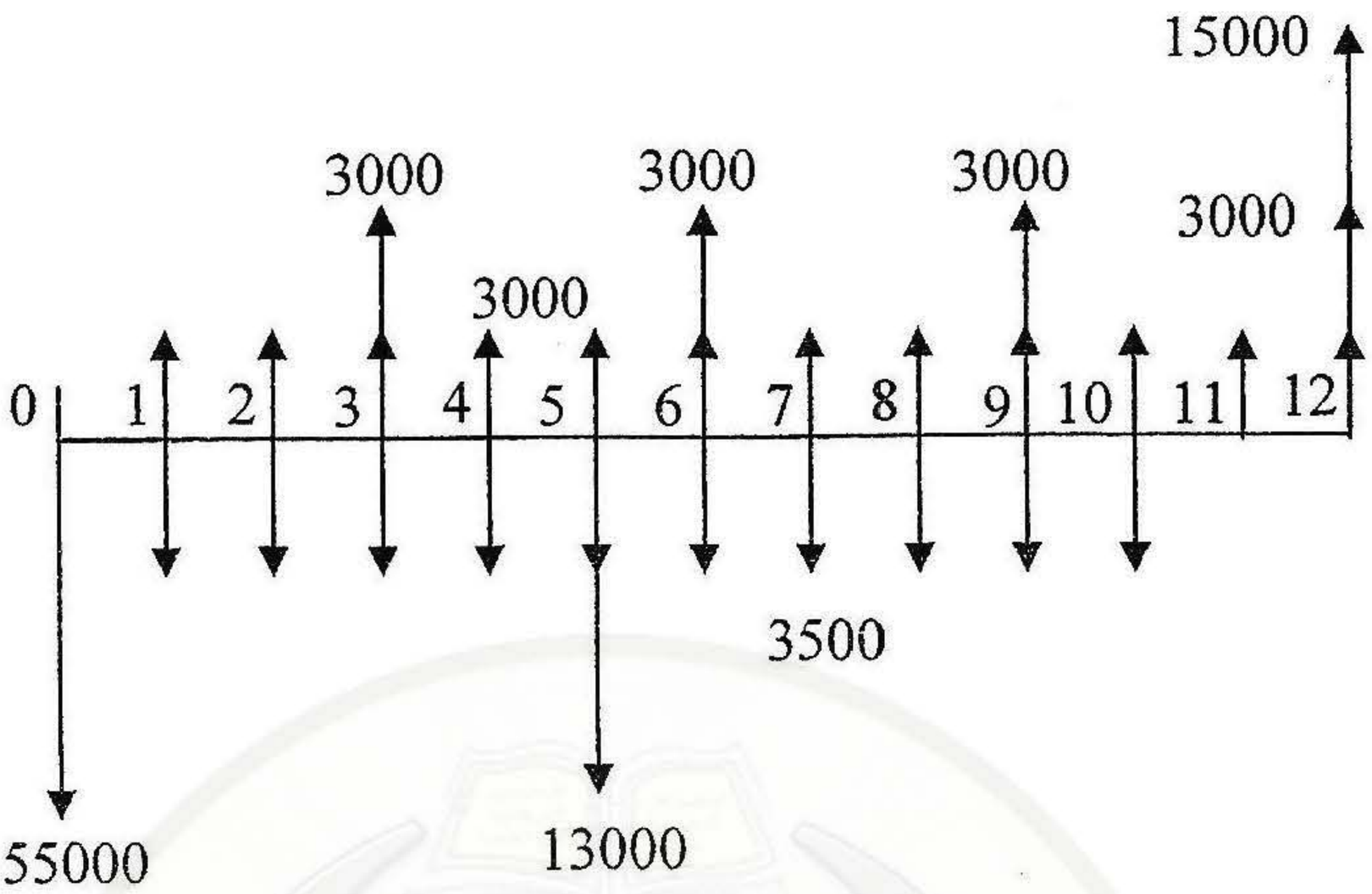
EUAW (Alt. B) = - 6200(0.1) - 1300(P/F,10%,5)(0.1) + 500(A/F,10%,3) –

[4000 P/A,10%,7) + 500(P/G,10%,7)](0.1) - (7000/0.1) (P/F,10%,7)(0.1) =

= -62 - 13(0.6209) + 500(0.30211) - [40(4.868) + 5(12.763)] –

7000(0.5132) = - 3769.95 (cost).

حساب *EUAW* للبديل C:



EUAW (Alt. C) = 3000 - 55000(A/P,10%,12) –

13000(P/F,10%,5)(A/P,10%,12) -3500(F/A,10%,10)
(A/F,10%,12) +

3000(A/F,10%,3) +15000(A/F,10%,12) =

= 3000 - 55000(0.14676) - 13000(0.6209)(0.14676) -

3500(15.937)(0.04676) +3000(0.30211) +15000(0.04676) = -
7256.92 (cost).

القرار : انتقاء البديل A. كونه الأقل تكلفة.

- تجدر الإشارة هنا إلى أنه وفي حالات استخدام طريقة EUAW وخاصة على الممتلكات عندما تشكل بديلا ويكون محددا لها قيمة استرداد عند نهاية عمرها Terminal Salvage Value فقد يظهر هناك اجتهادات متنوعة لحساب قيمة EUAW للقيمة الأولية مع قيمة الإنقاذ:

- منها ما تم استخدامه هنا إحداها تسمى عادة Salvage Sinking-Fund Method حيث تم تحويل كل منهما إلى A على العمر الافتراضي (F.C. باستخدام المعامل A/P و S.V. من خلال المعامل A/F) ومن ثم إيجاد الفارق بينهما.

يمكن التذكير بها من خلال العلاقة التالية:

$$EUAW = P(A/P,i.\%,n) - S.V.(A/F,i.\%,n)$$

وأخرى Salvage Present-Worth Method والتي تتم بتحويل S.V. أولا إلى P باستخدام المعامل P/F والفرق بينها وبين التكلفة الأولية يتم تحويله إلى A على مدى العمر المفترض باستخدام المعامل A/P:

$$EUAW = [P-S.V.(P/F,i.\%,n)](A/P,i.\%,n).$$

- هناك اجتهاد آخر يعتمد على نظرة المستثمر إلى ضرورة تغطية S.V. ، حيث تطرح بقيمتها الأصلية من القيمة الأولية عند الصفر الزمني، وهنا يكمن سبب التحفظ على استخدامها، ويتم التعويض عن الفقدان في حال عدم تغطيتها بالريع منها(S.V.i,). تدعى هذه الطريقة Capital-Recovery- Plus- Interest Method:

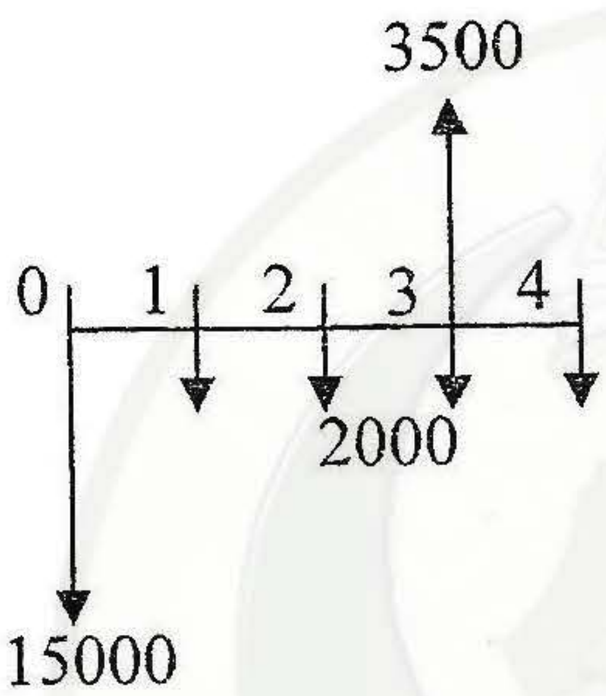
$$EUAW = (P-S.V.)(A/P,i.\%,n) + S.V.(i.).$$

- الآن وبعد التعريف بطريقتي PW و EUAW ، واللتان تعتمدان نفس الأساس (القيمة المكافئة) لتقييم البدائل والمفاضلة بينها، فإنه سيكون بالإمكان استخدام أي منهما للتعامل مع أية بدائل حيث ستفرز نفس القرار.

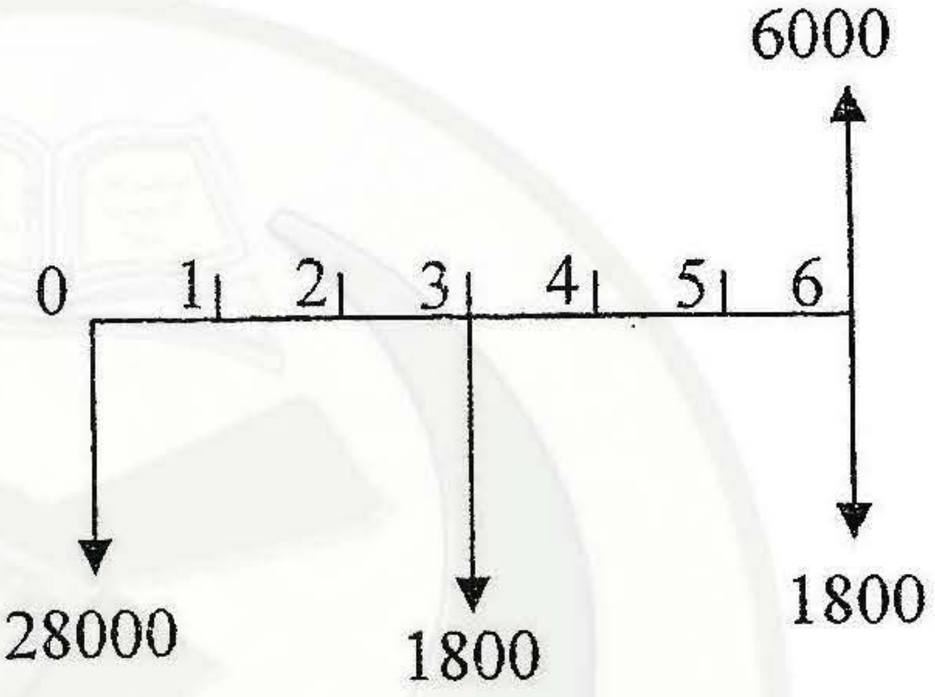
مثال:

جد البديل الأمثل من بين البديلين المثلين بمخططات أدناه باستخدام كل من PW و EUAW إذا كان معدل الربح 10%.

Alt.A.



Alt.B.



حساب *EUAW* للبدائل (لا ضرورة لتوحيد الأعمار):

EUAW (Alt. A) = - 2000 - 1500(A/P,10%,4) –

3500(P/F,10%,3)(A/P,10%,4) =

= - 2000 - 15000(0.31547) + 3500(0.7513)(0.31547) = 5902.5 (cost).

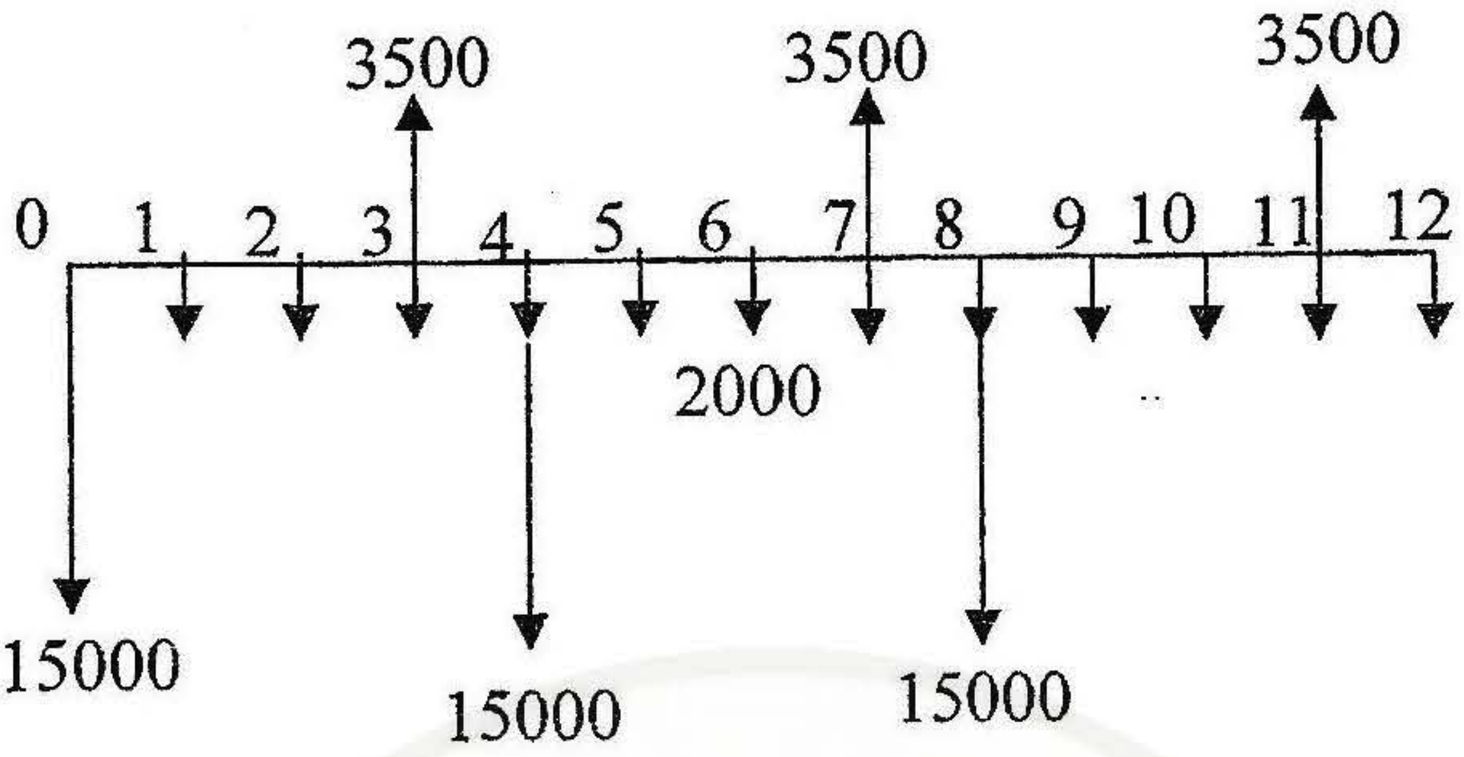
EUAW (Alt. B) = - 28000(A/P,10%,6) - 1800(A/F,10%,3) +

6000(A/F,10%,6)

= - 28000(0.22961) - 1800(0.30211) + 6000(0.12961) = 6195.218 (cost).

باستخدام EUAW يكون البديل A هو الأفضل.

حساب PW للبدائل (توحيد الأعمار ملزم): LCM = 12.

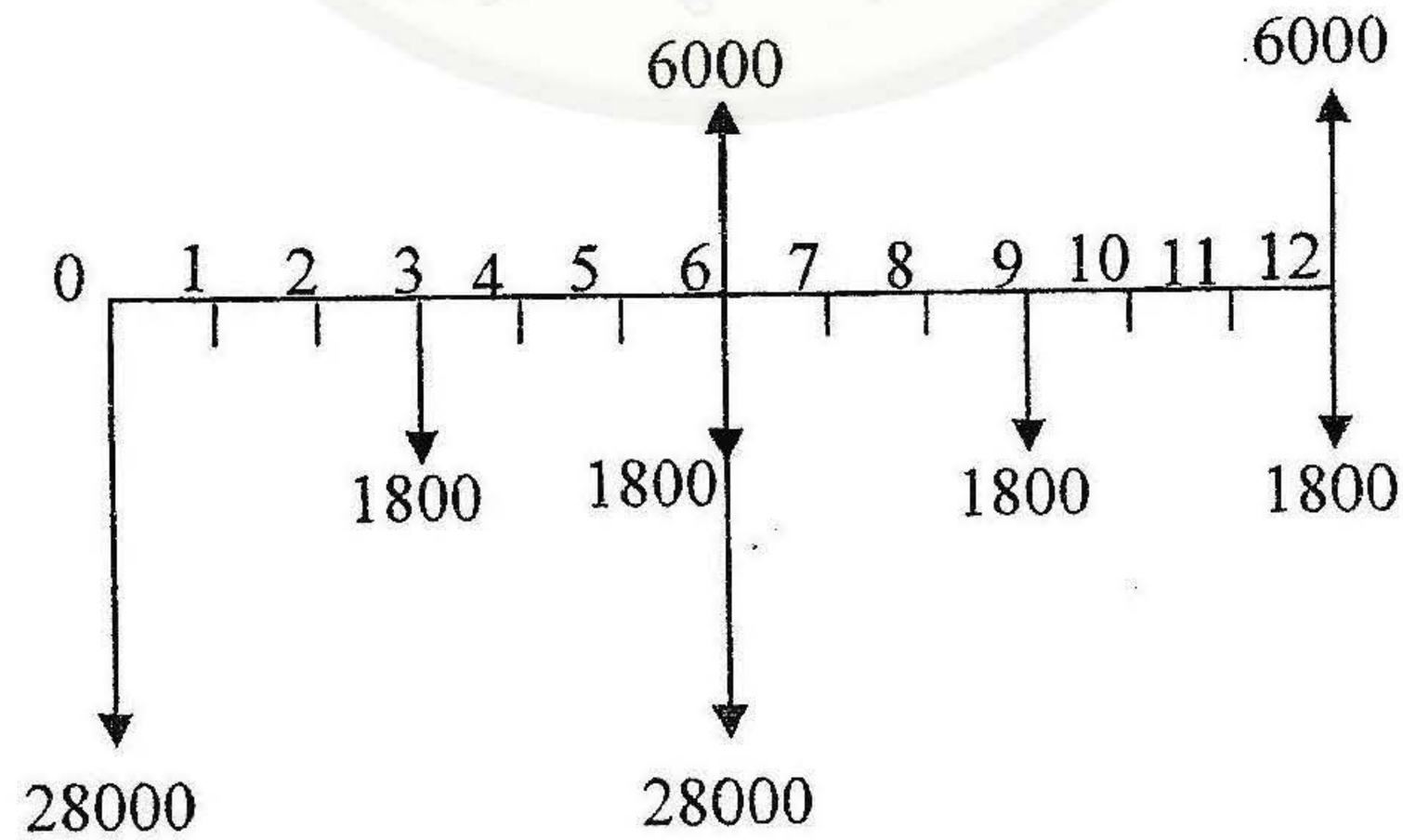


PW (Alt. A) = - 15000 - 15000(P/F,10%,4) – 15000 (P/F,10%,8) +

3500(P/F,10%,3) + 3500 (P/F,10%,7) + 3500(P/F,10%,11) –

2000(P/A,10%,12) =

= 15000 - 15000(0.683) - 15000(0.4666) + 3500(0.7513) + 3500(0.5132) + 3500 (0.3505) - 2000(6.814) = - 40218 (cost).



$$PW\ (Alt.\ B) = -\ 28000 - 1800\ (P/F,10\%,3) - 23800(P/F,10\%,6) - 1800(P/F,10\%,9) + 4200(P/F,10\%,12)$$

$$= -\ 28000 - 1800(0.7513) - 23800(0.5645) - 1800(0.4241) + 4200(0.3186)$$

$$= -42212.7\ (cost).$$

باستخدام PW البديل A هو الأفضل كذلك.

منزلون على الطريق
الاتجاه الإسلامي - البوليتكنك

لجزء الثالث : الفصل الثالث

مقارنة البدائل الهندسية باستخدام معدل العائد

Comparing Alternatives using Rate- of- Return

يهتم المستثمر في المشاريع والأعمال الهندسية بتحقيق فوائض ربحية من
ائدات استثماره . ويضع في حساباته مستوى محددا من هذا الفائض يعتبر مرضيا
ه إذا تحقق كحد أدنى من هذا الاستثمار أو ذاك.

يعبر عن هذا المستوى الذي يحدده المستثمر ليقتنع بالاستثمار بنسبة
عينة من الاستثمار ويسمى في العرف الاقتصادي بمعدل العائد المجزي
أدنى(Minimum Attractive Rate of Return (MARR.

وعليه يمكن اعتماد هذا الحد كمعيار للانتقاء من بين البدائل الهندسية
طروحة، بحيث ينتقى ذلك البديل الذي يحقق هذا المعدل كحد أدني.

وهنا تظهر الحاجة إلى حساب معدل العائد Rate-of- Return
(ROR الفعلي للاستثمارات المختلفة للتمكن من تقييم مدى تجاوبه مع هذا
عيار من عدمه.

يعرف معدل العائد بأنه معدل الريع الذي يحقق تساوي مكافئة النفقات
Disbursement مع مكافئة الإيرادات Receipts على العمر الافتراضي
حدد.أي

$$EUAW\ (Disbursements) = EUAW\ (Receipts);$$

$$EUAW(D) - EUAW\ (D) = 0;$$

$$OR:\ PW\ (Disbursements) = PW\ (Receipts);$$

$$PW(D) - PW(R) = 0.$$

وهذه العلاقات هي التي تشكل لنا الإطار العام للمعادلات الرئيسية Main Equations المستخدمة لاستخراج ROR.

وهنا لا بد من التوضيح بأن معدل العائد يختلف عن معدل الريع الذي تعاملنا معه بأنه لا يحسب على القيمة الأوليةInitial Amount بل يحسب على القيم غير المغطاة Unrecovered والتي تتغير مع مرور العمر حتى تتم تغطيتها تماما مع نهاية العمر لتجعل الموازنة صفرا Brings balance to zero.

يعبر عن مقدار ROR بنسبة مئوية للوحدة الزمنية (15% per year)، ويكون دائما موجبا. ويميز بالرمز (*i.star*) i^*

ويطلق عليه تسميات مختلفة تعطي نفس المدلول Internal Rate of Return(معدل العائد الداخلي) ; Breakeven Rate of Return (معدل العائد الموازن) Profitability Index (مؤشر الربحية) ;(عائد الاستثمار) Return on Investment.

بالإضافة إلى كونها الأكثر وضوحا كونها تجيب على أهم تساؤلات المستثمرين فإن طريقة ROR في مقارنة البدائل تتميز عن الطرق الأخرى باختلاف آلية التقييم، خاصة للبدائل ذات الاستثناء التبادلي (غير المستقلة) Mutually Exclusive Alternatives كما سنرى لاحقا، كما أنه يمكن باستخدامها في انتقاء البدائل المثلى من بين البدائل المستقلة Independent Alternatives (الأمر الذي كان يتعذر باستخدام PW و EUAW). في المقابل فإن التعامل معها يحدث بعض التشويش نظرا للحالات المختلفة التي يمكن أن يظهر عليها. على سبيل المثال:

- قد يظهر أثناء الحسابات أكثر من قيمة له Multiple Rate-of-Return Values، وهذا ممكن عندما يكون التدفق النقدي غير تقليدي Non-

conventional بمعنى أن تتقلب إشارته مع مرور الزمن، وحسب عدد التقلبات في الإشارة يمكن (ليس بالضرورة) أن يفرز عدد معدلات (عادة ما تكون قيمها متباعدة جدا، ولذلك يمكن إهمالها ما عدا الأولى).

- كما يمكن أن يكون المعدل مركبا أو خارجيا (External) CRR Composite. وهذا مرتبط بطبيعة إعادة الاستثمار. يرمز له بالرمز *(i.')* ويفهم على أنه معدل العائد للمشروع عندما يفترض أن التدفقات النقدية الموجبة Positive cash flowالتي لا يحتاجها المشروع حالا سيعاد استثمارها بمعدل ريع *(c)* والذي يدعى معدل إعادة الاستثمار Reinvestment Rate. وباختصار القول حول هذا النوع ، يمكن حسابه بطريقة الاستثمار الصافي للمشروع Project-Net-Investment Procedure.

(سنكتفي هنا بالتعامل مع Conventional Internal Rate of Return ، ويمكن الرجوع إلى المراجع ذات العلاقة للاستزادة من التعرف بالظروف المذكورة).

حسابات معدل العائد للمشاريع المفردة المستقلة:

Rate-of-Return Computations for Single Independent Projects:

يحسب معدل العائد ROR للمشروع المستقل إما لمجرد إعطاء مؤشر عنه، أو لتقييمه تمهيدا لاتخاذ قرار بشأن قبوله من عدمه، (هذا لم يكن ممكنا باستخدام PW,EUAW). وهذه الإمكانية مرتبطة بوجود معيار MARR حيث يمكن للمستثمرين انتقاء أكثر من مشروع إن لزم (إذا كانت استثماراتهم متعددة الأغراض) من جملة المشاريع الممكنة المطروحة شريطة أن يكون معدل العائد لكل منها أكبر من أو يساوي MARR. إذن القرار سيكون بانتقاء أي بديل يكون له:

$$ROR\ (IRR) \geq MARR.$$

إن هذا يتطلب حساب ROR لكل بديل من البدائل المطروحة على حده، ومقارنته مع MARR واتخاذ القرار بشأنه مباشرة بالقبول أو الرفض. فإذا كان:

ROR < MARR; $\Rightarrow$ Alternative should be REJECTED;

ROR $\geq$ *MARR;* $\Rightarrow$ Alternative should be ACCEPTED.

بمعنى آخر، فإن المفاضلة للبدائل المستقلة لا تتم هنا بين البدائل وإنما بين كل بديل وعمل اللاشئ Do-nothing.

ولحساب ROR للبديل الواحد، وكونه يشكل معدل ريع، فإننا سنلجأ إلى نفس أسلوب الاستكمال الخطي Linear Interpolation لاستخراج Unknown i.* باستبداله ب i.* بعد تركيب معادلة تساوي مكافئة الإيرادات مع النفقات. ولكن ونظرا لتوقع تعدد المعاملات (والتي تحوي المجهول i.*) فإننا سنضطر للبحث عنه بأسلوب التجربة والخطأ Trial and Error. لنتتبع ذلك مع المثال التالي:

ثال :

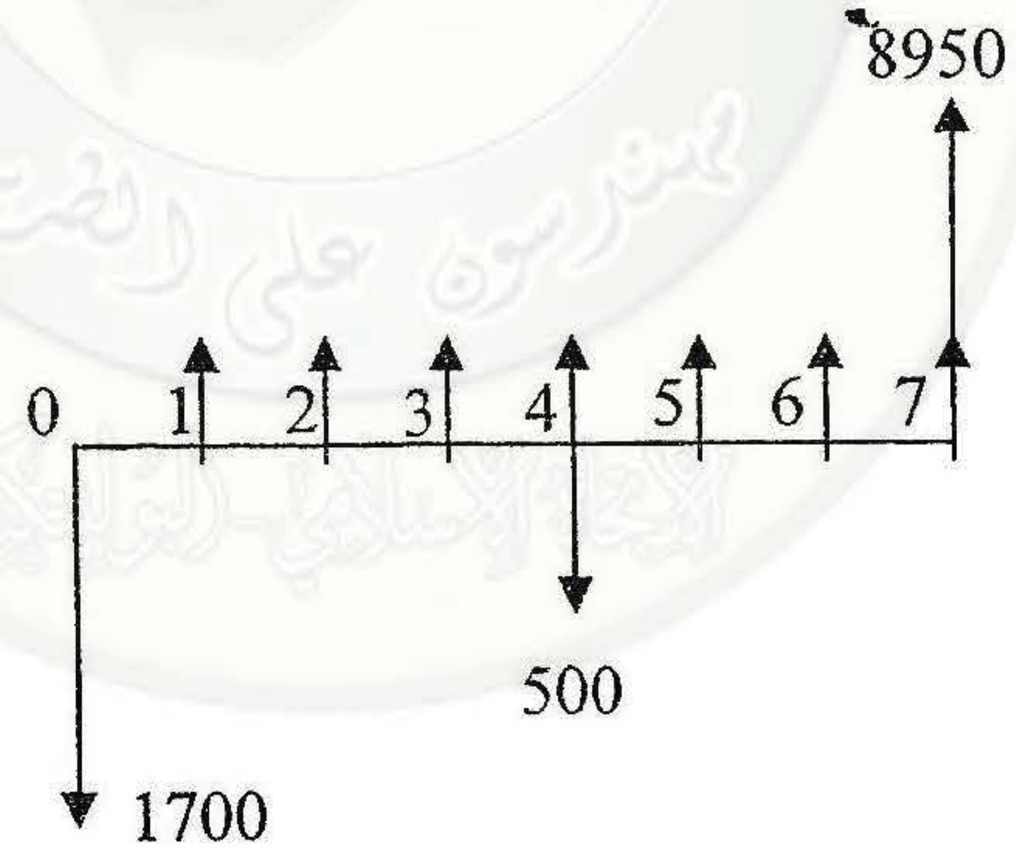
إذا كانت التكلفة الأولية لبديل ما 17 000 JD ، وعليه تكلفة إضافية
ند بداية السنة الخامسة من عمره مقدارها 500 JD، ويتوقع له إيرادات سنوية
قدارها 1 555 JD، وقيمة استرداد مقدارها 9 850 JD بعد عمرها المقدر بسبعة
نوات.

ولاً: احسب معدل العائد من هذا البديل.

انياً: ما القرار الذي يجب أن يتخذ بشأن قبول هذا البديل إذا كان معدل العائد
المجزي الأدنى MARR = 5%؟

طوات الحل:

نرسم cash-flow diagram:



نركب العلاقة الرئيسية Main Equation باستخدام PW أو AW :

PW(D) = 17000 + P/F, *i.* * ,4);

PW® = 1555(P/A, *i.* * ,7) + 9850(P/F, *i.* * ,7);

PW(D) - PW(R) = 0;

1700 + 500(P/F, *i.* * , 4) - 1555(P/A, *i.* * ,7) - 9850(P/F, *i.* * ,7) = 0;

- يلاحظ أن هناك ثلاثة معاملات مختلفة Different Factors في العلاقة تحوي المعدل المجهول. لذلك سنلجأ إلى البحث عن هذا المعدل الذي يجعل المعادلة تتحقق وذلك بأسلوب التجربة والخطأ Trial and Error أي بافتراض قيم للمعدل (من تلك التي تغطيها جداول المعاملات) وتعويض المعاملات المرتبطة به في العلاقة ونتابع النتيجة. نستمر في ذلك إلى أن نصل إلى أقرب نتيجتين إلى الصفر. أي تعطينا أقرب قيمة موجبة وأقرب قيمة سالبة للصفر. إن المعاملين الذين يحققان ذلك سيكونان محور اهتمامنا حيث أنهما حكما سيحصران قيمة معدل العائد بينهما.

من خلال المحاولات وجدنا أن معدلي الربع اللذين يحققان ذلك هما 3% و 3.5%. وعند تعويضهما تبين أن:

$$1700 + 500(P/F,3.5\%,4) - 1555(P/A,3.5\%,7) - 9850(P/F,3.5\%,7) =$$

$$1700 + 500(0.8714) - 1555(6.115) - 9850(0.7860) = \underline{\mathbf{+ 184.775;}}$$

$$1700 + 500(P/F,3\%,4) - 1555(P/A,3\%,7) - 9850(P/F,3\%,7) =$$

$$1700 + 500(0.8885) - 1555(6.230) - 9850(0.8131) = \underline{\mathbf{- 252.435}}.$$

يبقى أن نستخدم الاستكمال الخطي Linear Interpolation لحساب قيمة $i.*$

$i.*$	$eq.(NET\ PW)$
3.5%	+ 184.775
$i.*$	0.0
3%	- 252.435.

أولاً: من العلاقة تكون قيمة ROR = 3.28%.

ثانياً: بما أن ROR<MARR This Alternative should be REJECTED.

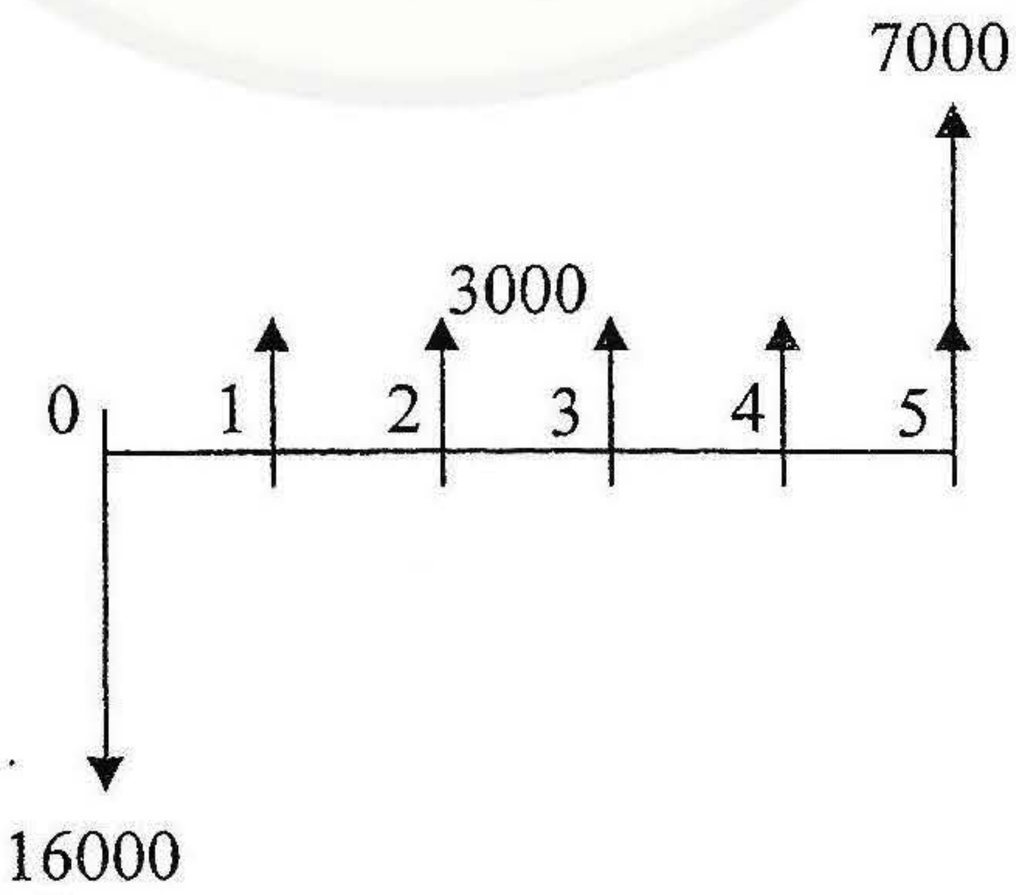
- يمكن الحصول على نفس قيمة ROR والوصول إلى نفس القرار باستخدام AW.

- يمكن لغايات المقارنة الاستعانة بتعويض MARR بدل معدل العائد في العلاقة لرئيسية عندها تستخدم كتجربة أولى، مع شديد الانتباه إلى تطور القيم زيادة أو نقصانا حسب المعاملات المستخدمة.

- إذا كانت الغاية من استخراج ROR($i.*$) هي الانتقاء بين البدائل بمقارنته مع MARR فإن مرحلة حصرها بين قيمتين (3.5% و 3%) ستكون كافية لتحديد موقعها من MARR من حيث كونه أكبر أو يساوي أو أصغر، أي كافيا لاتخاذ القرار.

مثال:

هل سيتم انتقاء البديل الممثلة تدفقاته على المخطط أدناه إذا كان MARR= 9.25%؟



PW (D) = PW (R);

16000 = 3000(P/A,*i.* *,5) + 7000(P/F,*i.* *,5)

16000 - 3000(P/A,*i.* *,5) - 7000(P/F,*i.* *,5) = 0;

trying: *i.* = 9%;

16000 - 3000(3.89) - 7000(0.6499) = - 219.3;

trying: *i.* = 10%;

16000 - 3000(3.791) - 7000(0.6209) = + 280.7;

ولأن MARR = 9.25% يقع بين هاتين القيمتين فإننا سنضطر إلى استخراج قيمة *i.* * ، ونحدد موقعا بالضبط من MARR.

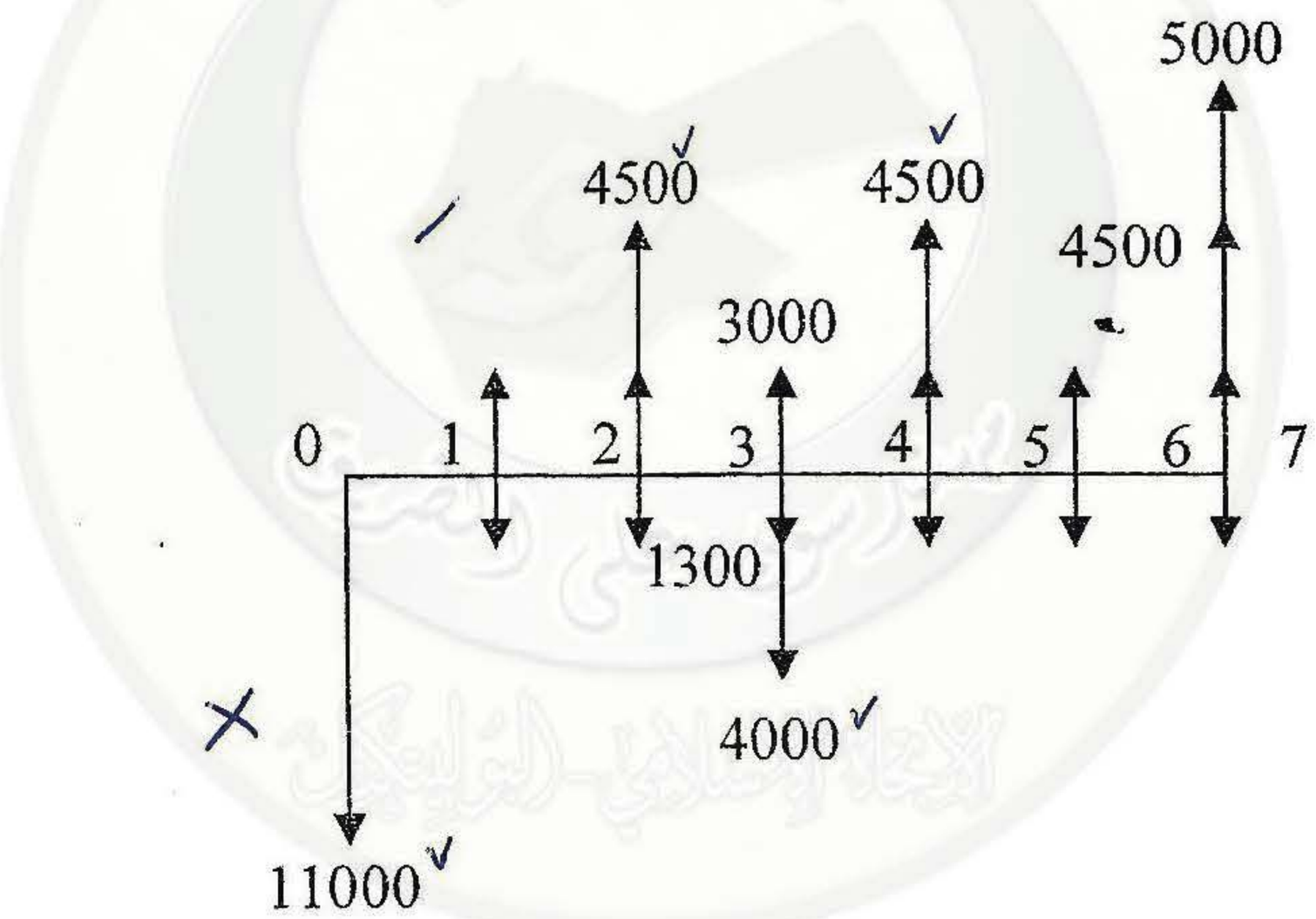
*i.**	*eq. (NET PW)*
10%	+280.7
*i.**	0.0
9%	-219.3

i. * = 9.44% > MARR = 9.25%; Given Alternative should be SELECTED

مثال:

هل يقبل البديل الذي يتوقع عليه التدفقات المجدولة أدناه إذا كان MARR = 25%؟

Items.	Cash flow
F.C.	11000
O.C.	1300
Annual Income	3000
Extra Cost (end of 3rd year)	4000
Extra Income (every 2 years)	4500
Salvage Value	5000
n. years	6



PW (D) = PW (R)

PW (D) - PW (R) = 0;

11000 - 1700(P/A,*i.**,6) + 4000(P/F,*i.**,3) - 4500(P/F,*i.**,2) - 4500(P/F,*i.**,4)

-9500(P/F,$i.*$,6) = 0;

trying: $i.$ = 20%;

11000 - 1700(3.326) + 4000(0.5787) - 4500(0.6944) - 4500(0.4823) -

-9500(0.3349) = - 816.1;

trying: $i.*$ = 25%;

11000 - 1700(2.951) + 4000(0.5120) - 4500(0.6400) - 4500(0.4096) -

-9500(0.2621) = + 818.15;

من الواضح أن $i.*$ أقل من MARR=25% وهذا يكفي لاتخاذ قرارنا بقبول البديل.

(مقدار $i.* = 22.50\%$).

معدل العائد في مقارنة البدائل ذات الاستثناء التبادلي

ROR for Comparing Mutually Exclusive Alternatives

ماذا لو كان تعاملنا مع بديلين لانتقاء أحدهما ، الأول يتمثل في إنتاج الهريسة في صينية وبيعها في الشارع، والثاني مشروع بناء مساكن وبيعها. هذا يعني أننا أمام استثمار تكلفته دينارا ويدر معدل عائد سنوي هائل، واستثمار آخر تكلفته مليون ويدر معدل عائد 20-30% في أحسن ظروفه ، وكل منهما يحقق MARR؛ (طبعا مقارنة مبالغ فيها ونطرحها فقط لفهم منهج التعامل مع البدائل باستخدام ROR).

هل هذا يعني بالضرورة أن البديل الأول أجدى اقتصاديا من البديل الثاني لأن ROR له أعلى بل أعلى بكثير ؟ هل هذا سيكون مغريا للمستثمر إذا كان MARR أقل بكثير. ربما ستغري هذه الأرقام المجردة من حيث المبدأ !

لكن المستثمر الذي يملك المليون يرغب باستثماره بما يحقق معدل ريع كلي Overall ROR يساوي MARR على أقل تقدير، فهناك ميول للاستثمار الأكبر ما دام ممكنا، وعليه فلا بد من التساؤل حول 999 999 دينارا بالذات والتي تشكل الزيادة Increment في تكلفة البديل الثاني عن البديل الأول، هل هي مبررة؟ أي هل ستحقق له هذا المعيار أم لا ؟:

أولاً: فإن تحقق هذا المعيار فإن الاستثمار في المليون سيكون مبررا ومقبولا حكما.
وعليه يستثنى بديل الدينار حكما.

ثانياً : وإن لم يتحقق هذا المعيار فسيكون الاستثمار بالدينار مبررا ومقبولا حكما.
وعليه يستثني بديل المليون حكما.

وهنا وفي حال استخدام أسلوب ROR لانتقاء بديل واحد من بين جملة من البدائل الممكنة والتي يحقق كل منها MARR فإننا لا نأخذ بأعلى ROR وإنما نبحث في تبريرات الزيادات Increments في التكاليف بين البدائل. وهذا سيتأتى باستخدام

تحليل معدل العائد للزيادة في الاستثمار

Incremental - Investment Rate-of-Return Analysis.

من ناحية أخرى فماذا لو كانت البدائل المطروحة لا تدر عوائدا، كوجود أكثر من بديل لصيانة منزلك أو معملك، أي لن يكون عليها معدل عائد موجب،

وتود الانتقاء من بينها ذلك البديل المبرر بغض النظر عن الزيادة في التكاليف. هذا سيتأتى أيضا باستخدام **Incremental ROR Analysis**.

يستخدم هذا التحليل بشكل عام ضمن القيود والخطوات التالية: (هذا بالإضافة إلى بعض الشروط التي تخص كل ظرف من ظروف البدائل المطروحة ومداخل تحليلها).

- يخضع لهذا التحليل دائما بديلين اثنين فقط. وفي حال طرح أكثر من بديل للمقارنة فيتم ترتيبها تصاعديا حسب التكلفة الاستثمارية الأولية First Cost (initial) . وتقارن أزواجا من البدائل يستبعد أحدهما الآخر. يقارن أصغرها تكلفة (ذو الترتيب الأول) مع الذي يفوقه مباشرة في التكلفة (ذو الترتيب الثاني) ، يستبعد البديل المرفوض أما البديل الأفضل من بينهما فيقارن مع التالي في التكلفة الأولية (ذو الترتيب الثالث) وهكذا إلى أن يتبقى بديلا واحدا هو الأمثل.

- يشترط في البديلين الخاضعين للتحليل في كل مرحلة أن يكون عمرهما موحد على أساس LCM (هناك بعض المداخل في التحليل باستخدام AW لا يلزمها هذا الشرط).

- يكون موقع البديل ذو التكلفة الاستثمارية الأصغر مدافعا Defender (يعطى عادة الرمز A أو الترتيب I) وذو التكلفة الأكبر متحديا Challenger (يرمز له عادة بالرمز B أو الترتيب II).

- يمثل التدفق النقدي الزائد Incremental Cash Flow حاصل طرح تدفقات البديل المدافع من تدفقات البديل المتحدي:

Incremental Cash Flow =

Cash Flow of Challenger (B or II - Cash Flow of Defender (A or I)

- ندرس وضع وظروف البدائل المطروحة من حيث كونها معطى لها MARR والمطلوب المفاضلة بناء عليه، وهل من الضروري أن يكون كل منها محققا أصلا لMARR (إذا كانت التدفقات عبارة عن نفقات مثلا)، وضرورة إدراج بديل عمل اللاشئ أي عدم الاستثمار Do-nothing (للبدائل ذات التدفقات الموجبة) .....إلخ.

جري التحليل لكل بديلين بتتبع الخطوات التالية:

نتتبع الخطوات على مثال:

ثال:

فمثلاً البديلين المطروحين للمفاضلة ذوات التدفقات النقدية المبينة أدناه:

Item	First Alt.	Second Alt.
First Investment (cost)	400	200
Annual Income	120	75
Salvage Value	150	50
.n,	12	6

- تحصر التدفقات النقدية لكل من البديلين ونرتبها حسب التكلفة الأولية.

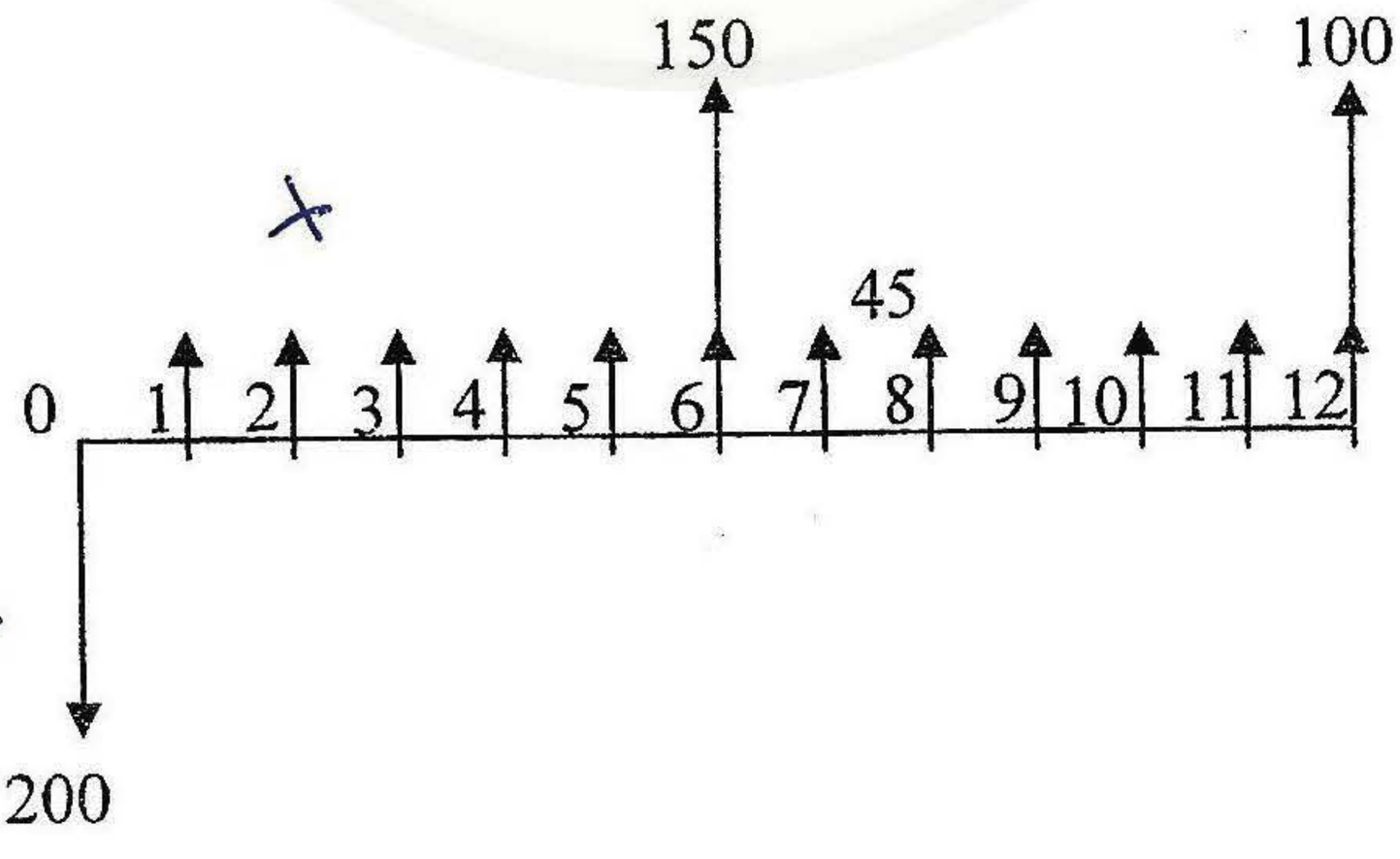
ترتب البدائل بحيث يمثل البديل الأول (first Alt.) البديل المتحدي ويرمز له بالرمز B أي يكون تاليا مقابل البديل الثاني الذي سيمثل A.

ومن ثم نستخدم أحد المداخل التالية لاستخراج Incremental ROR:

- إما أن نجدول التدفقات النقدية للبديلين على مر عمرهما الموحد في عمودين متقابلين يقابلهما عمود ثالث يحتوي حاصل طرح كل تدفق في A مما يقابله في B عند كل وحدة زمنية (B-A). ومن ثم نركب مخطط التدفق النقدي ل B-A والعلاقة الرئيسية لاستخراج ROR له:

Years.	A	B	B-A
0	-200	-400	**-200**
1-5	+75	+120	**+45**
6	+75	+120	**+45**
	-150	0.0	**+150**
7-11	+75	+120	**+45**
12	+75	+120	**+45**
	+50	+150	**+100**

Incremental **B-A**



يتم تركيب العلاقة الرئيسية لـ Incremental (Net) B-A باستخدام PW:

Net PW = -200 + 150(P/F,*i.* *,6) + 100(P/F,*i.* *,12) + 45(P/A,*i.* *,12) = 0;

trying i.= 25%;

Net PW = -200 + 150(0.26215) + 100(0.06872) + 45(3.7252)

NPW = +13.83;

trying i.= 30%;

Net PW = -200 + 150(0.20718) + 100(0.04293) + 45(3.7252)

NPW = - 21.02;

using linear interpolation: Incremental ROR = 27.0%.

- **وإما أن نركب علاقات تكافؤ القيم لكل من البديلين ومن ثم نطرح العلاقة للبديل A من علاقة البديل B ونستخرج قيمة ROR من العلاقة الناتجة كما كان للبديل المفرد. (وهنا لن يكون ملزما توحيد الأعمار إذا استخدمنا EUAW).**

نستعين هنا بالجدول المبين في المدخل السابق، أو بمخططات التدفق النقدي لكل بديل (وهي مبينة في المدخل الذي يلي):

NPW(B) - NPW(A) = 0;

- 400 +150(P/F,i.*,12) + 120(P/A,i.*,12) - [-200 -150 (P/F,i.*,6) + 50(P/F,i.*,12) +75(P/A,i.*,12) = 0;

- 400 + 150(P/F,i.*,12) + 120(P/A,i.*,12) + 200 + 150 (P/F,i.*,6) - 50(P/F,i.*,12) - 75(P/A,i.*,12) =

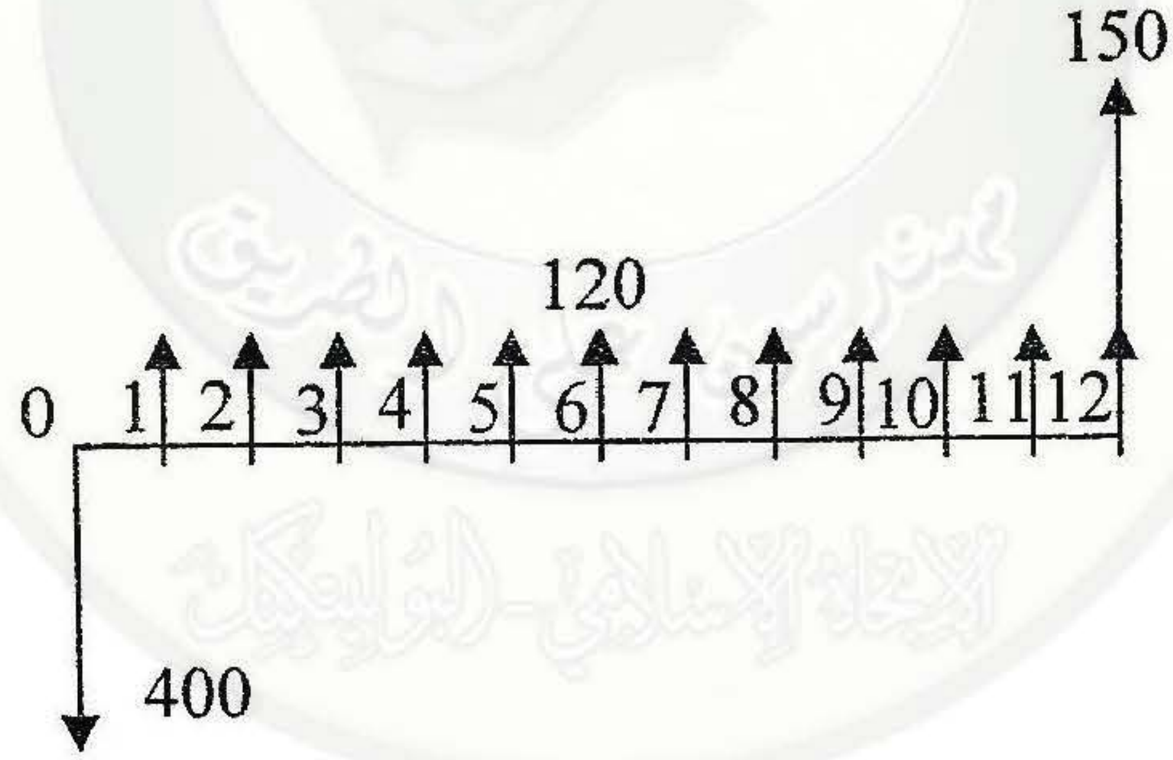
$$= -200 + 45(P/A,i.*,12) + 150(P/F,i.*,6) + (100(P/F,i.*,12) = 0$$

وهكذا نكون قد حصلنا على نفس العلاقة الرئيسية كما في المدخل السابق.

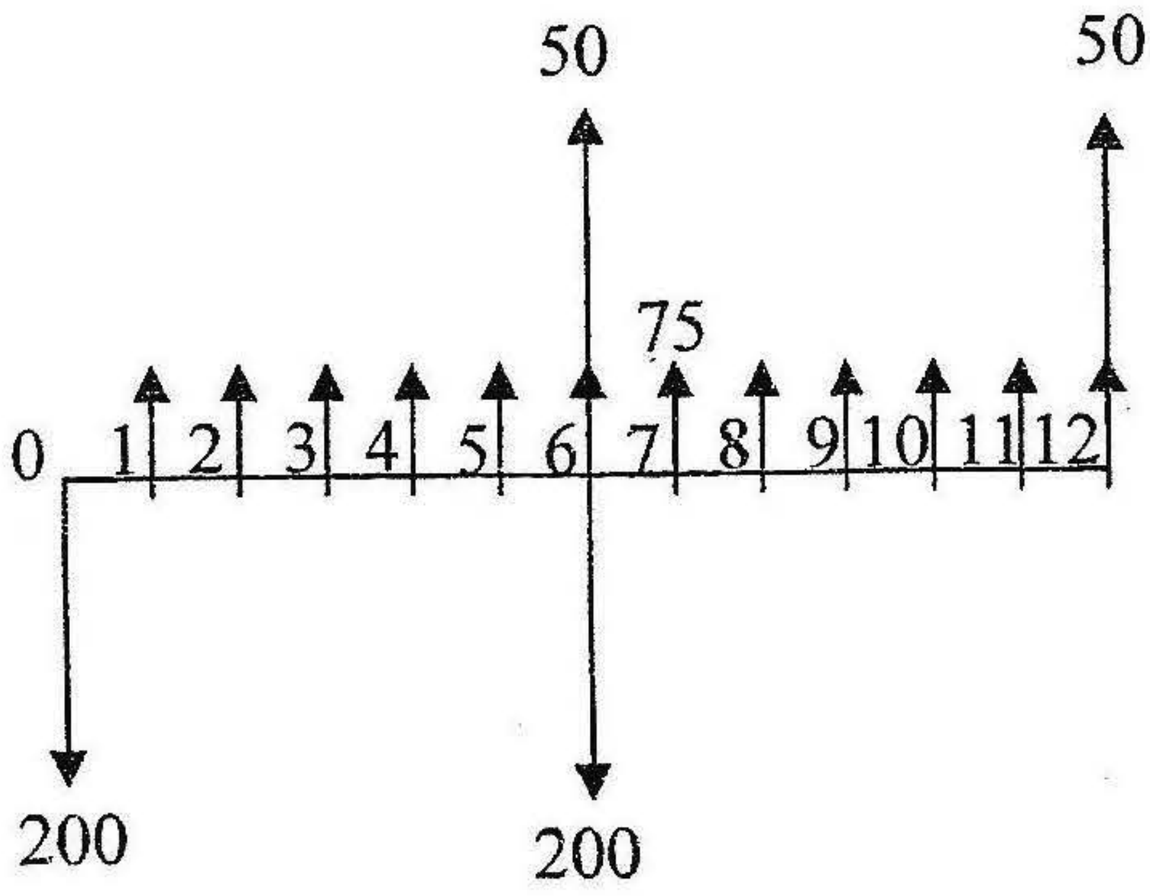
By trials, then Interpolation Incremental ROR = 27.0%.

- وإما أن يرسم لكل منها cash flow diagram وتطرح تدفقات A جبريا من ما يقابلها في الزمن من تدفقات B وتثبت تخطيطيا على مخطط ثالث مقابل لكليهما يسمى مخطط التدفقات الصافية Net Cash Flow Diagram، أو مخطط التدفق الزائد Incremental Cash Flow Diagram أو مخطط B-A. (وفي هذا المدخل لا بد من توحيد الأعمار لتكون متقابلة على جميع المخططات). ومن ثم نركب العلاقة الرئيسية لاستخراج ROR للتدفقات على المخطط الثالث (Incremental) كما كان الحال في البديل المفرد.

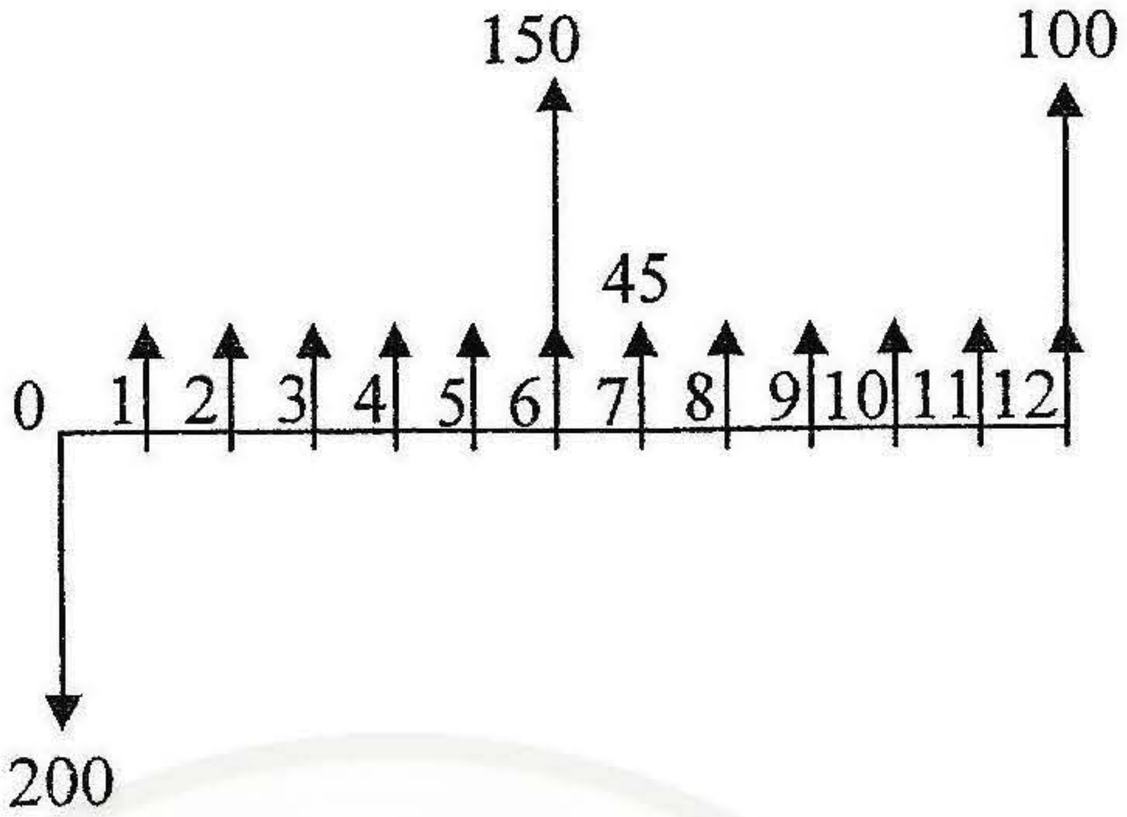
(B)



(A)



Incremental (B-A)



يتم تركيب العلاقة الرئيسية لـ Incremental (Net) B-A باستخدام PW:

Net PW = - 200 + 150(P/F,*i.* *,6) + 100(P/F,*i.* *,12) + 45 (P/A,*i.* *, 12) = 0;

وهكذا نكون قد حصلنا على نفس العلاقة الرئيسية كما في المدخلين لسابقين.

By trials, and using linear interpolation: Incremental ROR = 27.0%.

- يعتبر IROR المستخرج هو المؤشر المستخدم للمقارنة وتقرير مصير كل من البديلين بقرار واحد وذلك حسب موقعه من MARR التي يجب أن تكون معطاة:

- فإذا كان IROR ≥ MARR فالقرار يكون بقبول البديل B ورفض البديل A .
- وإذا كان IROR< MARR فالقرار سيكون بقبول A ورفض B حكما.

- ونذكر بما ذكر أعلاه، ففي حال تعدد البدائل المطروحة للمقارنة يتم ترتيبها تصاعديا حسب التكلفة الاستثمارية الأولية First (initial) Cost . وتقارن أزواجا من البدائل يستبعد أحدهما الآخر. يقارن الأصغر تكلفة (A) كبديل مدافع مع الذي يفوقه مباشرة في التكلفة (B) كبديل متحدي ، يستبعد البديل المرفوض أما البديل الأفضل من بينهما فيقارن (في موقع A) مع التالي (في موقع B) في التكلفة الأولية (ذو الترتيب الثالث) وهكذا نستمر في الاستبعاد إلى أن يتبقى بديل واحد هو الأمثل.

- وعودا إلى المرحلة الأولى والمقدمة التي سبقتها والتي أشارت إلى إمكانية تنوع البدائل المطروحة من حيث كونها تدر عوائد أم لا .

- فإذا كان الاستثمار لغايات الحصول على عائد موجب فإنه يتوقع من كل بديل أن يكون له ROR أكبر من MARR ابتداء. وعليه فلا بد كخطوة أولى من حساب ROR لكل بديل على حده للتأكد من أنه يحقق MARR المحددة وإلا فإنه يستبعد من المفاضلة.

من جانب آخر فإنه يتم التأكد من إمكانية طرح بديل عدم الاستثمار Do-nothing كبديل ممكن من بين مثل هذه البدائل. وفي هذه الحالة سيكون ترتيبه الأول ويقارن كبديل مدافع مع الذي يليه (طبعا سيكون IROR مساويا ل ROR للبديل المتحدي، وهذا ربما يشكل أداة بديلة عن استخراج ROR لكافة البدائل).

- للملاحظة فلو تركنا البدائل غير المحققة لمعدل العائد أصلا دون استبعاد من مجموعة البدائل المطروحة، فإننا سنجد أن هذه البدائل لن تصمد أمام تلك المحققة للمعدل، وأن تدفقاتها السالبة ستكون إيجابية لصالح الثانية عند حساب IROR.

ونعود هنا إلى مثالنا حيث أن بدائله ضمن هذه الفئة فلو كان MARR محددا ب 25%، وأن Do- nothing بديل ممكن، فأي البدائل يعتبر الأفضل:

سنكون مضطرين أولا إلى استخراج ROR لكلا البديلين (سنستخدم EUAW مثلاً):

Net AW (first alt.) = 0

120 - 400(A/P,i.*,12) + 150(A/F,i.*,12) = 0

trying, and by interpolation: i.* = 29.1% > MARR;

Net AW (second alt.) = 0

75 - 200(A/P,i.*,6) + 50(A/F,i.*,6) = 0

trying, and by interpolation: i.* = 31.9% > MARR;

إذن كلا البديلين مقبول من حيث المبدأ كون ROR له أكبر من MARR لكن أيهما الأفضل؟ وهنا نلجأ إلى Incremental ROR .

وبما أن Do-nothing اعتبر بديلا ممكنا للمستثمر فإننا سنرتب البدائل حسب First cost لها وسيكون هو الأول في الترتيب والبديل الفعلي الثاني سيكون ترتيبه الثاني أما البديل الفعلي الأول فسيكون ترتيبه الثالث.

من الواضح أن IROR للبديلين B-A(do-nothing) سيعطينا ROR ل B وقد تم استخراجه حيث مقداره 31.9% .

وبما أن IROR أكبر من MARR فإن البديل المدافع (A) أي Do-nothing سيستبعد، ويقبل البديل المتحدي (B) الذي سيخضع بدوره كبديل مدافع (A) مع الذي يليه في التكلفة.

لقد سبق وحسبنا IROR لهذين البديلين وكانت 27.0% .

وبما أن IROR أكبر من MARR فإن البديل الممثل هنا ب A سيستبعد وسيكون الأفضل هو البديل الممثل بB أي ذو التكلفة الأكبر وهو البديل الفعلي الأول بتكلفة أولية 400 وحدة نقد.

- أما إذا كانت التكاليف تصب في بدائل غير مدرة للعوائد (أي المتوقع أن تكون معدلات العائد لها سالبة) فيكتفى بإخضاعها مباشرة ل Incremental Analysis لاستخراج IROR والانتقاء من بينها على هذا الأساس وحسب الخطوات وضمن الشروط المدرجة أعلاه. من ناحية أخرى فلا يدرج من بينها البديل Do-nothing حيث سيكون أفضلها.

ويمكن عند تعدد البدائل لهذه الفئة استخراج قيم Incremental ROR مباشرة بين كل بديلين من البدائل المطروحة وترتيب هذه القيم في مصفوفة حسب تدرج البدائل. بعدها وضمن ترتيب نوضحه من خلال الطرح التالي يتم انتقاء البديل الأمثل:

فمثلاً لو اهتمت إحدى الشركات الهندسية بإجراء صيانة شاملة لمرافقها ، وقد اعتمدت MARR=12% وتبين أن هناك خمسة بدائل ممكنة هي V,W,X,Y,Z، ولانتقاء أفضلها حصرت تدفقاتها وتم ترتيبها حسب التكلفة الأولية بحيث أصبحت كالتالي X,V,Y,W,Z ونفترض أننا حسبنا IROR لكل اثنين منها وبالتبادل وأدرجت في الجدول التالي:

IROR

Alternatives	V	Y	W	Z
X	25.2%	15.5%	21%	13%
V	-	6.4%	14.3%	8.9%
Y	-	-	12%	9%
W	-	-	-	10.4%

تبدأ عملية انتقاء البديل الأمثل من الأقل تكلفة X في السطر الأعلى من لمصفوفة، ينتقى من هذا السطر أكبر قيمة ل IROR وهنا ستنقى القيمة 25.2%.

وهنا، فلو كان MARR أكبر من IROR=25.2% فإن البديل الأقل كلفة X سيكون أفضل من V الأكبر منه تكلفة بل والأفضل على الإطلاق، ولن يتفوق عليه أي بديل آخر. أي لن يكون هناك داع للاستمرار. أما إن كان MARR قل فسيكون البديل V هو الأفضل مرحليا.

ولكون 24.2% أكبر من MARR=12% . فهذا ينقلنا في المرحلة لتالية إلى سطر V (السطر الثاني) لنبحث عليه عن أكبر قيمة من قيم IROR. هي هنا 14.3% وهي تقابل البديل W.

مرة أخرى لو كانت 14.3% أقل من MARR فإن البديل W سيستبعد يتم قبول V. ولن يكون هناك داع للاستمرار.

ولكونه أكبر من MARR . هذا يعني قبول مرحلي للبديل W وهذا سينقلنا إلى سطر W (السطر الأخير) وفيه نبحث عن أكبر قيمة ل IROR (وهي

في مثالنا الوحيدة) مقدارها 10.4% مقابل البديل Z . وهي أقل من MARR=12% ، وعليه فسيستبعد البديل Z ويقبل أخيرا البديل W كبديل أمثل.

مثال:

ثلاثة بدائل أمام مستثمر لتركيب فلاتر تنقية في مصنعه:

- ✓ الأول بتكلفة أولية مقدارها JD 28000 وتشغيلية مقدارها JD 4500 وقيمة استرداد JD 9000 بعد انقضاء عمرها المقدر ب 4 سنوات.
- ✓ الثاني بتكلفة أولية مقدارها JD 16000 وتشغيلية مقدارها JD 8000 وقيمة استرداد مقدارها JD 6000 بعد انقضاء عمرها المقدر ب 3 سنوات.
- ✓ الثالث بتكلفة أولية مقدارها JD 35000 وتشغيلية مقدارها JD 1500 وقيمة استرداد مقدارها JD 12000 بع انقضاء عمرها المقدر ب 4 سنوات.

فإذا كان المستثمر يملك المبلغ الكافي لتركيب وتشغيل أي منها، بأي البدائل تنصحه إذا كان يضع في اعتباره معدل عائد لا يقل عن 20%؟

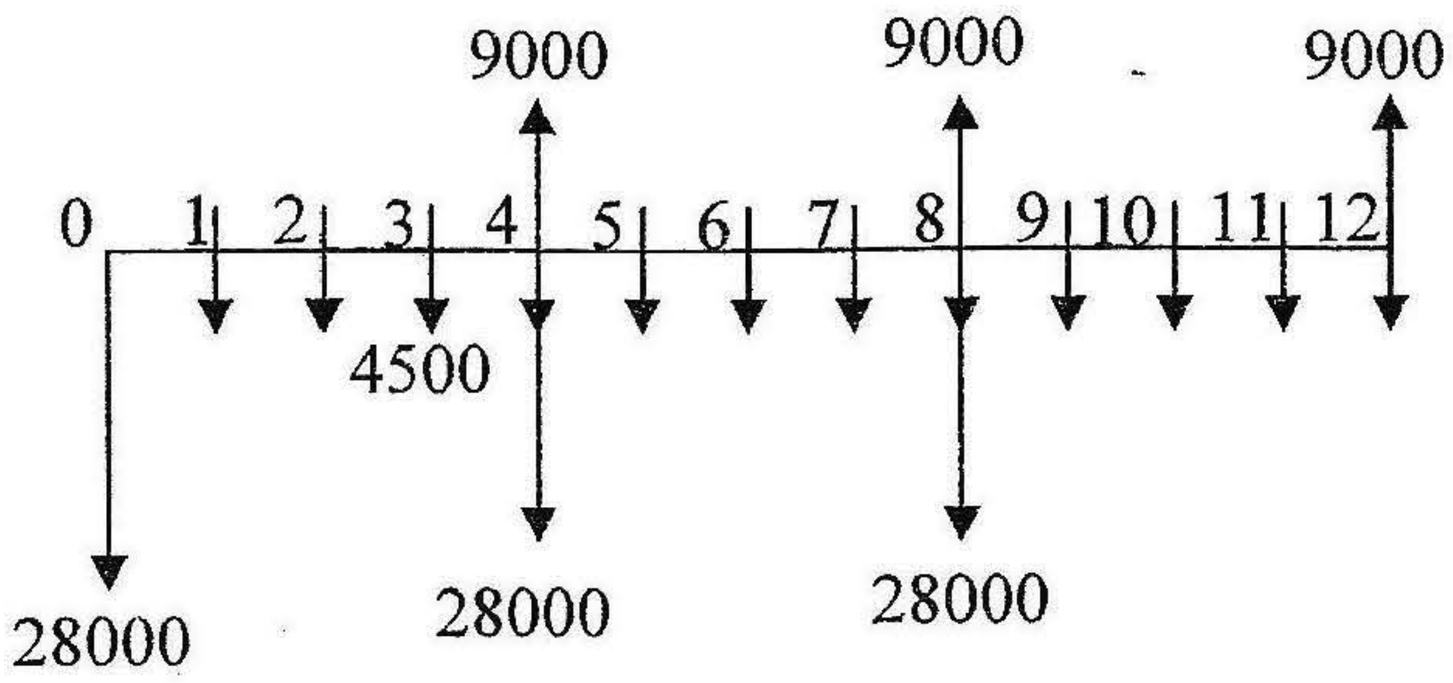
- من الملاحظ أن هذا الاستثمار لن يدر إيرادا مباشرا، ولذلك لن يتم إدراج Do- nothing.

نرتب البدائل تصاعديا حسب التكلفة الأولية لتصبح على النحو التالي:

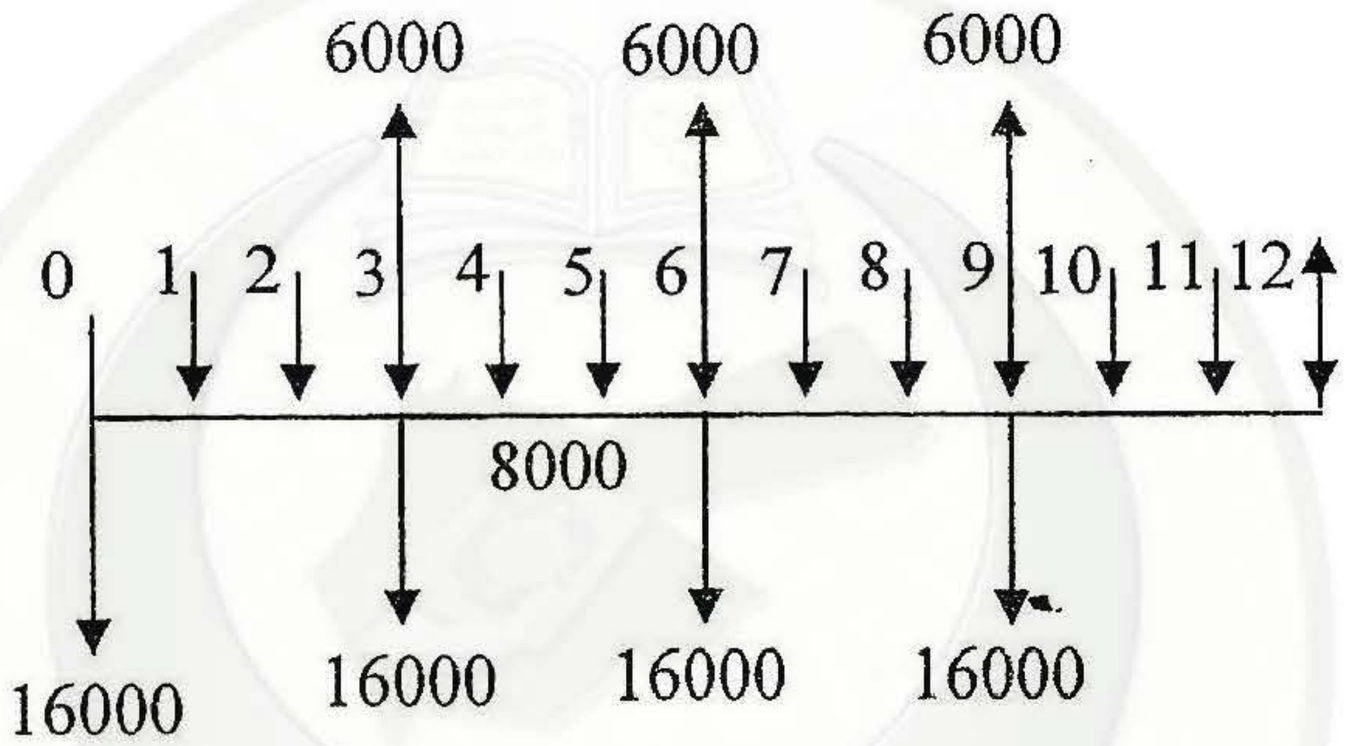
1. البديل الثاني، 2. البديل الأول، 3. البديل الثالث.

وعليه سنبدأ بالبديلين الثاني كبديل مدافع (A) والأول كبديل متحدي (B). ونستخدم هنا مخططات التدفق النقدي بعد توحيد الأعمار باستخدام LCM(3,4) = 12.

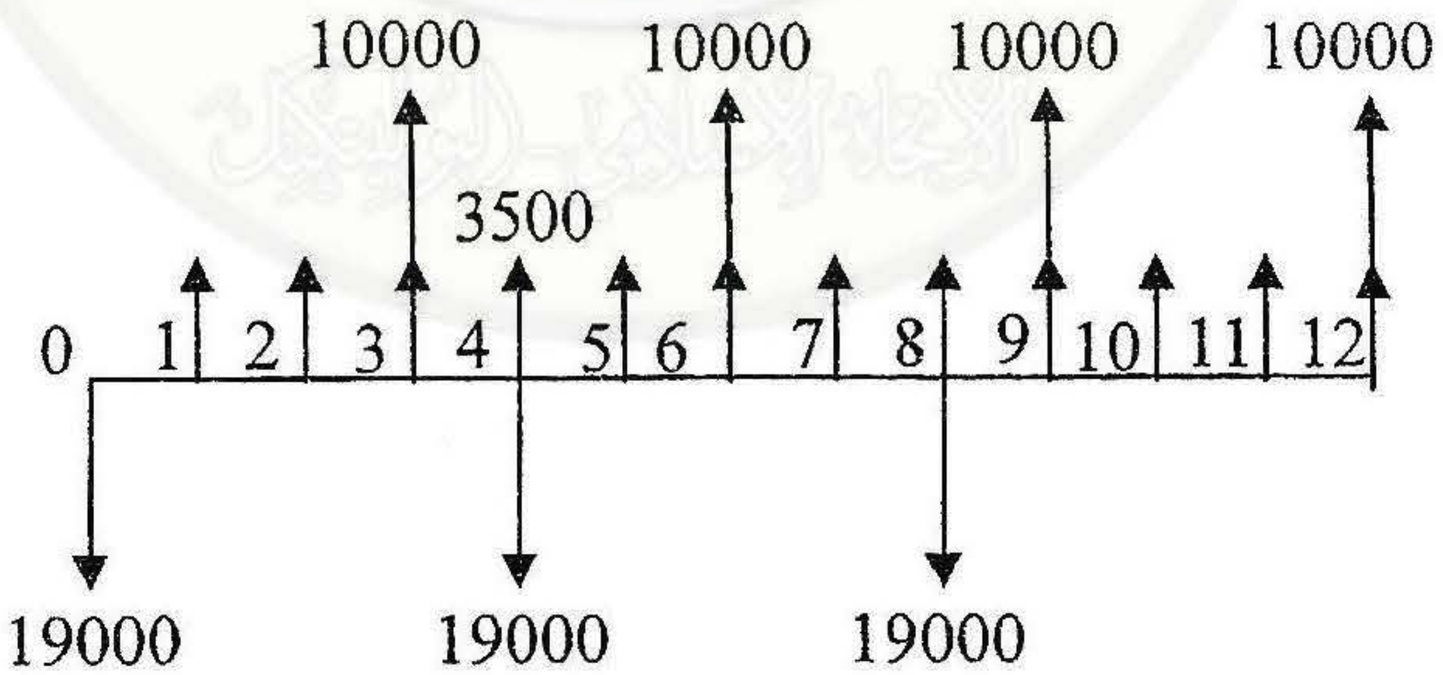
B (الأول)



A (الثاني)



B – A



PW(B-A) = 12000 + 19000[(P/F,i.*,4) +(P/F,i.*,8)] – 3500 (P/A,i.*,12) -

-10000[P/F,i.*,3) +(P/F,i.*,6) + P/F,i.*,9) - 3000(P/F,i.*,12);

try i. = 20%;

PW(B-A) = 12000 + 19000[(0.4823) + (0.2326)] - 3500(4.439) -

-1000[(0.5787) + (0.3349) + (0.1938)] - 3000(0.1122) = - 1364;

try i.=25%;

PW(B-A) = 12000 + 19000[(0.4096) + (0.1678)] - 3500(3.725) -

-10000[(0.5120) + (0.2621) + (0.1342)] - 3000(0.0687) = + 644;

By interpolation: Incremental i.* = 23.4% > MARR;

وعليه يكون البديل ذو التكلفة الأولية الأعلى (البديل الأول) هو الأفضل مرحليا. وهو بدوره سيكون البديل المدافع (A) مقابل البديل الثالث (رقم 3 في الترتيب) المتحدي (B).

للمقارنة بين البديلين الأول والثالث (B-A) نستخدم كذلك مخططات التدفق النقدي، يلاحظ أن أعمارهما متساوية.

PW(B-A) = 7000 - 3000(P/A,i.*,4) - 3000(P/F,i.*,4) = 0;

Try i. = 30%;

PW(B-A) = 7000 - 3000(2.166) - 3000(0.3501) = - 548.3;

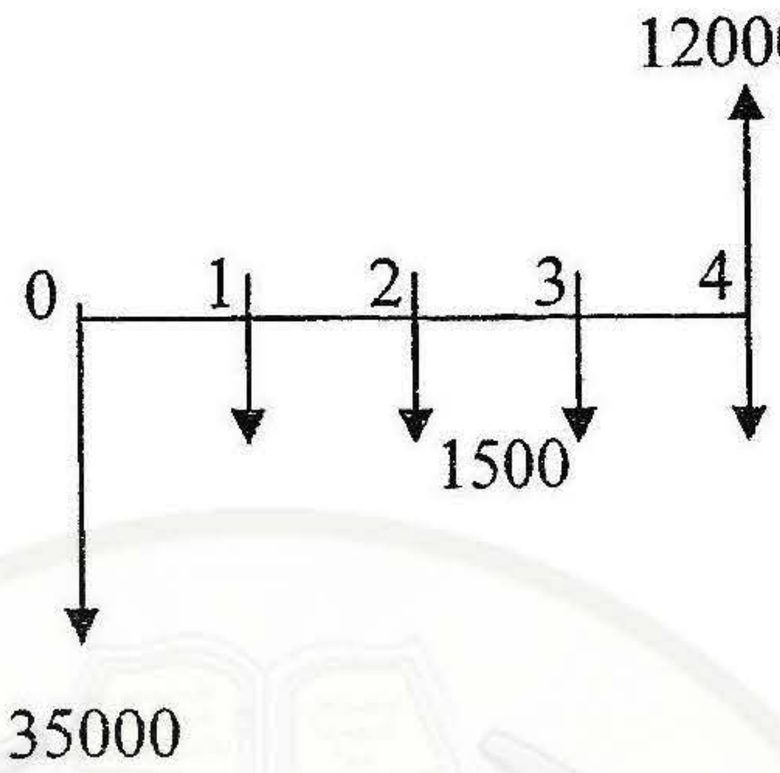
Try i. = 35%;

PW(B-A) = 7000 - 3000(1.997) - 3000(0.3011) = + 105.7;

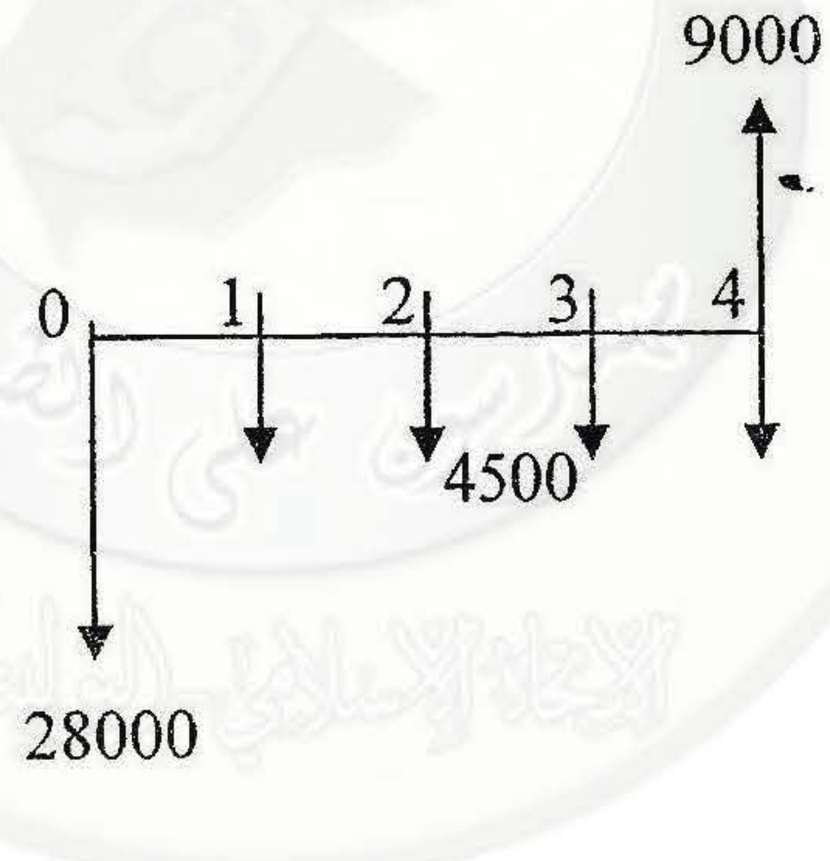
By interpolation: i.* = 34.23% > MARR = 30;

بذلك يكون البديل ذو التكلفة الأكبر من بينهما، في هذه الحالة البديل الثالث، هو الأمثل بشكل نهائي من بين الثلاثة بدائل.

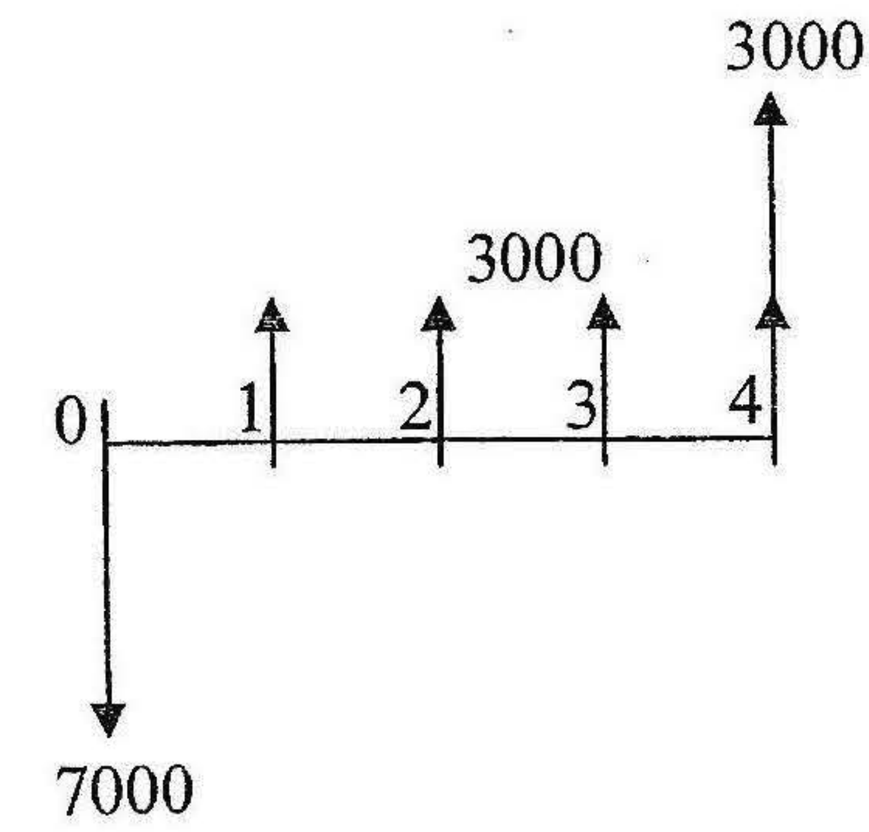
B (الثالث)



A (الأول)



B – A



الجزء الثالث: الفصل الرابع

مقارنة البدائل باستخدام معدل المزايا/التكلفة

Comparing Alternatives Using Benefit/Cost Ratio

ربما يكون من المنصف اعتبار كافة الطرق التي سبق التعرف عليها أنها تصلح للتعامل مع استثمارات القطاع الخاص أكثر بكثير من القطاع العام . فالاهتمام كان منصبا على انتقاء البديل الأمثل من وجهة نظر المستثمر الذي يبحث عن أقل التكاليف مقابل أعلى الإيرادات أو معدلات العائد على الاستثمار.

إذن ماذا بشأن المشاريع العامة (Public Projects) ذات الصبغة الخدماتية والتنموية العامة التي تنفذها الحكومات والبلديات والمنظمات الاجتماعية والخيرية: شق طريق، بناء جسر، إنشاء مطار، إنشاء سد، بناء مدرسة ، بناء مستشفى، إنشاء حديقة عامة أو منتجع سياحي أو حتى تثبيت إشارة ضوئية.

ندرك أن هذه الجهات تنفذ مثل هذه المشاريع لتقديم خدمة معينة لمجتمع ما مستهدف. كما ندرك أن هذه المشاريع تحتاج إلى تكاليف أولية وتشغيلية ونفقات صيانة وإدامة. ولا يتوقع أن يتخذ القرار بالاستثمار فيها وتغطيتها بكل ذلك من الموازنات إن لم تكن مقنعة أي مجدية حسب تقدير هذه الجهات.

كما ندرك أن بعض التدفقات لا يمكن حسابها بسهولة وبعضها الآخر غير قابل للقياس والعد والحساب أصلا، فكيف نحصر ونحسب مثلا مقدارا للمزايا أو المنافع السنوية؟

إن تقدير هذه الجهات لمستوى الإقناع لا يتم التعبير عنه بمؤشرات الإيرادات أو العوائد الربحية للخزينة. وإنما بما هو متوقع أن تجلبه من مزايا (منافع) Benefits للمجتمع المستهدف لكن مقابل ذلك فإن غالبية هذه المشاريع تفقد

المجتمع المستفيد مزايا Disbenefits كانت مكتسبة، كما أنها يمكن أن تحمله تكاليف إدامتها من تشغيل وصيانة.

يتضح أن هناك ما يميز هذه الفئة من المشاريع، ففي الوقت الذي يكون فيه المستثمر للمشروع الخاص هو مالكة، وهو الذي يستفيد من إيراداته ويتحمل تكاليف إدامته. نجد في المشاريع العامة أن المستثمر في المشروع ومالكه ليس هو المستفيد المباشر من مزاياه، والمجتمع المستهدف هو الذي يستخدمه ويستفيد من مزاياه، بالمقابل فإنه قد يفقد بعض المزايا التي كانت موجودة له، وربما يتحمل تكاليف إدامته أو لا.

هنا وأمام هذا التداخل بين الجهة المستثمرة Investor والجهة المستفيدة والمستخدمة User، والتداخل في الالتزامات والمنافع لكل منهما، وأمام اللبس الذي يحصل في فهم التكلفة والمنفعة وفقدان الميزة (المنفعة) المكتسبة، يظهر التساؤل: كيف يتم تقييم البدائل من المشاريع ذات الصفة العامة لاتخاذ القرار بشأن الاستثمار فيها أم لا؟

بداية نحاول التبسيط في حصر مختلف الأطر والمفاهيم (إن جاز ذلك):

فمثلا تنفق الحكومة على مشروع إنشاء متنزه وطني لخدمة تجمع سكاني.

يوفر مثل هذا المشروع مزايا لهذا التجمع متمثلة في توفير عائدات سياحية، توفير في التكلفة والزمن والجهد اللازم للذهاب للتنزه في متنزهات أخرى، استقطاب ستثمارات وتشغيل أيدي عاملة.... وما شابه.

يكون هذا التجمع السكاني قد فقد المزايا التي كانت قبل إعادة استخدامه ـن قطعة الأرض التي أنشئ عليها المتنزه والتي ربما كانت تستخدم للرعي أو لزراعة وتدر دخلا سنويا.

يتطلب الأمر نفقات سنوية للتشغيل والصيانة يمكن أن تتحملها الحكومة أو تترك ليتحملها التجمع السكاني المستفيد.

يمكن للحكومة استرداد ما يتبقى من قيمة لممتلكات هذا المشروع بعد عمر محدد نتيجة بيعها أو بعد انقضاء أعمارها التشغيلية المفترضة.

والآن يكون من الملائم القول:

- **يمكن اعتبار أن يكون هذا المشروع مجديا إذا حقق مزايا صافية للمجتمع المستفيد تفوق صافي ما يتم فقدانه مقابلها من قبل الجهة المستثمرة.** وهذا هو الأساس الذي تبنى عليه طريقة معدل المزايا إلى التكلفة. والذي أصبح مقبولا لتقييم جدوى المشاريع العامة مع إمكانية تعميمه على مشاريع القطاع الخاص.

إن هذا الطرح يساعدنا في تبيان اللبس الذي يمكن أن يحصل في فهم وتمييز ما ينفق وما يرد سواء ما له علاقة بالمستثمر أم بالمستخدم في المشاريع العامة:

- هناك طرفان ذوي علاقة مباشرة بأي مشروع عام: الجهة العامة المستثمرة المالكة، والمجتمع المستهدف والمستخدم.
- تشكل جميع التدفقات النقدية السالبة والموجبة المتعلقة بالجهة المستثمرة Investor عائلة تدفقات واحدة سنطلق عليها صافي النفقات Net Cost. أو Owner's Net Cost ونرمز لها بالرمز C.
- تشكل جميع التدفقات النقدية السالبة والموجبة المتعلقة بالجهة المستخدمة (المستفيدة) عائلة واحدة سنطلق عليها صافي المزايا Net Benefits أو Net User's Savings. ونرمز لها بالرمز B.
- تنسب عائلة B إلى عائلة C لتحديد قيمة المعدل:

B/C =Net Savings to Users / Net Owner's Cost;

- سيكون المشروع العام مقنعا ومجديا إذا تحقق صافي مزايا للمستخدم يساوي أو يفوق صافي نفقات المستثمر. أي بتحقيق ما يسمى بمعدل المزايا إلى التكلفة Benefit/Cost Ratio:

Benefits/Costs ≥ 1; ***B/C ≥ 1;***

- تشمل عائلة C في العادة القيمة المكافئة للتكلفة الأولية First Cost مطروحا منها القيمة المكافئة للإيراد المترتب عن قيمة الاسترداد Salvage Value. ويضاف لها القيم المكافئة لأية نفقات تترتب على الجهة المستثمرة كما يطرح منها القيم المكافئة لأي إيراد يكون من حق هذه الجهة. مع الانتباه إلى أن **لا تعطى إشارة سالبة** لتمثيل التدفق السالب وإنما تحسب القيم الصافية لها.

- تستخدم مختلف الصيغ لحساب القيم المكافئة (PW,AW,FW)، لكن ولكون معظم التدفقات الأصلية تكون عادة بدفعات سنوية فإن ميولنا على الأغلب سيكون لاستخدام AW.

- تشمل عائلة B في العادة القيمة المكافئة لكافة المزايا Benefits مطروحا منها ما يفقد من مزايا بسبب المشروع Disbenefits (D).

- يتم تقرير الجهة التي تتحمل تكاليف الإدامة O&M.C.(التشغيل والصيانة Operating and Maintenance Costs)، فإما أن يتحملها المستثمر وعلية تضاف مع C أو يتحملها المستخدم وعليه تطرح من B.

- نظرا لإمكانية تحميل O&M.C. لأي من الجهات المستثمرة أو المستفيدة فقد ظهرت ثلاثة طرق لحساب معدل المزايا/التكلفة على أساس العلاقة المبينة أعلاه:

أولاً: معدل المزايا/التكلفة التقليدي (الطريقة التقليدية):

Conventional Benefit/Cost Ratio:

تسمى هذه الطريقة أيضا بـ ASHTO system (American Association of State Highway Officials)

باعتماد العلاقة الرئيسية لمعدل المزايا إلى التكلفة، فإن الطريقة التقليدية في الحساب تعتمد احتساب التكاليف التشغيلية مع مجموعة التكاليف أي تضاف إلى التكلفة الأولية في مقام Denominator العلاقة، بينما يطرح فقدان المزايا من المزايا لتشكل قيمة البسط Numerator في العلاقة.

$$Conventional\ B/C = B - D\ /\ C + O\&M.C. - S.V.; \quad (1)$$

ثانياً: معدل المزايا/ التكلفة المطور (الطريقة المطورة):

Modified Benefit / Cost Ratio:

والاختلاف هنا يكمن في تحميل O&M. Cost للمزايا في البسط، أي تحسب على المستخدم مثلها مثل فقدان المزايا، وتطرح من المزايا في البسط:

$$Modified\ B/C = B - D - M\&O.\ /\ C - S.V. \quad (2)$$

ثالثاً: طريقة الفروقات *Differences*:

وقد أتت هذه الطريقة للخروج من مأزق الحيرة في التعامل مع تكاليف إدامة المشروع ، بهذه الطريقة يتم طرح نفقات المشروع من مزاياه. وهنا لن تختلف الحسابات كيفما وضعنا M&O.C. سواء أضفناها لنفقات المستثمر أم طرحناها من مزايا المستخدم :

Differences

$$= B - C = (B - D) - (C + O\&M. - S.V.) = (B-D-O\&M) - (C-S.V);$$

وهنا سيختلف معيار المفاضلة بحيث يتوجب على المشروع أن تفوق مزاياه نقاته حتى يكون مقبولا أي:

$$B - C \geq 0;$$

بقي أن نذكر أن B/C صالحة للمفاضلة بين البدائل الهندسية في ختلف ظروف اتخاذ القرار سواء كان لبدائل مستقلة Independent أم للبدائل ت الاستثناء التبادلي Mutually Exclusive.

ستخراج *B/C Ratio* ومقارنة البدائل المستقلة:

يحسب معدل المزايا/ التكلفة لكل بديل من البدائل المستقلة، وينتقى كل يل تفوق فيه صافي المزايا للمستخدم عن صافي تكاليف المستثمر. وتستخدم لهذه غاية أي من الطرق المشار إليها أعلاه حيث أن أي منها سيفرز نفس القرار.

ثال:

تنوي وزارة الأشغال العامة إنشاء طريق يوصل بين بلدتين بكلفة أولية قدرت JD 800 000، ويتوقع أن يحدث هذا المشروع وفورات ومزايا لأهالي البلدتين تم خمينها بمقدار JD 100 000 سنويا. قدرت إيرادات المحاصيل الزراعية للأراضي لازم تخصيصها لحرم الطريق بمقدار JD50000 سنويا. قدرت قيمة الاسترداد له د عشر سنوات من عمره (لو أرادت الوزارة خصخصته) ب JD 65 000. يتطلب شروع تكاليف صيانة وتشغيل مقدرة بـ JD 70 000 سنويا. فهل سيكون المشروع برا أم لا إذا كان معدل الريع المعتمد 8% سنويا؟

نستخدم لحل هذا المثال جميع الطرق المشار إليها أعلاه.

نحاول أولا تحديد التدفقات على المشروع بما يتناسب وعناصر علاقة دل المزايا/التكلفة:

Initial Investment = 800 000; C;

Annual Income = 100 000; B;

Annual Disbenefits = 50 000; D;

Salvage Value = 65 000; S.V. (C);

Oper. &M Cost = 70 000; M&O.

سيكون من الأسهل استخدام المكافئات بصيغة AW وذلك كون معظم لتدفقات بصيغة A):

AW (C) = 800 000(A/P,8%,10) = 800 000(0.14903) = 119224 ;

AW (S.V.) = 65 000(A/F,8%,10) = 65 000(0.06903) = 4486.95;

AW (B) =100 000; AW (D) = 50 000; AW(O&M) = 70 000;

1) Conventional B/C = B - D / C - S.V. + O&M. =

100 000 - 50 000 / 119224 - 4486.95 + 70 000 = 0.27% < 1

Alt. Should be Rejected;

2) Modified B/C = B - D - M&O / C - S.V. =

= 100 000 - 50 000 - 70 000 / 119224 - 4486.95 = - 0.17 < 1;

Alt. Should be Rejected;

Differences (B -C)=100 000 - 50 000-70 000 - [119224 - 4486.95]=

OR: (B - C) = 100 000 - 50 000 - [119224 - 4486.95 + 70 000] =

= - 134737.05 < 0;

Alt. Should be Rejected.

❖ كما هو ملاحظ فقد أعطتنا الطرق المختلفة لحساب المعدل نفس القرار، وهو رفض البديل المطروح للمفاضلة.

- من المهم جدا التفريق بين التكالبف بأشكالها المختلفة والتي يتم تصفيتها في المقام وبين فقدان المزايا، فلا يجوز بأي شكل من الأشكال دمج فقدان المزايا مع التكالبف. فقدان المزايا يطرح من المزايا فقط.

تحليل B/C للبدائل ذات الاستثناء التبادلي:

B/C Analysis for Mutually Exclusive Alternativs:

يمكن تعميم طريقة المزايا / التكلفة في التقييم والمفاضلة في ظروف اتخاذ القرار بانتقاء بديل واحد أمثل من بين جملة من البدائل الممكنة، Mutually Exclusive Alternatives. وباختلاف المنهج عن كل من طريقتي PW, AW، وكما كان الحال باستخدام طريقة ROR فإن التعامل مع هذا الظرف في اتخاذ القرار سيكون بتبرير الزيادات Increments في تكاليف البديل ذو التكلفة الأكبر عن تكلفة البديل ذو التكلفة الأصغر، وهذا سيتم باللجوء إلى تحليل الزيادات لهذه البدائل Incremental B/C Analysis for Mutually Exclusive Alternatives.

سيكون البديل ذو التكلفة الأكبر مبررا ومقبولا إذا تحقق Incremental B/C Ratio، ويرتبط بذلك رفض البديل ذو التكلفة الأقل، أما إذا لم يتحقق هذا المعدل فيكون البديل ذو التكلفة الأقل هو المقبول وذو التكلفة الأكبر مرفوضا.

ونتذكر في هذا الصدد مختلف الأشكال التي يمكن أن تظهر عليها تدفقات البدائل المطروحة وظروفها. هناك البدائل التي يتوقع أن توفر مزايا وأخرى تكون

تكالبفها أعلى، هناك إمكانية أن يكون بديل عدم الاستثمار Do-nothing من بين البدائل المنظورة إذا كانت توفر مزايا، بل ويديلا مقبولا من بينها. مختلف هذه الحالات تم الاهتمام بها عند التعريف بطريقة ROR، وعليه فسنلفت الاهتمام هنا بشكل ما عليها أثناء تعريفنا ب Incremental B/C Ratio وكيف نجريه لغايات تقييم البدائل واتخاذ القرار بانتقاء الأمثل من بينها.

تتبع الخطوات التالية لتحليل B/C :

- نحسب التكلفة الإجمالية Total Cost لكل بديل؛
- نحسب المزايا الإجمالية Total Benefits لكل بديل؛
- نطرح تكلفة البديل ذو التكلفة الأقل من تكلفة البديل ذو التكلفة الأكبر، والقيمة الناتجة ستشكل C في مقام علاقة المعدل؛
- نطرح مزايا البديل ذو التكلفة الأقل من مزايا البديل ذو التكلفة الأكبر، والقيمة الناتجة ستشكل B في بسط علاقة المعدل؛
- نحسب B/C المحتوية النتائج في المراحل السابقة؛
- إذا كانت Incremental B/C ≥ 1 فإن الزيادة في الاستثمار ستكون مبررة، أي سيقبل المشروع ذو التكلفة الأكبر ويرفض البديل ذو التكلفة الأقل. وإلا فيقبل البديل ذو التكلفة الأقل ويرفض البديل ذو التكلفة الأكبر.
- في حال وجود أكثر من بديل يتم ترتيبها تصاعديا حسب التكلفة المحسوبة لكل منها، ويتم التعامل بين أول بديلين حسب المراحل المذكورة أعلاه، وبعد انتقاء أحدها تتم مقارنته مع المشروع ذو الترتيب الثالث حسب التكلفة، وهكذا يستمر التقييم والاستبعاد إلى أن يبقى البديل الأفضل من بينها جميعها.

❖ يفترض أن يتم التحقق أولا من أن كل بديل مطروح للمفاضلة مقبولا من حيث المبدأ أي أن معدل المزايا إلى التكلفة لكل بديل على حدة قد تحقق. وهنا يجوز إدراج البديل Do-nothing معها. إلا أنه يمكن عند الحاجة المفاضلة بين البدائل التي لا بد من اختيار أحدها دون أن يتوقع منها تحقيق هذا المعدل.

مثال:

وضع أمام متخذ القرار في وزارة المياه والري بديلان لإيصال المياه إلى أحد الأحياء السكنية، أحدهما (البديل A) يتمثل في شراء صهاريج واستخدامها للنقل، والثاني (البديل B) في تمديد مواسير لنقل المياه إلى هذا الحي. ووصفت التدفقات النقدية المتوقعة لكل منهما حسب ما هو وارد أدناه:

Item.	Alt. A.	Alt. B.
Initial Investment (C).	28000	100000
O&M Cost.	4000	8000
S.V.	12000	10000
User's Cost, annually (D).	1500	13000
User's Income, annually (B).	3500	20000
n. years.	6	6

فإذا كان معدل الريع المعتمد 8% ، أي البديلين سيكون الأنسب؟

للحل نستطيع انتقاء أي من الطرق، وهنا سنستخدم Conventional B/C Ratio. كما سننتقي صيغة AW لحساب القيم المكافئة.

1) Calculations of Net B and C for Alt. A;

Net Benefits for alt. A = Benefits for (A) - Disbenefits for (A);

Net B(A) = 3500 - 1500 = **2000 annually**;

Net Cost for alt. A = Initial investment for (A) + O&M for (A) - S.V. for (A);

Net C (A) = 28000(A/P,8%,6) + 4000 - 12000(A/F,8%,6) =

= 28000(0.21632) + 4000 - 12000(0.13632) =

8421.12 annually;

2) Calculations of Net B and C for Alt. B;

Net Benefits for alt. B = Benefits for (B) - Disbenefits for (B);

Net B(B) = 20000 - 13000 = **7000 annually**;

Net Cost for alt. B = Initial investment for (B) + O&M for (B) - S.V. for (B);

Net C(B) = 100000(A/P,8%,6) + 8000 - 10000(A/F,8%,6) =

= 100000(0.21632) + 8000 - 10000(0.13632) =

28268.8 annually;

❖ لاحظ أن أي من البديلين لا يحققان معدل المزايا إلى التكلفة، فكل منهما تكاليفه الصافية أكبر من مزاياه الصافية، ومع ذلك وبما أن الجهة المعنية ملتزمة بإيصال المياه فإنها مضطرة إلى انتقاء الأحسن من بينهما.

3) Incremental B/C Ratio (Conventional):

سيكون البديل ذو التكلفة الأكبر B هو المتحدي والبديل A هو المدافع.

Net Ratio (B-A) = Net B(B) - Net B(A) / Net C(B) - Net C(A);

Net (B-A) = 7000 - 2000 / 28268.8 - 8421.12 = **0.25.**

B/C (B-A) < 1;

Alt. A is the best.

البديل A هو الأحسن من بين بديلين لكل منهما B/C < 1.

❖ ماذا لو كانت أعمار البديلين المذكورين في المثال السابق ذوات أعمار 6 سنوات للبديل A و 12 سنة للبديل B، وأردنا استخدام المكافئات بصيغة PW.

في هذه الحالة سنضطر إلى توحيد الأعمار بناء على LCM = 12. وبالتالي إلى تكرار العمر وما يرافقه من تدفقات للبديل A . (لن يكون هناك حاجة لتوحيد الأعمار عند استخدام AW).

مثال:

ثلاثة بدائل مطروحة للمقارنة وانتقاء البديل الأمثل من بينها، تدفقاتها النقدية مدرجة في الجدول أدناه، أعتمد معدل الريع 10% سنويا.

Item.	Alt. A.	Alt. B.	Alt. C.
F.C. (C).	25000	17500	54000
User's Benefits (B) yearly.	16000	8500	12000
User's Disbenefits (D) yearly.	4500	1200	18500
n. years.	7	7	7

من بين هذه البدائل ما يعطي مزايا تفوق التكاليف، ولذلك سنضطر إلى التحقق أولا من تحقيق كل بديل لمعدل المزايا/التكلفة أي B/C>1.

بما أن أغلب التدفقات معطاة أصلا بصيغة A فسنستخدم AW لاستخراج المكافئات والتي سنضطر لها فقط عند حساب التكلفة الأولية.

AW(F.C.) for A = 25000(A/P,10%,7) = 25000(0.20541) = 5135.25;

AW(F.C.) for B = 17500(A/P,10%,7) = 17500(0.20541) = 3594.68;

AW(F.C.) for C=54000(A/P,10%,7) = 54000(0.20541) = 11092.14;

نتحقق الآن من قبول كل بديل مبدئيا:

For A : Conventional B/C = 16000 - 4500 / 5135.25 = 2.24 > 1;

Alt. (A) preliminary accepted.

For B: Conventional B/C = 8500 - 1200 / 3594.68 = 2.03 > 1;

Alt. (B) preliminary accepted.

For C: Conventional B/C = 12000 - 18500 / 5135.25 = - 0.58 < 1;

Alt. (C) Finally Rejected.

باستبعاد البديل C يتبقى البديلين A,B الصالحين للمقارنة. بترتيبهما حسب التكلفة الأولية سيكون البديل B هو الأول أي المدافع والبديل A هو الثاني أي المتحدي.

للوضوح نرتب تدفقاتهما بصيغة AW وكذلك الفروقات في الجدول التالي:

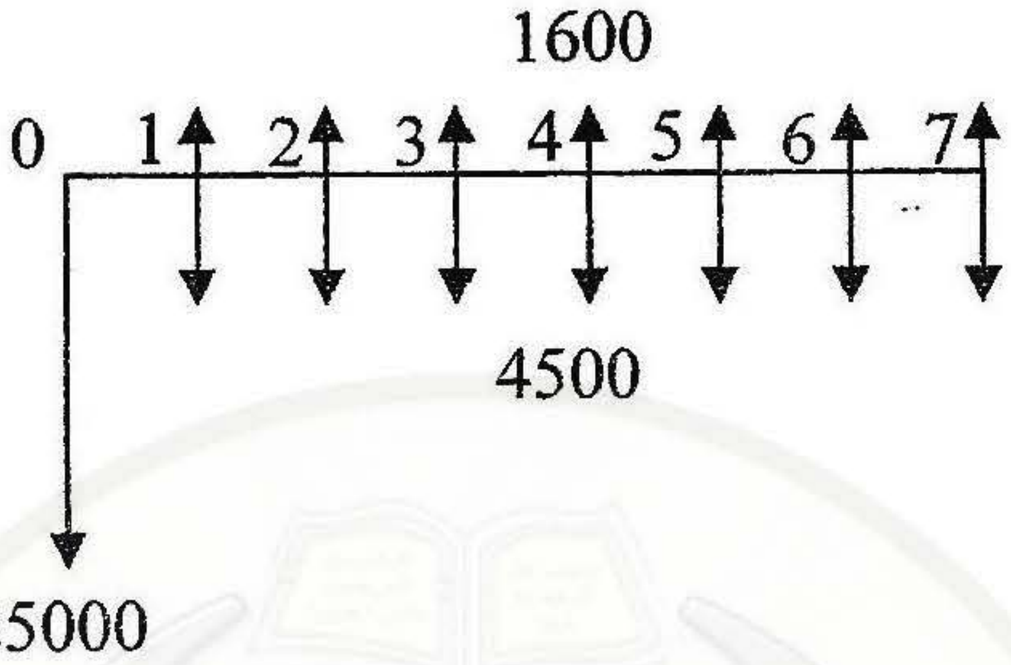
Item.	Alt. B	Alt.A.	B-A.
AW(Cost)	3594.68	5135.25	**1540.57**
AW(Benefits).	8500	16000	**7500**
AW(Disbenefits).	1200	4500	**3300**

The Incremental B/C = 7500 - 3300 / 1540.57 = 2.73 > 1;

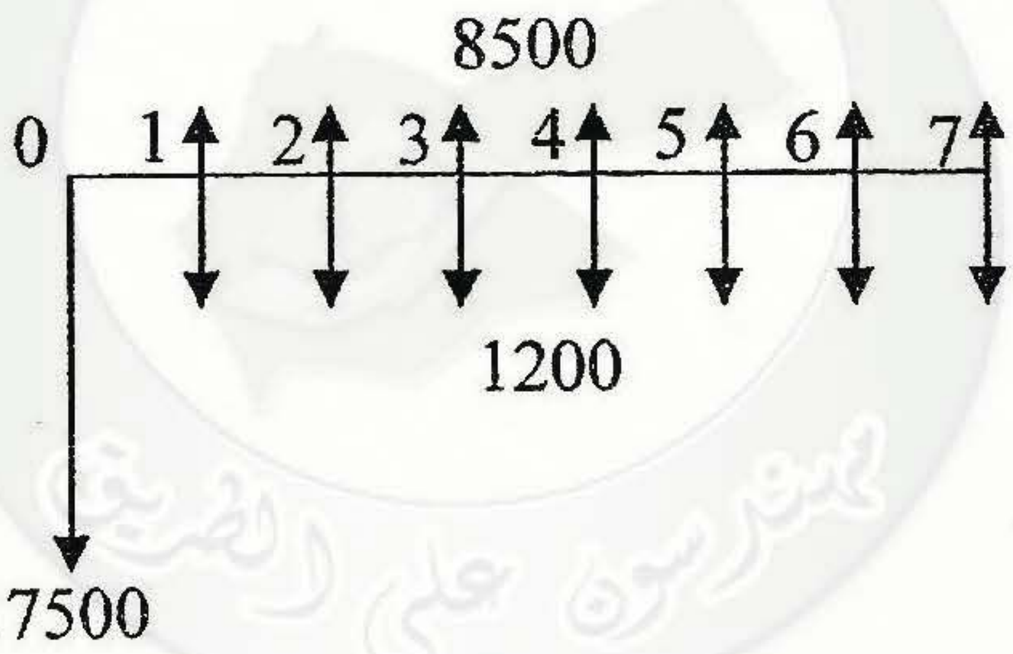
Alt. A - The optimal.

طبعا يجوز تمثيل التدفقات لكلا البديلين وكذلك الفروقات فيها تخطيطيا:

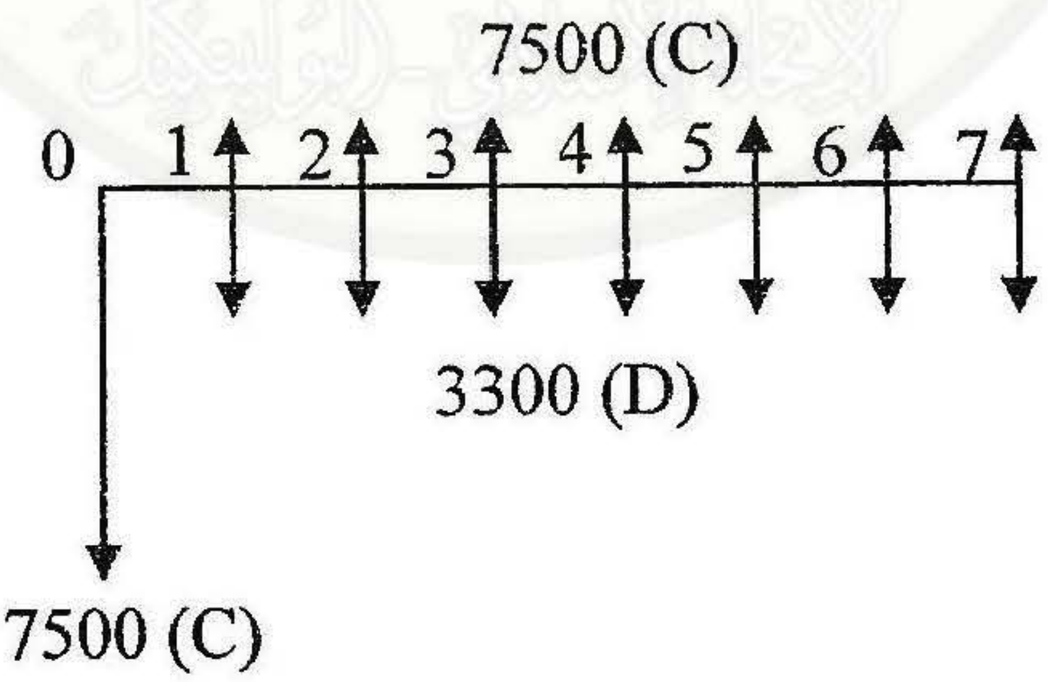
A



B



A – B



يستكمل الحل ببناء العلاقة مع الانتباه جيدا إلى طبيعة التدفقات:

Incremental B/C = 7500 - 3300 / 7500(A/P,10%,7) = 2.73 > 1;

Alt. A should be accepted.

- ربما يكون من المغري استخراج محصلة التدفقات السنوية الموجبة والسالبة على مخطط كل بديل من البدائل وكذلك على مخطط الفروقات. انتبه جيدا لعدم جواز ذلك دائما في حالة B/C Ratio فكل من هذه التدفقات يمكن أن يتبع لعائلة يجب أن يحسب ضمنها. الموجبة تتبع للمزايا ويجب أن تكون في البسط، أما السالبة فيمكن أن تكون فقدان مزايا ويجب أن تحسب في البسط وإما أن تكون تكاليف صيانة وتشغيل ويمكن أن تحسب في البسط أو المقام. (في هذا المثال يمكن إيجاد محصلتهما حيث أن الموجبة تمثل B والسالبة تمثل D).

- لو تركنا البدائل غير المحققة لمعدل المزايا أصلا دون استبعاد من مجموعة البدائل المطروحة، فإننا سنجد أن هذه البدائل لن تصمد أمام تلك المحققة للمعدل، وأن تدفقاتها السالبة ستكون إيجابية لصالح الثانية.

مثال:

في أدناه تم جدولة التدفقات النقدية المتوقعة على ثلاثة بدائل لحل إحدى المشاكل الفنية في محطة لتنقية المياه العادمة. مع أن معدل الريع 12% في السنة.

Item.	Alt. I.	Alt. II.	Alt. III.
First Cost. (C).	50000	13000	75000
Operating Cost. (O&M), yearly.	7300	1800	2700
User's Cost (D). yearly.	8500	1400	12000
User's Income (B). yearly.	10700	9000	36000
Salvage Value (S.V.)	0.0	0.0	15000
n. years.	6	3	6.

- سنطرح هذه المرة جملة البدائل دون إجراء مرحلة التأكد من تحقيقها لمعدل المزايا، فبعضها يحقق وبعضها لا وسنرى أنها ستستبعد أثناء المقارنة. كما أننا سنفرض معها بديل عدم عمل شيء أي بمعنى التأكد من تحقيق البديل ذو أقل تكلفة فقط لمعدل المزايا.

سنستخدم للحل Conventional B/C Ratio، وسنحدد القيم المكافئة على شكل AW.

بترتيب البدائل حسب التكلفة سيكون البديل Do-nothingهو الأول والبديل (II) هو الثاني والبديل (I) هو الثالث والبديل (III)هو الرابع.

التحليل للبديلين Do-nothing و II:

Incremental B/C (II - Do-nothing) = 9000 - 1400 / 13000(A/P,12%,3) + 1800 = 7600 / 13000(0.41635) + 1800 = 1.054;

Incremental B/C (II - Do-nothing) = 1.054 >1;

Alt. Do-nothing: Finally Rejected; **Alt. II**: Preliminary Accepted.

ننتقل إلى التحليل للبديلين I و II:

Net B(Alt. I) = 10700 - 8500 = 2200;

Net C(Alt. I) = 50000(A/P,12%,6) + 7300 = 19461.5;

❖ من السهل ملاحظة أن هذا البديل غير مقبول أصلا، فماذا سيكون مصيره أمام باقي البدائل:

Net B(Alt. II) = 9000 - 1400 = 7600;

Net C(Alt. II) = 1800 + 13000(A/P,12%,3) = 7212.7;

❖ ومن السهل ملاحظة أن هذا البديل يحقق معدل المزايا، فكيف سيتحدى البديل I.

Incremental B/C (I - II) = 2200 - 7600 / 19461.5 - 7212.7 = - 0.44;

Incremental B/C (I - II) = - 0.44 < 1;

Alt. I: Finally Rejected; **Alt. II: Preliminary Accepted.**

وأخيرا تبقى التصفية النهائية بين البديلين II كمدافع و III كمتحدي:

لقد حسبنا صافي المزايا والتكاليف للبديل II وبقي أن نحسبها للبديل III:

Net B(Alt. III) = 36000 - 12000 = 24000;

Net C(Alt. III) = 2700 + 75000(A/P,12%,6) - 15000(A/F,12%,6) = 19093.8;

- وهذا البديل أيضا يحقق معدل المزايا.

Incremental B/C (III - II) = 24000 - 7600 / 19093.8 - 7212.7 = 1.38;

Incremental B/C (III - II) = 1.38 > 1;

Alt. II: Finally Rejected;

Alt. III: Finally Accepted.

- صحيح أن معدل المزايا / التكلفة يتطلب التطبيق كما سبق إيضاحه، ولكن لنعد هنا إلى طريقة Conventional B/C Ratio ونتذكر ضرورة أن تعطى للتكلفة الإشارة الموجبة في مقام العلاقة. ولكن ماذا بشأن المشاريع التي لها وفورات Savings في مقام العلاقة أو مفقودات Losses في بسطها فهل

سيرفض ؟ وماذا لو حصل الاثنان معا أي في البسط وفي المقام إشارة سالبة أي أن قسمتها ستعطينا إشارة موجبة وربما حاصل قسمة القيم سيكون أكبر من واحد! فهل هذا يعني أن البديل مقبول؟

مختلف التغيرات التي يمكن أن تحصل في كل من المزايا والتكاليف سندرجها في الجدول التالي:

(** هذا الجدول مقتبس من مرجع للمؤلف (L.T. Blank, A.J. Tarquin).

Interpretation of conventional B/C ratio for cost, savings, and losses

Change in benefits	Chang in costs	B/C ratio	Accept or reject Alternative
These ratios use the interpretation B/C >1 to accept.			
+100 (gain)	+200(cost)	+0.5	< 1; Reject.
+100 (gain)	+50(cost)	+2	> 1; Reject.
These ratios use the interpretation B/C < 1 to accept.			
+100 (gain)	-200 (saving)	-0.5	< 1; Accept.
+100 (gain)	-50 (saving)	-2	< 1; Accept.
-100 (loss)	-200 (saving)	+0.5	< 1; Accept.
-100 (loss)	-50 (saving)	+2	> 1; Reject.

تمرينات على مهارات المقارنة واتخاذ القرار

(لكافة مجموعات التمرينات الواردة أدناة سندرج الأجوبة النهائية، وسيطلب إجراء الحل كاملا للتأكد من الإجابة)

المجموعة الأولى

First Group

إملأ الفراغ في الأسئلة (1,2,3) مستخدما المعطيات المدونة في الجدول التالي:

بنود التدفقات	البديل (A)	بديل (B)	بديل (C)
First, initial cost (investment	28000	11000	7000
Extra cost every 4 years	6000	-	-
Annual operating cost	750	-	-
Annual income	-	3000	1000
Salvage value	12000	-	3000
n,	8	4	6
i,	9%	9%	*i.**

1) للمفاضلة بين البديلين (A, B alternatives) باعتماد PW criterion فإن:

- PW للبديل A هي: **33390**
- PW للبديل B هي: **2187.4**
- Optimal alternative هو: **B**

2) لاستخراج ROR (I*) للبديل C فإن:

- المعادلة الرئيسية Main Equation هي:

1800(P/A. i.*, 6.) + 3000 (P/F, i.* , 6) - 7000 = 0;

- مقدار i.* هو: **6.12%;**

Second Group

USE THE FOLLOWING DATA TO ANSWER THE QUESTIONS

Calculate, then fill in spaces:

ITEM	Alt. A	Alt. B	Alt. C
First (Initial) cost.	-	91 000	20 000
Extra investment **at the end of 3rd yr.**	-	18 000	-
O.Cost	700	-	-
O.Cost, st. at the end of yr. 3 and thereafter.	-	8 000	-
M.Cost for the first 5 yrs., increasing with G=150,	-	-	0
Income every 3 yrs.	-	-	5 600
Salvage Value	4 000	-	13 000

,n,	4	∞	6
,i,	16% per yr., compounded quarterly.	16%	16%

1) The Capitalized Cost (**CC**) for Alternative C = **16310.447 (cost)**

2) Using the **AW criterion** to select the optimal of Alternatives **B**, and **C**:

   a) The **Annual Worth** of alternative **B** is **- 22350.816 (cost)**

   b) The **Annual Worth** of alternative **C** is **- 2609.672 (cost)**

   c) The **Optimal one** is **Alt. C.**

3) The **equivalent A** for **alternative A** is **78.3 (income)**

Third Group

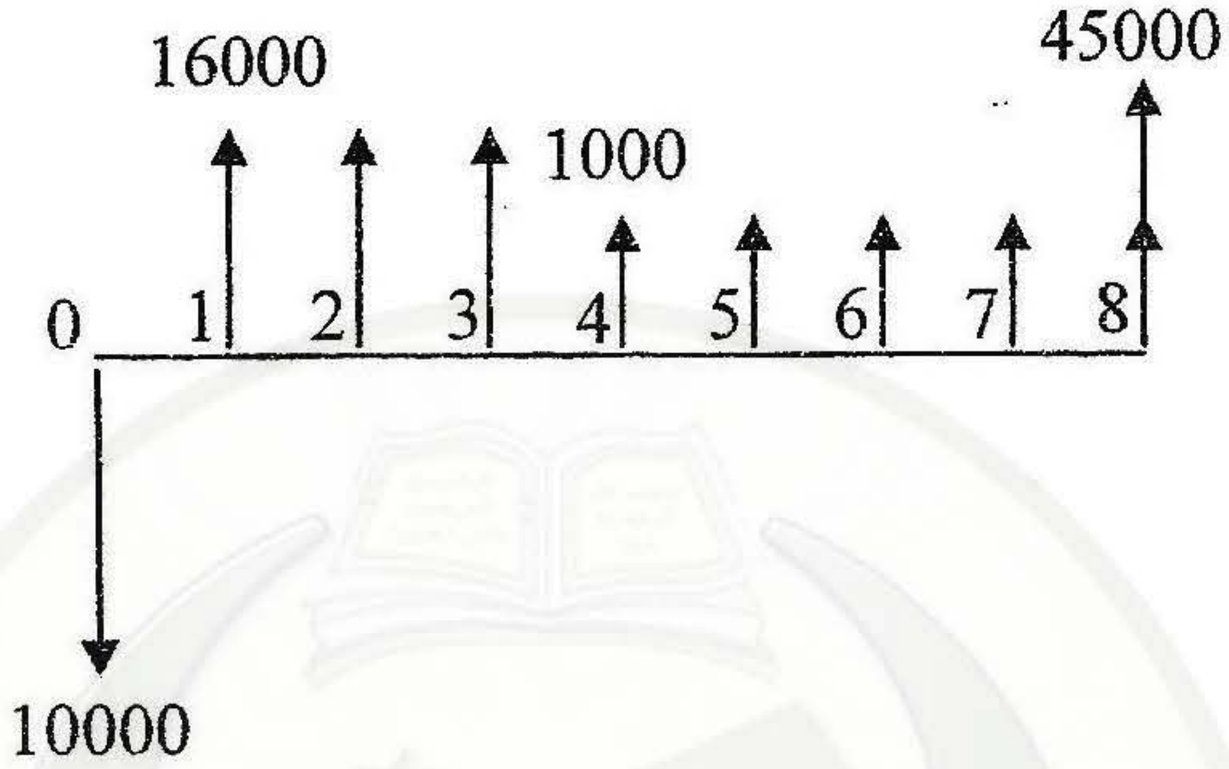
Use The Data In The Table Below For The All Given Questions.

	ALT. A	ALT. B	ALT. C
INITIAL (FIRST) COST	1	135 000	35 000
EXTRA COST	-	35 000 (end of year 4)	-
EXTRA INCOME	-	9 000 (every 4 years)	-
O.C.	-	6 000 (start. at the end of year 4	16 000
S.V.	-	45 000	9 000
n.	4	8	4
i.	12%/yr.,coquarterly		

1. The equivalent (F) of Alternative (A) is: **1.605 (income)**

2. The Capitalized Cost of Alternative (C), if i.=12% is: **213666.496 (cost)**

3. The Incremental Cash Flow Diagram of Alternatives (B-C) is:



4. The ROR Equation Based on PW of this Incremental Cash flow is:

0 = - 100000 + 16000(P/A, i.* , 3) + 1000(P/A, i.*, 5)(P/F, i.*, 3) + 45000(P/F, i.*, 8).

5. The optimal of Alt B and C, using AW method if *i. = 12% per year*, is: **C**

الجزء الرابع

تطبيقات في الاقتصاد الهندسي

Applications in Engineering Economics

1. حسابات الاستهلاك وتكاليف الامتلاك

Depreciation and Ownership Cost Calculations

2. الضرائب

Taxation

الجزء الرابع: الفصل الأول

حسابات الاستهلاك وتكاليف الامتلاك

Depreciation and Ownership Calculations

تعتمد المشاريع الهندسية على ممتلكاتها المادية المختلفة في تنفيذ الأعمال وإنتاج السلع وبالتالي تحقيق الأرباح. لهذا نجد أن الكم الأكبر من رؤوس الأموال توظف في شراء الأجهزة والمعدات والآليات الرئيسية المناسبة لتنفيذ مختلف الأعمال، وهي التي تشكل مع المنشآت والتجهيزات الرئيسية للمشروع جملة الأصول المادية الثابتة Constant Asset .

يزداد الإنفاق على شرائها في الغالب وإحلالها محل الأيدي العاملة مع ازدياد الإدراك أن تحقيق الربح عن طريقها هو أكبر بكثير من تحقيقه عن طريق العمل اليدوي.

تخضع الممتلكات المادية إلى ظروف مختلفة تؤثر باتجاه فقدان قيمتها. مقابل ذلك فإن المستثمر يتوقع أن يستفيد من هذا الممتلك قبل أن يفقد قيمته وذلك بما يكفي، على الأقل، لتغطية ما أنفق عليه.

إن فقدان الممتلك المادي لقيمته، أيا كانت القيمة وأيا كان السبب، يعني استهلاكه **Depreciation**.

يتسبب استهلاك الممتلك بتقاعده **Retirement** وإحلال **Replacement** ممتلك آخر مكانه.

- نقول أيا كانت القيمة حيث هناك معنيين للقيمة من وجهة النظر الاقتصادية:

- القيمة في السوق Market Value ، والتي تمثل السعر الذي يمكن أن يباع فيه الممتلك فعلا عند عرضه للبيع. بغض النظر عن ما يحققه من منفعة بالنسبة لمالكه الأصلي أو التالي.

- القيمة عند المالك Value to the Owner، وتمثل المبلغ الذي يكفي لتعويض المالك عن ملكيته.

أما من وجهة النظر المحاسبية فتمثل ما يسمى **بالقيمة الدفترية Book Value**. وتعني ما يتبقى في الممتلك من قيمة عند لحظة زمنية محددة من عمره الافتراضي، وهي كذلك القيمة غير المغطاة Un-recovered Value من القيمة الكلية للممتلك عند لحظة ما من عمره الافتراضي.

- ونقول أيا كانت الأسباب حيث تظهر أسباب مختلفة كفيلة بالاستهلاك والإحلال:

- **الاستهلاك لأسباب فيزيائية (مادية) Physical Depreciation:**

حيث يكون ناتجا إما عن تلف الممتلكات نتيجة تأثير عوامل الطبيعة المحيطة كالحرارة والرطوبة والرياح والحموضة والتعفن والنخر ...الخ. أو ناتجا عن تآكلها وتمزقها نتيجة طبيعة عملها كوجود الاهتزاز والرج والصدم ....الخ. يؤدي الاستهلاك الفيزيائي إلى عجز الممتلك عن المثابرة عن تأدية أعماله.

- **الاستهلاك لأسباب وظيفية Functional Depreciation:**

والتي تعتبر من أهم أسباب الاستهلاك نظرا للتقدم المتسارع في عالم لصناعة والإنتاج . يرتبط ذلك بتغير الطلب على الممتلك إما بالهجر Obsolescence والذي يتم في حال عدم وجود عمل للآلة أو توفر آلة في السوق ات مواصفات أفضل وتحقق مردودا أكبر أي بهدف تحسين المردود أو التماشي مع

التقدم الصناع. وإما لعدم الكفاية Inadequacy عند الحاجة إلى آلات ذات قدرات وطاقات أكبر نتيجة التوسع في الإنتاج مثلا أو بشكل عام عندما يدعو التغير في الطلب على خدمات الممتلكات إلى مستوى لا يستطيع فيه هذا الممتلك الاستجابة له والتماشي معه.

- **الاستهلاك بسبب تقلب الأسعار Change in Price:**

فمن الطبيعي أن تتغير الأسعار مع الزمن وهذا يؤثر على قيم الممتلكات جديدها وقديمها، ويمكن أن يتسبب تقلب الأسعار عن العرض والطلب والظروف العامة غير المنظورة والأزمات الطارئة.

- **الاستهلاك بسبب الحوادث والأخطار في المشروع Risks and Dangers:**

وفي مثل هذه الحالات التي يصعب التنبؤ بها يكون الاستهلاك عادة سريعا وكبيرا. وللتعامل مع الحوادث والأخطار فإن المالك، وبالإضافة للحيطة والحذر، يلجأ إلى التأمين على ممتلكاته ضدها.

- **النفاذ أو التفريغ Depletion:**

وهذا يختلف تماما عن استهلاك ممتلك معين يمكن استرجاعه بالاستبدال. فهو يخص نفاذ الثروات الطبيعية كالمناجم والمحاجر والغابات وآبار المياه، وما شابه. لذلك ففي بعض المرجعيات لا يدرج النفاذ كاستهلاك وإنما يتم فصله كموضوع مستقل له خصوصيته وطرقه الخاصة في الحساب.

تعتبر حسابات الاستهلاك من الإجراءات المحاسبية في المشاريع والأعمال الهندسية، ويتم حسابها في العادة سنويا، وسنعرض لهذا الموضوع هنا من زاوية علاقته بالاقتصاد الهندسي أساسا.

يهتم المستثمر بحسابات الاستهلاك السنوي للممتلكات لأسباب عديدة منها:

- بشكل عام فهناك الترابط بين الدراسات الاقتصادية والإجراءات المحاسبية، حيث أن العديد من البيانات التي يعتمدها التحليل الاقتصادي تأتي من المحاسبة، ومن بينها الحسابات المتعلقة بالاستهلاك.

- يعتبر فقدان قيم الممتلكات (الاستهلاك) تكلفة على المستثمر يمكن توزيعها لتشكل جانبا من تكاليفه السنوية على المشروع بشكل عام، أو جانبا من تكاليف امتلاك الممتلك نفسه Annual Ownership Cost، فبالإضافة لتكلفة الاستهلاك السنوية للممتلك يمكن حساب الريوع المترتبة على الاستثمار فيه (شراؤه) وذلك على القيم غير المغطاة في كل سنة. (تشكل تكلفة الامتلاك هنا التكلفة السنوية لمجرد امتلاك الممتلك أما في حالة استخدامه فتضاف لها تكاليف تشغيله وصيانته السنوية)

- بحساب تكلفة الاستهلاك السنوية يسهل حساب قيمة الممتلك في أي سنة، أي ما يعرف محاسبيا بالقيمة الدفترية Book Value، أي القيمة غير المغطاة من قيمة الممتلك Unrecovered Value في العرف الاقتصادي.

- كتكلفة، فإن مقدار الاستهلاك السنوي يخصم من الدخول الخاضعة للضرائب، أي أنها تدخل ضمن بنود الإعفاء من الضرائب، وبالتالي يكون من الضروري حسابها لمصلحة المستثمر.

ذكرنا أن المستثمر ينفق جل استثماراته في شراء الممتلكات الرئيسية الثابتة والتي يعتمد عليها في عمليات الإنتاج وتحقيق الريع حيث يأمل أن تكون إيراداتها أكثر من نفقاتها. وكون هذه الممتلكات تستهلك باستمرار فإنه سيحاول أن يستفيد منها لتغطية ما أنفق عليها **على الأقل** قبل اكتمال استهلاكها.

بالمقابل ، ولكون الاستثمار فيها كبيرا فلا يتوقع أن يكتمل التسديد (تغطيته) في السنة الأولى أو السنوات القليلة الأولى من عمرها التشغيلي المفترض Service Life خصوصا وأنه لن يستخدم كل بل جزءا من الإيراد لهذه التغطية هذا بالإضافة إلى القيمة المتبقية في الممتلك كأنقاض Salvage Value بعد انتهاء العمر الافتراضي. فلا بد إذن من أن تكون فترة التغطية معقولة ومنطقية، والأفضل أن تمتد حتى نفاذ طاقته التشغيلية أو عمره التشغيلي المفترض.

ولهذه الاعتبارات فإنه لو تمكنا من تحديد تكلفة الاستهلاك السنوية لكان المطلوب من الممتلك أن يغطي مقدارها سنويا مما أنفق عليه. بذلك وما أن تنتهي طاقته التشغيلية أو عمره الافتراضي سيكون قد أكمل تغطية ما أنفق عليه. آخذين بعين الاعتبار أن ما سيتبقى فيه من قيمة أنقاض ستشكل جزءا من التغطية.

أمام هذه الافتراضات فقد ظهرت العديد من الطرق لحساب تكلفة الاستهلاك، فقد ارتبط هذا التنوع ابتداء بالعامل الرئيسي الذي يسبب الفقدان : فمنها ما اتخذ مرور الزمن أساسا للاستهلاك، ومنها من اتخذ الاستعمال كما أنه منا ما اعتمد مزيجا من الزمن والاستعمال أساسا له.

من جانب آخر فقد تأتى التنوع في الطرق نظرا لطبيعة فقدان الممتلك لقيمته. فهل هي تتم ضمن مقادير متساوية وبوتيرة ثابتة أم أنها تحصل ضمن تفاوت أو تدرج ما!.

وعلى كل الأحوالب فإن شيوع استخدام هذه الطريقة أو تلك يرتبط بمدى تجاوبها مع التشريعات الضريبية والجمركية الموضوعة.

من الطرق التي اعتمدت الزمن كعامل أساسي للاستهلاك:

طريقة الخط المستقيم

Straight-Line (SL) Depreciation Method.

طريقة مجموع أرقام السنين

Sum-of-Years-Digits (SOYD) Depreciation Method.

طريقة النسبة المئوية الثابتة (المنتظمة)

Fixed Percentage (FP) Depreciation Method.

طريقة الاعتماد (رأس المال) الهابط

Sinking-Fund (SF) Depreciation Method.

أما الطرق التي اعتمدت الاستعمال كعامل أساسي في للاستهلاك فمنها:

- طريقة الاستهلاك بالوحدة Constant-Unit-Use Depreciation.
- طريقة الخط المستقيم Straight-Line-Usage Depreciation.
- طريقة النسبة المئوية الثابتة Declining-Unit-Use Depreciation.

كما أن هناك طريقة المزج من الزمن والاستعمال Combination of Time and Usage Depreciation Method.

سنتطرق هنا إلى طرق الحساب التي تعتمد الزمن أساسا لحصول الاستهلاك، وبشكل عام ستعتمد الرموز التالية في العلاقات المستخدمة للحسابات:

- ✓ العمر الافتراضي للممتلك n.
- ✓ قيمة شراء الممتلك (التكلفة الحالية) P.

- ✓ قيمة الأنقاض (قيمة الممتلك عند نهاية السنة الأخيرة من عمره) $S.V.n.$
- ✓ القيمة الدفترية (القيمة المسجلة، القيمة غير المغطاة) في نهاية سنة ما $(t.)$ $B.V.t.$
- ✓ تكلفة الاستهلاك في نهاية سنة ما (حمل الاستهلاك) $(t.)$ $Dt.$
- ✓ معدل الاستهلاك $d.$

المنارة على الطريق
الاتجاه الإسلامي - البوليتكنك

طريقة الخط المستقيم في حسابات الاستهلاك

The Straight-Line Depreciation Method

تسمى هذه الطريقة أحيانا بطريقة التوزيع الخطي، وهي شائعة الاستخدام للأغراض المحاسبية، ومن الطرق واسعة القبول في التشريعات الضريبية والجمركية.

من اسمها يستدل على أن هذه الطريقة تعتبر أن مقدار الاستهلاك السنوي للممتلك متساو لجميع سنوات العمر الافتراضي. بمعنى آخر فإن الاستهلاك التراكمي يتزايد خطيا مع العمر الافتراضي أما القيمة الدفترية فتتناقص خطيا معه. وعليه فيمكن ببساطة استخراج تكلفة الاستهلاك السنوي بتقسيم كل ما يستهلك من قيمة الممتلك بالتساوي على عدد السنوات. ويساوي الاستهلاك الكلي قيمة شراء الممتلك مطروحا منها قيمة الأنقاض (والتي لا تستهلك وإنما تبقى في الممتلك طيلة عمره الافتراضي).

مثال:

إذا كانت قيمة شراء أحد الممتلكات 33000$، وكانت قيمة الأنقاض له 3000$ بعد انقضاء عمره الافتراضي المقدر بخمس سنوات. فاحسب كل من تكلفة الاستهلاك (حمل الاستهلاك) والقيمة الدفترية في كل سنة.

- نشير إلى أن قيمة الممتلك في سنة ما ترافقه طيلة هذه السنة ابتداء من لحظة بدايتها، أما تكلفة الاستهلاك له فتكتمل مع نهاية السنة.

تكلفة الاستهلاك (حمل الاستهلاك) السنوي تساوي الاستهلاك الكلي مقسوما على عدد السنوات أو مضروبا في معدل الاستهلاك الذي يساوي 1/5:

$$Dt. = 30000 \times 5 = 6000;$$

بهذه الطريقة ستكون تكلفة الاستهلاك لجميع السنوات متساوية ومقدارها 6000$.

أما القيمة الدفترية في سنة ما فهي تمثل ما يتبقى في الممتلك من قيمة بعد فقدان تكلفة الاستهلاك في السنوات السابقة وتحسب بطرح هذا الفقدان المتراكم من كامل قيمة شراء الممتلك (أي دون خصم قيمة الأنقاض).

- وهنا ننتبه إلى أن القيمة الدفترية للممتلك خلال السنة الأولى من عمره ستشكل كامل قيمة شرائه، كما أن القيمة الدفترية له في السنة التالية لانتهاء عمره الافتراضي ستشكل قيمة الأنقاض له.

ولتوضيح التوزيع السنوي لكل من تكلفة الاستهلاك والقيمة الدفترية نجدول حساباتنا كما يلي:

YEARS	*Dt*	*B.V.t*
0	---	33000
1	6000	27000
2	6000	21000
3	6000	15000
4	6000	9000
5	6000	3000(S.V.)

- يلاحظ ترتيب السنوات من الصفر الزمني للتذكير بأننا هنا نتعامل مع كل سنة عند لحظة بدايتها ونهايتها وخلالها. وهكذا يشير الصفر إلى بداية السنة الأولى والرقم واحد إلى نهايتها حيث يشكل كذلك بداية الثانية.

- لننتبه إلى القيمة الدفترية التي ظهرت مقابل انتهاء السنة الخامسة (أي بداية السنة السادسة. إنها قيمة الأنقاض التي تبقت في الممتلك بعد انتهاء عمره الافتراضي.

- منذ الصفر الزمني وحتي نهاية السنة الأولى تكون القيمة الدفترية للممتلك 33000 وهي قيمة شراؤه، أما تكلفة الاستهلاك فتكتمل بمقدار 6000 عند نهايتها. وعند الانتقال للسنة الثانية فإن القيمة الدفترية تفقد بمقدار تكلفة الاستهلاك في السنة السابقة (الأولى) لتصبح 27000. أما عند الانتقال للسنة الثالثة فإن القيمة الدفترية تفقد عما كانت عليه في السنة الثانية تكلفة الاستهلاك في هذه السنة (الثانية) لتصبح 21000. أو أن قيمة الشراء تكون قد فقدت إجمالي تكاليف الاستهلاك خلال السنتين الأولى والثانية لتشكل القيمة الدفترية في السنة الثالثة

وبشكل عام يمكن استخدام العلاقات التالية في حسابات الاستهلاك بطريقة الخط المستقيم:

فلحساب معدل الاستهلاك:

$$d = 1 / n$$

ولحساب تكلفة الاستهلاك السنوي:

$$D = (P - S.V.) / n.;$$

ولحساب إجمالي تكلفة الاستهلاك حتى نهاية السنة .t:

$$Dt. = t(P-S.V.) / n.$$

لحساب القيمة الدفترية للممتلك عند نهاية السنة .t

$$B.V.t = P - t(P - S.V.) / n.;$$

طريقة مجموع أرقام السنين في حسابات الاستهلاك

Sum-of-Years-Digits (SOYD) Depreciation Method

في الواقع فإن الممتلكات لا تفقد قيمها بالتساوي مع مرور الزمن، وإنما بمقادير متفاوتة، تكون كبيرة في بدايات العمر الافتراضي وتتناقص مع مرور الزمن ليكون أقل فقدان خلال السنة الأخيرة من العمر التشغيلي المفترض.

جاءت طريقة مجموع أرقام السنين (SOYD) لتتماشى قدر الإمكان مع واقع فقدان الممتلكات لقيمها وفق تدرج متناقص مع مرور الزمن، وبما يضمن فقدان معظم قيمة الممتلك خلال الثلث الأول من عمره الافتراضي. وكان أول استخدام لهذه الطريقة لتتماشى مع قانون الضرائب الأمريكي عام 1954.

تفترض هذه الطريقة تفاوتا ثابتا في مقدار تكلفة الاستهلاك السنوية يساوي مقداره مقدار ما يمكن أن يفقده الممتلك في السنة الأخيرة من عمره، وهو الذي يفترض أن يشكل أقل فقدان. فمقارنة مع تكلفة الاستهلاك في السنة الأخيرة فإن تكلفة الاستهلاك في السنة السابقة لها ستكون ضعفها، أما في السنة السابقة لكليهما فسيكون ثلاثة أمثال السنة الأخيرة، وهكذا إلى أن نصل إلى السنة الأولى حيث ستكون مساوية لعدد من أضعاف الاستهلاك في السنة الأخيرة مساويا لعدد سنوات العمر الافتراضي للممتلك.

وهنا ولكي نضمن توزيع كل ما سيستهلك من قيمة الممتلك بدون باقي ضمن هذا التدرج، فإننا نقسم هذه القيمة على رقم مشكل من مجموع أرقام سنوات العمر المفترض للممتلك (الأولى زائدا الثانية زائدا الثالثة.... أي 1+2+3.....الخ) حاصل القسمة سيشكل مقدار تكلفة الاستهلاك خلال السنة الأخيرة من عمر الممتلك، وهي بدورها ستشكل معاملا يتم ضرّبه في عدد الأضعاف المخصصة لكل سنة من سنوات العمر الافتراضي لاستخراج تكلفة الاستهلاك في

تلك السنة. فللسنة قبل الأخير سيضرب في الرقم 2 وللسنة الأولى سيضرب بعدد سنوات العمر الافتراضي .....وهكذا، أي ستجد أنك لو رتبت أرقام السنوات بشكل معاكس لترتيبها الأصلي فإن كل رقم منها سيقابل تلك السنة التي تكلفة الاستهلاك لها ستساوي حاصل ضرب هذا الرقم بالقيمة (المعامل المستخرج).

1 +2 +3 +4 ...>>>>....n.-1 + .n

X X X X.....X X.

.n .n-1 .n-2 .n-3.....<<<<.....2 1

مثال:

سنحسب تكاليف الاستهلاك السنوي والقيمة الدفترية لنفس الممتلك وبنفس معطيات المثال السابق المشار إليه في طريقة الخط المستقيم .

تكلفة الاستهلاك الكلية للممتلك طيلة عمره تساوي قيمة شرائه مطروحا منها قيمة الأنقاض.

= 33000 - 3000 = 30000;

مجموع أرقام سنين عمر الممتلك:

1 + 2 + 3 + 4 + 5 = 15;

مقدار المعامل (والذي يساوي تكلفة استهلاك السنة الخامسة):

30000 / 15 = 2000;

تكلفة الاستهلاك خلال السنة الأولى **.5 X 2000 = 10000**

تكلفة الاستهلاك خلال السنة الثانية .4 X 2000 = 8000

تكلفة الاستهلاك خلال السنة الثالثة $3 \text{ X } 2000 = 6000$.

تكلفة الاستهلاك خلال السنة الرابعة $2 \text{ X } 2000 = 4000$.

تكلفة الاستهلاك خلال السنة الخامسة $\mathbf{1 \text{ X } 2000 = 2000}$.

ويمكننا بعد ذلك حساب القيمة الدفترية السنوية للممتلك، سنجدولها كالتالي:

YEARS	*Dt*	*B.V.t*
0	-----	33000
1	10000	23000
2	8000	15000
3	6000	9000
4	4000	5000
5	2000	3000(S.V)

وبشكل عام فإنه يمكن استخدام العلاقات التالية في حسابات الاستهلاك بطريقة مجموع أرقام السنين:

فتكلفة الاستهلاك في سنة ما *(Dt)* تساوي حاصل قسمة مجموع السنين المتبقي حتي نهاية العمر الافتراضي مضروبا في إجمالي تكلفة الاستهلاك (قيمة الشراء - قيمة الأنقاض).

وإذا كان العمر التشغيلي المفترض للممتلك n. فإن مجموع أرقام السنين يكون:

$$\sum_{t=1}^{n} t = \frac{n(n+1)}{2}$$

ومعدل ما سيستهلك في سنة ما من الاستهلاك الكلي للممتلك (ونرمز له بالرمز dt)

$$d_t = \frac{n-t+1}{\frac{n(n+1)}{2}} = \frac{2(n-t+1)}{n(n+1)}$$

- هنا نرى أن السنة التي يتم حساب تكلفة الاستهلاك لها تدخل ضمن السنوات المتبقية، وذلك بدلالة وجود الرقم 1 في العلاقة.

هذا المعدل يستخدم لحساب تكلفة الاستهلاك في السنة المحددة ، وعليه تكون تكلفة الاستهلاك في سنة ما $(t.)$:

ويعد حساب تكاليف الاستهلاك، يمكن أن نحسب القيمة الدفترية للممتلك في أية سنة $(BV.t)$:

- يمكن عند الحاجة حساب القيمة الدفترية للممتلك في أية سنة دون اللجوء إلى حساب الاستهلاك السنوي للسنوات السابقة لها:

$$B.V._t = P - \left[\frac{t(n - \frac{t}{2} + 0.5}{\frac{n(n+1)}{2}} \right] (P - S.V.)$$

طريقة النسبة المئوية الثابتة في حسابات الاستهلاك

Fixed-Percentage Depreciation Method

هذه الطريقة تفترض أن الممتلكات تستهلك بنسبة مئوية ثابتة من ما يتبقى فيها من قيم مع مرور الزمن.

فمقدار الاستهلاك يحسب في نهاية كل سنة بضرب هذه النسبة الثابتة في قيمة الممتلك غير المستهلكة المتبقية في بداية تلك السنة (أو في نهاية السنة السابقة لها حيث القيمة تكون نفسها).

تحدد النسبة المئوية الثابتة لغايات استخدام هذه الطريقة (DB) بأن يتم استخراجها بدلالة كل من القيمة الحالية (قيمة الشراء) وقيمة الأنقاض المحددة للممتلك كما سنرى لاحقا. بذلك نكون قد استخدمنا طريقة تسمى **بطريقة الميزانية المتناقصة Declining-Balance Depreciation (DB).**

كما يمكن أن تحدد قيمة معينة لها. في هذه الحالة عادة ما يعتمد أعلى معدل متعارف عليه ومسموح به للاستهلاك وهو 200%. وهذا يعادل ضعف معدل الاستهلاك بطريقة الخط المستقيم (Double the straight-line rate) أي $2/n$. في هذه الحالة نكون قد لجأنا إلى طريقة تسمى **بطريقة الميزانية مضاعفة التناقص Double-Declining-Balance Depreciation (DDB)**

نلفت الانتباه إلى أنه، ولجميع حالات استخدام النسبة الثابتة، لا يجوز طرح قيمة الأنقاض المتوقعة أو المحسوبة من التكلفة الأولية (قيمة الشراء) للممتلك في حسابات الاستهلاك باستخدام هذه الطريقة. حيث أن ذلك سيؤدي إلى الزيادة في نسبة الحسم، من جانب آخر فإنه لا يمكن أن تتناقص قيم استهلاك

الممتلك بالقدر الذي تتجاوز فيه قيمة إنقاذه أو الصفر. لذلك ، وأثناء إجراء الحسابات، إذا وصلت قيمة الممتلك في سنة ما قبل انتهاء عمره الافتراضي إلى قيمة الأنقاض المقدرة له فإن الاستهلاك يتوقف عندها ولا يؤخذ في الاعتبار أي استهلاك بعد ذلك أي أن قيمته تعتبر صفرا مع بقاء قيمة الأنقاض على مدى السنوات المتبقية.

وبشكل عام يمكن توضيح هذه الأمور وإجراء الحسابات من خلال العلاقات:

(سنرمز هنا للنسبة المئوية المفروضة الثابتة بالرمز d)

ستكون تكلفة الاستهلاك في السنة الأولى:

$$D1 = P.d;$$

وستكون القيمة الدفترية في نهاية السنة الأولى:

$$B.V.1 = P - P.d = P\ (1-d);$$

أما القيمة الدفترية في نهاية السنة الثانية :

$$B.V.2 = B.V.1(1-d) = P\ (1-d)(1-d);$$

وهكذا فإن القيمة الدفترية في نهاية أي سنة يساوي القيمة الدفترية في بداية نفس السنة (وهو يساوي القيمة الدفترية في نهاية السنة السابقة) مضروبا بالمقدار $(1-k)$.

وعليه فإن القيمة الدفترية في نهاية سنة ما:

$$B.V._t = B.V._{(t-1)}(1-d) = P(1-d)^t$$

أي أن الاستهلاك في نهاية سنة ما:

$$D_t = B.V._{(t-1)}\, d = B.V._t - B.V._{(t-1)} = dP(1-d)^{t-1}$$

وبما أن قيمة الأنقاض لا يمكن أن تؤول للصفر باستخدام DB فإن قيمة الأنقاض الضمنية Implied S.V. باستخدام DDB يمكن إيجادها باستخدام معادلة ماثيسان Mathesan وذلك بتعويض n مكان t في علاقة استخراج القيمة الدفترية المبينة أعلاه لتصبح:

$$S.V. = B.V_n = P(1-d)^n$$

ويمكن هنا أن نستنتج مقدار النسبة الثابتة d بدلالة القيمة الأولية وقيمة الأنقاض، وذلك إن كانت قيمة الأنقاض متوقعة أو مفترضة مسبقا كما سبق وأشرنا:

$$d = 1 - \sqrt[n]{\frac{S.V.}{P}}$$

- يجدر التذكير هنا بأنه ولجميع استخدامات DB يتم إما حساب المعدل بهذه العلاقة أو إعطاؤه محددا بمعدل ثابت. ، وقد تعطي بعض النسب الثابتة في العادة عند استخدام DB يشيع منها على سبيل المثال 1.5/n, 1.75/n. أما في حال استخدام DDB فإن المعدل يساوي 2/n.

- ينحصر مجال قيمة معدل الاستهلاك في طريقة DB ب ($0 < d < 2/n$). .

مثال:

إذا بلغت التكلفة الأولية لأحد الممتلكات 25000$ وقيمة الأنقاض له 4000$ بعد 12 سنة.

يطلب حساب تكلفة الاستهلاك والقيمة الدفترية بعد 4 سنوات مثلا باعتماد DDB.

يكون معدل الاستهلاك باستخدام DDB:

$$d = 2/n = 2/12 = 0.1667/year;$$

تكون تكلفة الاستهلاك:

$$D_t = dP(1-d)^{t-1} =$$
$$D_4 = 0.1667(25000)(1-0.1667)^{4-1} = 2411.46;$$

أما القيمة الدفترية:

$$B.V._t = P(1-d)^t$$
$$B.V._4 = 25000(1-0.1667)^4 = 12054.4;$$

- ماذا لو حاولنا النظر في إمكانية حساب قيمة الأنقاض للممتلك بعد انتهاء عمره الافتراضي:

$$S.V. = P(1-d)^t$$
$$S.V. = 25000(1-0.1667)^{12} = 2802.27$$

لاحظ أن هذه القيمة قد تجاوزت القيمة المحددة في حدودها الدنيا بـ $4000.

نتذكر أنه في هذه الحالة سنلتزم بهذا الحد ونستخدمه ، ويهمنا هنا أن نجد عند أية سنة يكون قد حصل، أي عند أية سنة يكون الاستهلاك قد توقف؟ فلو حسبنا القيمة الدفترية عند السنة الحادية عشرة والعاشرة.....الخ: سيكون لدينا:

B.V.11 =3362.22;

B.V.10 =4036.02;

وبما أن قيمة الأنقاض المحددة أكبر من اقيمة الدفترية للسنة11،

S.V. = 4000 > B.V.11;

فإننا سنتوقف عند الاستهلاك في السنة الحادية عشرة D11، وعليه سيكون:

D12 = 0;

B.V.11 = 4000.

منارة على الطريق
الاتجاه الإسلامي - البوليتكنك

طريقة الاعتماد الهابط في حسابات الاستهلاك

Sinking-Fund (SF) Depreciation

لم تعد هذه الطريقة شائعة في حسابات الاستهلاك، ولم تعد تتمتع بالأهمية التي كانت تحظي بها. ولذلك سنكتفي بالتعريف بها وبالعلاقات الرئيسية المستخدمة في حسابات الاستهلاك بها.

يكون مقدار الاستهلاك السنوي غير منتظم باستخدام هذه الطريقة. وذلك ناتج عن تحديد معدل استهلاك وتطبيقه على المبالغ السنوية المودعة والتي تتراكم على مدى العمر الافتراضي للممتلك حتى نهايته.

فمن المفترض أن تنتج عن هذه الودائع ريوع بمعدلات محددة بحيث تكون كافية لكي يكون الاعتماد الناتج مساويا عند نهاية العمر الافتراضي للفرق بين التكلفة الأولية للممتلك وقيمة أنقاضه.

تعرف هذه الطريقة أحيانا بطريقة راس المال الهابط كما تعرف بطريقة القيمة الحالية، حيث أن القيمة الدفترية وفي أي وقت تساوي القيمة الحالية للتكلفة السنوية المنتظمة لاسترجاع رأس المال لبقية سنوات عمر الممتلك زائدا القيمة الحالية لقيمة الأنقاض له.

تستخدم العلاقات التالية للتعامل مع حسابات الاستهلاك بطريقة الاعتماد الهابط:

تحسب قيمة الاعتماد المالي (الوهمي) المدخر حتى سنة ما t من العمر التشغيلي المفترض n كالتالي:

$$D\,t = (P - S.V.)(A/F, i.\%, n)(F/A, I\%, t);$$

وتمثل $i.\%$ هنا النسبة المئوية للحسم.

وتحسب القيمة الدفترية للممتلك في سنة ما t بالعلاقة كالتالي:

$$B.V.t = P - D\,t.$$

وللمقارنة فقط نكتفي بالقول بأن القيم الدفترية التي تستخرج بطريقة الاعتماد الهابط عادة ما تكون أكبر من قيمها التي تستخرج بطريقة الخط المستقيم، ويكبر الفارق بينهما كلما زاد العمر التشغيلي المفترض للممتلكات، وكذلك كلما ارتفع معدل الريع المعتمد. لذلك يمكن وصف طريقة الخط المستقيم بأنها حالة خاصة لطريقة الاعتماد الهابط وذلك عندما يكون معدل الريع يساوي صفرا.

مثال:

يعطى المثال التالي كتطبيق مباشر لحساب الاستهلاك وفق الأربع طرق المذكورة (كما وردت فكرته في أحد المراجع):

نفرض أن لدينا ممتلك قيمته الأولية P = 35000 وقيمة الأنقاض له S.V. = 3500 بعد انقضاء عمره n = 20 سنة.

1) حساب الاستهلاك بطريقة الخط المستقيم ***SL Depreciation***:

حمل الاستهلاك السنوي:

(35000 - 3500) / 20 = 1575;

YRS.	*D*	*B.V*
0	--	35000
1	1575	35000 - 1575 = 33425.
2	1575	33425 - 1575 = 31850.
3	1575	31850 - 1575 = 30275.
4	1575	30275 - 1575 = 28700.
.....	.....	.....
.....	.....	.....

وهكذا حتى السنة العشرين.

2) حساب الاستهلاك بطريقة مجموع أرقام السنين **SOYD Depreciation**:

مجموع أرقام السنين من 1 إلى العشرين

$$\sum_{n=1}^{20} n = 210;$$

35000 - 3500 = 31500;

YRS.	*D*	*B.V*
0	---	35000.
1	20/210 (31500) = 3000.	35000 - 3000 = 32000.
2	19/210 (31500) = 2850	32000 - 2850 = 29150
3	18/210 (31500) = 2700	29150 - 2700 = 26450
4	17/210 (31500) = 2550	26450 - 2550 = 23900.
.....	.....	.....

3) حساب الاستهلاك بطريقة النسبة المئوية الثابتة **FP Depreciation**

تحسب قيمة الاستهلاك على أساس معدل استهلاك من قيمة الممتلك الحالية يكون معطى (عادة وفق تعليمات الشركات المعنية)، لنفرض أن معدل الاستهلاك هي 10%.

YRS.	*D*	*B.V*
0	----	3500
1	0.10(35000) = 3500	35000 - 3500 = 31500.
2	0.10(31500) = 3150	31500 - 3150 = 28350.
3	0.10(28350) = 2835	28350 - 2835 =25515.
4	0.10(25515) = 2551.5	25515 - 2551.5 = 22963.5.
.....	.....	.....

4) حساب الاستهلاك بطريقة الاعتماد المالي الهابط **SF Depreciation**:

لو كان معدل الاستهلاك المعطى هو 6%.(عادة ما يؤخذ بعين الاعتبار نسبة التضخم المالي). نجد:

YRS.	*D*	*B.V*
0	----	35000.
1	(35000 - 3500)(A/F,6%,20) = 856.	35000 - 856 = 34144.
2	856 + (856)(0.06) = 908	34144 - 908 = 33236.
3	856 + (856 + 908)(0.06) = 962	33236 - 962 = 32274.
4	856 + (856 + 908 + 962)(0.06) =1020	32274 - 1020 = 31254
.....	.....	.....

المنارة على الطريق
الاتجاه الإسلامي - البوليتكنك

حسابات تكلفة الامتلاك السنوية

Ownership Cost Calculations

سيتم التعامل مع تكاليف امتلاك الممتلك هنا بغض النظر عن استخدامه أي باستبعاد تكاليف الصيانة والتشغيل له. بمعنى آخر التكلفة التي تترتب عن مجرد امتلاكه. ونفترض أن هذه التكلفة تتشكل من تدفقين رئيسيين. الأول ويتمثل في تكلفة الاستهلاك، أما الثاني فيشمل الريوع التي تترتب كتكاليف استثمار الأموال في شرائه.

لقد تعرفنا على مختلف الطرق المستخدمة في حسابات الاستهلاك السنوي للممتلك، وتم الافتراض بأن تتم التغطية (التسديد) لرأس المال المستثمر في شراء الممتلك (القيمة غير المغطاة) كل سنة وبما يعادل تكلفة استهلاكه في تلك السنة على الأقل. بذلك نضمن أن تكلفة الشراء قد توزعت على كل سنوات العمر الافتراضي للممتلك حيث لا يحبذ حصر تسديدها في السنوات القليلة الأولى من عمره.

من ناحية أخرى فإننا نضمن تسديد تكلفة لشراء الممتلك بالكامل مع انتهاء آخر سنة من عمره التشغيلي المفترض.

من جانب آخر فإن الريوع بمعدلها السنوي سيتم احتسابها في كل سنة على القيم المتبقية دون تغطية في تلك السنة (القيمة الدفترية)، وعليه فإن القيم المتبقية دون سداد ستتناقص مع مرور سنوات عمر الممتلك، وبمقابلها سيتناقص الريع المحتسب، وبالتالي فإن تكاليف الامتلاك ستتناقص مع مرور العمر الافتراضي حتى في حالة حساب الاستهلاك بطريقة الخط المستقيم.

يعطى عادة معدل الريع السنوي المعتمد في المؤسسات التجارية أو الذي حسب على القرض المستخدم في شراء الممتلك.

تحسب تكلفة الامتلاك في نهايات السنوات من عمر الممتلك، وهي تشكل جزء من التكاليف السنوية على المشاريع أو الممتلكات.

بما ان العلاقة وثيقة بين حسابات الاستهلاك والقيم الدفترية وتكاليف الامتلاك فإنه يمكن إجراؤها في نفس الوقت، على اعتبار أن حساب الريوع المترتبة على الممتلك ستتم بضرب القيمة الدفترية (القيمة غير المغطاة) المحسوبة سنويا في معدل الريع المعتمد.

وللاختصار سنعود لأي من الأمثلة التي أعطيت لتوضيح طرق حساب الاستهلاك لاستكمال حسابات الامتلاك، والتي ستحتاج إلى إضافة حسابات الريوع على القيم غير المغطاة سنويا.

مثال :

بالعودة إلى المثال المعطى لحساب تكلفة الاستهلاك بطريقة SOYD.

أكمل الحسابات للحصول على التكلفة السنوية لامتلاك الممتلك، وذلك إذا كان معدل الريع المعتمد هو 10%.

YEARS	*Dt*	*B.V.t (unrecovered)*	***Interest (i.=10%)***	***Ownership Cost***
0	-----	33000	------	----
1	10000	23000	**3300**	**13300**
2	8000	15000	**2300**	**10300**
3	6000	9000	**1500**	**7500**
4	4000	5000	**900**	**4900**
5	2000	**3000(S.V)**	**500**	**2500**

كما تلاحظ فقد تم حساب الريع عند نهاية السنة الأولى بضرب القيمة غير المغطاة عند بداية السنة الأولى (33000) في معدل الريع (10%). أما تكلفة الامتلاك في السنة الأولى (عند نهايتها) فشكلت حاصل جمع تكلفة الاستهلاك في نهاية السنة (10000) وتكلفة الاستثمار(الريع) في نهاية السنة (3300) أيضا لتصبح 13300.

وبنفس الطريقة نكمل الحسابات لكل سنة حتى الأخيرة. مع ملاحظة أن القيمة غير المغطاة في نهاية السنة الخامسة هي قيمة الأنقاض للممتلك وهي مستردة ولذلك من المنطق أن يتم تغطيتها مباشرة دون تركها ودفع ريع عليها خلال السنة التالية.

لمن سبق على الطريق
الاتجاه الإسلامي - البوليتكنك

الجزء الرابع: الفصل الثاني

الحسابات الضريبية

Taxation

نذكر بداية أن أهمية هذا الموضوع هنا تكمن في تأثير قيم الضريبة على التدفقات النقدية للبدائل المختلفة، فمن الضروري أخذ تأثيرات الحسابات الضريبية على التدفقات النقدية ومكافئاتها عند التعامل مع البدائل المختلفة لغايات تقييمها والمفاضلة بينها واتخاذ القرار بشأنها.

إلى أن هذا الموضوع المتشعب تحكمه أساسا تشريعات مالية واقتصادية على مستوى الدولة. حيث تظهر القوانين والأنظمة والتعليمات الكافية والكفيلة بتغطية كافة جوانبه من حيث الماهية والهدف والأسلوب والكم والجهات المعنية والمستهدفة.

لذا سنكتفي في هذه الوحدة بالتعامل مع الحالات المباشرة في موضوع حسابات الضرائب على مشاريع المنظمات الإنتاجية نظرا لما يحتويه من حالات وظروف خاصة إما على مستوى كل دولة أو على مستوى القطاعات الاقتصادية في كل دولة، هذا بالإضافة للإفرازات المختلفة التي يمكن أن تظهر عند العلاقات الاقتصادية المتبادلة أو المتداخلة سواء على مستوى القطاعات أو الدول.

تشكل الضرائب أهم عائدات الدولة، وتدفع عادة على صافي دخول الأفراد أو المنظمات. ويحددها ويحكمها قوانين وأنظمة وتعليمات.

في الغالب، تتضمن التشريعات تحديدا لمعنى الضريبة وآليات جبايتها وكيفية تحديد صافي الدخول من حيث الإيرادات الخاضعة والإعفاءات والخصومات، وهنا سيكون من المهم جدا الاطلاع ابتداء على التشريعات المعتمدة في كل دولة.

أما في جملتها فتحدد قوانين الضرائب بعض المفاهيم (ونقتبس بعضها بتصرف):

- **فالمكلف**

هو الشخص (ممكن أن يكون معنويا) الملزم بدفع ضريبة الدخل.

- **والدخل الإجمالي Gross Income**

هو مجموع دخول المكلف القادمة من مصادر الدخل المحددة في القانون.

- **والدخل الخاضع للضريبة Taxable Income**

هو ما يتبقى من الدخل الإجمالي بعد إجراء التنزيلات والإعفاءات وفقا لأحكام القانون.

- **والسنة Year**

(في عرف احتساب الضرائب) هي المدة التي تبدأ باليوم الأول من شهر كانون ثاني وتنتهي باليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون أول من السنة نفسها.

يخضع لضريبة الدخل (في العادة) الدخل الذي يتأتى لأي شخص (جهة) في الدولة من مكاسب أي عمل أو حرفة أو تجارة أو مهنة أو صنعة مهما كانت المدة التي جرت فيها ممارسة ذلك. كما يشمل الفوائد والعمولات والأرباح الرأسمالية، المكاسب الناتجة عن العقود ..... وكذلك بيع الأصول المشمولة بأحكام الاستهلاك.

للتوصل إلى مقدار الدخل الخاضع للضريبة تحصر وتوزع كافة المصاريف والنفقات التي أنفقت أو استخدمت كليا وحصرا في سبيل إنتاج الدخل الإجمالي خلال السنة، بما في ذلك أرباح المرابحة والفوائد (الريوع) وبدلات الإيجار والرواتب والأجور والرسوم المدفوعة والديون الهالكة وتدريب العاملين، **هذا بالإضافة إلى**

مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل، والمبالغ التي تصرف على الترميم والصيانة، والمبالغ التي تنفق على استبدال الأجهزة والمعدات والآليات المستخدمة واستهلاك وتلف الأبنية والأجهزة والمعدات وما شابه.

تحدد نسب استيفاء الضريبة Taxable Rate من صافي الدخل، ويمكن أن تكون مختلفة باختلاف القطاعات الاقتصادية (التعدين، الصناعة، النقل، التأمين .....الأخرى).

من هنا يتبين أن المهم حصر الإيرادات السنوية وما يقابلها من نفقات وتكاليف مباشرة وغير مباشرة وإعفاءات كما هي واردة في القوانين.

ويهمنا هنا التذكير بضرورة حساب الاستهلاك Depreciation سنويا بالطريقة التي يحددها أو يقبلها القانون. فتكلفة الاستهلاك السنوية تعتبر من التدفقات المعفاة من الضريبة. كما أن الطريقة المعتمدة في حسابات الاستهلاك تؤثر بشكل مباشر على مقدار الضريبة. فالطرق التي تفرز استهلاكا كبيرا في البداية يتناقص مع مرور العمر الافتراضي ستفرز ضرائب أقل في البداية تتزايد مع مرور الزمن. أما في حالة افتراض أن معدل الضريبة ثابت، وأن إجمالي الدخل يفوق قيمة الاستهلاك وأن تغطية رأس المال تتناقص مع العمر إلى أن تصل إلى قيمة الأنقاض (أو الصفر) ومع ثبات العمر الافتراضي، فإن مقدار الضريبة الإجمالي سيكون واحدا مع تغير طريقة حساب الاستهلاك، وأن القيمة الحالية لمقدار الضريبة (P.tax) سيكون أقل في حالة استخدام الطرق التي تتناقص فيها الاستهلاك مع مرور العمر.

من جانب آخر فإن تكاليف الاستهلاك لا تدخل ضمن المصاريف السنوية المحسوبة العادية Expenses وإنما تفرز كبند منفصل وتطرح بالكامل من الإيرادات.

تحسب المبالغ الخاضعة للضريبة (Taxable Income (TI بطرح كل من المصاريف Expenses والاستهلاك Depreciation من الدخل الإجمالي Gross Income (GI) حسب العلاقة التالية:

$$TI = Gross\ Income - Expenses - Depreciation.$$

ولا تحسب الضريبة إلا إذا كان المبلغ الخاضع للضريبة (TI) أكبر من الصفر (مقدار موجب).

أما مقدار الضريبة المستحقة Taxes فتحسب بضرب الدخل الخاضع للضريبة في معدل الضريبة Tax Rate (TR) حسب العلاقة التالية:

$$Taxes = TI \times TR$$

مثال:

ما مقدار الضرائب التي ستستحق على شركة صناعية في سنة معينة إذا كان معدل الضريبة على قطاع الصناعة حسب القانون 15% وإذا كان دخلها الإجمالي في هذه السنة JD 2000 000 وتكاليف الصيانة والتشغيل JD 150 000 وحسبت التكاليف على أجور العاملين وخدماتهم الإدارية ب JD 500 000 ، كما أنفقت على البحث العلمي وتدريب العاملين JD35000، وكان إجمالي الاستهلاك على ممتلكاته JD 250 000.

GI = 2 000 000;

Expense = 150 000 + 500 000 + 350 000 = 1 000 000;

Depreciation = 250 000;

TI = 2 000 000 - 1 000 000 - 250 000 = 750 000;

Taxes = TI (TR) = 750 000 x 0.15 = 112 500.

تكمن أهمية حساب الضرائب في حساب التدفقات الفعلية على البدائل المختلفة من المشاريع وقيمها المكافئة لغايات المفاضلة بينها واتخاذ القرار بشأنها. وقد سبق وأشرنا عند معالجة الطرق المختلفة للمفاضلة بين البدائل، أنه لا بد من تحديد كون الحسابات تجري قبل أو بعد حسابات الضرائب.

ويتم حصر التدفقات النقدية وجدولتها أو تركيب مخططاتها إما قبل أو بعد حساب الضرائب.

وهنا سنطرح مفاهيم التدفق النقدي ومخططاته قبل الضرائب وبعدها مع بيان علاقاته مع كل من إجمالي الدخل ومقدار الضريبة والإيراد الخاضع للضريبة.

يساوي التدفق النقدي قبل الضريبة Cash-Flow Before Taxes (CFBT) ناتج طرح المصاريف Expenses من الدخل الإجمالي Gross Income.

$$CFBT = GI - Expenses;$$

يساوي الدخل الخاضع للضريبة Taxable Income ناتج طرح تكلفة الاستهلاك Depreciation من التدفق النقدي قبل الضريبة:

$$TI = CFBT - Depreciation;$$

وبذلك يحسب مقدار الضريبة بضرب معدل الضريبة في الدخل الخاضع للضريبة:

$$Taxes = TI \times TR.$$

أما التدفق النقدي بعد الضريبة Cash-Flow After Taxes (CFAT) بطرح مقدار الضريبة المستحقة من التدفق النقدي قبل الضريبة بالعلاقة التالية:

$$CFAT = CFBT - Taxes.$$

مثال:

أوجد التدفق النقدي قبل الضريبة CFBT لأحد المعامل، وعلى مدى أربع سنوات، إذا كانت المصاريف في السنة الأولى 25000 JD تتناقص بمقدار JD1500 سنويا وإجمالي الإيرادات السنوية 30000 JD، (يمكن بيان التدفق النقدي من خلال الجدول أو باستخدام مخطط).

YRS.	*Income*	*Expenses*	*CFBT*
0	---	- 25000	**- 25000**
1	+ 30000	- 25000	**+ 5000**
2	+ 30000	- 23500	**+ 6500**
3	+ 30000	- 22000	**+ 8000**
4	+ 30000	- 20500	**+ 9500**

مثال:

جد كل من الدخل القابل للضريبة TI ومقدار الضريبة Taxes والتدفق النقدي بعد الضريبة CFAT لمعمل، وعلى مدى أربع سنوات، إذا كانت تكلفته التأسيسية (على شراء الممتلكات) 35000 JD وإيراداته السنوية 30000 JD ومصاريفه السنوية 13000 JD في السنة الأولى تتزايد بمقدار 1000 JD إذا استخدمت طريقة مجموع أرقام السنين SOYD في حساب استهلاك الممتلكات سنويا، وإذا كان معدل الضريبة المعتمد 10%.

لحساب الاستهلاك السنوي للممتلكات 3500 = (1+2+3+4)/35000.

Yrs.	*Income*	*Expenses*	*CFBT*	*D*	*TI*	*Taxes*	*CFAT*
0	----	- 35000	- 35000	---	---	---	- 35000
1	30000	- 13000	+17000	-14000	3000	450	+16550
2	30000	- 14000	+16000	-10500	5500	825	+15175
3	30000	- 15000	+15000	-7000	8000	1200	+13800
4	30000	- 16000	+14000	-3500	10500	1575	+12425.